

# 數學精髓

數學科補充練習 附解答或指引

第二版

張 浩  
張 顏  
彭銳勝

中一適用

SP SUP RETAIL  
\$ 145-00

ISBN 978-962-296-100-5



9 789622 961005



馬天威出版有限公司

# 數學精髓

數學科補充練習 附解答或指引

第二版

張 浩  
張 顏  
彭銳勝



中一適用



## 馬天威出版有限公司

香港新界葵涌工業街 17-21 號  
美安工業大廈 16 字樓 A 室

**T** | (852) 2427 5830    **F** | (852) 2427 5869    **E** | fillans@netvigator.com

---

### © 馬天威出版有限公司

本書版權屬馬天威出版有限公司所有。  
本書任何部分未經許可不得影印、  
錄音或以其他任何方式翻印或翻譯。

代理

### 豐文出版有限公司

香港新界葵涌工業街 17-21 號  
美安工業大廈 16 字樓 A 室

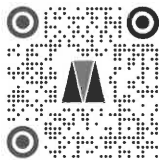
**T** | (852) 2427 5830    **F** | (852) 2427 5869    **E** | fillans@netvigator.com

|       |         |
|-------|---------|
| 第一版   | 二零零五年六月 |
| 第二版   | 二零二零年七月 |
| 第二次印刷 | 二零二二年一月 |

**ISBN 978-962-296-100-5**



 <https://math.martindale.com.hk>



 <https://www.martindale.com.hk>

香港印製



## 第二版序言



《**數學精髓**》是根據香港課程發展議會最新頒佈的《數學教育學習領域課程指引(2017)》而編寫。本系列自出版第一冊以來，獲得良好的評語，內容糅合現實生活元素，令數學變得更有興趣。我們致力確保最新的小學數學課程和高中數學課程與本系列得以銜接，並加入了不少香港中學文憑試形式的題目。

我們衷心感謝老師及家長們一直的支持，盼望最新版本的《**數學精髓**》能為學生做到以下目標：

**讓學生覺得學習數學是一件既有趣又簡單的事**

在編寫本書時，難免有疏漏及未盡完善之處。我們歡迎使用本書的人士不吝賜教，提供寶貴意見。

編者謹識  
2020年6月



# 序 言

感性的，形像的教學是低年級教學中不可或缺的階段。感性教學的優點在於直觀，容易理解，且和生活密切相關，能引發學生學習的興趣。不足之處常使教學內容較為龐雜，易使學生只見樹木，不見森林。及時總結，去蕪存菁，由感性到理性，是學習任何知識的必經之道。我國數學家華羅庚先生說過：學習數學，必須

## 由薄到厚，由厚到薄

這是學習數學的至理名言。

本書希望引導學生學習總結的方法和養成總結的習慣（請參看下一頁使用《解答或指引》須知）。本書共十四章，後附兩個總複習測驗。每章包含下列五個部分：

- （一）《內容精髓》 扼要而系統地介紹數學概念和計算方法。
- （二）《觸類旁通》 精選最必要的例題，並附一些解法的分析或討論。
- （三）《齊聞數關》 提供課程要求的基本習題。學生必須理解、掌握這部分內容以後，才可以接觸《更上層樓》的問題。
- （四）《更上層樓》 拓廣視野，提高學生解難的能力。
- （五）《能力測試》 甲部為多項選擇題，含十小題，共30分。應最少正確解答5題或以上。乙部為計算題，由長短題組成，共70分。50分或以上為及格；75分或以上為良好；90分或以上為優秀。

本書還附有小冊子《解答或指引》。內容包括：

- （一）較難問題（標有\*）的解答或指引。
- （二）對正文作進一步的闡明。
- （三）對部分章節作小結。

在籌劃，編寫過程中，有關內容、結構的考慮以及版面的安排，李應春先生提供了許多寶貴的意見。在此，作者表示深切的謝意。

本書未盡完善之處，懇請不吝指正。

張 浩

2005 年 5 月



# 使用《解答或指引》須知



序言中提及「引導學生學習總結的方法和養成總結的習慣」，對初中學生說，是否要求過高呢？萬事起頭難，本書只希望能起點潛移默化的作用而已。

下面的一些建議，供同學們參考。

## (一) 總結些甚麼

明確步驟      問題分類      掌握重點      比對異同      一題多解

## (二) 總結的範圍

可以是一章一節的總結，也可以是一類方法、一個問題的小結

## (三) 總結的形式

- 列點法      宜用於問題分類，列出重點或一題多解  
    《指引》 P. 66      本章的重點 (二元一次方程(I))  
    《指引》 P. 67      題目的類型 (二元一次方程(I))  
    《指引》 P. 21, 26, 42, 47, 56, 72 (一題多解)
- 流程圖      宜用於表示解題步驟  
    《指引》 P. 23      一元一次方程式求解程序  
    《指引》 P. 24      解應用題的程序
- 對比法      宜用於比較兩類問題的異同  
    《指引》 P. 24      移因子與移項  
    《指引》 P. 35      增加百分率與減少百分率  
    《指引》 P. 45      分割法與補充法
- 表格法      宜用於比較多類問題的異同  
    《指引》 P. 30      估算方法的比較  
    《指引》 P. 36      盈虧及折舊問題  
    《指引》 P. 60      變換的特點

總結的形式絕不僅限於上述幾種形式。學生可按個人的習慣和喜愛而採用其他形式，而形式的多樣化，會使總結更有趣味，而印象也更深刻。

## (四) 系統總結

《指引》 P. 53 – 54 (角和平行綫(I))  
幾何等式分類；解題原理；解題關鍵；解題的技巧





# 目 錄



|      |                |     |
|------|----------------|-----|
| 第一章  | 基礎計算.....      | 1   |
| 第二章  | 有向數.....       | 11  |
| 第三章  | 代數式.....       | 21  |
| 第四章  | 多項式的運算.....    | 35  |
| 第五章  | 一元一次方程.....    | 47  |
| 第六章  | 近似值與數值估算.....  | 59  |
| 第七章  | 百分法(I).....    | 69  |
| 第八章  | 幾何簡介.....      | 85  |
| 第九章  | 面積和體積(I).....  | 106 |
| 第十章  | 全等與相似三角形.....  | 119 |
| 第十一章 | 角和平行綫(I).....  | 134 |
| 第十二章 | 坐標簡介.....      | 148 |
| 第十三章 | 二元一次方程(I)..... | 168 |
| 第十四章 | 統計(I).....     | 181 |
| 總複習  | 測驗一.....       | 197 |
| 總複習  | 測驗二.....       | 201 |

## 答案

|      |                |     |
|------|----------------|-----|
| 第一章  | 基礎計算.....      | 205 |
| 第二章  | 有向數.....       | 207 |
| 第三章  | 代數式.....       | 209 |
| 第四章  | 多項式的運算.....    | 211 |
| 第五章  | 一元一次方程.....    | 213 |
| 第六章  | 近似值與數值估算.....  | 215 |
| 第七章  | 百分法(I).....    | 217 |
| 第八章  | 幾何簡介.....      | 220 |
| 第九章  | 面積和體積(I).....  | 224 |
| 第十章  | 全等與相似三角形.....  | 226 |
| 第十一章 | 角和平行綫(I).....  | 228 |
| 第十二章 | 坐標簡介.....      | 230 |
| 第十三章 | 二元一次方程(I)..... | 233 |
| 第十四章 | 統計(I).....     | 237 |
| 總複習  | 測驗一.....       | 240 |
| 總複習  | 測驗二.....       | 241 |



# 第一章 基礎計算



## 1.\* 數的整除性 (Divisibility rules for numbers)

- 能被2整除： 個位數是2、4、6、8或0。
- 能被3整除： 把各個位數相加，而相加的結果能被3整除。  
例如  $1 + 2 + 6 = 9$  可被3整除，故126可被3整除。
- 能被4整除： 最末兩位數為4的倍數。  
例如 524, 624, 724等中最末的兩位數是24，可被4整除，故524, 624, 724等都可被4整除。
- 能被5整除： 個位數是0或5。
- 能被6整除： 同時可被2整除及被3整除。
- 能被8整除： 最末三位數為8的倍數。
- 能被9整除： 把各個位數相加，而相加的結果能被9整除。
- 能被10整除： 個位數是0。

## 2. 乘方 (Power)

同一個數或代數量自己相乘若干次，該次數就叫做乘方。

例如  $2 \times 2 \times 2$  可寫成  $2^3$ ，讀作2的3次方； $n$ 個 $a$ 相乘讀作 $a$ 的 $n$ 次方，可寫成 $a^n$ 。

## 3.\* 質因數分解 (Prime factorization)

- 當一個整數不等於1，而且它的因數只有1和它本身，該整數稱為質數 (Prime number)。
- 當一個整數不等於1而不是質數，就叫合成數 (Composite number)。
- 當一個已知整數能被某數整除，則該數稱為已知數的因數 (Factors)。
- 當一個已知整數能被某質數整除，則該質數稱為已知數的質因數 (Prime factors)。

- 當一個整數能寫成**質因數連乘式** (Products of prime factors), 代表我們對數字進行了**質因數分解** (Prime factorization)。質因數如重複出現可以以乘方表示。

例如  $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$

#### 4. 最大公因數 (Highest Common Factor, H.C.F)

兩個數各自的因數(factor)中, 相同的因數稱為**公因數**(common factor), 而公因數中最大的稱為這兩個數的**最大公因數** (H.C.F)。

#### 5. 最小公倍數 (Least Common Multiple, L.C.M)

兩個數各自的倍數(multiple)中, 相同的倍數稱為**公倍數**(common multiple)。兩個數的第一個公倍數, 稱為這兩個數的**最小公倍數** (L.C.M)。

#### 6.\* 四則運算 (Four basic arithmetic operations)

- 當數式不涉及括號時, 我們會先進行「乘法」和「除法」, 然後才進行「加法」和「減法」。
- 當一個數式只涉及加法和減法 (或只涉及乘法和除法) 時, 從左至右進行運算。
- 當數式涉及括號時, 我們會先依次進行小括號 ( )、中括號 [ ] 和大括號 { } 中的運算。在同一對括號內, 我們仍然會先進行「乘法」和「除法」、後進行「加法」和「減法」。



**例 1.** 用乘方表示下列各題的積。

(a)  $6 \times 6 \times 6 \times 6$

(b)  $b \times b \times b \times b \times b \times b \times b \times b$

**解：** (a)  $6 \times 6 \times 6 \times 6$

$$= 6^4$$

(b)  $b \times b \times b \times b \times b \times b \times b \times b$

$$= b^8$$



**例 2.** 利用短除法 (short division), 把 90 寫成質因數連乘式。

解：

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{90 的質因數}} \rightarrow \begin{array}{r} 2 \overline{) 90} \\ 45 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 \overline{) 90} \\ 3 \overline{) 45} \\ 15 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 2 \overline{) 90} \\ 3 \overline{) 45} \\ 3 \overline{) 15} \\ 5 \end{array} \leftarrow \boxed{5 \text{ 是質數}}
 \end{array}$$

$$\therefore 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

- ◆ 不斷運用 90 的質因數作除數，直至被除數是質數

**例 3.** 求 36 和 90 的最大公因數。

解： 方法一：質因數分解

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$36 \text{ 和 } 90 \text{ 的最大公因數} = 2 \times 3 \times 3$$

$$= 18$$

- ◆ 找出 36 和 90 的相同質因數的出現次數

- ◆ 把相同的質因數寫成連乘式

方法二：短除法

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 36 \quad 90} \\
 3 \overline{) 18 \quad 45} \\
 3 \overline{) 6 \quad 15} \\
 \quad 2 \quad 5
 \end{array}$$

$$\therefore 36 \text{ 和 } 90 \text{ 的最大公因數} = 2 \times 3 \times 3 = 18$$

**例 4.** 求 36 和 54 的最小公倍數。

解： 方法一：質因數分解

$$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$36 \text{ 和 } 54 \text{ 的最小公倍數}$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$= 108$$

- ◆ 有兩個「2」和兩個「3」

- ◆ 有一個「2」和三個「3」

- ◆ 對於每個 36 和 54 的質因數，選出數目較多的一組，即把兩個「2」和三個「3」寫成連乘式

## 方法二：短除法

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| 3 |   | 6 |   | 9 |
|   |   | 2 |   | 3 |

$$\therefore 36 \text{ 和 } 54 \text{ 的最小公倍數} = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 108$$

**例 5.** 計算下列各題。

(a)  $18 + 5 \times 15$

(b)  $13 \times 2 - 28 \div 7$

**解：** (a)  $18 + 5 \times 15$

◆ 先乘除

$$= 18 + 75$$

$$= 93$$

(b)  $13 \times 2 - 28 \div 7$

◆ 先乘除

$$= 26 - 4$$

$$= 22$$

**例 6.** 計算下列各題。

(a)  $8 \times (16 \div 4 + 5)$

(b)  $4 \times \{20 + [15 \div (6 - 3)]\}$

**解：** (a)  $8 \times (16 \div 4 + 5)$

◆ 先處理括號內的運算，完成後消去括號

$$= 8 \times (4 + 5)$$

$$= 8 \times 9$$

$$= 72$$

(b)  $4 \times \{20 + [15 \div (6 - 3)]\}$

◆ 優先處理小括號內的運算

$$= 4 \times \{20 + [15 \div 3]\}$$

$$= 4 \times \{20 + 5\}$$

$$= 4 \times 25$$

$$= 100$$

**例 7.** 計算下列各題。

(a)  $54.6 - 9.3 \times 4$

(b)  $0.75 \times 15 + 10 \div 8$

**解：** (a)  $54.6 - 9.3 \times 4$

◆ 先乘除

$$= 54.6 - 37.2$$

$$= 17.4$$

(b)  $0.75 \times 15 + 10 \div 8$

◆ 先乘除

$$= 11.25 + 1.25$$

$$= 12.5$$

### 分數的運算

- 若數式含有帶分數 (mixed fractions)，把帶分數化為假分數 (improper fractions)。
- 異分母的分數加 / 減法：把所有分數擴分為同分母 (denominators) 的分數，這分母稱為公分母。把所有分子 (numerators) 相加，而分母則保持不變。
- 當一個數除以一個真分數或假分數時，把除號改為乘號，並把除數中的分子和分母互換。
- 在進行分數乘法，分子和分母各自相乘。

**例 8.** 計算下列各題。

(a)  $\frac{1}{6} - 1\frac{7}{12} \div 3\frac{4}{5} + 1\frac{5}{6}$

(b)  $1\frac{1}{3} \div \frac{8}{9} \times (1\frac{1}{5} - \frac{5}{8})$

**解：** (a)  $\frac{1}{6} - 1\frac{7}{12} \div 3\frac{4}{5} + 1\frac{5}{6}$

$$= \frac{1}{6} - \frac{19}{12} \div \frac{19}{5} + \frac{11}{6}$$

◆ 先乘除

$$= \frac{1}{6} - \frac{19}{12} \times \frac{5}{19} + \frac{11}{6}$$

◆ 除變乘

$$= \frac{1}{6} - \frac{5}{12} + \frac{11}{6}$$

$$= \frac{2}{12} - \frac{5}{12} + \frac{22}{12}$$

◆ 通分母

$$= \frac{19}{12}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad & 1\frac{1}{3} \div \frac{8}{9} \times (1\frac{1}{5} - \frac{5}{8}) \\
 &= \frac{4}{3} \div \frac{8}{9} \times (\frac{6}{5} - \frac{5}{8}) \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{9}{8} \times (\frac{48}{40} - \frac{25}{40}) \\
 &= \frac{3}{2} \times \frac{23}{40} \\
 &= \frac{69}{80}
 \end{aligned}$$

◆ 優先處理小括號內的運算

◆ 除變乘及通分母



1. 把下列整數寫成質因數連乘式。

(a) 27

(b) 63

(c) 66

(d) 70

2. 求下列各組數的最大公因數。

(a) 24 和 36

(b) 28 和 60

(c) 48 和 64

(d) 14 和 63

3. 求下列各組數的最小公倍數。

(a) 9 和 15

(b) 18 和 30

(c) 20 和 32

(d) 24 和 42

4. 計算下列各題。

(a)  $9 - 6 \times 1 + 7$ (b)  $55 \div 5 - 4 \times 2$ (c)  $12 + (48 \div 6 - 5)$ (d)\*  $24 \div [(4 - 2) \times 4]$

## 5. 計算下列各題。

(a)  $29 - 9 \times 3$

(c)  $5 \times (10 + 16 \div 4)$

(e)  $(23 - 2) \div (9 \div 3)$

(b)  $(14 + 4 \div 2) \times 5$

(d)\*  $8 - 6 \div [(7 - 3) \div 2]$

(f)  $5 + 36 \div (6 \times 4 - 12)$

## 6. 計算下列各題。

(a)  $(9.12 + 17.28) \div 6$

(c)  $5 - 0.6 \times 9.7 \div 5.82$

(e)  $(5 - 0.6) \times 6.2 \div 6.82$

(b)  $8.3 - 13.28 \div 1.6$

(d)\*  $(5.2 - 0.2 \times 1.3) \div 2.6$

(f)  $67.24 \div (4.7 + 3.5) - 8$

## 7. 計算下列各題。

(a)  $(2\frac{1}{5} + 3\frac{3}{10}) \div 1\frac{1}{2}$

(c)  $20 - \frac{5}{8} \times 1\frac{1}{7}$

(e)  $1\frac{1}{3} \div \frac{8}{9} - \frac{5}{12} \times 1\frac{1}{5}$

(b)  $(3\frac{1}{3} + 4\frac{1}{5} - 1\frac{4}{15}) \div 1\frac{1}{15}$

(d)  $1\frac{3}{10} + \frac{3}{25} \div 1\frac{1}{5}$

(f)\*  $1 - \frac{1}{2} \times \frac{18}{19} \div 8\frac{1}{19}$



## 1. 計算下列各題。

(a)  $(27 + 23) \div (4 - 2)$

(c)  $15 \times (6 + 2) - 10$

(e)  $98 \div 7 - 4 \times [2 \div (3 - 1)]$

(b)  $(3 \times 4) \times [(3 + 4) \times 7]$

(d)  $(3 + 4) \times [3 + 4 \times 7]$

(f)  $14 \div \{7 \times [15 \div (3 + 2) - 2]\}$

## 2. 計算下列各題。

(a)  $7.2 - 1.8 \times 12 \div 3$

(c)  $25.2 \times (6.3 + 2.2) - 148.2$

(e)  $3.9 \times (6.2 - 0.81 \div 0.45)$

(b)\*  $13.5 \div (5.7 - 4.2) \times 2$

(d)  $(27.4 - 13.16) \div (5.44 + 1.68)$

(f)  $(11.64 + 8.36) \times (9.7 \div 19.4)$

3. 計算下列各題。

(a)  $1\frac{1}{4} \times 20 + 3\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{5}$

(b)  $\frac{5}{6} \div 1\frac{7}{8} - \frac{2}{15} \times \frac{5}{6}$

(c)  $4\frac{1}{6} \times \frac{3}{50} \div 1\frac{1}{3} + 1\frac{13}{16}$

(d)  $3\frac{6}{7} \div (\frac{5}{8} + \frac{3}{8} \times 2\frac{1}{3})$

(e)  $(1\frac{1}{8} + 1\frac{2}{3} \times 3 - \frac{1}{2}) \div \frac{1}{4}$

(f)  $2 - \frac{7}{8} \times \frac{9}{28} \times 3\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$

4.\* 文豪邀請了一些朋友到他家玩耍。文豪的媽媽有  $6\frac{1}{2}$  L 的芒果汁，她為文豪的朋友預備了11杯芒果汁，每杯芒果汁有  $\frac{2}{5}$  L。文豪則喝了  $\frac{1}{4}$  L 的芒果汁，現還餘下多少芒果汁？

## 能力 測試

甲、多項選擇題（每題3分，共30分）

1. 24的質因數連乘式是

A.  $3 \times 8$ 。

B.  $2 \times 3 \times 4$ 。

C.  $2 \times 2 \times 3 \times 3$ 。

D.  $2 \times 2 \times 2 \times 3$ 。

2. 用乘方表示  $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$  的積

A.  $4^5$

B.  $4^{20}$

C.  $5^4$

D. 20

3. 下列哪個不是91的因數？

A. 1

B. 7

C. 13

D. 17

4. 下列何者不是質數？

A. 23

B. 43

C. 63

D. 83



**乙、計算題**（共70分。必須寫出過程）**1.** 計算下列各題。

(a)  $(13 - 7) \div (4 \div 2)$  (5 分)

(b)  $(9 - 6) \times (15 \div 5)$  (5 分)

**2.** 計算下列各題。

(a)  $2 + 26 \div (3 \times 8 - 11)$  (5 分)

(b)  $3 \times (5 + 27 \div 9) - 22$  (5 分)

**3.** 計算下列各題。

(a)  $(1.8 - 7.2 \div 9) \times 5$  (5 分)

(b)  $8.4 \times (1 + 6.2 \times 5) \div 14$  (5 分)

**4.** 計算下列各題。

(a)  $(3 - \frac{2}{5}) \times (\frac{5}{6} - \frac{7}{12})$  (5 分)

(b)  $11\frac{2}{3} - (\frac{3}{5} + 3\frac{4}{7} \times 2\frac{1}{10})$  (5 分)

**5.** 計算下列各題。

(a)  $2\frac{3}{8} \div (2\frac{3}{4} - \frac{5}{7} \times 3\frac{1}{2})$  (5 分)

(b)  $(\frac{11}{18} + 1\frac{3}{8} \div 4\frac{2}{5}) \times 5\frac{1}{7}$  (5 分)

**6.\*** 一支 100 mL 的橙汁原價 \$6.5。某商店正進行促銷活動，浩言以 \$37.8 的價格購買了 6 支橙汁。問浩言每支橙汁便宜了多少錢？ (10 分)

**7.\*** 草莓 5 公斤售 60 元，蘋果 2 公斤售 32 元。凱怡付 100 元買了草莓 3 公斤後，餘下的款項還可買蘋果多少公斤？ (10 分)



## 第二章 有向數



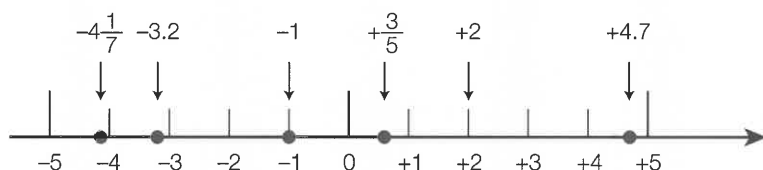
1. 大於零的數稱為**正數**，小於零的數稱為**負數**。

我們在數字之前加上正號「+」以表示正數，加上負號「-」以表示負數。

如： $+2, +4.7, +\frac{3}{5}$  都是正數

$-1, -3.2, -4\frac{1}{7}$  都是負數

- 2.\* 正數和負數稱為**有向數**。有向數可以用**數綫**上的點表示。



在數綫上，正數位於0的右方，負數位於0的左方。

沿左至右方向，數的值增加；沿右至左方向，數的值減少。

- 3.\* **有向數的四則運算**

**加法** 符號相同的有向數相加，可將數字相加，符號不變。

符號相異的有向數相加，可將數字相減，符號與數字較大的相同。（例1）

**減法** 用變號的方法化減法為加法：

減正數化為加負數，減負數化為加正數。（例2）

**乘法和除法** 數字相乘(或相除), 符號按下列法則確定:

同號相乘(或相除)取正。

異號相乘(或相除)取負。(例4)

### 觸類旁通

**例 1.\*** 有向數相加:

(a)  $(+7) + (+4)$

$$= 7 + 4$$

$$= 11$$

正數用右移表示。

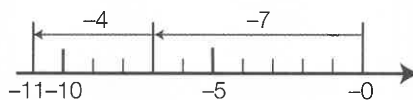


(b)  $(-7) + (-4)$

$$= -7 - 4$$

$$= -11$$

負數用左移表示

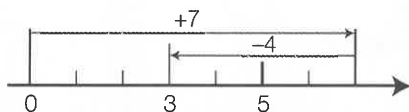


同號相加, 數字相加, 符號不變。

(c)  $(+7) + (-4)$

$$= 7 - 4$$

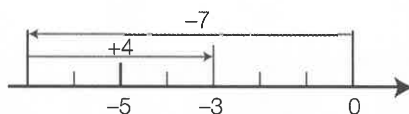
$$= 3$$



(d)  $(-7) + (+4)$

$$= -7 + 4$$

$$= -3$$



異號相加, 數字相減, 符號與數字較大的相同。

**例 2.** 有向數相減：

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad (+3) - (+6) &= (+3) + (-6) \\
 &= 3 - 6 \\
 &= -3
 \end{aligned}$$

把減法化為加法，即減正數化為加負數。

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad (+3) - (-6) &= (+3) + (+6) \\
 &= 3 + 6 \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

減負數化為加正數。

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad (-3) - (+6) &= (-3) + (-6) \\
 &= -3 - 6 \\
 &= -9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad (-3) - (-6) &= (-3) + (+6) \\
 &= -3 + 6 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

◆ 在掌握了符號規則的情況下，可略去這一步。  
(如例3)

**例 3.** 求下列各式的值。

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad (-4) + (+6) + (-7) &= -4 + 6 - 7 \\
 &= 2 - 7 \\
 &= -5
 \end{aligned}$$

加減法的符號規則。

$$-(+) = +(-) = -$$

$$-(-) = +(+)= +$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad (-11) - (-6) - (+4) &= -11 + 6 - 4 \\
 &= -5 - 4 \\
 &= -9
 \end{aligned}$$

**例 4.\*** 計算下列各式的值。

(a)  $(-7) \times (+8) = -56$

(b)  $(+11) \times (+4) = 44$

(c)  $(+9) \times (-3) = -27$

(d)  $(-5) \times (-6) = 30$

(e)  $(-2) \times (-4) \times (-7) = -56$

(f)  $(-\frac{2}{3}) \times (+18) \div (-\frac{1}{4}) = \frac{2}{3} \times 18 \times \frac{4}{1}$   
 $= 48$

(a)  $(-)(+) = -$   
 $7 \times 8 = 56$

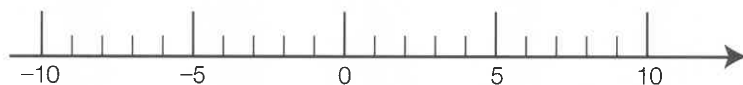
(e)  $(-)(-)(-) = -$   
 $2 \times 4 \times 7 = 56$

◆ 在乘除式中，先決定符號，再計算數字。



1. (a) 把下列各有向數填在數綫上。

$-4, +7, -3, -\frac{1}{2}, +3, -8, +5.5$



(b) 寫出數綫上各字母所表示的有向數。



2. 下列各題中，比較有向數的大小，並以不等號「 $<$ 」或「 $>$ 」來表示它們之間的關係。

(a)  $+7, +11$

(b)  $+5, -2$

(c)  $-10, -14$

(d)  $-6, 0$

(e)  $+\frac{4}{5}, +\frac{2}{5}$

(f)  $-\frac{3}{20}, -\frac{9}{20}$

## 3. 利用有向數表示以下各情況。

- (a) 假設
- $+1\text{ kg}$
- 表示某人體重增加了
- $1\text{ kg}$
- 。

某人體重增加了  $8\text{ kg}$ ，即\_\_\_\_\_；某人體重減少了  $3\text{ kg}$ ，即\_\_\_\_\_。

- (b) 假設
- $+50$
- 名旅客表示
- $50$
- 名旅客抵達機場。

 $150$  名旅客抵達機場，即\_\_\_\_\_； $320$  名旅客離開機場，即\_\_\_\_\_。

- (c) 假設
- $+1\text{ m}$
- 表示一艘帆船向東航行
- $1\text{ m}$
- 。

帆船向東航行  $15\text{ m}$ ，即\_\_\_\_\_；帆船向西航行  $30\text{ m}$ ，即\_\_\_\_\_。

## 4. 計算下列各式的值。

(a)  $(-7) + (+4) =$  \_\_\_\_\_

(b)  $(-3) + (-8) =$  \_\_\_\_\_

(c)  $(-6) + (+9) =$  \_\_\_\_\_

(d)  $(+5) + (-7) =$  \_\_\_\_\_

(e)  $(-11) + (+6) =$  \_\_\_\_\_

(f)  $(+4) + (-17) =$  \_\_\_\_\_

(g)  $(-9) + (-13) =$  \_\_\_\_\_

(h)  $(-3) + (+10) =$  \_\_\_\_\_

## 5. 計算下列各式的值。

(a)  $(+5) - (+7) =$  \_\_\_\_\_

(b)  $(+4) - (-8) =$  \_\_\_\_\_

(c)  $(-6) - (+5) =$  \_\_\_\_\_

(d)  $(-9) - (+2) =$  \_\_\_\_\_

(e)  $(-3) - (-8) =$  \_\_\_\_\_

(f)  $(-12) - (-3) =$  \_\_\_\_\_

(g)  $(-37) - (-25) =$  \_\_\_\_\_

(h)  $(-18) - (+23) =$  \_\_\_\_\_

## 6. 計算下列各式的值。

(a)\*  $3 - 8 =$  \_\_\_\_\_

(b)\*  $-9 + 14 =$  \_\_\_\_\_

(c)\*  $-7 - 11 =$  \_\_\_\_\_

(d)  $-3 - 18 =$  \_\_\_\_\_

(e)  $-12 + 27 =$  \_\_\_\_\_

(f)  $14 - 20 =$  \_\_\_\_\_

(g)  $-15 - 6 =$  \_\_\_\_\_

(h)  $-38 + 7 =$  \_\_\_\_\_

7.\* 計算下列各式的值。

(a)  $(-3) \times (-5) =$  \_\_\_\_\_

(b)  $(-11) \times (+7) =$  \_\_\_\_\_

(c)  $(-12) \div (+4) =$  \_\_\_\_\_

(d)  $(-30) \div (-6) =$  \_\_\_\_\_

(e)  $(-2) \times (-3) \times (-8) =$  \_\_\_\_\_

(f)  $(-5) \times (+3) \times (-4) =$  \_\_\_\_\_

(g)  $(-9) \times (-8) \div (-6) =$  \_\_\_\_\_

(h)  $(-40) \div (+5) \times (-2) =$  \_\_\_\_\_

8. 計算下列各式的值。

(a)  $(-13) + (+7) + (-2)$

(b)  $(-2) - (-3) + (-4)$

(c)  $-7 + 3 - 2$

(d)  $-4 - 5 + 11$

(e)  $(-1)(-3)(-5)$

(f)\*  $(-16) \div (-8) \div (-4)$

(g)\*  $-2^4 - (-3)^3$

(h)  $\frac{(-4)^2(-3)^3}{-6^2}$



1. 若室內溫度是  $10^{\circ}\text{C}$ ，室外溫度是零下  $2^{\circ}\text{C}$ ，問室外溫度較室內低多少度？
2. 一艘潛艇停在海平面以下  $200\text{ m}$  處。其後下降了  $80\text{ m}$ ，再上升  $100\text{ m}$ 。求潛艇相對於海平面的位置。
3. 王太參加纖體計劃。第一週體重減了  $3\text{ kg}$ ，第二週再減了  $2\text{ kg}$ 。纖體計劃結束後的一週又回升了  $1\text{ kg}$ 。求王太的體重變化。
4. 某份測驗卷共有  $25$  題多項選擇題，其計分方法為每答對  $1$  題得  $4$  分，每答錯  $1$  題扣  $2$  分，不作答每題扣  $1$  分。若思雅答對  $16$  題，答錯  $5$  題，求思雅的測驗分數。

5. 計算下列各式的值。

(a)  $(-3) + (-4) + (+13)$

(b)  $(-6) - (-3) + (-4)$

(c)  $(+2) - (+7) - (-3)$

(d)  $(-6) + (-1) - (+8)$

(e)\*  $(-8) \div (-2) \times (-4)$

(f)  $(-6) \times (+4) \div (-12)$

(g)  $(-36) \div (-3) \div (-4)$

(h)  $(-15) \div (+3) + (+7)$

6. 計算下列各式的值。

(a)  $-3 - 7 + 4$

(b)\*  $-6 - (-2) \times (+4)$

(c)\*  $-8 + (-14) \div (+2)$

(d)  $\frac{(-16) \times (-15) \times 2}{(-10) \times (-12)}$

(e)\*  $(-2)(-3) - (-4)(-5)$

(f)  $(+7)(-2) + (-3)(+2)$

(g)  $(-3)(+4) + (-9) \div (+3)$

(h)  $(+8) \div (-2) - (-21)(-3)$

7. 計算下列各式的值。

(a)\*  $[(-4) + (-3)] \times (-7)$

(b)  $[(-9) - (-5)] \div (-2)$

(c)\*  $(-7 - 23) \div (-2 - 4)$

(d)  $(-11 + 7) \times (-5 - 1)$

(e)\*  $(-3)^2 \times [-3 - (-4)(+2)]$

(f)  $(-7)(-2) - \frac{(-6)(-14)}{(+21)(-2)}$

(g)\*  $-98 - 2^2 - (-2)^3$

(h)  $-10 + (-2)^5 \div (-4)^2$

8. 計算下列各式的值。

(a)\*  $(-\frac{1}{4}) \times (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) \div (-\frac{1}{5}) \div (\frac{1}{6} - \frac{1}{8})$

(b)  $[1 - (2 - 3)] \times (-4) - (-5) \times [(-6 - 7) - 8]$

(c)\*  $(-1) + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{99} + (-1)^{100}$

(d)  $(-1) - (-1)^2 + (-1)^3 - (-1)^4 + \cdots + (-1)^{99} - (-1)^{100}$

(e)\*  $(-1) - (-2) + (-3) - (-4) + (-5) - (-6) + \cdots + (-99) - (-100)$

(f)  $\frac{(-4)^3 - (-3)^4 - 2}{(-5)^2 + (-2)^5} \div (-6 - 7 - 8)$

# 能力 測試

## 甲、多項選擇題（每題3分，共30分）

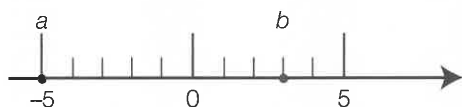
1.\* 有向數只包括

- A. 正數
- B. 負數
- C. 正數和負數
- D. 正數、負數和0

2. 下列哪數組按遞增次序排列？

- A.  $-4, -8, 0, -2$
- B.  $-8, -4, 0, 2$
- C.  $0, -2, -4, -8$
- D.  $-8, -4, 2, 0$

3. 如下圖， $a + b =$



- A.  $+8$
- B.  $-8$
- C.  $+2$
- D.  $-2$

4.\* 下列哪一項必定正確？

- A. 正數 + 負數  $> 0$
- B. 正數 - 負數  $> 0$
- C. 正數  $\times$  負數  $> 0$
- D. 正數  $\div$  負數  $> 0$

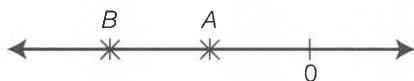


5. 下列哪一項必定正確？

- A.  $3 < -10$       B.  $-10 < -100$       C.  $-\frac{4}{7} > 0$       D.  $-9 < -1$

6. 圖中， $A$ 和 $B$ 是兩個標在數綫上的有向數。

以下哪個數式必為負數？



- A.  $A \div B$       B.  $A \times B$       C.  $A + B$       D.  $A - B$

7. 下列哪一項通常以正數表示？

- A. 向銀行借貸      B. 薪金收入  
C. 買賣虧蝕      D. 潛入水面下的深度

8. 下列哪一項必定正確？

- A.  $(-3) - (-3) (-3) < 0$       B.  $(-1) (-2) (-3) \times 0 < 0$   
C.  $-(-3)^3 < 0$       D.  $33 - 3^3 < 0$

9.  $\frac{(-3)(-4)(-5)}{(-1)(-2)} =$

- A.  $-4$       B.  $+4$       C.  $-30$       D.  $+30$

10. 下表顯示五個城市某天的平均氣溫。

| 香港                   | 首爾                  | 布拉格                  | 倫敦                    | 上海                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| $14^{\circ}\text{C}$ | $0^{\circ}\text{C}$ | $-6^{\circ}\text{C}$ | $-12^{\circ}\text{C}$ | $11^{\circ}\text{C}$ |

求這些城市中的最高與最低平均氣溫的差。

- A.  $26^{\circ}\text{C}$       B.  $12^{\circ}\text{C}$       C.  $8^{\circ}\text{C}$       D.  $2^{\circ}\text{C}$

**乙、計算題** (共70分。必須寫出過程)

1. 求下列各式的值。(每小題3分, 共18分)

(a)  $(-7) + (+3)$

(b)  $(-14) + (-8)$

(c)  $(-2) - (+6)$

(d)  $(-11) - (-5)$

(e)  $(-3) \times (-4) \times (-5)$

(f)  $(-115) \div (-5)$

2. 計算下列各題的值。(每小題6分, 共36分)

(a)  $-8 + 6 - 9$

(b)  $-3 - 10 + 4$

(c)  $12 - (-6) \times (-3)$

(d)  $-5 + (-35) \div (-7)$

(e)  $[(-12) - (-7)] \times (-5)$

(f)\*  $-2^2 - (-3)^2 [-4 - (-5)]$

3. 在冬季, 已知香港時間比巴黎時間快7小時(即當香港時間是07:00, 巴黎時間為00:00)。在冬季某一天, 一班由香港往巴黎的航機在香港時間18:30起飛, 且飛行時間為16小時, 求這航機抵達巴黎時的巴黎時間。(6分)

4.\* 在一個遊戲中, 玩家從一個袋子中隨機抽球, 每次只抽出一個且不放回袋中。抽出紅球、黃球及黑球分別可得+10分、+4分及-9分。玩家每取得1分, 便可贏取\$1, 但每次抽球卻需付出\$1。

(a) 可兒同時抽出6個球, 其中1個為紅球、3個為黃球、2個為黑球。求可兒所得的分數。(7分)

(b) 可兒在上述遊戲中共贏取或輸掉了多少元?(3分)

# 第三章 代 數 式



- 1.\* 用字母代替數字可以方便地表達數學或科學的公式。例如長方形的面積(以 $A$ 表示)等於長(以 $L$ 表示)乘闊(以 $W$ 表示)。即

$$A = L \times W$$

為計算長為5, 闊為3的長方形面積, 只須在上式中代入 $L = 5$ ,  $W = 3$ , 即可求出面積

$$A = 5 \times 3 = 15 \text{ (平方單位)}$$

## 2. 四則運算的代數表達方法

| 加 減       |           | 乘                   |                     | 除                          |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| $a$ 加 $b$ | $a$ 減 $b$ | 5 乘以 $a$            | $a$ 乘以 $b$          | $a$ 除以 $b$                 |
| $a + b$   | $a - b$   | $5 \times a$ 或 $5a$ | $a \times b$ 或 $ab$ | $a \div b$ 或 $\frac{a}{b}$ |

## 3. 指數記數法 (Index notation)

$$a \times a \times a \times a \times a = a^5$$

(讀作「 $a$  的 5 次方」, 表示 5 個  $a$  連乘。)

$$3 \times 3 \times b \times y \times y \times y = 3^2 by^3 = 9by^3$$

## 4. 代數式 (Algebraic expression)

數字和變數(或字母)經四則運算所得的算式, 稱為代數式。

如:  $3a + 2b$ ,  $4x - 7$ ,  $5x^2 + 1$ ,  $\frac{a+6b}{7}$  等

第1段中, 表示長方形面積的式子 $A = LW$ 也是代數式。

5. 以代數式表示數列 (sequence)

按一定次序排列的數串，稱為數列。數列中第一個數稱為第一項，第二個稱為第二項，一般的項——第  $n$  項稱為通項 (general term)，記作  $a_n$ 。

可利用代入法，透過數列的通項求得該數列的任何一項。

如：正方形數列

$1, 4, 9, 16, 25, \cdots$

它的通項是  $a_n = n^2$

在通項  $a_n$  中，令  $n = 1, 2, 3, 4, \cdots$  即可求出

第一項

$a_1 = 1^2 = 1$

第二項

$a_2 = 2^2 = 4$

.....

.....

常見的數列有

| 類 型   | 通 項                      | 數 列                        |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| 等差數列  | $a_n = n$                | 1, 2, 3, 4, 5, ...         |
|       | $a_n = 2n$               | 2, 4, 6, 8, 10, ... (偶數數列) |
|       | $a_n = 2n - 1$           | 1, 3, 5, 7, 9, ... (奇數數列)  |
| 等比數列  | $a_n = 2^n$              | 2, 4, 8, 16, 32, ...       |
| 正方形數列 | $a_n = n^2$              | 1, 4, 9, 16, 25, ...       |
| 三角形數列 | $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ | 1, 3, 6, 10, 15, ...       |



## 觸類旁通

**例 1.** 用代數式表示下列各題。

(a) 15 加上  $a$  的 2 倍可表示為  $15 + 2a$ 。

(b) 3 乘以  $x$  的平方可表示為  $3x^2$ 。

(c)\*  $p$  的 6 倍減 1 後再除以  $q$  可表示為  $\frac{6p-1}{q}$ 。

(d)\*  $m$  的 4 倍加  $n$  的一半，所得結果再乘以  $y$ ，可表示為  $(4m + \frac{n}{2})y$ 。

**例 2.** 用代數式表示下列各題。

(a) 小文今年  $a$  歲，他哥哥的年齡是他的 2 倍。三年前哥哥是  $2a - 3$  歲。

(b) 小慧有 3 筒朱古力，每筒有  $m$  粒朱古力。小慧吃了 7 粒，尚剩  $3m - 7$  粒。

(c) 圓的半徑是  $r$  cm，則半圓的面積是  $\frac{1}{2} \pi r^2$  cm<sup>2</sup>。

(d) 三個連續奇數中最小為  $2n - 1$ ，求此三數之和。

由於其餘的兩個奇數為  $2n + 1, 2n + 3$ 。

三數之和 =  $(2n - 1) + (2n + 1) + (2n + 3)$

$$= 6n + 3$$

**例 3.\*** 化簡下列各式。

(a)  $5x \times 6x = (5) (6) (x) (x)$

$$= 30x^2$$

(b)  $2a \times 3b \times 7c = (2) (3) (7) (a) (b) (c)$

$$= 42abc$$

(c)  $(-4mn^2) \times 3m \times 2m^2n$

$$= (-4) (3) (2) (mn^2) (m) (m^2n)$$

$$= -24m^4n^3$$

◆ 共有 4 個  $m$  及 3 個  $n$  連乘

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad & (-3p)^2 \times 2pq \div (30r) \\
 &= \frac{(-3p)(-3p)(2pq)}{30r} \\
 &= \frac{18p^2q}{30r} \\
 &= \frac{3p^2q}{5r}
 \end{aligned}$$

**例 4.** 求下列各公式中未知數的值。

(a)\* 已知  $x = -3$ , 求  $y = 3x^2 - x + 1$  中  $y$  的值。

(b) 如果  $p = 2, q = -1$ , 求  $R = \frac{p}{2} - 3q$  中  $R$  的值。

(c) 設  $a = 1, b = 2, c = 4$ , 求  $D = b^2 - 4ac$  中  $D$  的值。

(d)\* 當  $m = -2, n = 3$  時, 求  $l = \frac{3m+2n}{2m-3n}$  中  $l$  的值。

**解：** (a) 已知  $x = -3$ ,

$$\begin{aligned}
 y &= 3(-3)^2 - (-3) + 1 \\
 &= 27 + 3 + 1 \\
 &= 31
 \end{aligned}$$

(b) 如果  $p = 2, q = -1$ ,

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{2}{2} - 3(-1) \\
 &= 1 + 3 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

(c) 設  $a = 1, b = 2, c = 4$ ,

$$\begin{aligned}
 D &= (2)^2 - 4(1)(4) \\
 &= 4 - 16 \\
 &= -12
 \end{aligned}$$

(d) 當  $m = -2, n = 3$  時,

$$\begin{aligned} l &= \frac{3(-2) + 2(3)}{2(-2) - 3(3)} \\ &= \frac{-6 + 6}{-4 - 9} \\ &= \frac{0}{-13} \\ &= 0 \end{aligned}$$

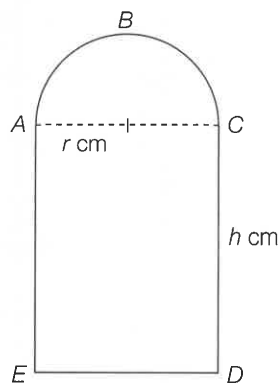
**例 5.\*** 右圖是一圓拱門,  $ABC$  是一半徑為  $r$  cm 的半圓,  $CDEA$  是一高為  $h$  cm 的長方形。

記此拱門的面積為  $A$  cm<sup>2</sup>。

(a) 試以  $r, h$  表示  $A$ 。

(b) 已知  $r = 50, h = 180$  以及取  $\pi = 3$ 。

求  $A$  的值。



**解：** (a) 半圓的半徑為  $r$  cm, 長方形的闊為  $2r$  cm, 高為  $h$ ,

$$\therefore A = \frac{1}{2} \pi r^2 + 2rh$$

(b) 已知  $r = 50, h = 180$  及取  $\pi = 3$ ,

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} (3)(50)^2 + 2(50)(180) \\ &= 3\,750 + 18\,000 \\ &= 21\,750 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

**例 6.\*** 已知兩數列的前 5 項：

(I) 2, 5, 8, 11, 14, ……

(II) 3, 6, 12, 24, 48, ……

(a) 找出各數列的規律, 並判斷它是哪一種數列。

(b) 利用這規律寫出每一數列的第 6 項  $a_6$  及第 7 項  $a_7$ 。

(c) 用  $n$  表示每一數列的通項  $a_n$ 。

(d) 利用各數列的通項  $a_n$  分別求出第 10 項  $a_{10}$ 。

解： (a) 在 (I) 中，

$$5 - 2 = 8 - 5 = 11 - 8 = 14 - 11 = 3$$

所以，(I) 的規律是後一項較前一項多 3。這是等差數列。

在 (II) 中，

$$6 - 3 \neq 12 - 6$$

但是，

$$\frac{6}{3} = \frac{12}{6} = \frac{24}{12} = \frac{48}{24} = 2$$

所以，(II) 的規律是後一項是前一項的兩倍，這是等比數列。

(b) 在 (I) 中，

$$a_6 = a_5 + 3 = 14 + 3 = 17$$

$$a_7 = a_6 + 3 = 17 + 3 = 20$$

在 (II) 中，

$$a_6 = 2 \times a_5 = 2 \times 48 = 96$$

$$a_7 = 2 \times a_6 = 2 \times 96 = 192$$

(c) 在 (I) 中，

$$\left. \begin{array}{l} \text{第二項較第一項多 3} \\ \text{第三項較第二項多 3} \\ \text{第四項較第三項多 3} \\ \text{第五項較第四項多 3} \end{array} \right\} \text{第五項較第一項多了 4 個 3}$$

即 
$$a_5 = a_1 + 4 \times 3$$

這是說，用第一項表示通項  $a_n$  時，所增加「3」的個數應較項數  $n$  少 1。即 (I) 的通項公式是

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1) \times 3 \\ &= 2 + 3n - 3 \\ &= 3n - 1 \end{aligned}$$



類似(I)的推理, 知道(II)中的 $a_5$ 較 $a_1$ 多乘4個2。即

$$a_5 = a_1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 3 \times 2^4$$

第 $n$ 項 $a_n$ 應較 $a_1$ 多乘 $n-1$ 個2, 所以,

(II)的通項公式是

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \times \overbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}^{n-1 \text{ 個 } 2} \\ &= 3 \times 2^{n-1} \end{aligned}$$

(d) 令 $n=10$ 代入(c)的通項公式, 即可得

$$(I) \text{ 的第 } 10 \text{ 項} = 3 \times 10 - 1 = 29$$

$$(II) \text{ 的第 } 10 \text{ 項} = 3 \times 2^9 = 1\,536$$



1. 試用代數式表示下列各題。

(a) 100 減去  $x$

(b) 1 乘以  $a$  加 3

(c)  $m$  乘以  $n$  的 2 倍

(d)  $b$  的一半減  $c$

(e) 7 與  $r$  的積除以  $t$

(f)\* 3 減去  $m$  的二倍

(g)  $p$  加  $q$  的和乘以 7

(h)  $y$  減  $z$  的差除以 12

2. 試用代數式表示下列問題。

(a) 一支鉛筆值  $\$a$ , 一瓶膠水值  $\$b$ 。4 支鉛筆和兩瓶膠水共值多少元?

(b) 一罐汽水值  $\$m$ , 小華身上有  $\$100$ , 買了半打汽水後, 尚餘多少元?

(c) 有  $p$  盒蛋, 每盒有  $q$  隻蛋, 吃去 6 隻, 尚餘多少隻?

(d) 陳先生的月薪  $\$x$ , 年終花紅為  $\$y$ 。去年, 他的租金開支佔全年收入的八分之一, 求租金。

3.\* 化簡下列各式。

(a)  $1 \times a \times b \times a$

(b)  $3de \times 2d$

(c)  $2f \times g \div h$

(d)  $9 \times k - l \div k$

(e)  $p \div 3 - q \times 1$

(f)  $(2 - r \times 3) \div (s \times t + 1)$

(g)  $(3x^2y) \times (-2xy^3)$

(h)  $(-2m)^2 \div (-6mn)$

4. 用代入法求下列各未知數的值。

(a)  $s = \frac{1}{2}gt^2$

若  $g = 9.8, t = 10$ , 求  $s$  的值。

(b)  $T = 8 + (n - 1)d$

若  $n = 16, d = 4$ , 求  $T$  的值。

(c)\*  $D = b^2 - 4ac$

若  $a = -3, b = -6, c = 2$ , 求  $D$  的值。

(d)  $f = (p - 3q)^2$

若  $p = 4, q = 3$ , 求  $f$  的值。

(e)\*  $y = ax^2 + bx$

若  $a = 3, b = -1, x = -2$ , 求  $y$  的值。

(f)  $K = \frac{3m - 4n}{2mn}$

若  $m = 4, n = -3$ , 求  $K$  的值。

(g)  $M = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$

若  $n = 2, r = 5, P = 10\,000$ , 求  $M$  的值。

(h)  $N = cr^{n-1}$

若  $c = 1\,024, r = \frac{1}{2}, n = 8$ , 求  $N$  的值。

5.\* 已知數列的通項  $a_n$ , 求各數列的首四項。

(a)  $a_n = 2n - 1$

(b)  $a_n = 4n + 3$

(c)  $a_n = 3^{n+1}$

(d)  $a_n = \frac{3}{2^n}$

(e)  $a_n = 2n^2$

(f)  $a_n = (2n)^2$

(g)  $a_n = 1 - 3n$

(h)  $a_n = \frac{3}{4n}$

6. 求下列數列的通項  $a_n$ , 由此求  $a_7$ 。

(a) 5, 7, 9, 11, ...

(b) 2, 6, 10, 14, ...

(c) 1, 6, 11, 16, ...

(d)\* 16, 13, 10, 7, ...

(e) 4, 8, 16, 32, ...

(f)\* 6, 18, 54, 162, ...

(g)  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$

(h)\*  $\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{24}, \frac{1}{48}, \dots$



1. (a) 試以代數式表示： $x$  平方與  $y$  的積除以  $x$  與  $y$  的和。

(b) 如果  $x = 3, y = -1$ , 計算 (a) 中代數式的值。

2. (a) 化簡  $(2a^3b) \times (-3ab^2) \div (12ab^5)$ 。

(b) 已知  $a = -2, b = 6$ 。求 (a) 中代數式的值。

3. 電梯內有體重  $a$  kg 的  $m$  個成年人, 體重  $b$  kg 的  $n$  個小童。

(a) 試用  $a, b, m, n$  表示總重量  $p$ 。

(b) 若  $a = 80, b = 50$ , 在下列各情況下, 求總重量  $p$  的值。

(i)  $m = 15, n = 5$

(ii)  $m = 10, n = 15$

(iii)  $m = 5, n = 25$

(c) 在 (b) 的條件下, 已知電梯的安全載重量為 1 500 kg。

(i) (b) 題中哪一種情況是超重的?

(ii)\* 電梯最多可乘載多少個成年人?

4. 售出  $n$  本書的成本  $\$P$  由三部分組成：

(I) 製版費  $\$a$ 。

(II) 每本的印刷費  $\$b$ 。

(III) 每本付給作者的版稅為售價  $\$k$  的百分之十二。

(a) 試以  $a, b, k, n$  表示  $P$ 。

(b) 一本數學書的製版費為  $\$150\,000$ ，每本印刷費為  $\$40$ ，售價為  $\$100$ 。試在下列各情況下求成本  $\$P$ 。

(i)  $n = 2\,000$

(ii)  $n = 3\,000$

(iii)  $n = 10\,000$

(c)\* 計算 (b) 中的盈虧。

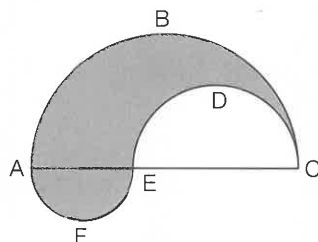
5.\* 右圖帶陰影的部分由三個半圓組成：

弧  $ABC$  的半徑為  $b$ ，弧  $EDC$  的半徑為  $d$ ，

弧  $AFE$  的半徑為  $f$ 。

(a) 試以  $b, d, f$  及圓周率  $\pi$  表示陰影部分的面積  $S$  及周界  $L$ 。

(b) 取  $\pi = 3$  及  $b = 5, d = 4$  的情況下，求  $S$  及  $L$ 。



6. 斐波那契數列中，由第3項開始，每一項都等於前兩項的和。已知數列：

(I)  $1, 1, 2, 3, 5, \dots$

(II)  $1, 2, 3, 5, 8, \dots$

(III)  $1, 3, 5, 8, 13, \dots$

(IV)  $1, 4, 5, 9, 14, \dots$

(V)  $2, 5, 7, 12, 19, \dots$

(a) 上述數列中，哪一個不是斐波那契數列？

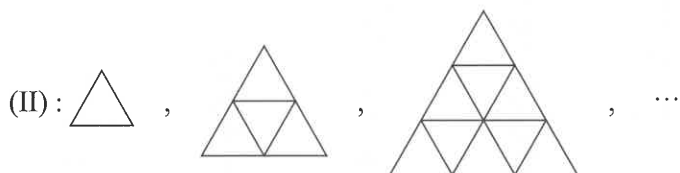
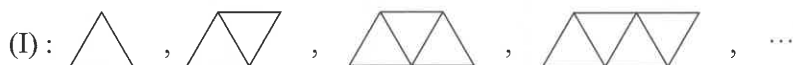
(b) 把兩個斐波那契數列的數對應相加（第一項加第一項，第二項加第二項……）所得出的數列，是否仍是斐波那契數列？

(c) 以下情況又如何？

(i) 相減

(ii) 相乘

7. 下列圖形由邊長為  $a$ , 面積為  $b$  的等邊三角形組成 :



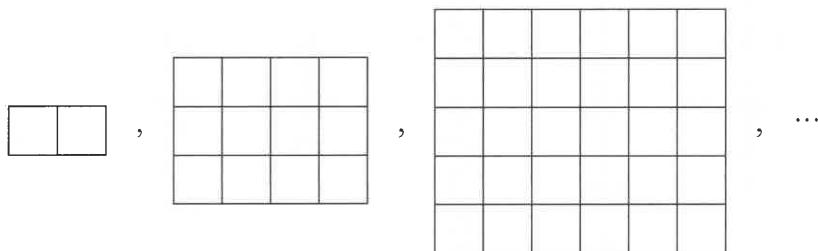
(a) 試分別畫出隨後的一個圖形。

(b) 上列兩組圖形中的第  $n$  個的面積記為  $A_n$ , 圖形中綫段的總長記為  $P_n$ 。

(i) 試以  $a, b$  表示 (I) 中的  $A_6, P_6$  及 (II) 中的  $A_5, P_5$ 。

(ii)\* 試以  $a, b, n$  表示 (I) 中的  $A_n, P_n$  及 (II) 中的  $A_n$ 。

8. 下列圖形由邊長為  $c$  的正方形組成 :



(a) 畫出第 4 個圖形。

(b) 第  $n$  個圖形的面積記為  $S_n$ , 綫段總長則記為  $L_n$ 。

(i) 試以  $c$  表示  $S_4, S_5$  及  $L_4, L_5$ 。

(ii)\* 試以  $c, n$  表示  $S_n$ , 由此求第 100 個圖形的面積。



## 能力 測試

### 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1. 「 $a$  的一半與  $b$  的兩倍之和」的代數式是

A.  $2a + \frac{b}{2}$

B.  $\frac{a}{2} + 2b$

C.  $a + \frac{b}{2}$

D.  $2(\frac{a}{2} + b)$

2. 小文有 \$100, 買了4枝鉛筆, 3本練習簿。

若鉛筆每枝 \$ $m$ , 練習簿每本 \$ $n$ 。小文尚餘多少錢?

A.  $\$(100 - 4m - 3n)$

B.  $\$(100 - 4m + 3n)$

C.  $\$(100 + 4m - 3n)$

D.  $\$(100 + 4m + 3n)$

3.\*  $(-2k)^2 - 2k^2 =$

A.  $-6k^2$

B.  $-4k^2$

C.  $-2k^2$

D.  $2k^2$

4. 心穎今年  $x$  歲。志文的年齡是心穎的4倍。6年後, 志文的年齡是

A.  $(\frac{x}{4} - 6)$  歲

B.  $(4x - 6)$  歲

C.  $(4x + 6)$  歲

D.  $4(x + 6)$  歲

5. 設  $a = 1, b = -2, c = 3$ , 則  $b^2 - 4ac =$

A.  $-8$

B.  $8$

C.  $-12$

D.  $12$

6. 已知數列 2, 5, 8, 11, ...。它的第七項是

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

7. 下面的數列中，哪一列是等比數列？

- A. 1, 4, 9, 16, ...      B. 1, 2, 4, 6, ...      C. 1, 2, 4, 8, ...      D. 1, 3, 9, 12, ...

8. 數列  $\frac{2}{4}, \frac{3}{5}, \frac{4}{6}, \frac{5}{7}, \dots$  的第  $n$  項是

- A.  $\frac{n}{n+2}$       B.  $\frac{n+1}{n+2}$       C.  $\frac{n}{n+3}$       D.  $\frac{n+1}{n+3}$

9.\* 數列 1, 4, 9, 16, ... 的第 8 項記為  $a_8$ ,

數列 1, 10, 19, 28, ... 的第 8 項記為  $b_8$ , 則

- A.  $a_8$  大於  $b_8$       B.  $a_8 = b_8$   
C.  $a_8$  小於  $b_8$       D. 不能確定

10.\* 有三個連續奇數，最小的一個是  $n$ ，則後兩個是

- A.  $n+1, n+2$       B.  $n+1, n+3$   
C.  $n+2, n+4$       D.  $n+2, n+3$

## 乙、計算題 (共 70 分。必須寫出過程)

1. 用代數式表示下列各題。(每小題 5 分，共 15 分)

- (a)  $x$  的四倍減去  $y$ ，再除以  $x$  與  $y$  的和。  
(b)  $a$  平方的三倍減去  $a$  的三倍的平方。  
(c) 小雲向東步行了  $p$  km，回頭向西步行了  $q$  km，又再向東步行了  $r$  km。  
問小雲距離原出發點多少 km？

2. 計算下列各未知數的值。(每小題 5 分，共 15 分)

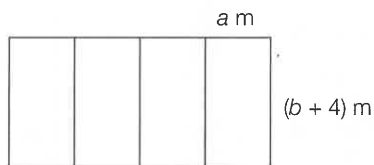
- (a) 考慮  $y = 3x^3 - 3x + 1$ 。若  $x = -3, y = ?$   
(b) 考慮  $M = P(1 + \frac{r}{100})^2$ 。若  $r = 10, P = 1\,000, M = ?$   
(c) 考慮  $s = vt + \frac{1}{2}gt^2$ 。若  $v = 20, g = 10, t = 5, s = ?$

3. 翠如只有 50 元及 20 元兩種紙幣。假設她有  $x$  張 50 元紙幣及  $y$  張 20 元紙幣。

(a) 寫出她所有紙幣的總值(\$ $V$ )的公式。(3 分)

(b) 一條裙子的售價是 \$200。若翠如有三張 50 元紙幣及兩張 20 元紙幣，她有足夠的金錢購買該裙子嗎？試解釋你的答案。(6 分)

4.\* 右圖是一個由四個相同的長方形圍牆圍成的豬欄。  
每個長方形的闊為  $a$  m, 長為  $(b + 4)$  m。圍牆總長為  $L$  m, 豬欄總面積為  $A$  m<sup>2</sup>。



(a) 以  $a, b$  表示  $L$ 。(4 分)

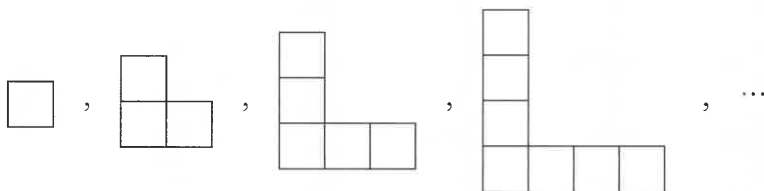
(b) 以  $a, b$  表示  $A$ 。(4 分)

(c) (i) 已知  $a = 5, b = 8$ , 求  $L$  及  $A$ 。(4 分)

(ii) 已知一米長的圍牆建築成本為 \$720, 每兩平方米面積的豬欄可養豬一頭。

求養豬一頭的建築成本。(4 分)

5.\* 下列的圖形由邊長為 1 的小正方形組成：



記第  $n$  個圖形的面積為  $A_n$ , 第  $n$  個圖形的綫段總長為  $L_n$ 。

(a) 寫出  $A_6, A_7$  及  $A_n$ 。(5 分)

(b) 寫出  $L_5, L_6$  及  $L_n$ 。(6 分)

(c) 求  $A_{20}$  及  $L_{20}$ 。(4 分)





## 第四章 多項式的運算



- 1.\* 只由數字和變數(通常用字母表示)的積組成, 而最簡單的代數式稱為單項式(monomial)或簡稱為項(term)。項可以只含數字或只含變數。

如： $-3x^2y, \frac{1}{2}ab, 17, cd^2, x$

由兩個或以上的項, 透過加法或減法所組成的代數式稱為多項式(polynomial)。

如： $4x - 11, -3x^2 - x + 2, a^2 - 3axy$

而在多項式中, 每一項的數值部分(連符號)稱為該項的係數(coefficient)。只含數值的項稱為常數項(constant term)。

如：三項式

$$\begin{array}{rcl} -3x^2 - x + 2 & \text{———} & \text{常數項} \quad 2 \\ | & & \\ | & \text{———} & x \text{ 的係數} \quad -1 \\ | & & \\ | & \text{———} & x^2 \text{ 的係數} \quad -3 \end{array}$$

- 2.\* 在代數式中, 變數(或字母)部分一致的項稱為同類項(like terms), 否則稱為異類項(unlike terms)。

如： $4x, -x, \frac{1}{3}x$  都是同類項

$2x^2y, xy, 3xy^2$  是異類項

合併同類項是多項式加減法的基礎。

合併前各係數的和或差 = 合併後的係數

如： $3x - 7x - x = (3 - 7 - 1)x = -5x$

## 3.\* 多項式加減法

須置括號，特別是在減號後的式子。解括號時，

加後不變號及減後變號

$$(a + b - c) - (d - e + f) = a + b - c - d + e - f$$

4. 指數運算法則 ( $m, n$  為正整數)

$$a^m = \overbrace{(a \times \dots \times a)}^{m \text{ 個 } a}$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (\text{其中 } a \neq 0, m > n)$$

$$a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (\text{其中 } a \neq 0, n > m)$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{其中 } b \neq 0)$$

如： $p^4 \times p^3 = p^{4+3} = p^7$

$$p^5 \div p^2 = p^{5-2} = p^3$$

$$p^3 \div p^9 = \frac{p^3}{p^9} = \frac{1}{p^{9-3}} = \frac{1}{p^6}$$

$$(3xy)^2 = 3^2 x^2 y^2 = 9x^2 y^2$$

$$\left(\frac{2x}{y}\right)^3 = \frac{2^3 x^3}{y^3} = \frac{8x^3}{y^3}$$

## 5. 多項式乘除法

分配法則

$$a(x + y) = (x + y)a = ax + ay$$

$$(x + y) \div a = \frac{x + y}{a} = \frac{x}{a} + \frac{y}{a}$$

$$(x - y) \div a = \frac{x - y}{a} = \frac{x}{a} - \frac{y}{a}$$

如： $(-5)(x - y) = -5x + 5y$

$$7x - 11x = (7 - 11)x = -4x$$

$$(4ab - 1) \div 2 = \frac{4ab - 1}{2} = \frac{4ab}{2} - \frac{1}{2} = 2ab - \frac{1}{2}$$



**例 1.\*** 化簡下列各式：

(a)  $2x^2 - 3x - 7 - 4x^2 + 9x - 4$

(b)  $(7p - 2q + r) + (-3p + q - 4r)$

(c)  $(ab - 2bc + 3ca) + (bc - 5ca)$

**解：**

(a)  $2x^2 - 3x - 7 - 4x^2 + 9x - 4$   
 $= (2x^2 - 4x^2) + (-3x + 9x) + (-7 - 4)$   
 $= -2x^2 + 6x - 11$

◆ 合併同類項

(b)  $(7p - 2q + r) + (-3p + q - 4r)$   
 $= 7p - 2q + r - 3p + q - 4r$   
 $= (7p - 3p) + (-2q + q) + (r - 4r)$   
 $= 4p - q - 3r$

◆ 解括號，加後不變號

(c)  $(ab - 2bc + 3ca) + (bc - 5ca)$   
 $= ab + (-2bc + bc) + (3ca - 5ca)$   
 $= ab - bc - 2ca$

**例 2.\*** 把前一式減去後一式：

(a)  $x^2 - 4x + 2, 5x^2 + x - 7$

(b)  $2mn^2 + m^2n - mn, 3mn^2 + 4mn$

**解：** (a)  $(x^2 - 4x + 2) - (5x^2 + x - 7)$

$$= x^2 - 4x + 2 - 5x^2 - x + 7$$

$$= (x^2 - 5x^2) + (-4x - x) + (2 + 7)$$

$$= -4x^2 - 5x + 9$$

◆ 置括號

◆ 解括號：減後變號

◆ 合併同類項

(b)  $(2mn^2 + m^2n - mn) - (3mn^2 + 4mn)$

$$= 2mn^2 + m^2n - mn - 3mn^2 - 4mn$$

$$= (2mn^2 - 3mn^2) + m^2n + (-mn - 4mn)$$

$$= -mn^2 + m^2n - 5mn$$

**例 3.\*** 展開下列各式：

(a)  $(5p - 3p)(-4)$

(b)  $(-7x)(2x - y - 3)$

(c)  $(x - 2)(3x - 1)$

**解：** (a)  $(5p - 3p)(-4)$

$$= (5p)(-4) + (-3p)(-4)$$

$$= -20p + 12p$$

◆ 帶係數相乘

(b)  $(-7x)(2x - y - 3)$

$$= (-7x)(2x) + (-7x)(-y) + (-7x)(-3)$$

$$= -14x^2 + 7xy + 21x$$

(c)  $(x - 2)(3x - 1)$

$$= (x)(3x - 1) + (-2)(3x - 1)$$

$$= (x)(3x) + (x)(-1) + (-2)(3x) + (-2)(-1)$$

$$= 3x^2 - x - 6x + 2$$

$$= 3x^2 - 7x + 2$$

例 4.\* 化簡下列各式：

$$(a) \quad (-14a^3b^4) \times \left(\frac{3}{7} a^2bc\right)$$

$$(b) \quad (-15x^5y) \div (-5x^4y^4)$$

$$(c) \quad \frac{p(-pq^2)^2}{(-2p)^3}$$

解：

$$\begin{aligned} (a) \quad & (-14a^3b^4) \times \left(\frac{3}{7} a^2bc\right) \\ &= (-14)\left(\frac{3}{7}\right)(a^3)(a^2)(b^4)(b)(c) \\ &= (-6)a^{3+2} b^{4+1} c \\ &= 6a^5b^5c \end{aligned}$$

◆ 先進行係數相乘

◆  $a^m \times a^n = a^{m+n}$

$$\begin{aligned} (b) \quad & (-15x^5y) \div (-5x^4y^4) \\ &= \frac{-15x^5y}{5x^4y^4} \\ &= \left(\frac{-15}{-5}\right)\left(\frac{x^5}{x^4}\right)\left(\frac{y}{y^4}\right) \\ &= (3)(x^{5-4})\left(\frac{1}{y^{4-1}}\right) \\ &= \frac{3x}{y^3} \end{aligned}$$

◆ 先進行係數相除

◆  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  (當  $m > n$ )

$$\begin{aligned} (c) \quad & \frac{p(-pq^2)^2}{(-2p)^3} \\ &= \frac{p(p^2q^{2 \times 2})}{-2^3p^3} \\ &= \frac{p(p^2q^4)}{-8p^3} \\ &= \frac{p^3q^4}{-8p^3} \\ &= \frac{q^4}{-8} \end{aligned}$$

◆  $\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}}$  (當  $m < n$ )

◆  $(ab)^n = a^n b^n$

◆  $(-1)^2 = 1$   
 $(-1)^3 = -1$

例 5.\* 化簡下列各式：

(a)  $(8m^2n + 10m^3) \div (2m)$

(b)  $\frac{6x^4 - 15x^2}{-3x^2}$

解： (a)  $(8m^2n + 10m^3) \div (2m)$

$$= \frac{8m^2n + 10m^3}{2m}$$

$$= \frac{8m^2n}{2m} + \frac{10m^3}{2m}$$

$$= 4mn + 5m^2$$

$$\diamond \frac{x+y}{a} = \frac{x}{a} + \frac{y}{a}$$

(b)  $\frac{6x^4 - 15x^2}{-3x^2}$

$$= \frac{6x^4}{-3x^2} - \frac{15x^2}{-3x^2}$$

$$= -2x^2 + 5$$

$$\diamond \frac{x-y}{a} = \frac{x}{a} - \frac{y}{a}$$



### 1. 填充

|                  | 多項式 |    | 項數 | 有關項的係數 |       |     |       |     |
|------------------|-----|----|----|--------|-------|-----|-------|-----|
|                  | 是   | 不是 |    | $x^3$  | $x^2$ | $x$ | $y^2$ | 常數項 |
| $3x^2 - x - 1$   | ✓   |    | 3  |        | 3     | -1  |       | -1  |
| $1 - x^3$        |     |    |    |        |       |     |       |     |
| $3^2 - 3 - 1$    |     |    |    |        |       |     |       |     |
| $2x^2 + y^2 + 1$ |     |    |    |        |       |     |       |     |
| $x^2 - 3x - y^2$ |     |    |    |        |       |     |       |     |

2. 合併下列各式中的同類項：

(a)  $2x, -3x, -x$

(b)  $-ab, 3ab, -4ab$

(c)  $m^2n, -4m^2n, 2m^2n$

(d)  $3pq^4, -8pq^4, -pq^4$

化簡下列各式(第 3~7 題)：

3. (a)  $7x - 3 - 11x$

(b)  $3a - 4b - 8a$

(c)  $4m - 3n - m - 2n$

(d)  $p - 2q - 3p - 4p$

4. (a)  $(2x - 1) + (3 - 4x)$

(b)  $(-7 + x) + (4x + 1)$

(c)  $(2a - 3b) + (b - 4a)$

(d)  $(5m + 2n) + (m - 7n)$

5. (a)  $(a - b) - (a + 2b)$

(b)  $(2m - 3n) - (5m - n)$

(c)  $(3x - 7) - (6 + 5x)$

(d)  $(3x - y) - (9x + 4y)$

6. (a)  $(2x^3)(3x^2)$

(b)  $(-4mn^2)(5n^3)$

(c)  $(3a^2b)(-4ab)$

(d)  $(-xy^3)(-7x^4y)$

7. (a)  $(15p^3q) \div (3pq)$

(b)  $(22y^4z^4) \div (-11yz^3)$

(c)  $\frac{30k^3m^2n^2}{-6k^2m}$

(d)  $\frac{-24r^4s^7}{-6r^7s^4}$

展開下列各式(第 8~10 題)：

8. (a)  $7(3x - 1)$

(b)  $(2x - 3)(-2)$

(c)  $3(a - 3b) + (a - b)(-4)$

(d)  $(-2)(2p - q) + (-3)(p + q)$

9. (a)  $(a - 1)(a + 1)$

(b)  $(x - 2)(5x + 1)$

(c)  $(3m + n)(2m - 7n)$

(d)  $(2p - 3q)(3p - 2q)$

10. (a)  $(ab^2)(2a - 3b)$

(b)  $(-3mn)(4m^2n - mn^2)$

(c)  $(3p - q^2)(-5p)$

(d)  $(-7x^3)(1 - x - x^2)$

11. 化簡下列各式：

(a)  $(9m^3 + 6mn) \div (3mn)$

(b)  $(12p^4q^4 - 8pq) \div (-4pq)$

(c)  $(a^2b^3)^2 \times (-2ab^2)^3$

(d)  $(\frac{m^2}{n^3})^2 \times (\frac{-n^6}{m})^2$

(e)  $\frac{9x^3 - 12x^4}{3x^3}$

(f)  $\frac{5a^5b - 10ab^4}{5ab}$



1. 化簡下列各式：

(a)  $2x^3 - x - 4x^3 + 2x^2 - 3x$

(b)  $3 - x^4 + x^2 - 5x^4 - 7$

(c)  $3a^2b - 3ab^2 - ab^2 - 5a^2b$

(d)\*  $m^2n - 3mn^2 - 4m^2n + m^2n$

2. (a)  $(4x - 3) - (x^2 + 6x + 1) - (3 - 3x^2)$

(b)  $15(p - q) - 3(2 - p - 3q) + 6(q + 1)$

(c)  $3(a - 2b - 3c) - 2(2a - 3b - 4c) + c$

(d)\*  $4x - 24[\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}(x - \frac{1}{4})] + 2$

3. (a)  $(-2ab)(-6ab^3) \div (-4ab^4)$

(b)\*  $\frac{(5m^3n)(-4mn)^2}{-20m^5n^3}$

(c)  $\frac{12p^2q^2 - 6p^4q^2 - 4p^2q^4}{2p^2q^2}$

(d)  $(\frac{2a^3}{b^4})^2 \times (-4a^2b)^3$

4. 展開下列各式，並化簡：

(a)  $(x + a)(x^2 - ax + a^2)$

(b)  $(a - b)(a + b) - (a - b)^2$

(c)\*  $(x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$

(d)  $(x + 1)(x^3 - x^2 + x - 1)$

5. 每個芒果的售價是  $\$(q + 1)$ ，而每個香橙的售價比芒果便宜兩元。小雲只有  $\$100$ ，她打算購買  $p$  個芒果及  $3p$  個香橙。

(a) 試以  $p$  和  $q$  表示她購買水果的費用。

(b) 若  $p = 4$  和  $q = 6$ ，小雲有足夠的金錢購買水果嗎？試解釋你的答案。





3.  $(2x^2 - 1) - (x - 3) =$

A.  $x^2 - 4$

B.  $x^2 + 2$

C.  $2x^2 - x - 4$

D.  $2x^2 - x + 2$

4.  $(x - 1)^2 =$

A.  $x^2 + 1$

B.  $x^2 - 1$

C.  $x^2 - 2x + 1$

D.  $x^2 + 2x + 1$

5. 下列何者是正確？

I.  $-p + q = -(p - q)$

II.  $-p + q = -(p + q)$

III.  $-p - q = -(p - q)$

A. 只有 I

B. 只有 II

C. 只有 III

D. 只有 II 及 III

6. 下列哪項是正確？

A.  $(2a)^4 = 2a^4$

B.  $(-a)^4 = a^4$

C.  $(-a)(-a^4) = a^4$

D.  $\frac{a}{a^4} = a^3$

7.  $\frac{6x^3 - 2x}{2x} =$

A.  $6x^3 - 1$

B.  $3x^2 - 2x$

C.  $3x^2 - 2$

D.  $3x^2 - 1$

8. 以下哪一項的常數不是 0？

A.  $(x + 1)x$

B.  $(x + 1)(x - 1) + 1$

C.  $(x + 1)^2$

D.  $(x - 1)^2 - (x + 1)^2$

9. 原子筆每枝的售價為  $\$(3p - 1)$  及練習簿每本為  $\$(4 - 2q)$ 。若購買 12 枝原子筆及 3 本練習簿需共付多少？

A.  $36p - 6q$

B.  $36p - 6q - 24$

C.  $36p + 6q$

D.  $36p + 6q + 24$

10. 如果邊長為  $(2x - 1)$  cm 的正方形。若邊長增加一倍，則面積改變了

A.  $12x^2 - 3$

B.  $12x^2 - 12x + 3$

C.  $12x^2 - 5$

D.  $12x^2 - 20x + 5$

## 乙、計算題 (共 70 分，必須寫出過程)

1. 化簡下列各式：(每小題 5 分，共 25 分)

(a)  $3ab^2 - 2a^2b - 4ab^2 - 5ab^2$

(b)  $(2x - 7) - (3 - 5x - x^2)$

(c)  $3(2m^2 - 1) + (-2)(m^2 - m)$

(d)  $(-pq^2)(-2pq)^2 \div (-2p^3q^4)$

(e)  $\frac{6y^4 - 15xy^2}{3xy^2}$

2. 展開下列各式：(每小題 5 分，共 15 分)

(a)  $(3x - 1)(x - 4)$

(b)  $\frac{(p^2q)^3 \times (-2pq^2)^3}{(-p^2q^3)^3}$

(c)  $4(a - 1)^2 - 3(a - 1)(a + 1)$

3.\* 國華今年  $x$  歲。若 8 年前父親年齡是國華的 5 倍及 5 年前母親年齡是國華的 3 倍。

(a) 試以  $x$  表示國華父親今年的年齡。(5 分)

(b) 試以  $x$  表示國華母親在 5 年後的年齡。(5 分)

(c) (i) 試以  $x$  表示國華父親與母親今年歲數的差距。

(ii) 已知國華今年 15 歲，求國華父親比母親年長多少？(6 分)

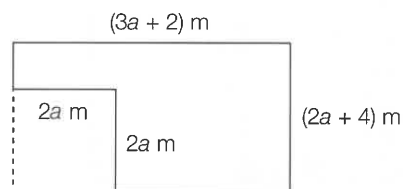
4.\* 右圖示為一塊空地。它的面積為  $A \text{ m}^2$ 。

(a) 試以  $a$  表  $A$ 。 (6 分)

(b) 若在空地上種植樹木，每種植一棵樹木的費用為  $\$p$ ，並可獲得贊助商贊助  $\$q$  的植樹費用。如果每  $4 \text{ m}^2$  可種植一棵樹木，試以  $a$ ,  $p$  和  $q$  表示所需要的費用。 (5 分)

(c) 已知  $a = 10$ ,  $p = 200$ ,  $q = 120$ 。

求所需費用。 (3 分)





## 第五章 一元一次方程



### 1.\* 方程的概念

含有未知數 (unknown) 的等式稱為方程 (equation)。

如： $3x = 15$  …………… (1)

$2y + 1 = 7$  …………… (2)

$z^2 = 1$  …………… (3)

上述例子中的  $x, y, z$  都是未知數。

如果以某些數值代入方程的未知數中，使等式成立，則這些數值稱為方程的解 (solution)。如

當  $x = 5$  時，方程 (1) 成為等式；

當  $y = 3$  時，方程 (2) 成為等式；

當  $z = -1$  或  $1$  時，方程 (3) 成為等式。

故  $x = 5, y = 3, z = -1$  或  $1$ ，都是這些方程的解。

### 2. 一元一次方程的解法

只含一個一次方的未知數的方程，稱為一元一次方程 (linear equation in one unknown)，如 (1), (2)。而 (3) 是  $z$  的一元二次方程。

解方程時，需要根據下面的

#### 方程式的性質

在方程的兩邊都同加(或同減，或同乘或同除)相同的數值，該方程與原方程都是得到相同的解。

**(I)  $ax = b$  型方程的解法**

在方程兩邊同時乘或除以適當的數值，使得未知數的係數化為 1。

**(II)  $ax + b = cx + d$  型方程的解法**

在方程兩邊同時加上或減去適當的  $x$  項數，使得方程左邊只出現  $x$  項，右邊只出現數值項。從而把 (II) 化為最簡易的方程 (I)。

**(III) 帶分數係數，括號的方程的解法**

第一步 去分母(兩邊乘以所有分母的 L.C.M.)。

第二步 去括號。

第三步 用 (II) 或 (I) 的方法求解。



**例 1.** 解下列方程：

(a)  $5x = 20$

(b)  $-6x = 4$

(c)  $-\frac{x}{3} = -2$

(d)  $\frac{3}{4}x = 6$

**解：** (a)  $5x = 20$

$$\left(\frac{1}{5}\right)(5x) = \left(\frac{1}{5}\right)(20)$$

◆ 兩邊同時乘以「 $\frac{1}{5}$ 」

$$\therefore x = 4$$

(b)  $-6x = 4$

$$\left(-\frac{1}{6}\right)(-6x) = \left(-\frac{1}{6}\right)(4)$$

◆ 兩邊同時乘以「 $-\frac{1}{6}$ 」

$$\therefore x = -\frac{2}{3}$$

$$(c) \quad -\frac{x}{3} = -2$$

$$(-3)(-\frac{1}{3}x) = (-3)(-2)$$

◆ 兩邊同時乘以「-3」

$$\therefore x = 6$$

$$(d) \quad \frac{3}{4}x = 6$$

$$(\frac{4}{3})(\frac{3}{4}x) = (\frac{4}{3})(6)$$

◆ 兩邊同時乘以「 $\frac{4}{3}$ 」

$$\therefore x = 8$$

如例1所示，解  $ax = b$  型方程的方法是把係數  $a$  化為1。實質上，就是把因子  $a$  移走，移走的結果相當於把  $a$  顛倒成  $\frac{1}{a}$ ，再乘到右邊去。

於是便得到

#### 移因子法則

如要把係數  $a$  化為1，只需把  $x$  的係數  $a$  顛倒成「 $\frac{1}{a}$ 」再乘到另一邊去。即

$$\text{由 } ax = b \quad \text{便得到} \quad x = (\frac{1}{a})(b)$$

$$\text{如：(a) } 5x = 20$$

$$\text{則：} x = (\frac{1}{5})(20) = 4$$

$$\text{如：(b) } -6x = 4$$

$$\text{則：} x = (-\frac{1}{6})(4) = -\frac{2}{3}$$

$$\text{如：(c) } -\frac{x}{3} = -2$$

$$\text{則：} x = (-3)(-2) = 6$$

$$\text{如：(d) } \frac{3}{4}x = 6$$

$$\text{則：} x = (\frac{4}{3})(6) = 8$$

上述移因子法則(顛倒  $x$  的係數  $a$ ，乘到另一邊去)也稱為**交叉移因子法**(把  $a$  的分子移到另一邊的分母；把  $a$  的分母移到另一邊的分子)。

**例 2.** 解下列方程：

$$(a) \quad x + 20 = 3x$$

$$(b) \quad 3(x - 5) = 1 - x$$

$$(c) \quad 2(x - 10) = (-5)(x - 3)$$

**解：**

$$(a) \quad x + 20 = 3x$$

$$-3x + x + 20 = -3x + 3x$$

◆ 兩邊同時減去  $3x$

$$-2x + 20 = 0$$

$$-2x + 20 - 20 = -20$$

◆ 兩邊同時減去 20

$$-2x = -20$$

$$x = \left(-\frac{1}{2}\right)(-20)$$

◆ 移因子法則

$$x = 10$$

$$(b) \quad 3(x - 5) = 1 - x$$

◆ 先解括號

$$3x - 15 = 1 - x$$

$$x + 3x - 15 = 1 - x + x$$

◆ 兩邊同時加上  $x$

$$4x - 15 = 1$$

$$4x - 15 + 15 = 1 + 15$$

◆ 兩邊同時加上 15

$$4x = 16$$

$$x = \left(\frac{1}{4}\right)(16)$$

◆ 移因子法則

$$x = 4$$

$$(c) \quad 2(x - 10) = (-5)(x - 3)$$

$$2x - 20 = -5x + 15$$

$$5x + 2x - 20 = 5x - 5x + 15$$

$$7x - 20 = 15$$

$$7x - 20 + 20 = 15 + 20$$

$$7x = 35$$

$$x = \left(\frac{1}{7}\right)(35)$$

$$x = 5$$



由解 (a) 的過程中，通過「減去  $3x$ 」的方法移走右邊的「 $3x$ 」，結果左邊出現了「 $-3x$ 」。  
通過「減去 20」的方法移走左邊的「20」，結果右邊出現了「 $-20$ 」。

這表明：把帶正號的項移走時，另一邊出現了同樣的，但帶負號的項。

在例 (b) 中，移走「 $-x$ 」及「 $-15$ 」時，另一邊則出現「 $x$ 」及「15」。

於是便得到

### 移項法則

把一項移到方程的另一邊時，只須改變係數的符號。即

移正變負

移負變正

例 3.\* 求解：

$$(a) \quad \frac{2(x-1)}{3} - 2 = x$$

$$(b) \quad \frac{x-7}{4} + \frac{2x-1}{6} = 1$$

例

$$(a) \quad \frac{2(x-1)}{3} - 2 = x$$

$$(3) \left[ \frac{2(x-1)}{3} - 2 \right] = (3)(x)$$

$$2(x-1) - 6 = 3x$$

$$2x - 2 - 6 = 3x$$

$$2x - 8 = 3x$$

$$-3x + 2x - 8 = 0$$

$$-x - 8 = 0$$

$$-x = 8$$

$$x = -8$$

◆ 去分母，兩邊同時乘以 3

◆ 解括號

◆ 併項

◆ 移「 $3x$ 」項

◆ 移因子「 $-1$ 」

$$(b) \quad \frac{x-7}{4} + \frac{2x-1}{6} = 1$$

$$(12)\left(\frac{x-7}{4} + \frac{2x-1}{6}\right) = (12)(1)$$

$$3(x-7) + 2(2x-1) = 12$$

$$3x - 21 + 4x - 2 = 12$$

$$7x - 23 = 12$$

$$7x = 23 + 12$$

$$x = \left(\frac{1}{7}\right)(35)$$

$$x = 5$$

◆ 兩邊乘以分母4, 6的  
L. C. M.

◆ 解括項

◆ 併項

◆ 移項

◆ 移因子

**例 4.\*** 玉珍以\$64買了6枝原子筆和2本日記本。原子筆每枝\$4及日記本則較原價便宜\$2。求日記本的原價。

**解：** 設日記本的原價為 \$x\$。依題意，

$$2(x-2) + 6 \times 4 = 64$$

$$2x - 4 + 24 = 64$$

$$2x = 44$$

$$x = 22$$

∴ 日記本的原價為 \$22。

**例 5.** 圖中顯示一個等腰三角形。若腰是底邊的三倍減去 10 cm。已知周長為 64 cm。求腰長。

**解：** 設底邊長  $x$  cm，則腰長為  $(3x-10)$  cm。  
依題意，

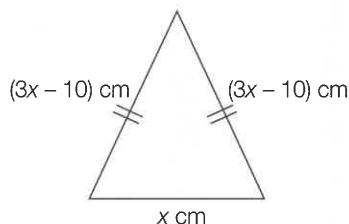
$$2(3x-10) + x = 64$$

$$6x - 20 + x = 64$$

$$7x = 84$$

$$x = 12$$

∴ 腰長為  $(3 \times 12 - 10)$  cm = 26 cm。





1. 解下列各方程：

(a)\*  $8x = 72$

(b)  $5x = -75$

(c)\*  $-3x = 24$

(d)  $-4x = -16$

(e)\*  $-\frac{1}{6}x = 3$

(f)  $\frac{1}{7}x = -\frac{5}{14}$

(g)\*  $\frac{4}{9}x = 0$

(h)  $-\frac{2}{3}x = -\frac{1}{4}$

2. 直接寫出下列方程的解：

(a)  $2x = 18$

(b)  $-5x = -2$

(c)  $0 = 7x$

(d)  $6 = -3x$

(e)  $\frac{1}{4}x = -3$

(f)  $-\frac{1}{8}x = \frac{1}{2}$

(g)  $-\frac{2}{3}x = -\frac{1}{6}$

(h)  $\frac{3}{4} = -2x$

3. 解下列各方程：

(a)\*  $3x + 21 = 10x$

(b)  $36 = 5x - 4$

(c)\*  $2x - 1 = 5x + 8$

(d)  $3 - 2x = 15 - 8x$

(e)  $x = 3(7 - 2x)$

(f)  $(-2)(3x - 1) = 20$

(g)  $2(4x + 3) - (3 - x) = -6$

(h)  $(-3)(1 - x) = 2(5x - 3) + 3$

4. 解下列各方程：

(a)  $4 = \frac{3x - 2}{4}$

(b)\*  $\frac{x}{4} = \frac{x}{6} + 1$

(c)  $\frac{5(1 - 3x)}{2} + 10x = 0$

(d)  $\frac{x}{3} - \frac{x}{5} = x - 13$

5. 解下列各方程：

$$(a) \quad -\frac{3}{7} = -\frac{9}{14}m$$

$$(b) \quad 0 = -\frac{2}{3}n$$

$$(c) \quad p - 2 + 3p = 4 + 5p - 7$$

$$(d) \quad (2 - 3q) - 4(5 - 6q) = 3q$$

$$(e) \quad \frac{w}{2} + \frac{2w}{3} = 7$$

$$(f) \quad \frac{1 - 2x}{3} = \frac{5(1 - x)}{4} + 2$$

$$(g)^* \quad \frac{y}{4} - y + 1 = \frac{5 - 3y}{2}$$

$$(h)^* \quad 1 - [2x - 3(4x - 5)] = -14$$



1. 解下列各方程：

$$(a) \quad (2x + 3) - 3(x - 2) = 4(x + 1)$$

$$(b)^* \quad \frac{x}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x}{6} = 12$$

$$(c)^* \quad \frac{x + 10}{2} = \frac{x - 4}{4} - \frac{x - 11}{3}$$

$$(d)^* \quad 2[x - 3(1 - x)] = 3(x - 2)$$

2. 解下列各方程：

$$(a) \quad 2(x - 15) = 1 + \frac{x}{3} + \frac{x - 5}{4}$$

$$(b) \quad \frac{3}{2}x - 4(x - 5) = 6(x - 7) + 11$$

$$(c)^* \quad 1 - \frac{1}{2}[x + \frac{1}{3}(x - 4)] = x$$

$$(d) \quad (2x + 1)(2x - 1) = (x + 1)^2 + 3(x - 1)^2 - 1$$

3.\* 解下列各方程：

(只有  $x$  是未知數，其它英文字母都是不等於 0 的係數。)

$$(a) \quad mx + n = 10$$

$$(b) \quad ax - b = a + 4b$$

$$(c) \quad cx + 3d = 4cx$$

$$(d) \quad 3px + 4q = 5px - 6q$$

4.\* 若長方形的周長是 78 cm，它的長是闊的 2 倍減去 3 cm。求長方形的長度。

- 5.\* 中五甲班共有學生 39 人，及男學生比女學生多六分之一。求男女學生各有多少人？
- 6.\* 甲、乙及丙合資設廠。他們合共投資 70 萬元。其中，甲投資是乙之半，乙是丙之半。求三人各投資多少元。
- 7.\* 兩個數之差是 4。較小的數值是較大的數值的一半多 1。求該兩個數的數值。
- 8.\*  $A$  和  $B$  二種貨共重 50 kg 及總值 \$1 600。已知  $A$  貨物每公斤 \$30,  $B$  貨物每公斤 \$40。求  $A$  和  $B$  貨物的重量。
- 9.\* 連續 5 個偶數之和等於 80。求最小的數。
- 10.\* 某商店有一批電視機。一月份賣出了電視機總數的三分之一，而二月份又賣出餘下數目的四分之一後。最後，尚有電視機 30 部。
- (a) 求電視機的總數。
- (b) 一月及二月份各銷出多少部？
- 11.\* 一個正方形的邊長是  $x$  cm。
- 若正方形的邊長增長兩倍還多 3 m。已知增長後的面積較原來面積的 4 倍還多  $105 \text{ m}^2$ 。
- (a) 試以  $x$  表示增長後的邊長。
- (b) 求正方形原本的面積。



## 能力 測試

### 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1.  $\frac{x}{3} = 4$  的解是

- A. 1                      B. 3                      C. 4                      D. 12

2. 如果  $3x - 3 = 5x - 9$ , 則  $x =$

- A. 3                      B. -3                      C. 6                      D. -6

3. 如果  $x - (2x - 3) = 4$ , 則  $x =$

- A. -7                      B. 7                      C. -1                      D. 1

4. 去分母後, 方程  $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1$  化簡為

- A.  $3x + 2x = 1$               B.  $3x + 2x = 2$               C.  $3x + 2x = 3$               D.  $3x + 2x = 6$

5.  $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 0$  的解是

- A. 0                      B. 2                      C. 3                      D. 6

6.\* 下列式子中, 哪一個不是方程?

- A.  $x = 0$                       B.  $\frac{1}{x} = 1$   
C.  $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$               D.  $x^2 = 1$

7. 解括號後,  $3 - \frac{1}{2}(4x - 6) = 7$  可以化為

A.  $3 - 2x - 3 = 7$

B.  $3 - 2x + 3 = 7$

C.  $6 - 4x - 6 = 7$

D.  $6 - 4x + 6 = 7$

8.\* 下列哪個方程沒有解?

A.  $x = 2x$

B.  $x^2 + 1 = 0$

C.  $\frac{1}{x} = 1$

D.  $\frac{1}{x} = x$

9. 若長方形的邊長是闊的兩倍及周長為 60 cm。則闊是

A. 25 cm

B. 20 cm

C. 15 cm

D. 10 cm

10. 禮信與哥哥共用一筆錢購買課本。禮信用了  $\frac{1}{3}$  的金錢, 則哥哥用了 \$720。求禮信用了多少元?

A. \$240

B. \$360

C. \$480

D. \$540

## 乙、計算題 (共 70 分。必須寫出過程)

1. 解下列各方程 (每小題 5 分, 共 20 分)

(a)  $3x + 8 = -x + 8x$

(b)  $-\frac{4}{3}x = -\frac{8}{9}$

(c)  $5 + 2(3 - x) = 9x$

(d)  $\frac{5x-1}{3} = 2x - 1$

2. 解下列各方程: (每小題 6 分, 共 24 分)

(a)  $3(2x - 3) - 8(x - 1) + 1 = 0$

(b)  $\frac{x}{2} = \frac{x}{3} + 4$

(c)\*  $\frac{x-5}{6} - \frac{1-3x}{4} + 2 = 0$

(d)\*  $x - \frac{1}{2}[3x - (4 - 5x)] = -1$

3.\* 甲和乙兩種鉛筆共 100 枝及總值 \$360。甲鉛筆每枝 \$4, 而乙鉛筆每枝 \$2。

求甲和乙鉛筆各有多少枝?

(10 分)

4.\* 某書本的出版費用由兩部分組成, 固定的製版費 \$120 000 和每本的印刷費 \$40。

(a) 求 \$200 000 可出版多少本書?

(8 分)

(b) 如果出版  $n$  本書, 而  $n$  本書都以每本 \$120 全部賣出。

求  $n$  的數值。

(8 分)





## 第六章 近似值與數值估算



### 1. 估算的實用價值

- 受量度工具或方法的限制，只能得到數據的近似值。因此，利用這些數據得出的計算結果就是估算值。
- 被量度或統計的對象的不確定性(如人口統計或農作物產量的預測)，我們只能進行有關的估算。
- 在日常的收支預算中進行估算。
- 通過估算，快速核對計算結果的大致合理性。

### 2. 估算的策略

- 四捨五入法(Rounding off method)

在指定的某個數值的後一位數字進行「四捨五入」——逢4或以下捨去，逢5或以上進1。用零取代整數部分中那指定數值之後的數字，及刪去小數部分中的所有數字(或剩餘數字)。

- 上捨入法(Rounding up method)

有時需要一個略大的估算值。將指定的某個數值加上1，然後將之後的數字全部以零取代，及刪去小數部分中的所有數字(或剩餘數字)。

- 下捨入法(Rounding down method)

有時需要一個略小的估算值。將指定的某個數值之後的數字全部以零取代，及刪去小數部分中的所有數字(或剩餘數字)。



### 觸類旁通\*

#### 例 1. 四捨五入法

$$248.452 \approx 200$$

$$248.452 \approx 250$$

$$248.452 \approx 248$$

$$248.452 \approx 248.5$$

$$248.452 \approx 248.45$$

◆ 準確至百位

◆ 準確至十位

◆ 準確至個位

◆ 準確至一位小數

◆ 準確至兩位小數

#### 例 2. 用四捨五入準確至一位小數估算 $2.36 + 2.45 + 2.61 + 2.76 + 2.85$ 的值。

解：  $2.36 + 2.45 + 2.61 + 2.76 + 2.85$

$$\approx 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.8 + 2.9$$

$$= 13.2$$

◆ 準確至一位小數

#### 例 3. 分別用上捨入法及下捨入法準確至最接近的百位，估算 $212 + 358 + 435 + 568 + 749$ 的值。

##### 解： 上捨入法

$$212 + 358 + 435 + 568 + 749$$

$$\approx 300 + 400 + 500 + 600 + 800$$

$$= 2\,600$$

##### 下捨入法

$$212 + 358 + 435 + 568 + 749$$

$$\approx 200 + 300 + 400 + 500 + 700$$

$$= 2\,100$$

**例 4.** 假設一枝筆的售價為 \$6.8。估算 \$140 可購買多少枝筆。

**解：** 可購買筆 =  $140 \div 7$  ◆ 上捨入法  
 $= 20$  枝

**例 5.** 假設一位成人和一位小童的平均體重分別是 74.2 kg 和 30.9 kg。

- (a) 使用下列各方法，估算 5 位成人和 4 位小童的總體重。
- (i) 把每人的體重上捨入至最接近的 kg。
  - (ii) 把每人的體重下捨入至最接近的 kg。
- (b) 一部升降機的最大負重是 500 kg，估算 5 位成人和 4 位小童能否同時乘搭該升降機。

**解：** (a) (i) 總體重 =  $(74.2 \times 5 + 30.9 \times 4)$  kg  
 $\approx (75 \times 5 + 31 \times 4)$  kg  
 $= 499$  kg

(ii) 總體重 =  $(74.2 \times 5 + 30.9 \times 4)$  kg  
 $\approx (74 \times 5 + 30 \times 4)$  kg  
 $= 490$  kg

(b) 由於該升降機的最大負重是 500 kg，比 5 位成人和 4 位小童的總體重的較大估算值 (499 kg) 多，所以他們能同時乘搭該電梯。

**例 6.** 顧客在某超級市場購物滿 \$100 可免費獲得一罐果汁。陳先生買了 10 包薯片。每包薯片的售價是 \$9.9。陳先生經估算後，認為自己可以免費獲得一罐果汁。

$$\begin{aligned} \$9.9 \times 10 &\approx \$10 \times 10 \\ &= \$100 \end{aligned}$$

我可免費獲得一罐果汁！



無須實質計算，判斷陳先生的估算是否合理。

解釋你是否同意陳先生使用的方法。

**解：** 陳先生利用上捨入估算 10 包薯片的總售價。該估算不合理。

由於該估算是一個較大估算值，10 包薯片的實際總售價少於 \$100。

所以，陳先生不能夠免費獲得一罐果汁。



1. 選擇適當的單位，進行下列的量度：

- (a) 量度身高時，應選擇：mm, cm, m, km。
- (b) 量度由香港到北京的距離時，應選擇：mm, cm, m, km。
- (c) 量度住宅的面積時，應選擇： $\text{mm}^2$ ,  $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ,  $\text{km}^2$ 。
- (d) 量度城市的面積時，應選擇： $\text{mm}^2$ ,  $\text{cm}^2$ ,  $\text{m}^2$ ,  $\text{km}^2$ 。
- (e) 量度 100 米賽跑時，應選擇：0.01 秒, 0.1 秒, 秒, 分。
- (f) 量度由香港乘坐火車往廣州所需的時間時，應選擇：秒, 分, 時, 天。
- (g) 量度罐頭的重量時，應選擇：g, kg, mL, L。
- (h) 量度洗髮液的容積時，應選擇：g, kg, mL, L。

2. 把下列表中各數，按指定的方法捨入準確至括號中所示的位：

|         | 四捨五入法  | 上捨入法   | 下捨入法   |
|---------|--------|--------|--------|
| 75.42   | (個位)   | (個位)   | (個位)   |
| 395.42  | (十位)   | (十位)   | (十位)   |
| 1 468.1 | (百位)   | (百位)   | (百位)   |
| 4 468.1 | (千位)   | (千位)   | (千位)   |
| 15.961  | (一位小數) | (一位小數) | (一位小數) |
| 0.961   | (兩位小數) | (兩位小數) | (兩位小數) |

3. 用四捨五入法，把下列式中的數值，捨入準確至括號內所示的值，由此估算它的值：

- (a)  $34 + 675 + 19.1$  (十位) (b)\*  $4.9 \times 31.4 - 29.6$  (個位)  
 (c)  $4\,791 - 3\,199 + 9\,871$  (千位) (d)  $1.503 \div 0.748 + 0.554$  (兩位小數)

4. 利用上捨入法，把下列式中用**粗體**標明的數值捨入準確至括號內所示的位，由此估算下列各式的值：

- (a) **37.5** + **41.2** + **6.3** (十位) (b) **931** + **472** + **353** (百位)  
 (c) **0.83** +  $5 \times \mathbf{0.01}$  (一位小數) (d) **9.1**  $\div 2$  + **0.7** (個位)

5.\* 利用下捨入法，估算第4題中各式的值。

6.\* 一長度為45.2 m、闊度為19.7 m及深度為2.1 m的泳池注滿了水。估算該泳池內的水的體積。

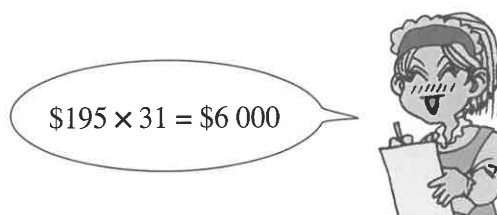
7.\* 某文具店中貨品的每件售價如下：

| 貨 品       | 原子筆 | 間尺   | 筆記簿  |
|-----------|-----|------|------|
| 每件售價 (\$) | 8.8 | 12.3 | 20.5 |

景太想買2支原子筆，3把間尺和1本筆記簿。

試以合理方法估算景太需付的總額，並解釋你的估算方法。

8.\* 翠玲當暑期工，每天工資為\$195，翠玲估算八月的總收入如下：



無須實質計算，判斷翠玲的估算結果是否合理。解釋你同意或不同意翠玲的原因。



- 1.\* 弟弟預備到超級市場買四盒鮮奶，三包薯片及兩罐菠蘿。鮮奶每盒\$6.4，薯片每包\$2.7，菠蘿每罐\$14.9。爸爸和媽媽分別用以下方法進行估算，以決定應該給弟弟多少元。

$$\text{爸爸：} \$6 \times 4 + \$3 \times 3 + \$15 \times 2 = \$63$$

$$\text{媽媽：} \$7 \times 4 + \$3 \times 3 + \$15 \times 2 = \$67$$

無須實質計算，判斷爸爸或媽媽的估算結果誰較合理，並解釋你的答案。

- 2.\* 某店有兩種不同牌子的原子筆，每支A牌子的原子筆的售價是\$9.6，而每支B牌子的原子筆的售價是\$6.2。根據題意，把畫有底線的售價分別以近似值表示。利用這兩個近似值估算購買15支A牌子和8支B牌子原子筆的款項，解釋你所用的估算方法。
- 3.\* 顧客於某商店消費滿\$500即可得到一張優惠券。美玲到該商店購物，她買了3件貨品，價錢為\$104、\$226和\$259。把每件貨品的售價以適當的近似值表示，由此估算美玲消費的總額及解釋她是否能夠得到一張優惠券。
- 4.\* 某公司今年的每季盈利分別是\$56 620、\$72 455、\$88 210和\$84 937。由此估算該公司今年的總盈利及解釋該公司今年的總盈利能否達到\$300 000這個目標。
- 5.\* 中一丁班共40人。在秋季旅行中的預算開支如下：
- 租用旅遊巴一天的費用 \$3 150
  - 每人一份燒烤包 \$34.4
  - 每人兩罐飲料而每罐 \$4.7
- 試估算每人應收費多少？
- 6.\* 若升降機的最高載重量是400 kg。升降機內已載有六人，他們的體重分別是48 kg, 52 kg, 54 kg, 58 kg, 67 kg 和 85 kg。此時有一位成年人意圖進入升降機。試估計會否因此而超重。

- 7.\* 禮謙計劃購買一部價值 \$2 250 的數碼相機，一張記憶卡 \$640 及一組專用電池 \$ 160 。
- (a) 試估計禮謙購買上述物品所需的款項。
- (b) 禮謙現有 \$2 400，每日可節省零用錢約 8 元。
- 問禮謙在多少個月後才有足夠的款項購買上述物品？
- 8.\* 玉珍為迎接春節準備粉刷住宅內的牆壁，其面積約  $125 \text{ m}^2$ 。每罐大罐的油漆 \$90，約可粉刷  $55 \text{ m}^2$  的牆壁；每罐小罐的油漆 \$60，約可粉刷  $30 \text{ m}^2$  的牆壁。
- (a) 若玉珍只用大罐油漆，求她需花費多少錢？
- (b) 若只用小罐油漆，所花費又如何？
- (c) 為玉珍提供一個最節約的方法。
- 9.\* 何先生的月薪是 \$9 200，每月加班約 40 小時而加班的時薪是 \$80。此外，何先生的房租 \$4 800 及日常開支 \$8 600。
- (a) 試估計何先生每月的總收入和總開支。
- (b) 求何先生還需多加班多少小時才保證不超支？

能力  
測試

**甲、多項選擇題**（每題3分，共30分）

1. 量度體重時，最合適的量度單位是
- A. g                      B. kg                      C. L                      D. mL
2. 量度跳高的比賽時，最合適的量度單位是
- A. mm                      B. cm                      C. m                      D. km

3. 量度罐裝飲料的容積時，應採用

- A. g                      B. kg                      C. L                      D. mL

4. 量度汽車的速度時，應採用

- A. m/s                      B. km/s                      C. m/h                      D. km/h

5. 利用四捨五入法(準確至個位)進行估算，則  $42.7 + 19.7 + 0.499$

- A.  $\approx 43.0 + 19.0 + 0.0$                       B.  $\approx 43.0 + 19.0 + 1.0$   
C.  $\approx 43.0 + 20.0 + 0.0$                       D.  $\approx 43.0 + 20.0 + 1.0$

6. 把 0.002 489 捨入至三位小數。

- A. 0.00                      B. 0.002                      C. 0.002 49                      D. 0.003

7. 下列哪個數是 7.6201 的近似值？

- A. 7.62 (準確至小數點後兩個位)                      B. 7.620 (準確至小數點後兩個位)  
C. 7.60 (準確至小數點後兩個位)                      D. 7.62 (準確至小數點後三個位)

8. 下列何者為 134.8 除 4.93 的合理估算？

- A.  $200 \div 10$                       B.  $135 \div 10$                       C.  $200 \div 5$                       D.  $135 \div 5$

9. 下列哪個估算不合理？

- A.  $62.3 \times 4.6 + 103 \approx 340$                       B.  $78.5 - 21.9 - 46.3 \approx 10$   
C.  $208 \times 4.02 + 346 \approx 1\,800$                       D.  $39.8 \times 14.4 \approx 600$

10. 在「入須敷支」的原則下(即儘量不超支)，在預算中，常常

- A. 用上捨入法估算收入，用上捨入法估算開支  
B. 用上捨入法估算收入，用下捨入法估算開支  
C. 用下捨入法估算收入，用上捨入法估算開支  
D. 用下捨入法估算收入，用下捨入法估算開支



**乙、計算題**（共70分。必須寫出過程）

1. 利用四捨五入法，捨入準確至括號中所示的位數，並估算下列各式：  
（每小題5分，共20分）

- (a)  $4.45 + 3.32 + 2.19$  （一位小數）  
 (b)\*  $875 + 1\,488 - 421$  （千位）  
 (c)  $24.6 \times 36.1 - 99.5$  （個位）  
 (d)  $4.516 \div 4 + 0.868$  （兩位小數）

2. 按括號內指定的方法並捨入至所示的位數，估計下列各式：  
（每小題5分，共10分）

- (a)  $310 + 2\,950 + 1\,535$  （上捨入法，準確至百位）  
 (b)\*  $1.449 + 0.65 + 0.048$  （下捨入法，準確至一位小數）

- 3.\* 已知一升降機的負載量為 220 kg 及一箱貨物的重量為 10.1 kg。

琳琳以  $220 \div 10.1 \approx 220 \div 10 = 22$  作估算後，認為升降機載入 22 箱貨物後不會超重。琳琳的估算是否合理？解釋你同意或不同意琳琳使用的方法。 (10 分)

- 4.\* 下表所示是某餐廳的午膳套餐的價錢。思晴和她的家人點選了三個午膳套餐 A，兩個午膳套餐 B 和一個午膳套餐 C。

| 午膳套餐      | A  | B  | C   |
|-----------|----|----|-----|
| 每份價錢 (\$) | 78 | 82 | 107 |

思晴只有 \$550。

根據題意，把每份午膳套餐的價錢以近似值表示。利用這 3 個近似值估算帳單的總額，解釋思晴有否足夠的金額付款。 (10 分)

- 5.\* 某校的 1A, 1B, 1C 和 1D 班的學生人數分別是 36、32、38 和 29。

- (a) 使用下列各方法，估算該校中一學生的總人數。  
 (i) 把每班的學生的人數上捨入至最接近的十位。  
 (ii) 把每班的學生的人數下捨入至最接近的十位。  
 (b) 禮堂中有 105 張椅子，估算椅子的數目是否足夠讓所有中一學生坐下。 (10 分)

- 6.\* 石先生準備在客廳鋪上柚木地板。客廳的形狀是長  $7.2\text{ m}$  及闊  $3.25\text{ m}$  的長方形。柚木地板是一邊長  $30.5\text{ cm}$  的正方形。求石先生需要購買多少塊柚木地板才可鋪滿客廳？

(10 分)

# 第七章

## 百分法(I)



1. 以 100 為分母的分數稱為**百分數**(Percentage)。

略去它的分母和分數綫，換上「%」，相當於乘以 $\frac{1}{100}$ ，可以寫成

$$\frac{60}{100} = 60 \times \frac{1}{100} = 60\%$$

$$\frac{118}{100} = 118 \times \frac{1}{100} = 118\%$$

2. 小數、分數與百分數的互化

把小數、分數化為百分數時，可把它們乘以 100 % 後，再化簡數值部分。

把百分數化為小數或分數時，可把「%」換回 $\frac{1}{100}$ 後，再化簡之。

(參看例 1)

3. 兩類基本問題

### 部分與整體的問題

$$\text{部分佔整體的百分率} = \frac{\text{部分數}}{\text{整體數}} \times 100\% \cdots \cdots (1)$$

從代數的角度看，記

$l$  = 部分數，

$m$  = 整體數，

$n$  = 部分佔整體的百分率

則 (1) 就是一個最簡易的 (I) 型方程：

$$n = \frac{l}{m} \times 100 \% \cdots \cdots (1)'$$

方程中含有三個未知數，只要知道其中兩個數值，便可通過解方程 (1)' 直接求出或通過移因子的方法求出第三個未知數。

(參看例2)

### 增加與減少 (Increase and Decrease)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{增加百分率} = \frac{\text{增值}}{\text{原值}} \times 100 \% \cdots \cdots (2) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{新值} = \text{原值} + \text{增值} \cdots \cdots (3) \end{array} \right.$$

$$= \text{原值} \times (1 + \text{增加百分率}) \cdots \cdots (4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{減少百分率} = \frac{\text{減值}}{\text{原值}} \times 100 \% \cdots \cdots (5) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{新值} = \text{原值} - \text{減值} \cdots \cdots (6) \end{array} \right.$$

$$= \text{原值} \times (1 - \text{減少百分率}) \cdots \cdots (7)$$

增加百分率與減少百分率的問題是類似的，只要掌握了增加百分率的問題，減少百分率就迎刃而解了。

記

$p$  = 原值,

$q$  = 增值,

$r$  = 新值,

$s$  = 增加百分率

則 (2), (3), (4) 可以改寫成

$$\left\{ \begin{array}{l} s = \frac{q}{p} \times 100 \% \cdots \cdots (2)' \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r = p + q \cdots \cdots (3)' \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r = p(1 + s) \cdots \cdots (4)' \end{array} \right.$$

因此，在增值 ( $p$ )、原值 ( $q$ )、新值 ( $r$ ) 及增加百分率 ( $s$ ) 這四個量中，只要知道其中兩個數值，便可通過 (2), (3), (4) 即 (2)', (3)', (4)' 求出其餘的兩個未知數。

(參看例3, 4)

## 4. 商業應用

## 盈利與虧蝕 (Profit and Loss)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{盈利百分率} = \frac{\text{盈利}}{\text{成本}} \times 100 \% \dots\dots\dots (8) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{售價} = \text{成本} + \text{盈利} \dots\dots\dots (9) \end{array} \right.$$

$$= \text{成本} \times (1 + \text{盈利百分率}) \dots\dots\dots (10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{虧蝕百分率} = \frac{\text{虧蝕}}{\text{成本}} \times 100 \% \dots\dots\dots (11) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{售價} = \text{成本} - \text{虧蝕} \dots\dots\dots (12) \end{array} \right.$$

$$= \text{成本} \times (1 - \text{虧蝕百分率}) \dots\dots\dots (13)$$

## 折扣 (Discount)

$$\text{折扣百分率} = \frac{\text{折扣}}{\text{標價}} \times 100 \% \dots\dots\dots (14)$$

$$\text{售價} = \text{標價} - \text{折扣} \dots\dots\dots (15)$$

$$= \text{標價} \times (1 - \text{折扣百分率}) \dots\dots\dots (16)$$

要理解和區別成本 (cost price), 售價 (selling price), 標價 (marked price) 的實際意義。盈虧及折扣問題實質是增加或減少的問題。



## 觸類旁通

例 1. (a) 化小數為百分數

$$1.25 = 1.25 \times 100 \%$$

$$= 125 \%$$

◆ 也可直接把小數點右移兩位，再加上「%」

(b) 化百分數為小數

$$85.5 \% = \frac{85.5}{100}$$

$$= 0.855$$

◆ 也可直接把小數點左移兩位，再去掉「%」

(c) 化分數為百分數

$$\begin{aligned}\frac{17}{25} &= \frac{17}{25} \times 100\% \\ &= 68\%\end{aligned}$$

(d) 化百分數為分數

$$\begin{aligned}135\% &= \frac{135}{100} \\ &= 1\frac{7}{20}\end{aligned}$$

◆ 要約簡分數

**例 2.\*** 部分與整體的問題

(a) 39 是 65 的百分之幾

$$\begin{aligned}\text{所求百分率} &= \frac{39}{65} \times 100\% \\ &= 60\%\end{aligned}$$

◆ 設所求百分率為  $n$ 。

$$n = \frac{39}{65} \times 100\%$$

(b) \$460 的 25 % 是多少？

$$\begin{aligned}\text{所求部分數} &= \$460 \times \frac{25}{100} \\ &= \$115\end{aligned}$$

◆ 設所求部分數為  $l$ 。

$$\frac{l}{\$460} = 25\%$$

(c) 中一甲班的男生 18 人，佔全班的 45 %。

求中一甲班的總人數。

設中一甲的總人數為  $m$ ，則

$$\begin{aligned}45\% &= \frac{18}{m} \\ \frac{45}{100} \times m &= 18 \\ m &= \frac{100}{45} \times 18 \\ &= 40 \text{ (人)}\end{aligned}$$

◆ 移因子法則

**例 3.\*** (a) 求增加或減少百分率

(i) 如果 70 增加了 14, 則

$$\begin{aligned}\text{增加百分率} &= \frac{14}{70} \times 100 \% \\ &= 20 \%\end{aligned}$$

$$\blacklozenge \text{ 增加百分率} = \frac{\text{增值}}{\text{原值}} \times 100 \%$$

(ii) 如果 60 增加至 75, 則

$$\begin{aligned}\text{增加百分率} &= \frac{75 - 60}{60} \times 100 \% \\ &= \frac{15}{60} \times 100 \% \\ &= 25 \%\end{aligned}$$

$$\blacklozenge \text{ 增值} = \text{新值} - \text{原值}$$

$$\blacklozenge \text{ 區別「增加了」與「增加至」}$$

(iii) 小雲體重由 40 kg 減至 38 kg, 則

$$\begin{aligned}\text{體重減少百分率} &= \frac{40 \text{ kg} - 38 \text{ kg}}{40 \text{ kg}} \times 100 \% \\ &= \frac{2 \text{ kg}}{40 \text{ kg}} \times 100 \% \\ &= 5 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\blacklozenge \text{ 減少百分率} \\ &= \frac{\text{減值}}{\text{原值}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{原值} - \text{新值}}{\text{原值}} \times 100 \%\end{aligned}$$

(b) 如果 150 減少了 4 %, 求新值。

**方法一** 減值 =  $150 \times 4 \%$ 

$$= 6$$

$$\text{新值} = 150 - 6$$

$$= 144$$

$$\blacklozenge \text{ 減值} = \text{原值} \times \text{減少百分率}$$

$$\blacklozenge \text{ 新值} = \text{原值} - \text{減值}$$

**方法二** 直接利用公式 (7) 計算：

$$\text{新值} = 150 \times (1 - 4 \%)$$

$$= 150 \times \frac{96}{100}$$

$$= 144$$

$$\blacklozenge \text{ 新值} = \text{原值} (1 - \text{減少百分率})$$

**例 4.\*** 某數學書今年的售價為 \$162，較去年增加了 8%。求去年的售價。

**方法一** 設去年售價為 \$x。則

$$\text{增值} = \$ \frac{8}{100} x \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{今年售價} = \$x + \$ \frac{8}{100} x \dots\dots\dots (2)$$

$$= \$ \frac{108}{100} x$$

$$\therefore \frac{108}{100} x = 162 \dots\dots\dots (3)$$

$$x = \frac{100}{108} \times 162 = 150$$

答：去年的售價是 \$150

**方法二** 直接利用公式 (4),

$$x(1 + 8\%) = 162$$

即可得到方法一的 (3)：

$$\frac{108}{100} x = 162$$

$$x = 150$$

**例 5.\*** 一數碼相機的成本(cost price)為 \$1 500。

(a) 如果以 \$1 950 出售，則

$$\text{盈利百分率} = \frac{\$1\,950 - \$1\,500}{\$1\,500} \times 100\%$$

$$= \frac{\$450}{\$1\,500} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

(b) 如果以 \$1 350 出售，則

$$\text{虧損百分率} = \frac{\$1\,500 - \$1\,350}{\$1\,500} \times 100\%$$

$$= \frac{\$150}{\$1\,500} \times 100\%$$

$$= 10\%$$



(c) 如果要得到 15 % 的盈利, 則

$$\begin{aligned}
 \text{售價} &= \text{成本} + \text{盈利} \\
 &= \$1\,500 + 15\% \times \$1\,500 \\
 &= \$1\,500 + \$225 \\
 &= \$1\,725
 \end{aligned}$$

◆ 也可直接用公式(10) :

$$\text{售價} = \text{成本}(1 + \text{盈利百分率})$$

**例 6\*** 某牌子的電視機成本是 \$6 000。如按標價的 10 % 的折扣百分率出售後, 則可獲得 20 % 的盈利。求標價。

**解 :** 設標價為 \$x\$, 則

$$\text{折扣後的售價} = \$x(1 - 10\%)$$

$$\begin{aligned}
 \text{獲得盈利的售價} &= \$6\,000 + 6\,000 \times 20\% \\
 &= \$7\,200
 \end{aligned}$$

$$x\left(1 - \frac{10}{100}\right) = 7\,200$$

$$\frac{90}{100}x = 7\,200$$

$$x = \frac{100}{90} \times 7\,200$$

$$= 8\,000$$

答 : 標價應為 \$8 000



1. 把下列各小數、分數化為百分數。

- (a) 0.85                      (b) 0.6                      (c) 0.025                      (d) 1.004 5
- (e)  $\frac{3}{4}$                       (f)  $\frac{1}{8}$                       (g)  $\frac{3}{125}$                       (h)  $15\frac{1}{2}$

2. 把下列各百分數化為小數或分數：

- (a) 27 %                      (b) 15 %                      (c) 0.25 %                      (d) 108 %

3. 解下列各題。

- (a) 42是150的百分之幾？                      (b) 65是25的百分之幾？
- (c) 120的20 % 是多少？                      (d) 48的15 % 是多少？
- (e)  $x$  的18 % 是27, 求  $x$ 。                      (f)  $y$  的35 % 是252, 求  $y$ 。
- (g) 18是0.4的百分之幾？                      (h) 42的  $7\frac{1}{7}$  % 是多少？

4. 完成下列表格。

(a)

| 原 值 | 新 值 | 增 值 | 減 值 |
|-----|-----|-----|-----|
| 20  | 25  |     |     |
|     | 34  | 6   |     |
| 26  |     | 14  |     |
| 40  | 37  |     |     |
| 65  |     |     | 30  |
|     | 28  |     | 12  |

(b)

| 原 值 | 增 值  | 增值百分率  | 減 值 | 減值百分率  |
|-----|------|--------|-----|--------|
| 85  | 34   |        |     |        |
| 60  |      | 22.5 % |     |        |
|     | 7.35 | 17.5 % |     |        |
| 135 |      |        | 27  |        |
|     |      |        | 15  | 12.5 % |
| 48  |      |        |     | 62.5 % |

5. 大華原本的體重是 60 kg。
  - (a) 暑假期間他的體重增加了 3 kg, 求體重的增加百分率。
  - (b) 開學後, 大華計劃減輕 5 %。問大華應減輕至多少 kg?
6. 李先生在 2010 年用 400 萬元購入一住宅單位。
  - (a) 2013 年, 樓價下降了 15 %, 問該單位價值多少?
  - (b) 2016 年, 樓價回升, 該單位價值 357 萬元。求樓價回升的百分率。
7. 志明的月薪增加了 \$720, 是原本薪金的 6 %。
  - (a) 求志明原來的月薪。
  - (b) 增加月薪後, 志明的開支佔薪金的 35 %。求開支。
8. 小玉上一次的數學測驗成績為 65 分。
  - (a) 若今次她的分數提高了 20 %, 求提高後的分數。
  - (b) 小玉的語文測驗成績較這一次數學成績低 6 分, 較上一次的語文成績低 8 分。求語文成績下降的百分率。

9. 一台錄影機的成本是 \$800。
- 如果以 \$976 出售，求盈利百分率。
  - 如果以虧蝕百分率 5 % 出售，求售價。
  - 如果以 25 % 的盈利百分率出售，售價應是多少？
  - \* 以 (c) 的售價為標價，再以 12 % 的折扣百分率出售，求盈利百分率。
10. 中一級的全部課本標價為 \$1 620。
- \* 已知書店的盈利百分率是 20 %。求成本。
  - 如果全部課本按標價九折出售，求實際的盈利百分率。
  - 開學了，書店為了促銷以 20 % 折扣百分率出售。書店的盈虧如何？求盈利或虧損的百分率。
  - \* 如果書店以九折出售課本，但仍保持 20 % 的盈利百分率。求課本的最新標價。



1.\* 完成下列表格。

(a)

| 原 值   | 新 值 | 增 值 | 增加百分率 |
|-------|-----|-----|-------|
| 80    | 90  |     |       |
| 60    |     | 12  |       |
| 1 080 |     |     | 15 %  |
|       | 638 | 88  |       |
|       | 264 |     | 32 %  |
|       |     | 20  | 8 %   |

(b)

| 成本 (\$) | 售價 (\$) | 盈利 (\$) | 盈利百分率 |
|---------|---------|---------|-------|
| 150     | 159     |         |       |
| 75      |         | 30      |       |
| 64      |         |         | 25 %  |
|         | 99      | 54      |       |
|         | 472     |         | 18 %  |
|         |         | 126     | 20 %  |

2.\* 完成下列表格。

(a)

| 成本 (\$) | 售價 (\$) | 虧蝕 (\$) | 虧蝕百分率 |
|---------|---------|---------|-------|
| 48      | 36      |         |       |
| 256     |         | 16      |       |
| 850     |         |         | 12 %  |
|         | 41.6    | 23.4    |       |
|         | 276     |         | 8 %   |
|         |         | 6       | 15 %  |

(b)

| 標價 (\$) | 售價 (\$) | 折扣 (\$) | 折扣百分率  |
|---------|---------|---------|--------|
| 72      | 68.4    |         |        |
| 150     |         | 12      |        |
| 600     |         |         | 14.5 % |
|         | 77      | 11      |        |
|         | 72      |         | 20 %   |
|         |         | 63      | 7.5 %  |

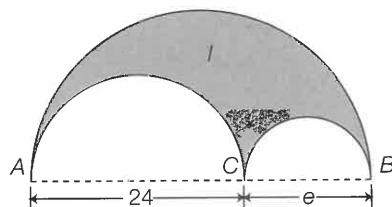
3. 一長方形的長為40, 闊為20。

- (a) 如果長增加10%, 闊增加20%, 求面積的增加百分率。
- (b) 如果長減少15%, 闊減少10%, 求面積的減少百分率。
- (c)\* 如果長增加20%, 闊減少20%, 問面積增加還是減少了? 求增加或減少百分率。
- (d)\* 如果長增加10%, 問闊應增長多少才使面積的增加百分率達到37.5%?

4. 在上月，家樂賺了\$13 000。他花了\$8 000，並把餘下的作儲蓄。在本月，他比上月多賺了10%，但多花了15%，餘下的作儲蓄。
- (a) 他這兩個月的儲蓄分別是多少？
- (b) 求他這兩個月儲蓄的增加或減少百分率。
5. 一月底，1 澳元兌6 港元；五月底，1 澳元兌5.4 港元；七月底，1 澳元兌5.67 港元。
- (a) 按下列各情況，求澳元兌港元的增加或減少百分率。
- (i) 一月與五月比較
- (ii) 五月與七月比較
- (iii) 一月與七月比較
- (b)\* 任女士於一月底兌入6 000 澳元，於五月底再兌入10 000 澳元，最後在七月底，把澳元全部兌回港元。
- 在上述情況下，任女士的港元增加還是減少了？求增加或減少百分率。
- 6.\* 詠芝購入了80條短裙和一些褲子，價錢分別為每條\$50和每條\$200。當她以30%的盈利百分率售出所有短裙，並以20%的虧蝕百分率售出所有褲子後，詠芝最終虧蝕了\$1 000。
- (a) 求她購入褲子的數目。
- (b) 若短裙的售價維持不變，問詠芝需把褲子的虧蝕百分率調整至多少才可達至收支平衡？
7. 康健體育用品公司以每雙\$80買入160雙球鞋，又以每雙\$100再買入40雙。然後以每雙\$126賣出150雙，餘下的則以每雙\$63賣出。
- (a) 求每雙球鞋的平均買入價。
- (b) 按平均買入價計算，求下列各情況的盈利或虧蝕百分率。
- (i) 首批賣出的球鞋。
- (ii) 第二批賣出的球鞋。
- (c)\* 求總盈利或虧蝕百分率。

8. (a)\* 一地產商計劃推銷一批住宅單位。每單位的成本是304萬元，若按標價的5%的折扣百分率出售，仍能獲取盈利25%。求標價。
- (b) 因樓價暴跌，需按(a)的標價以27.8%的折扣百分率出售。求盈利或虧蝕百分率。
9. 甲以相同價錢買入兩輛汽車。一輛以\$138 000轉賣給別人，盈利率是15%。另一輛自用，三年後以\$72 000轉賣給車行。
- (a)\* 求每輛汽車的買入價。
- (b) 求賣給車行的虧蝕百分率。
- (c) 求兩輛車合計的虧蝕百分率。

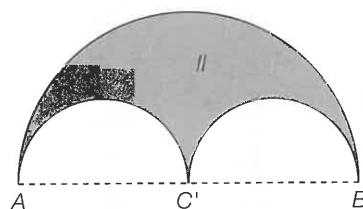
10. 右圖的陰影部份  $I$  是由三個直徑都在  $AB$  上的半圓形所圍成。已知直徑  $BC$  長  $e$ ，是直徑  $AC$  的50%。



- (a) 求圓形  $I$  的周長及面積(答案以  $\pi$  表示)。
- (b)\* 如果直徑  $AC$  縮短成  $AC'$ ，縮短的百分率為25%，而  $BC$  則伸長為  $BC'$ ，由此得到右圖的  $II$ 。

若由  $I$  變  $II$ ，求

- (i) 周長的增加或減少百分率。
- (ii) 面積的增加或減少百分率。



# 能力 測試

## 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1.  $2.05 =$

- A.  $0.205\%$       B.  $2.05\%$       C.  $20.5\%$       D.  $205\%$

2.  $1 - 8\% =$

- A.  $92\%$       B.  $9.2\%$       C.  $0.92\%$       D.  $0.092\%$

3. 16 的  $p\%$  是 1, 則  $p =$

- A.  $0.0625$       B.  $0.625$       C.  $6.25$       D.  $62.5$

4. 140 的  $3\frac{1}{7}\%$  是

- A.  $0.44$       B.  $4.4$       C.  $44$       D.  $440$

5.  $x$  的  $15\%$  是 33, 則  $x =$

- A. 495      B. 220      C. 49.5      D. 22

6. 右圖中, 下列哪些項必為正確? 陰影部分的面積佔全圖面積的

I.  $\frac{5}{16}$

II.  $0.3125$  倍

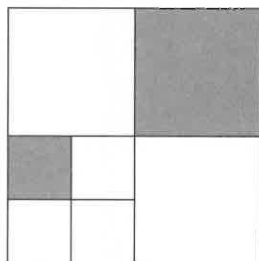
III.  $31.25\%$

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I, II 及 III





7. 已知數列 2, 4, 6, 8, .....。第二項與第十項之比等於
- A.  $\frac{1}{4}$                       B. 0.25                      C. 20 %                      D. 25 %
8. 80 減少至 60, 則減少百分率是
- A. 25 %                      B.  $33\frac{1}{3}$  %                      C.  $66\frac{2}{3}$  %                      D. 75 %
9. 數  $a$  增加了 20, 增加百分率是 12.5 %, 則  $a =$
- A. 1.6                      B. 2.5                      C. 160                      D. 250
- 10.\* 邊長為  $b$  的正方形, 如果邊長減少了 25 %, 則面積的減少百分率是
- A. 43.75 %                      B. 4.375 %                      C. 56.25 %                      D. 5.625 %

## 乙、計算題 (共 70 分。必須寫出過程)

1. 解下列各題。(每小題 6 分, 共 24 分)
- (a) 一部計算機的成本為 \$84, 售價為 \$126, 求盈利百分率。
- (b) 成本為 \$375 的電風扇以 16 % 的虧蝕百分率售出, 求售價。
- (c) 一外套以 20 % 的折扣百分率售出, 售價是 \$240。求標價。
- (d) 某數增加 30 % 後, 增加至 78。求此數。
2. 解下列各題。
- (a) 一長為 50 cm, 闊為 40 cm 的長方形, 已知它的長增加了 10 %, 闊減少了 10 %。
- (i) 求周長的增加或減少百分率。 (4 分)
- (ii) 求面積的增加或減少百分率。 (4 分)
- (b)\* 一電腦的成本是 \$6 460。如果按標價以 5 % 的折扣百分率出售, 仍能獲得 30 % 的盈利, 求標價。 (8 分)

3.\* 某校中一級進行視力調查。結果如下：

- (i) 共有 36 人近視。
- (ii) 近視的女生是近視的男生的 50 %。
- (iii) 近視的女生佔女生總人數的 15 %。
- (iv) 近視的男生佔男生總人數的 24 %。

- (a) 求男、女生中各有近視的人數。 (4 分)
- (b) 求男生的總人數。 (4 分)
- (c) 求視力正常的女生人數。 (4 分)
- (d) 求全級視力正常的百分率。 (4 分)

4.\* 某商店以 \$400 購入 50 部電子遊戲機，其中 10 % 是次品。

- (a) 求正品遊戲機的數量。 (2 分)
- (b) 正品以 \$540 出售，求盈利百分率。 (3 分)
- (c) 次品按正品的售價以 60 % 的折扣百分率促銷。求盈利或虧蝕百分率。 (5 分)
- (d) 全部電子遊戲機出售後，求總盈利或虧蝕百分率。 (4 分)

# 第八章 幾何簡介

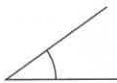
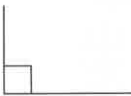
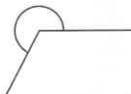
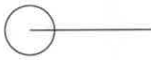


1. 點、綫、面、體

- 點**      表示空間的一個位置，並無大小。
- 綫**      由無數的點組成，只有長度沒有厚度和闊度。綫可以是直的，也可以是曲的，且可任意延長。
- 面**      沒有厚度。可以是平的，稱為平面；也可以是曲的，稱為曲面。面上可以包含點和綫。
- 體**      所有物件都是立體。立體具有形狀、大小和厚度。

2.\* 角

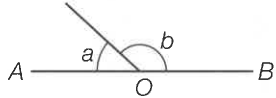
兩條直綫相交而成**角**。

|                  |                        |                                                                                     |                      |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 角<br>的<br>分<br>類 | 銳角<br>(Acute angle)    |  | 大於 0° 而<br>小於 90°    |
|                  | 直角<br>(Right angle)    |  | 等於 90°               |
|                  | 鈍角<br>(Obtuse angle)   |  | 大於 90° 而<br>小於 180°  |
|                  | 平角<br>(Straight angle) |  | 等於 180°              |
|                  | 反角<br>(Reflex angle)   |  | 大於 180° 而<br>小於 360° |
|                  | 圓角<br>(Round angle)    |  | 等於 360°              |

兩角的關係

如果  $a + b = 180^\circ$ ,

稱這兩個角為一對補角 (supplementary angle)。



3.\* 三角形

由三條綫段圍成的圖形稱為**三角形** (triangle)。

| 按邊長分類 | 不等邊三角形 | 等腰三角形  | 等邊三角形  |
|-------|--------|--------|--------|
|       |        |        |        |
| 按角分類  | 三邊互不相等 | 只有兩邊相等 | 三邊都相等  |
|       | 銳角三角形  | 直角三角形  | 鈍角三角形  |
|       |        |        |        |
|       | 三角都是銳角 | 有一角是直角 | 有一角是鈍角 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 三角形的內角和等於 $180^\circ$   |  |
| $a + b + c = 180^\circ$ |  |
| (三角形內角和)                |  |

4.\* 多邊形

由三條或以上的綫段圍成的圖形稱為**多邊形** (polygon)。

等邊多邊形 (Equilateral polygon)

所有邊長均相等的多邊形。

等角多邊形 (Equiangular polygon)

所有內角均相等的多邊形。

正多邊形 (Regular polygon)

既等角又等邊的多邊形。

凹多邊形 (Concave polygon)

至少有一個內角大於  $180^\circ$  的多邊形。

凸多邊形 (Convex polygon)

所有內角都小於  $180^\circ$  的多邊形。

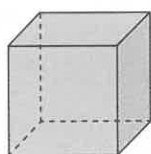
## 5. 立體

立體圖形是佔有空間，由平面或曲面所圍成的圖形。

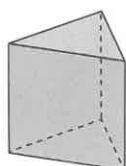
### 多面體 (Polyhedron)

當一個立體只由多邊形所圍成，

例如：角柱體 (prism) 和錐體 (pyramid)



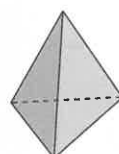
正方體



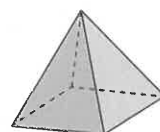
三棱柱



長方體



三棱



長方棱錐

### 非多面體 (Non-Polyhedron)

當一個立體包含曲面，

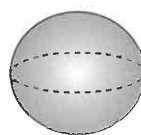
例如：圓柱體 (Cylinder), 圓錐體 (cone) 和 球體 (sphere)



圓柱體



圓錐體

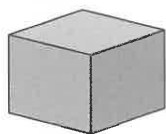


球體

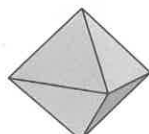
若一個多面體所有的面都是相同的正多邊形，且每個頂點都是由相同數目的邊相遇形成，該立體稱為正多面體。正多面體只有五個：



正四面體  
(4個面)



正六面體  
(6個面)



正八面體  
(8個面)



正十二面體  
(12個面)



正二十面體  
(20個面)

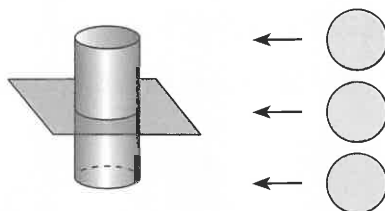
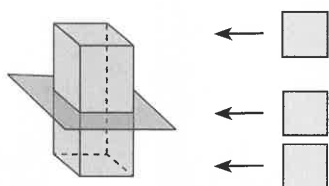
## 6. 歐拉 (Euler's) 公式

$$\text{頂點數}(V) + \text{面數}(F) - \text{邊數}(E) = 2$$

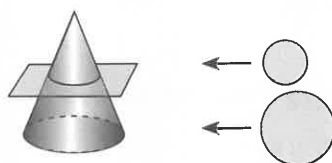
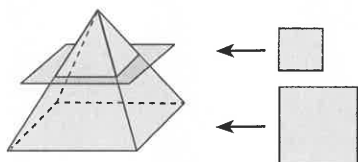
## 7. 均匀横切面 (Uniform cross-section)

若一些横切面与立体的底的形状和大小都相同，这些横切面称为均匀横切面。

所有棱柱和圆柱都具有均匀横切面。



所有棱锥和圆锥都没有均匀横切面



例 1.\* 写出右图各角的名稱。

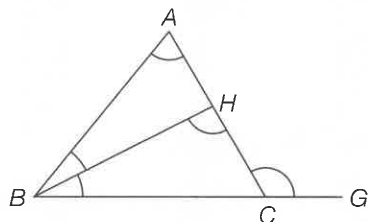
解：  $\angle A$

以下各角，不可以简单地写成

$\angle B$ 、 $\angle C$ 、 $\angle H$

应写成：

$\angle ABH$ 、 $\angle HBC$ 、 $\angle HCG$ 、 $\angle BHC$



**例 2.** 指出右圖各角的類別。

**解：**  $\angle BAD$  是鈍角

◆ 大於  $90^\circ$  小於  $180^\circ$

$\angle BAC$  是銳角

◆ 大於  $0^\circ$  小於  $90^\circ$

$\angle B$  是反角

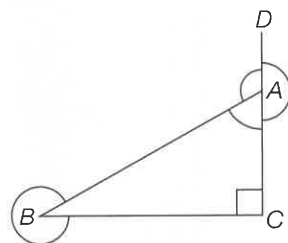
◆ 大於  $180^\circ$  小於  $360^\circ$

$\angle C$  是直角

◆ 等於  $90^\circ$

$\angle DAC$  是平角

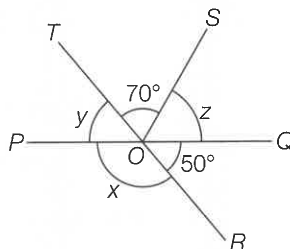
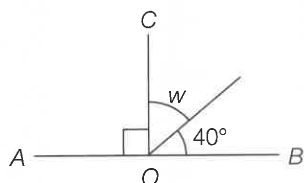
◆ 等於  $180^\circ$



**例 3.** 求下列圖中的未知量：

(a)  $AOB$  是直線

(b)  $POQ$  和  $ROT$  都是直線



**解：** (a)  $\angle AOC = 90^\circ$  (直角)

$$w + \angle AOC + 40^\circ = \angle AOB$$

$$w + 90^\circ + 40^\circ = 180^\circ \quad (\text{平角})$$

$$\therefore w = 50^\circ$$

(b)  $x + 50^\circ = \angle POQ$

$$x + 50^\circ = 180^\circ \quad (\text{平角})$$

$$\therefore x = 130^\circ$$

$$x + y = \angle ROT$$

$$130^\circ + y = 180^\circ \quad (\text{平角})$$

$$\therefore y = 50^\circ$$

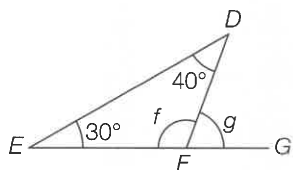
$$50^\circ + z + 70^\circ = \angle ROT$$

$$50^\circ + z + 70^\circ = 180^\circ \quad (\text{平角})$$

$$\therefore z = 60^\circ$$

**例 4.** 求下列圖中的未知量：

(a)  $EFG$  是直線



**解：** (a)  $f + 30^\circ + 40^\circ = 180^\circ$

$\therefore f = 110^\circ$

$g + f = \angle EFG$

$g + 110^\circ = 180^\circ$

$\therefore g = 70^\circ$

(b)  $a + a + a = 180^\circ$

$\therefore a = 60^\circ$

$\angle BMC + a = \angle AMB$

$\angle BMC + 60^\circ = 180^\circ$

$\therefore \angle BMC = 120^\circ$

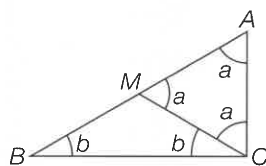
$b + b + \angle BMC = 180^\circ$

$2b + 120^\circ = 180^\circ$

$2b = 60^\circ$

$\therefore b = 30^\circ$

(b)  $AMB$  是直線



(三角形內角和)

(平角)

(三角形內角和)

(平角)

(三角形內角和)



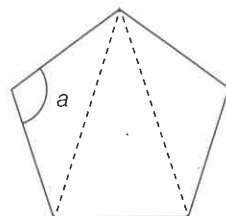
**例 5.** 求正五邊形的內角的大小。

**解：** 如右圖，把五邊形分成 3 個三角形。  
故五邊形的內角和等於 3 個三角形內角的總和。

$$\begin{aligned}\therefore \text{五邊形的內角和} &= 3 \times 180^\circ \\ &= 540^\circ\end{aligned}$$

由於正五邊形的內角均相等，設其中的一個為  $a$ 。則

$$\begin{aligned}5a &= 540^\circ \\ a &= 108^\circ\end{aligned}$$



**例 6.** 已知一個凸多面體的面的數目 ( $F$ ) 和棱的數目 ( $E$ ) 分別是 8 和 12。求該多面體的頂點的數目 ( $V$ )。

**解：** 把  $F = 8$  和  $E = 12$  代入  $F + V - E = 2$ 。

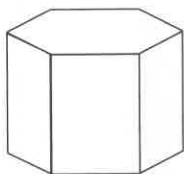
$$8 + V - 12 = 2$$

$$V = 6$$

$\therefore$  該多面體的頂點數目 ( $V$ ) 是 6。

**例 7.** 判斷下列各立體是否具有均勻橫切面。若有，描繪該均勻橫切面。

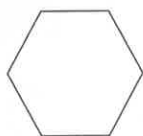
(a)



(b)



**解：** (a) 它有均勻橫切面。

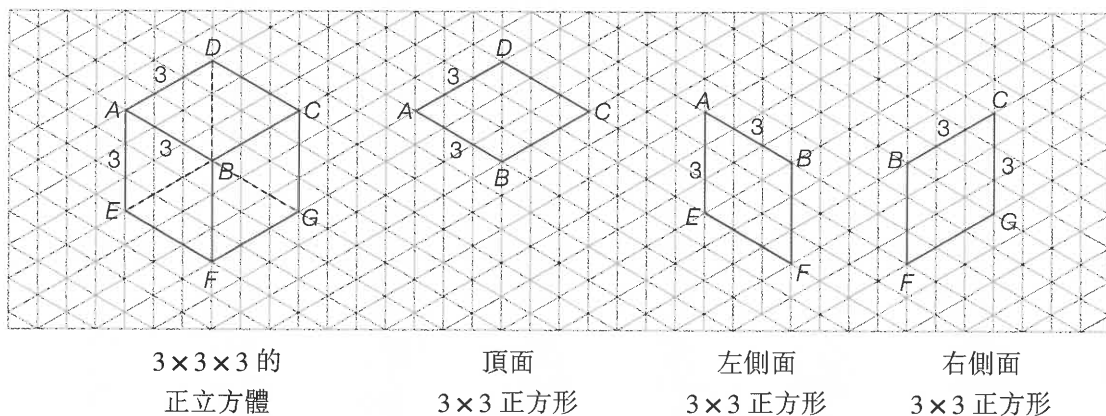


(b) 它有均勻橫切面。

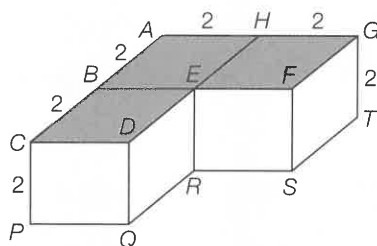


### 利用等距網格 (Isometric grid) 描繪立體的平面圖像

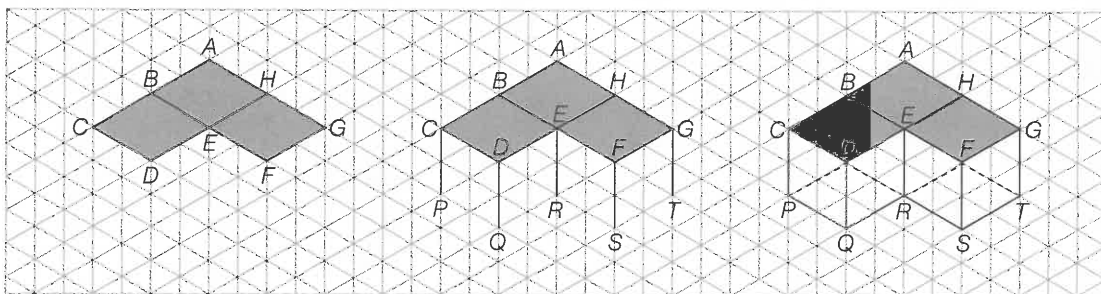
- 等距網格由三組互成  $60^\circ$  角的直線構成：一組是鉛垂綫，表示立體的高；另外兩組與鉛垂綫成  $60^\circ$ ，表示立體的長和闊。
- 等距網格上的每段綫段的長度均為 1 個單位。
- 描繪圖像時，用包含鉛垂綫的菱形 (或平行四邊形) 表示鉛垂的正方形 (或長方形)；而水平的正方形 (或長方形) 則用不包含鉛垂綫的表示。



**例 8.\*** 在等距網格紙上繪畫右圖的立體，  
其中以陰影部分作為頂部的水平面。

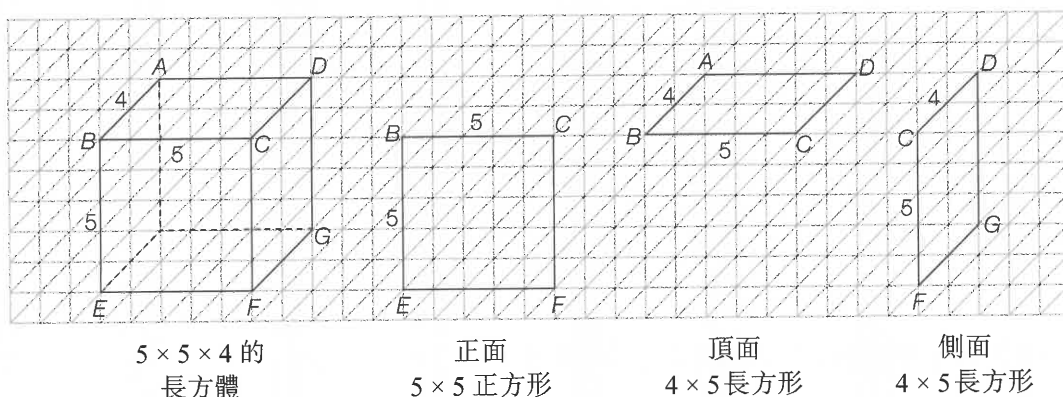


- 解：**
- 步驟 1** 繪畫頂部水平面。
- 步驟 2** 由頂部各頂點繪畫立體的高。
- 步驟 3** 把各高的下端點連結，即可繪畫出右上圖立體的平面圖。



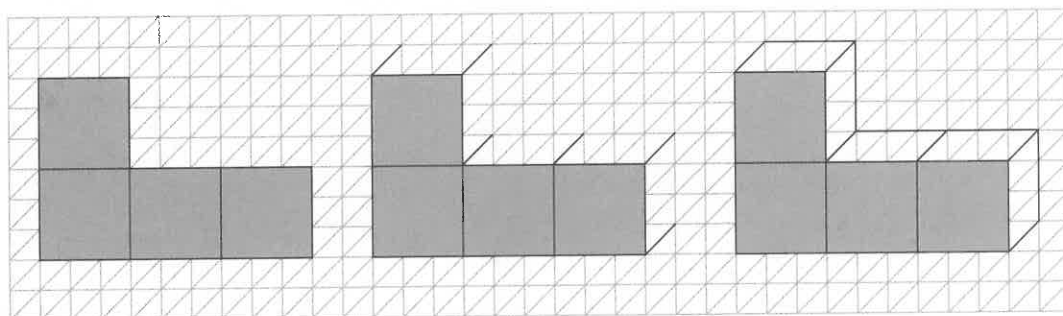
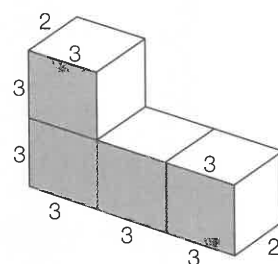
### 利用斜網格 (Oblique grid) 描繪立體的平面圖像

- 斜網格由三組直線構成：一組是鉛垂綫，表示立體的高；一組是水平的直綫，另一組是向右傾斜成  $45^\circ$  的直綫，分別表示立體的長或闊。
- 在網格中，鉛垂或水平的每段綫段的長度均為1單位；而傾斜的每段綫段的長度為2單位。
- 描繪圖形時，用由鉛垂的及水平的綫段組成的長方形表示正面的長方形；用含有水平綫段的平行四邊形表示水平的長方形；用含有鉛垂綫段的平行四邊形表示鉛垂的側面的長方形。



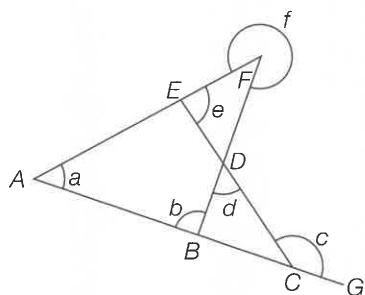
**例 9.\*** 在斜網格紙上繪畫右圖的立體，  
其中以陰影部分作為立體的正面。

- 解：**
- 步驟 1** 繪畫正面圖。
- 步驟 2** 由正面各頂點繪畫立體的闊。
- 步驟 3** 連結闊的端點，即可繪畫右上圖立體的平面圖。



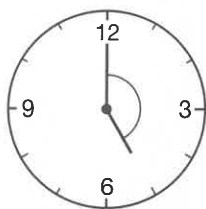


1. 試用  $A, B, C, D, E, F$  表示圖中各角  $a, b, c, d, e, f$  的名稱。

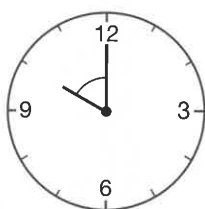


2. 寫出下列時刻時針和分針之間所形成的角度。

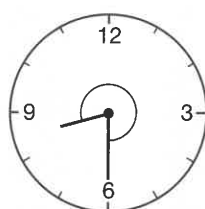
(a)



(b)



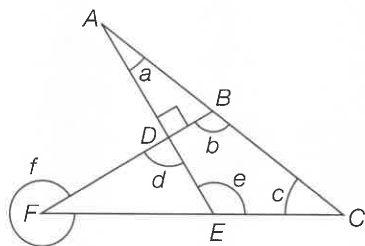
(c)\*



3. (a) 把下列角度分類，並填在下表中。

$120^\circ, 270^\circ, 75^\circ, 90^\circ, 175^\circ, 20^\circ, 185^\circ, 300^\circ$

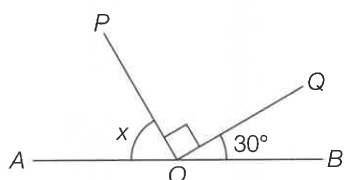
- (b) 把圖中的角  $a, b, c, d, e, f$  分類，並填在下表中。



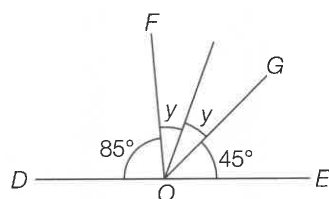
|     | 銳 角 | 直 角 | 鈍 角 | 反 角 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| (a) |     |     |     |     |
| (b) |     |     |     |     |

4. 求下列圖中的未知量：

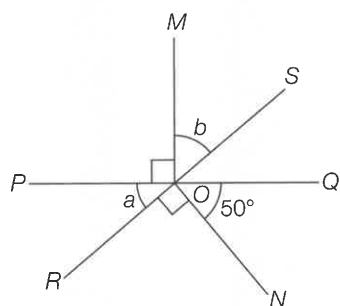
(a)  $AOB$  是直綫。



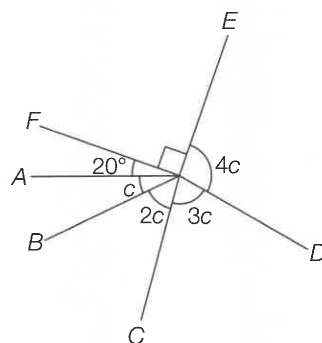
(b)  $DOE$  是直綫。



(c)  $POQ$  和  $ROS$  都是直綫。

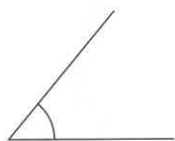


(d)

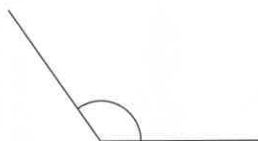


5. 用量角器量度下列各角的大小：

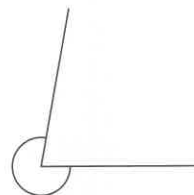
(a)



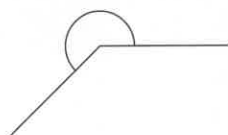
(b)



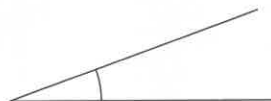
(c)



(d)



(e)

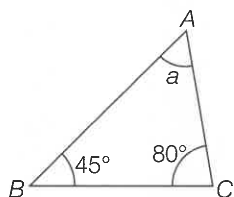


(f)

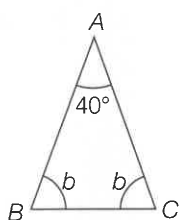


6. 求下列三角形中的未知量：

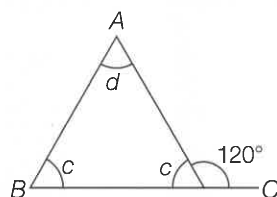
(a)



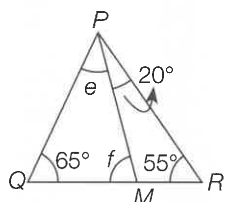
(b)\*



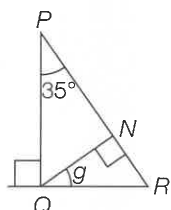
(c)\*



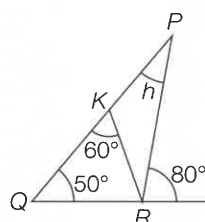
(d)\*



(e)

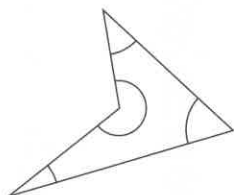


(f)

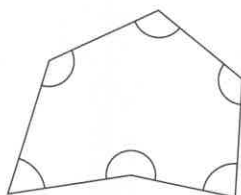


7. 求下列多邊形的內角和：

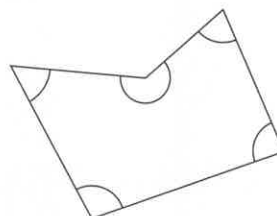
(a)



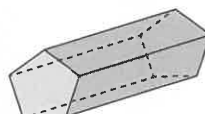
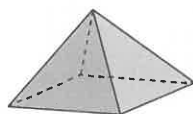
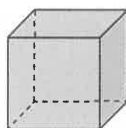
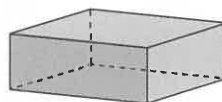
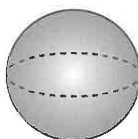
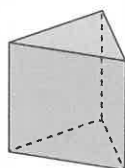
(b)



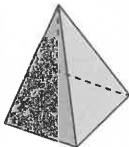
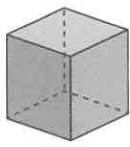
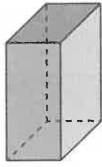
(c)



8. 把具有均勻橫切面的立體圈起來。



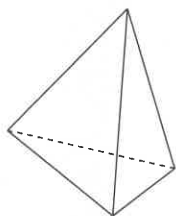
9. (a) 在下表中，寫出各個多面體的面的數目 ( $F$ )、頂點的數目 ( $V$ ) 和棱的數目 ( $E$ )。由此，計算  $F + V - E$ 。

| 多面體         |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 正方棱錐                                                                              | 正方體                                                                               | 長方體                                                                               | 八面體                                                                                 |
| $F$         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| $V$         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| $E$         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| $F + V - E$ |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

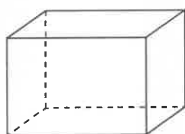
- (b) 試總結  $F$ 、 $V$  和  $E$  之間的關係。

10. 試對下列立體驗證歐拉公式：

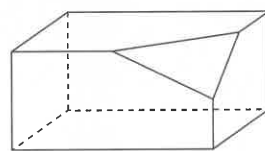
- (a) 四面體



- (b) 長方體

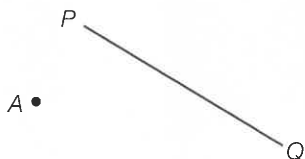


- (c) 切去一角的長方體



11. 利用直尺、三角尺、圓規或量角器，作出下列圖形：

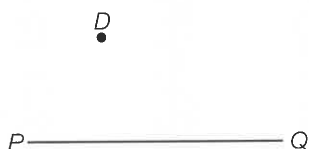
- (a) 通過點  $A$ ，並平行於  $PQ$  的直線。



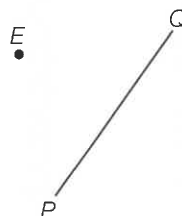
- (b) 分別通過點  $B$  和  $C$ ，而平行於  $PQ$  的直線。



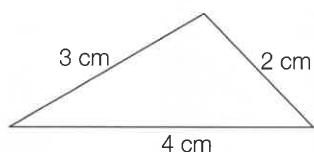
- (c) 通過點  $D$ ，並與  $PQ$  垂直的直線。



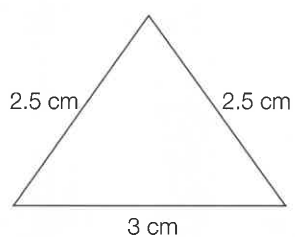
- (d) 通過點  $E$ ，並垂直平分於  $PQ$ 。



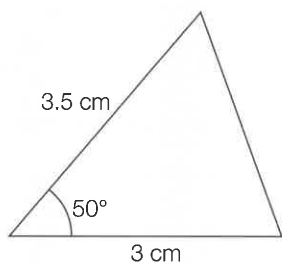
(e)



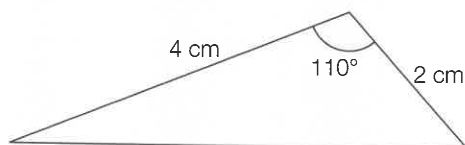
(f)



(g)

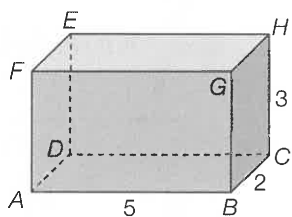


(h)

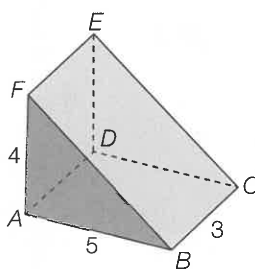


12. 在等距網格紙上，繪畫下列立體的平面圖：

(a)

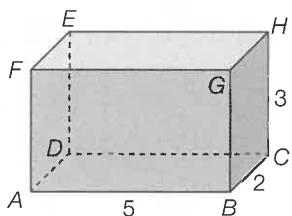


(b)

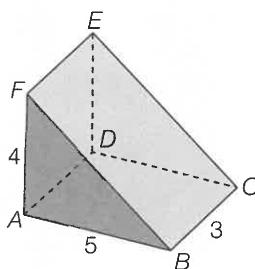


13. 在斜網格紙上，繪畫下列立體的平面圖：

(a)



(b)

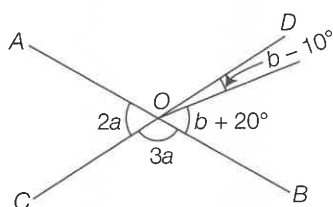




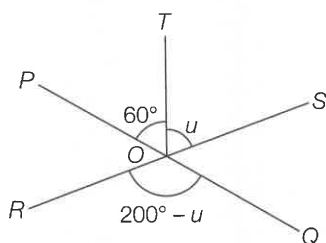


1. 求下列圖中各未知量：

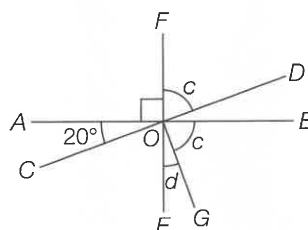
(a)  $AOB, COD$  都是直線



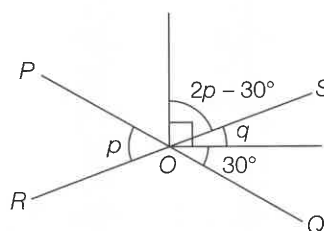
(c)\*  $POQ, ROS$  都是直線



(b)\*  $AOB, COD, EOF$  都是直線

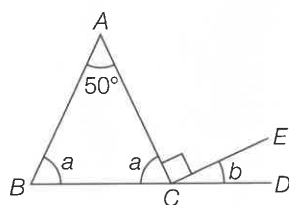


(d)\*  $POQ, ROS$  都是直線

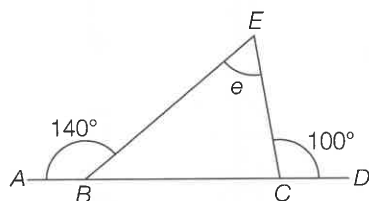


2. 求下列圖中各未知量：

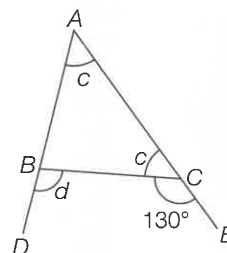
(a)  $BCD$  是直線



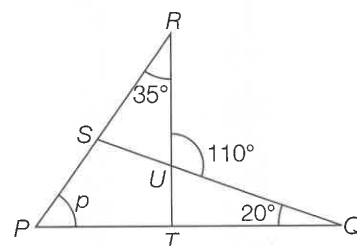
(c)\*  $ABCD$  是直線



(b)\*  $ABD, ACE$  都是直線

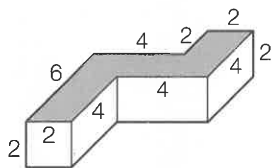


(d)\*  $PTQ, PSR, SUQ, TUR$  都是直線

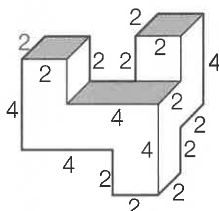


3. 在等距網格紙上，描繪下列立體，並以陰影部分為立體的頂面。

(a)

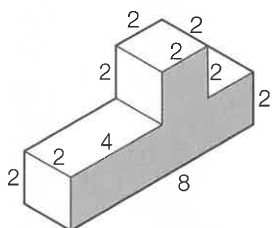


(b)

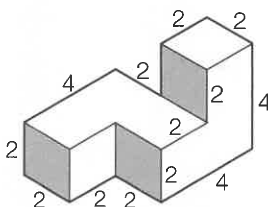


4. 在斜網格紙上，描繪下列立體，並以陰影部分為立體的正面。

(a)



(b)



5. 利用直尺、三角尺、圓規或量角器，描繪下列圖形：

(a) 邊長為 5 cm 的等邊三角形。

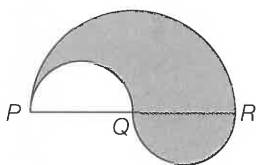
(b) 邊長為 4 cm 的正方形。

(c) 邊長為 4 cm 及闊為 3 cm 的長方形。

(d) 一邊長為 3 cm，另一邊長為 5 cm 及一內角為  $60^\circ$  的平行四邊形。

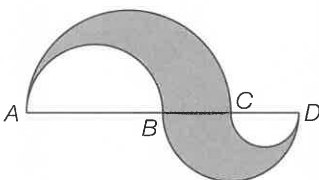
(e) 由三個半圓圍成的圖形，

圖中， $PQ = QR$

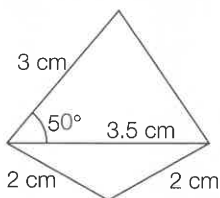


(f) 由四個半圓圍成的圖形，

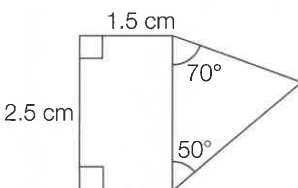
圖中， $BC = CD = \frac{1}{2} AB$



(g)

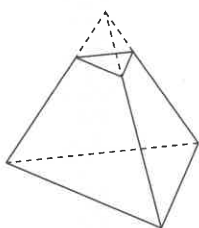


(h)

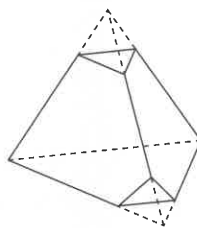


6. 利用歐拉 (Euler) 公式驗證下列情況的四面體：

(a) 切去一個角



(b) 切去兩個角

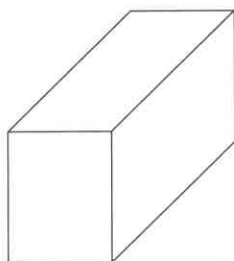


(c) 切去三個角  
(切面不相交, 如(b))

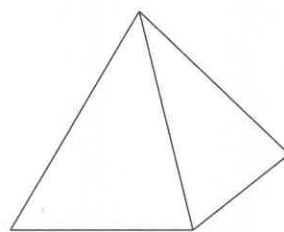
(d) 切去四個角  
(切面不相交)

7. 直接繪畫下列立體的平面圖像。(不使用等距網格紙及斜網格紙)

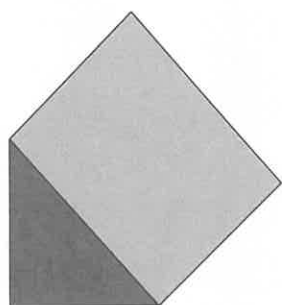
(a) 長方體



(b) 正方棱錐



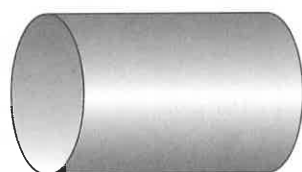
(c) 三棱柱



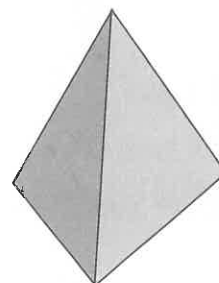
(d) 圓錐



(e) 圓柱



(f) 三棱錐



# 能力 測試

## 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1. 下列哪一組角不能組成三角形的三個內角?

- A.  $166^\circ, 4^\circ, 10^\circ$                       B.  $31^\circ, 59^\circ, 90^\circ$   
C.  $165^\circ, 6^\circ, 10^\circ$                       D.  $29^\circ, 61^\circ, 90^\circ$

2.\* 三角形中不可以只有

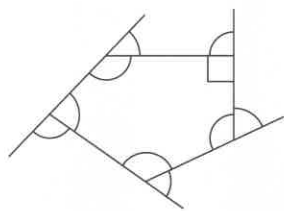
- A. 一個鈍角                                  B. 一個銳角  
C. 兩個銳角                                  D. 三個銳角

3. 時針每小時轉旋

- A.  $5^\circ$                                   B.  $10^\circ$                                   C.  $15^\circ$                                   D.  $18^\circ$

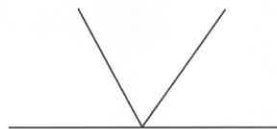
4. 右圖有記號  $\angle$  的角中有多少個鈍角?

- A. 5 個                                  B. 4 個  
C. 3 個                                  D. 2 個



5. 右圖中共可組成多少個角?

- A. 3                                  B. 4  
C. 5                                  D. 6

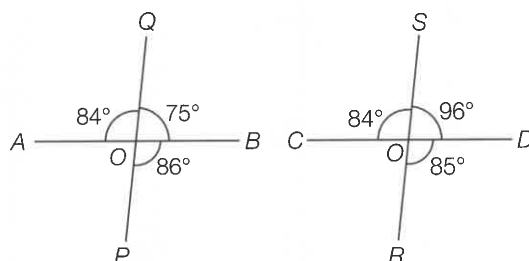


6.\* 下列哪一項必然是正確?

- A. 銳角+銳角必大於  $90^\circ$                       B. 銳角+銳角必小於  $90^\circ$   
C. 鈍角+鈍角必大於  $180^\circ$                       D. 鈍角+鈍角必小於  $180^\circ$

7. 右圖中,

- A.  $AOB$  是直線
- B.  $COD$  是直線
- C.  $POQ$  是直線
- D.  $ROS$  是直線

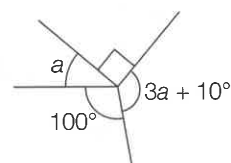


8. 六邊形的內角和是

- A.  $720^\circ$
- B.  $810^\circ$
- C.  $900^\circ$
- D.  $1080^\circ$

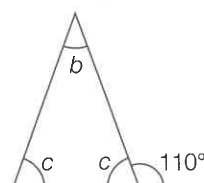
9. 右圖中,  $a =$

- A.  $40^\circ$
- B.  $50^\circ$
- C.  $62.5^\circ$
- D.  $90^\circ$



10. 右圖中,  $b =$

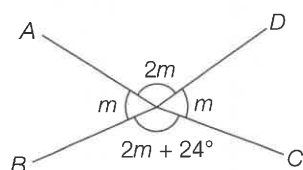
- A.  $25^\circ$
- B.  $30^\circ$
- C.  $35^\circ$
- D.  $40^\circ$



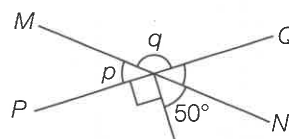
## 乙、計算題 (共70分。必須寫出過程)

1. 求下列圖中的未知量：(每小題5分，共10分)

(a)

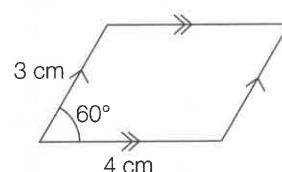


(b)  $MN$  和  $PQ$  是直線。



2. 用直尺、三角尺及量角器描繪右圖的平行四邊形。

(6分)

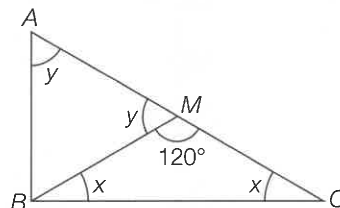


3.\* 求正八邊形內角的大小。 (4 分)

4. 右圖中,  $AMC$  是直線。

(a) 求  $x$  和  $y$ 。 (6 分)

(b)  $\triangle ABC$  有何特點, 說明理由。 (4 分)



5. 如右圖所示,  $ACP$  是等邊三角形及  $ASRB$  是正方形。

(a) 用直尺、三角尺、圓規或量角器

(i) 描繪出  $\triangle ABC$ 。

(ii) 描繪出右圖。

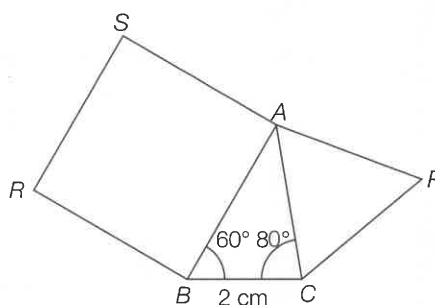
(8 分)

(b) 在圖中找出

(i) 最小和最大的銳角, 並寫出角的名稱。

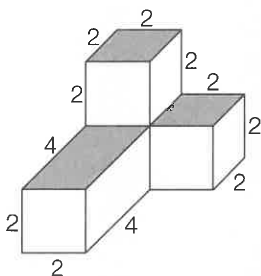
(ii)\* 最小和最大的鈍角, 並寫出角的名稱。

(6 分)

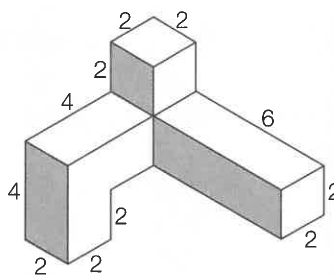


6. 繪出下列的立體圖：

(i)



(ii)



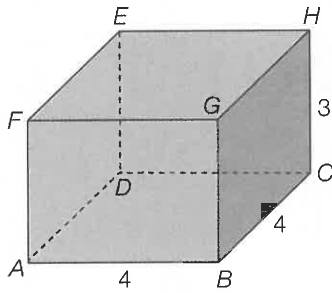
(a) 在等距網格紙上描繪 (i), 並以陰影部分為立體的頂面。

(5 分)

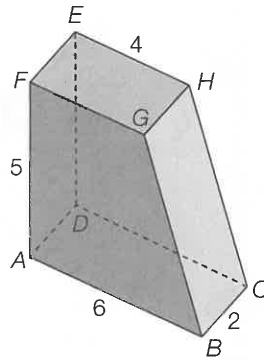
(b) 在斜網格紙上描繪 (ii), 並以陰影部分為立體的正面。

(5 分)

7. (i)



(ii)



(a) 在等距網格紙上繪畫(i)。

(4 分)

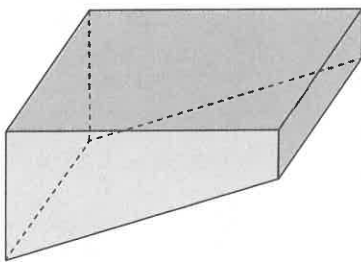
(b) 在斜網格紙上繪畫(ii)。

(4 分)

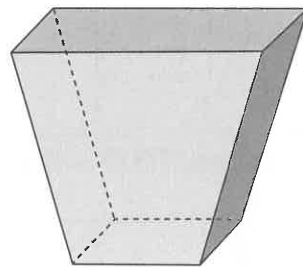
8. 判斷下列各立體是否具有均勻橫切面。若有，描繪該均勻橫面。

(8 分)

(a)



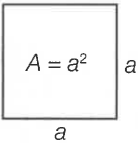
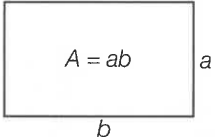
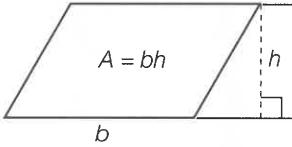
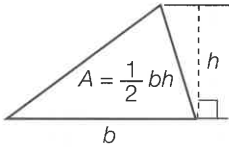
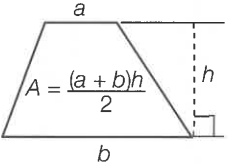
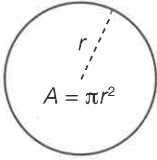
(b)



# 第九章 面積和體積 (I)

## 內容 精髓

### 1. 面積 (Area)

| 基本圖形的面積                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>正方形面積 = 邊長<sup>2</sup></p>                                                            | <p>長方形面積 = 長 × 闊</p>                                |
| <p>平行四邊形面積 = 底 × 高</p>                                                                 | <p>三角形面積 = <math>\frac{1}{2}</math> 底 × 高</p>     |
| <p>梯形面積 = <math>\frac{1}{2} \times (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}</math></p>  | <p>圓面積 = <math>\pi \times \text{半徑}^2</math></p>  |

### 2. 表面面積 (Surface area)

角(棱)柱的總表面面積 = 上下底及所有側面面積的和



## 3. 體積 (Volume)

角(棱)柱的體積 = 底面積  $\times$  高

上述公式對於一切具有均勻橫截面(uniform cross-sections)的柱體適用。例如

圓柱的體積 = 底面積  $\times$  高 =  $\pi r^2 h$

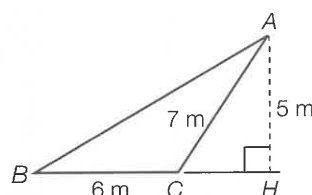
## 4. 單位 (Unit)

|      | 長 度                                                                   | 面 積               | 體 積               |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 單 位  | 1 cm                                                                  | 1 cm <sup>2</sup> | 1 cm <sup>3</sup> |
|      | 1 m                                                                   | 1 m <sup>2</sup>  | 1 m <sup>3</sup>  |
| 單位換算 | 1 m = 100 cm                                                          |                   |                   |
|      | 1 m <sup>2</sup> = (100 cm) <sup>2</sup> = 10 000 cm <sup>2</sup>     |                   |                   |
|      | 1 cm <sup>3</sup> = (100 cm) <sup>3</sup> = 1 000 000 cm <sup>3</sup> |                   |                   |


 觸類旁通

例 1.\* 右圖中,  $\triangle ABC$  的高是  $AH$ , 不是  $AC$ 。

$$\begin{aligned}\therefore \triangle ABC \text{ 的面積} &= \frac{1}{2} (6)(5) \text{ m}^2 \\ &= 15 \text{ m}^2\end{aligned}$$

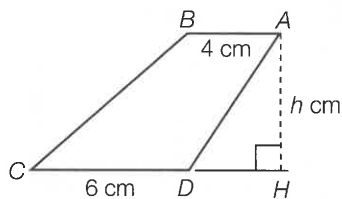


**例 2.** 已知右圖的梯形面積為  $50 \text{ cm}^2$ ，求  $h$ 。

**解：** 從  $A$  作直線垂直於  $CD$  的延長綫，並交於  $H$ 。

$$\therefore \frac{1}{2}(4+6)h = 50$$

$$h = 10 \text{ (cm)}$$



**例 3.\*** 求右圖中的五邊形  $ABCDE$  的面積。

### 方法一 分割法

**解：** 從  $E$  作  $EH$  垂直  $BC$ 。於是  $ABCDE$  分割成長方形  $ABHE$  及梯形  $EHCD$ 。在梯形中，

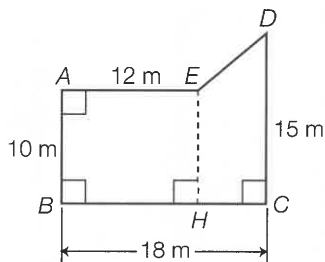
上底  $HE = 10 \text{ m}$ ，下底  $CD = 15 \text{ m}$

高  $HC = 18 \text{ m} - 12 \text{ m} = 6 \text{ m}$

$$EHCD \text{ 的面積} = \frac{1}{2}(10+15)(6) \text{ m}^2 = 75 \text{ m}^2$$

$$ABHE \text{ 的面積} = (10)(12) \text{ m}^2 = 120 \text{ m}^2$$

$$\therefore ABCDE \text{ 的面積} = (120+75) \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2$$



### 方法二 補充法

從  $D$  作直線，垂直於  $AB$  的延長綫並相交於  $G$ 。於是  $ABCDE$  經過補充梯形  $GAED$  後，成為一個長方形  $GBCD$ 。在梯形中，

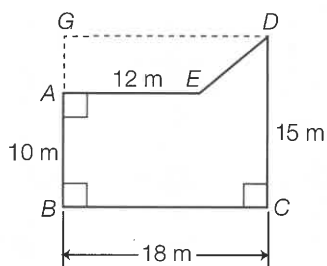
上底  $GD = 18 \text{ m}$ ，下底  $AE = 12 \text{ m}$

高  $GA = 15 \text{ m} - 10 \text{ m} = 5 \text{ m}$

$$GAED \text{ 的面積} = \frac{1}{2}(18+12)(5) \text{ m}^2 = 75 \text{ m}^2$$

$$GBCD \text{ 的面積} = (15)(18) \text{ m}^2 = 270 \text{ m}^2$$

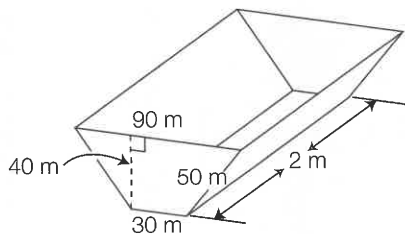
$$\therefore ABCDE \text{ 的面積} = (270-75) \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2$$



**例 4.** 右圖是一飼料槽，具有均勻的梯形截面。

(a) 求容積。

(b) 若用鋁板製造此開口槽，求需用材料多少  $\text{m}^2$ ？



**解：** (a) 梯形面積  $= \frac{1}{2} (0.3 + 0.9)(0.4) \text{ m}^2$

$$= 0.24 \text{ m}^2$$

◆ 需統一單位為 m

$$\text{飼料槽容積} = (0.24)(2) \text{ m}^3$$

$$= 0.48 \text{ m}^3$$

(b) 槽底面積  $= (0.3)(2) \text{ m}^2$

$$= 0.6 \text{ m}^2$$

$$\text{側面面積} = (2)(0.5)(2) \text{ m}^2$$

$$= 2 \text{ m}^2$$

$$\text{共需材料} = [(2)(0.24) + 0.6 + 2] \text{ m}^2$$

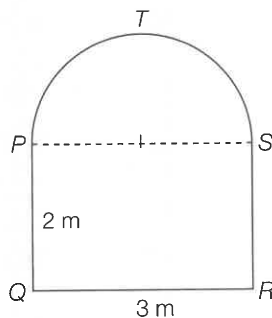
$$= 3.08 \text{ m}^2$$

(在實際應用中，常遇這類「開口容器」的表面面積計算。)

**例 5.** 若挖一道隧道，長 150 m，其均勻橫截面由一長方形及一半圓組成，如右圖。

(a)\* 求挖出泥土的總量 (取  $\pi = 3.14$ )。

(b) 現有能載重 20 噸的泥頭車，如要運走這些泥土，共需運送多少次 (設每  $\text{m}^3$  的泥土重 2 噸)？



**解：** (a) 泥土的總量  $= [(3)(2) + \frac{\pi}{2} (1.5)^2](150) \text{ m}^3$

$$= [6 + (\frac{3.14}{2})(2.25)](150) \text{ m}^3$$

$$= (9.5325)(150) \text{ m}^3$$

$$= 1430 \text{ m}^3$$

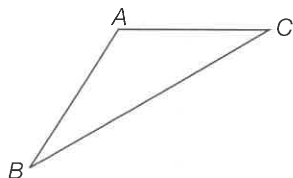
◆ 答案取整數

(b) 泥土共重  $(1430)(2)$  噸。

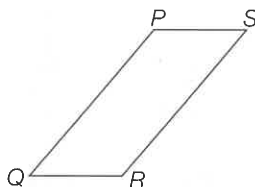
$$\text{共需運送次數} = \frac{(1430)(2)}{20} = 143 (\text{次})$$



1. (a) 由三角形  $ABC$  的三個頂點，分別作出三條不同的高。



- (b) 由平行四邊  $PQRS$  的頂點  $P$  作出到對邊  $QR$  的高；再由頂點  $S$  作出到對邊  $PQ$  的高。



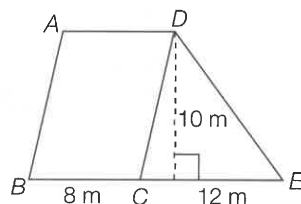
2. 右圖中  $ABCD$  是平行四邊形及  $BCE$  是直線。

- (a) 求下列圖形的面積：

(i)  $DCE$

(ii)  $ABCD$

(iii)  $ABED$

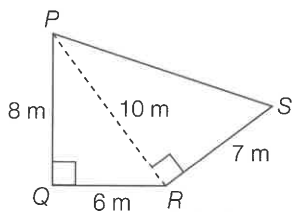


- (b) 驗證下列式子的正誤：

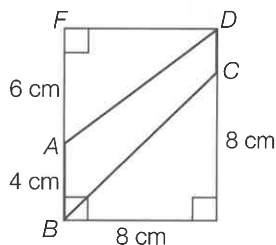
(i)  $ABED$  的面積 =  $ABCD$  的面積 +  $\triangle DCE$  的面積

(ii)  $ABCD$  的面積 =  $ABED$  的面積 -  $\triangle DCE$  的面積

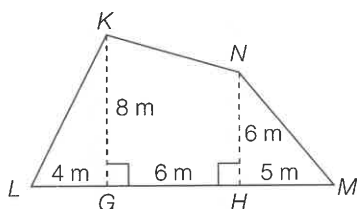
3. (a) 求下圖  $PQRS$  的面積。



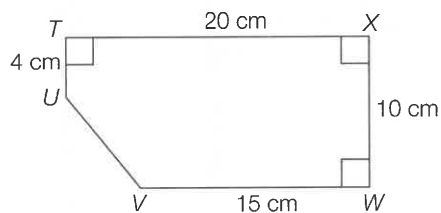
- (b) 求下圖  $ABCD$  的面積。



(c) 求下圖  $KLMN$  的面積。



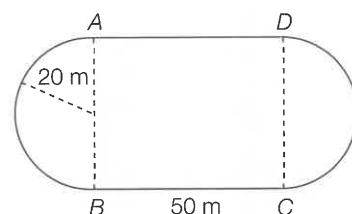
(d) 求下圖  $TUVWX$  的面積。



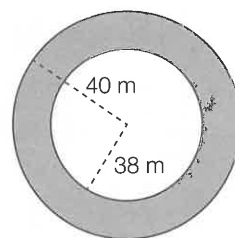
4. 把本題的  $\pi$  取至 3.14, 並把答案取至整數。

(a) 右圖的運動場由一個長方形與兩個半圓組成。直線部分的長度為 50 m, 圓弧部分的半徑為 20 m。

求運動場的面積。

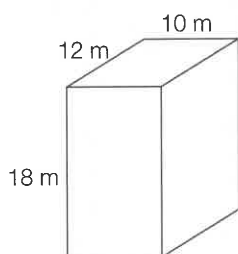


(b) 右圖的陰影部分為園林小徑, 由兩個同心圓圍成。已知大圓半徑 40 m, 小圓半徑 38 m。求此園林小徑的面積。

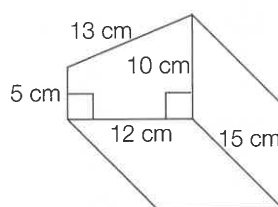


(第 5–6 題)

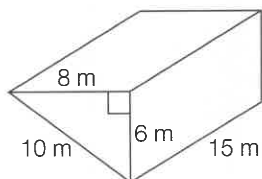
(a)



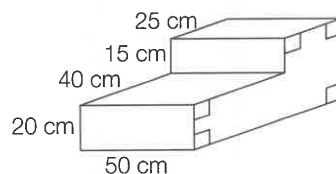
(b)



(c)



(d)



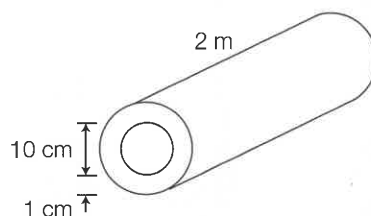
5. 求上列角柱的體積。

6.\* 求上列角柱體的總面積。

7. 本題取  $\pi = 3.1416$ , 並把答案準確至整數。

(a) 圓柱體的底半徑是 15 cm 和高 45 cm。  
求它的體積。

(b) 右圖是一空心圓管。圓管的內直徑 10 cm,  
管的厚度為 1 cm 及長 2 m。求空心管的體積。

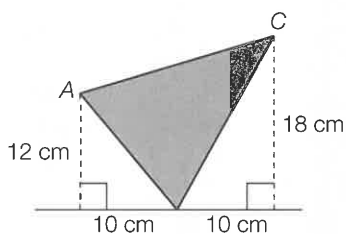


1. 完成下列表格中有關梯形面積的計算問題

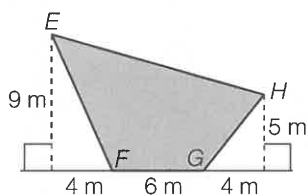
|      | 上 底   | 下 底   | 高     | 梯形面積               |
|------|-------|-------|-------|--------------------|
| 例子   | 7 cm  | 11 cm | 8 cm  | $72 \text{ cm}^2$  |
| (a)  | 3 cm  | 9 cm  | 13 cm |                    |
| (b)* | 12 m  | 20 m  |       | $192 \text{ m}^2$  |
| (c)* | 13 cm |       | 7 cm  | $210 \text{ cm}^2$ |
| (d)  |       | 15 cm | 19 cm | $380 \text{ cm}^2$ |

2.\* 計算下列圖形的面積：

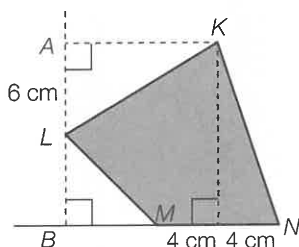
(a)



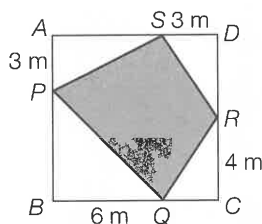
(b)



(c)  $L$  是  $AB$  中點,  $BL = BM$ 。

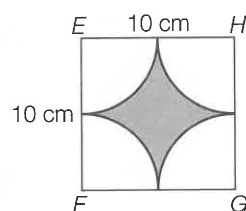


(d)  $ABCD$  是邊長為 8 m 的正方形。

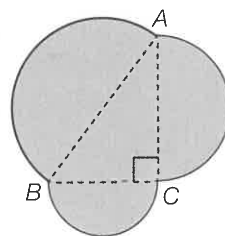


3. 若本題取  $\pi = 3.14$ , 把答案取至整數。

(a)\* 右圖中,  $EFGH$  是邊長為 10 cm 的正方形。  
陰影部分由四段四分一的圓圍成。  
求陰影部分面積。



(b) 右圖中,  $ABC$  是一個直角三角形。  
 $AB = 20$  cm,  $BC = 12$  cm,  
 $AC = 16$  cm。以三邊為直徑作三個半圓。  
求此圖形的面積。



4.\* (a) 圓的半徑增加了一倍。

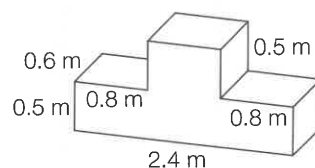
- (i) 求圓周增加的倍數。
- (ii) 求圓面積增加的倍數。

(b) 正立方體的邊長增加至 2 倍。

- (i) 求體積增加了多少?
- (ii) 求總表面面積增加了多少?

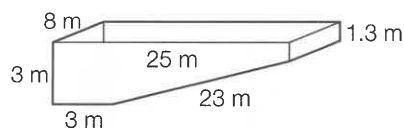
5. 右圖是一角柱形狀的頒獎台。

- (a) 求頒獎台的體積。
- (b) 為了美化頒獎台而油上漆油。  
求頒獎台需要油漆的總面積。



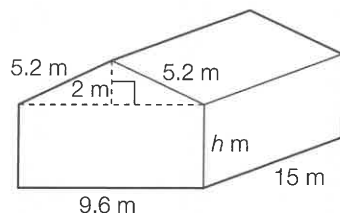
6.\* 右圖是一個角柱狀的游泳及跳水兩用池。

- 求泳池的總容水量。
- 求斜底 (23 m) 部分的面積。
- 求泳池的總表面面積。



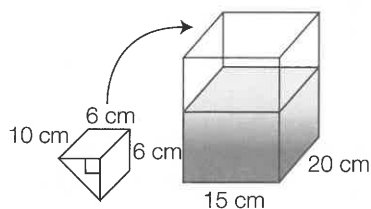
7. 若建一五角柱狀的倉庫，並要求倉庫的容積是  $792 \text{ m}^3$ 。

- 求牆高  $h$ 。
- 求屋頂的面積。
- 求側牆的總面積。

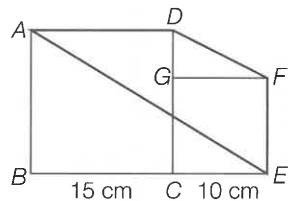


8. 若把三角柱狀的鐵塊放入盛有水的容器中。

- 求容器中水面上升的高度。
- 如容器內水的體積為  $2400 \text{ cm}^3$ ，求水深增加的百分率。

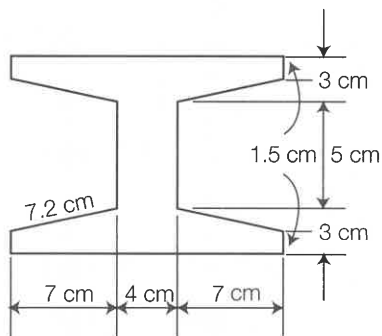


9.\* 右圖中， $ABCD$  及  $CEFG$  均為正方形。試用不同方法求圖形  $AEFD$  的面積。



10.\* 右圖中為建築用的工字鋼材的橫截面。

- 試用不同方法求此截面的面積。
- 若工字鋼材長 5 m，求它的總表面面積。





# 能力 測試

## 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

有一邊長為2 cm 的正方體(第1, 2題)

1. 它的體積是：

- A.  $0.000\ 008\text{ m}^3$       B.  $0.000\ 08\text{ m}^3$       C.  $0.000\ 8\text{ m}^3$       D.  $0.008\text{ m}^3$

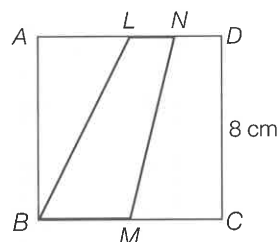
2. 它的總表面面積是

- A.  $12\text{ cm}^2$       B.  $16\text{ cm}^2$       C.  $20\text{ cm}^2$       D.  $24\text{ cm}^2$

3. 右圖是一邊長為8 cm 的正方形。 $L$  是  $AD$  的中點,  $M$  是  $BC$  的中點及  $N$  是  $LD$  的中點。

則梯形  $LBMN$  的面積 =

- A.  $12\text{ cm}^2$       B.  $24\text{ cm}^2$   
C.  $36\text{ cm}^2$       D.  $48\text{ cm}^2$



4. 一梯形的上底為5 m, 下底為7 m 及面積為  $72\text{ m}^2$ 。

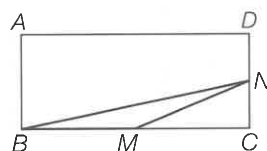
則梯形的高 =

- A. 6 m      B. 9 m      C. 12 m      D. 24 m

5.\* 右圖中,  $ABCD$  是一長方形,  $M$  及  $N$  是邊上的中點。

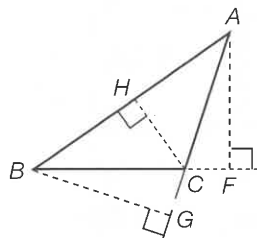
則  $\triangle BMN$  的面積是長方形  $ABCD$  面積的

- A.  $\frac{1}{16}$       B.  $\frac{1}{8}$   
C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{1}{2}$



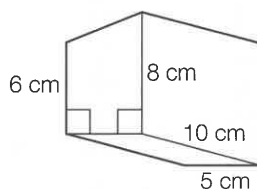
6. 右圖中，下面哪一個**不是**計算  $\triangle ABC$  的面積的公式：

- A.  $\frac{1}{2} AB \times CH$   
 B.  $\frac{1}{2} BC \times AF$   
 C.  $\frac{1}{2} CA \times BG$   
 D.  $\frac{1}{2} BC \times CH$



7. 若右圖角柱的橫截面是梯形，它的體積是

- A.  $350 \text{ cm}^3$   
 B.  $500 \text{ cm}^3$   
 C.  $600 \text{ cm}^3$   
 D.  $700 \text{ cm}^3$

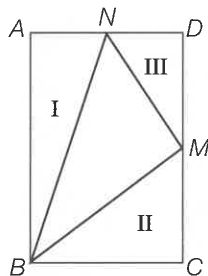


8. 右圖中， $ABCD$  是長方形， $M$  和  $N$  分別在  $DC$  和  $AD$  上。

$\triangle ABN$ 、 $\triangle BCM$  及  $\triangle MDN$  的面積依次記為 I、II、III。

則  $\triangle BMN$  的面積 =

- A. 梯形  $ABMD$  的面積  $- \text{II} - \text{III}$   
 B. 梯形  $ABMD$  的面積  $- \text{I} - \text{II}$   
 C. 梯形  $NBCD$  的面積  $- \text{II} - \text{III}$   
 D. 梯形  $NBCD$  的面積  $- \text{I} - \text{II}$



9.\* 若圓的半徑增加至兩倍。則圓的面積增加至

- A. 不變  
 B. 兩倍  
 C. 三倍  
 D. 四倍

10.\* 若正立方體的邊長增加了一倍。則

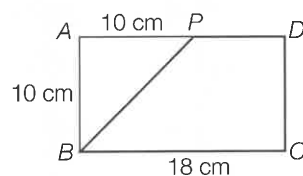
- A. 體積增加了 7  
 B. 體積增加了 8  
 C. 總表面面積增加了 2  
 D. 總表面面積增加了 4

## 乙、計算題 (共70分。必須寫出過程)

1. 右圖中,
- $ABCD$
- 是長方形。

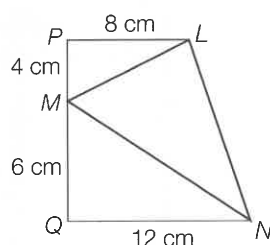
求  $PBCD$  的面積。

(8 分)



2. 求右圖中
- $\triangle LMN$
- 的面積。

(8 分)



3. 圖中的田徑運動場由四個半圓和四段直線圍成。

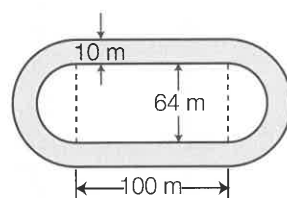
(取  $\pi = 3.14$ , 答案準確至整數。)

- (a) 求最外圈與最內圈的長度相差多少?

(4 分)

- (b) 求跑道的面積。

(8 分)



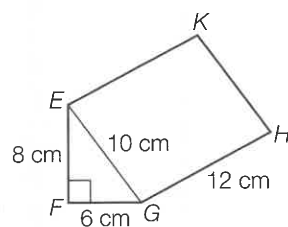
4. 右圖是三角柱體。求

- (a) 體積。

(4 分)

- (b) 總表面面積。

(6 分)



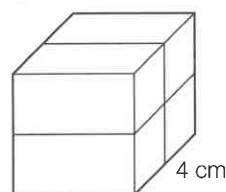
5. 邊長為 4 cm 的正立方體按右圖分割為 4 塊完全相同的長方體。

- (a)\* 求分割後, 各塊表面面積的總和。

(6 分)

- (b) 求分割後與分割前的面積增加百分率。

(4 分)



6. 右圖是六角柱的游泳池

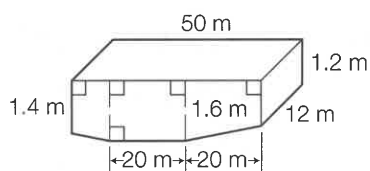
(a)\* 求泳池的容積。

(9 分)

(b) 已知每小時可注水  $36 \text{ m}^3$  入泳池。

如要注滿泳池，需多少時間？

(3 分)



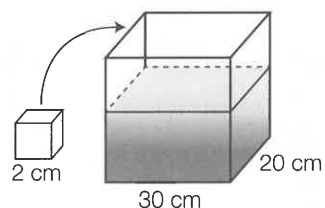
7.\* 右圖中是盛有水的長方體形的容器。

(a) 如把90個邊長為  $2 \text{ cm}$  的正立方體鐵塊放入容器中。  
求水面升高多少？

(5 分)

(b) 若水面升高  $1 \text{ cm}$ ，需放入多少個小鐵塊？

(5 分)



# 第十章

## 全等與相似三角形

### 內容精髓

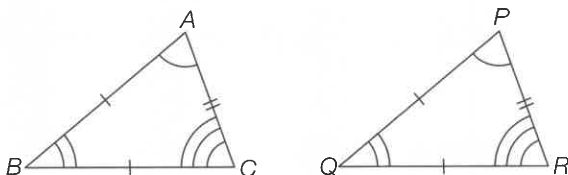
#### 1.\* 全等三角形

兩個完全重疊的三角形稱為全等三角形 (congruent triangles)。

我們用符號「 $\cong$ 」表示「全等」。

右圖中  $\triangle ABC$  與  $\triangle PQR$  全等，可以表示為

$$\triangle ABC \cong \triangle PQR$$



上式中，右邊三角形的字母所表示的頂點次序，必須與左邊的對應頂點次序相同。

#### 2. 全等三角形的性質

如果  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$  (上右圖)，則它們的對應邊相等及對應角也相等。即

$$\begin{aligned} AB &= PQ, & BC &= QR, & CA &= RP \\ \angle A &= \angle P, & \angle B &= \angle Q, & \angle C &= \angle R \end{aligned}$$

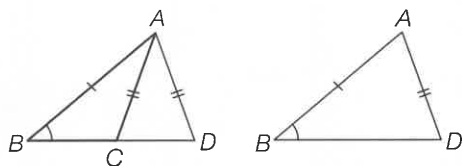
#### 3. 三角形全等的條件

| 三邊    | 兩邊一夾角 | 兩角一夾邊 | 兩角一邊  | 直角及鄰斜 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |
| (SSS) | (SAS) | (ASA) | (AAS) | (RHS) |

注意：對於「兩邊一對角相等 (ASS)」的情形，

這兩個三角形是不一定全等的。

如右圖  $\triangle ABC$  和  $\triangle ABD$  並不全等。

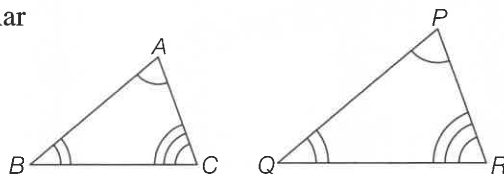


#### 4.\* 相似三角形

兩個形狀相同的三角形稱為**相似三角形** (similar triangles)，並用符號「 $\sim$ 」表示「相似於」。

右圖中， $\triangle ABC$  和  $\triangle PQR$  相似，可以表示為

$$\triangle ABC \sim \triangle PQR$$



在書寫上式時，右邊三角形的字母所表示的頂點次序必須與左邊的對應頂點次序相同。

#### 5. 相似三角形的性質

如果  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$  (上右圖)，則它們的

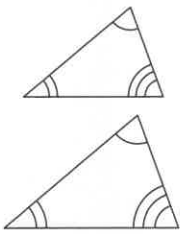
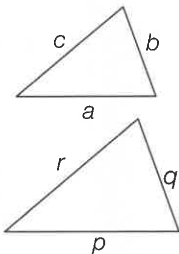
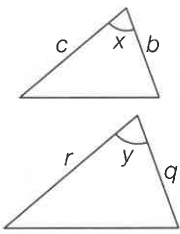
- (i) 對應角相等
- (ii) 對應邊成比例

即

$$\angle A = \angle P, \quad \angle B = \angle Q, \quad \angle C = \angle R$$

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$$

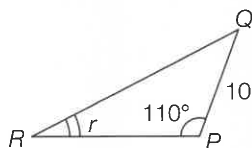
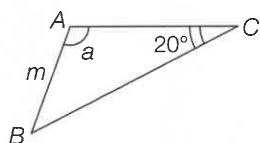
## 6. 三角形相似的條件

| 等 角                                                                               | 三邊成比例                                                                                                                       | 兩邊成比例、夾角等                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  $\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$ |  $\frac{b}{q} = \frac{c}{r} \text{ 與 } x = y$ |
| (AAA)                                                                             | (三邊成比例)                                                                                                                     | (兩邊成比例且夾角相等)                                                                                                                    |

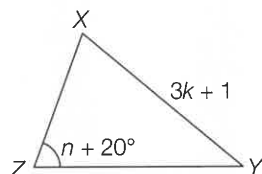
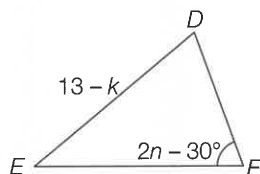
## 觸類旁通

例 1. 求下列圖中的未知量：

(a)  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$



(b)  $\triangle DEF \cong \triangle XYZ$



解： (a)  $\because \triangle ABC \cong \triangle PQR$

$$\therefore \angle A = \angle P, a = 110^\circ$$

◆ 對應角

$$\angle R = \angle C, r = 20^\circ$$

◆ 對應角

$$AB = PQ, m = 10$$

◆ 對應邊

(b)  $\because \triangle DEF \cong \triangle XYZ$

$$\therefore \angle F = \angle Z$$

◆ 對應角

$$2n - 30^\circ = n + 20^\circ$$

$$n = 50^\circ$$

$$\therefore DE = XY$$

◆ 對應邊

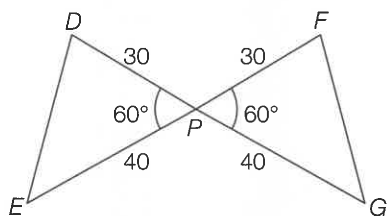
$$13 - k = 3k + 1$$

$$-4k = -12$$

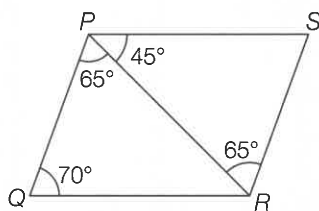
$$k = 3$$

例 2. 寫出下列圖中的全等三角形，並說明理由：

(a)



(b)



解： (a)  $DP = 30 = FP$

$$\angle DPE = 60^\circ = \angle FPG$$

$$PE = 40 = PG$$

$$\therefore \triangle DPE \cong \triangle FPG$$

(SAS)



$$(b) \quad \angle S + 45^\circ + 65^\circ = 180^\circ \quad (\text{內角和})$$

$$\angle S = 70^\circ$$

$$\therefore \quad \angle S = 70^\circ = \angle Q$$

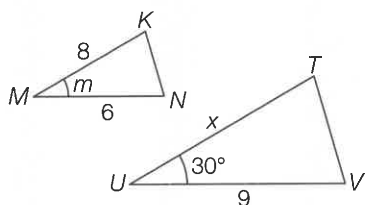
$$\angle PRS = 65^\circ = \angle RPQ$$

$$PR = RP \quad (\text{公共邊})$$

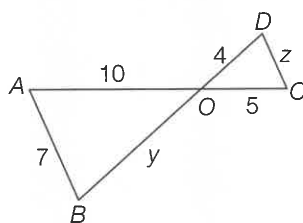
$$\therefore \quad \triangle PRS \cong \triangle RPQ \quad (\text{AAS})$$

**例 3.** 求下列圖中的未知量：

$$(a) \quad \triangle KMN \sim \triangle TUV$$



$$(b) \quad \triangle ABO \sim \triangle CDO$$



**解：** (a)  $\because \triangle KMN \sim \triangle TUV$

$$\therefore \quad \angle M = \angle U, \quad m = 30^\circ$$

$$\frac{TU}{KM} = \frac{UV}{MN} \quad \frac{x}{8} = \frac{9}{6}$$

$$\therefore \quad x = 12$$

◆ 對應角

◆ 對應邊成比例

$$(b) \quad \because \triangle ABO \sim \triangle CDO$$

$$\therefore \quad \frac{BO}{DO} = \frac{AO}{OC}$$

$$\frac{y}{4} = \frac{10}{5}$$

$$y = 8$$

◆ 對應邊成比例

$$\therefore \quad \frac{CD}{AB} = \frac{OC}{OA}$$

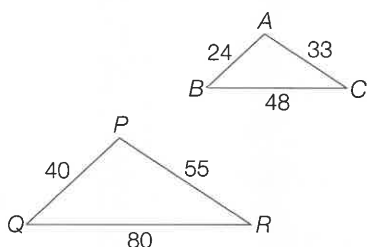
$$\frac{z}{7} = \frac{5}{10}$$

$$z = 3\frac{1}{2}$$

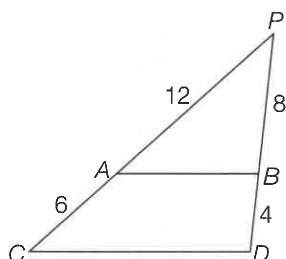
◆ 對應邊成比例

**例 4.** 寫出下列圖中的相似三角形，並說明理由：

(a)



(b)



**解：**

$$(a) \quad \frac{AB}{PQ} = \frac{24}{40} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{BC}{QR} = \frac{48}{80} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{CA}{RP} = \frac{33}{55} = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$$

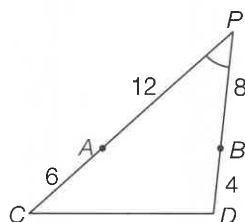
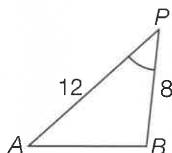
$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle PQR$$

(三邊成比例)

(b) 先把重疊的三角形分開描繪。

$$\frac{PA}{PC} = \frac{12}{12+6} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{PB}{PD} = \frac{8}{8+4} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$



$$\angle APB = \angle CPD$$

(公共角)

$$\therefore \triangle PAB \sim \triangle PCD$$

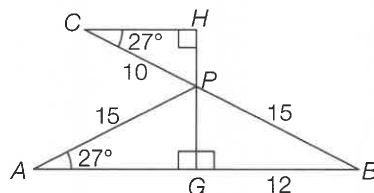
(兩邊成比例且夾角相等)

**例 5.** 右圖中， $CPB$ ， $HPG$  及  $AGB$  都是直線。

(a) 證明  $\triangle PAG \cong \triangle PBG$ ，並求  $\angle B$ 。

(b) 證明  $\triangle PGB \sim \triangle PHC$ 。

(c) 求  $HC$ 。



解：

$$(a) \quad \angle PGA = 90^\circ = \angle PGB$$

$$PG = PG \quad (\text{公共邊})$$

$$PA = 15 = PB$$

$$\therefore \triangle PAG \cong \triangle PBG \quad (RHS)$$

$$\therefore \angle B = \angle A = 27^\circ$$

$$(b) \quad \angle B = 27^\circ = \angle C$$

$$\angle PGB = 90^\circ = \angle PHC$$

在  $\triangle PGB$  中,

$$\angle BPG + \angle PGB + \angle B = 180^\circ \quad (\text{三角形內角和})$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle BPG &= 180^\circ - \angle PGB - \angle B \\ &= 180^\circ - 90^\circ - 27^\circ \\ &= 63^\circ \end{aligned}$$

在  $\triangle PHC$  中,

$$\angle CPH + \angle PHC + \angle C = 180^\circ \quad (\text{三角形內角和})$$

$$\begin{aligned} \angle CPH &= 180^\circ - \angle PHC - \angle C \\ &= 180^\circ - 90^\circ - 27^\circ \\ &= 63^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore \triangle PGB \sim \triangle PHC \quad (AAA)$$

(c) 據 (b) 的結果,

$$\frac{HC}{GB} = \frac{CP}{BP}$$

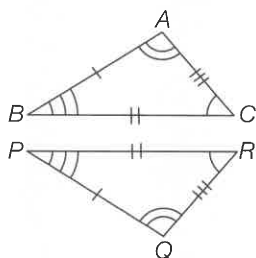
$$\frac{HC}{12} = \frac{10}{15}$$

$$HC = 8$$

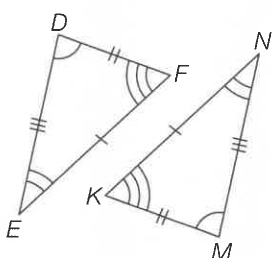


1. 按頂點的對應次序，寫出下列每對全等三角形：

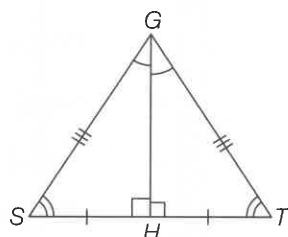
(a)



(b)

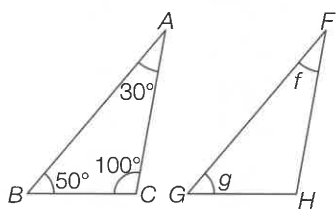


(c)

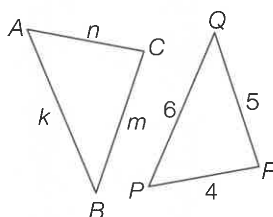


2. 求未知量：

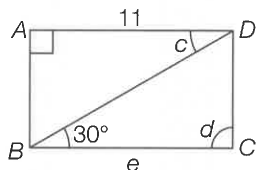
(a)  $\triangle ABC \cong \triangle FGH$



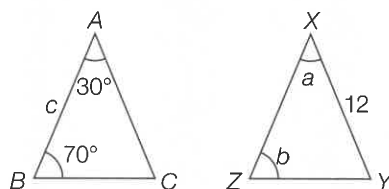
(b)  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$



(c)  $\triangle ABC \cong \triangle DCB$



(d)  $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$



3. 不必作圖，解下列問題：

(a) 已知  $\triangle ABC \cong \triangle FGH$ ,  $AB = 10$  cm,  $BC = 8$  cm, 及  $CA = 12$  cm。求

(i)  $FG$                       (ii)  $GH$                       (iii)  $HF$

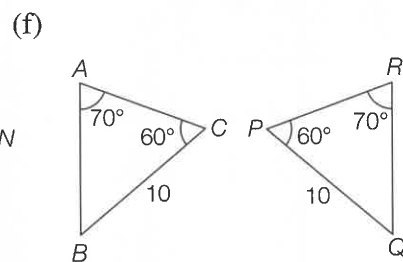
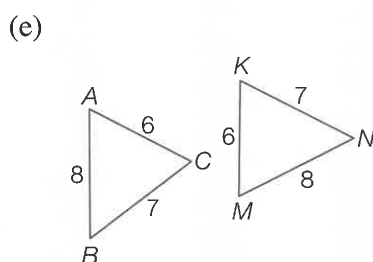
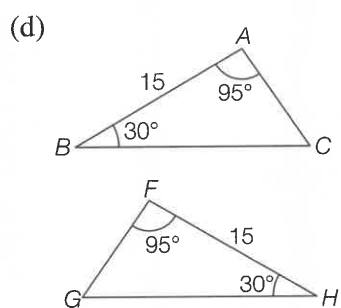
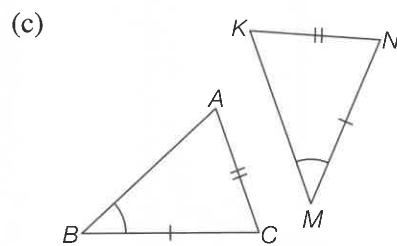
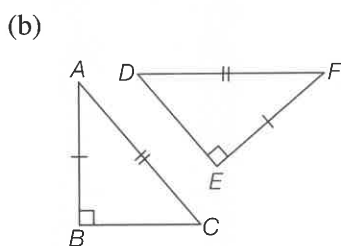
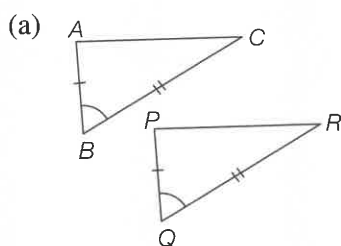
(b) 已知  $\triangle ABC \cong \triangle POQ$ ,  $\angle A = 53^\circ$ ,  $BC = 20$  cm, 及  $CA = 15$  cm。求

(i)  $\angle P$                       (ii)  $OQ$                       (iii)  $QP$

(c) 已知  $\triangle MKN \cong \triangle YXZ$ ,  $\angle X = 30^\circ$ ,  $\angle Y = 50^\circ$ , 及  $XY = 9$  cm。求

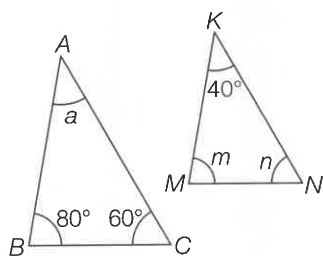
(i)  $KM$                       (ii)  $\angle M$                       (iii)  $\angle K$

4. 判定下列各對三角形是否全等。如果全等，按頂點的對應次序寫出來，並說明理由。

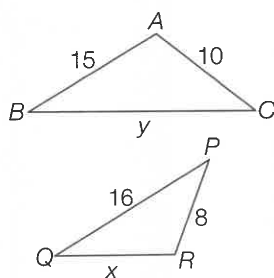


5. 求下列圖中的未知量

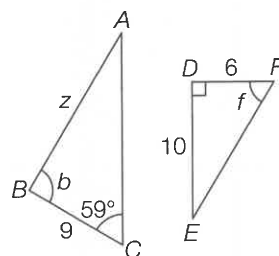
(a)  $\triangle ABC \sim \triangle KMN$



(b)  $\triangle ABC \sim \triangle RQP$



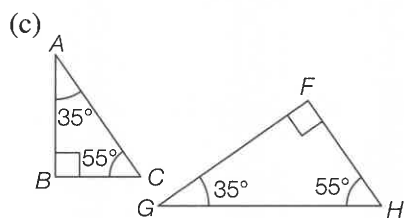
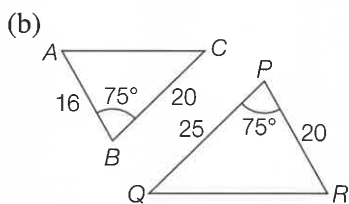
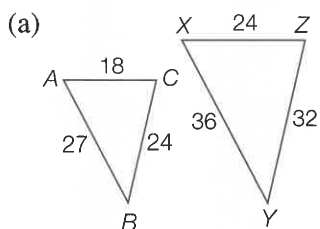
(c)  $\triangle ABC \sim \triangle EDF$



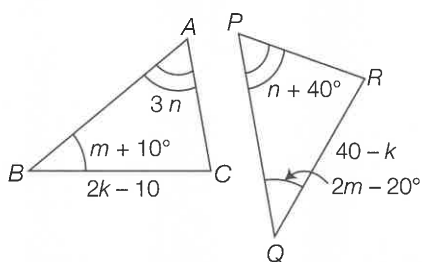
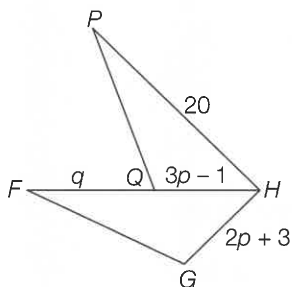
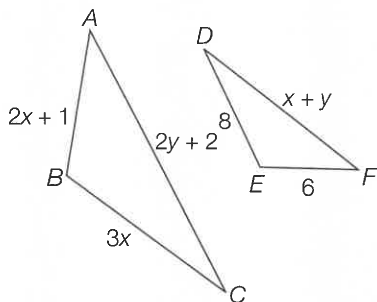
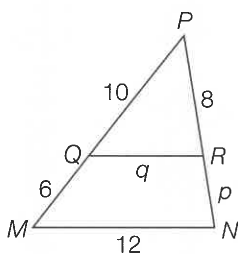
## 6. 解下列各題：

(a) 已知  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ,  $\angle A = 50^\circ$ , 及  $\angle F = 70^\circ$ 。求(i)  $\angle C$ (ii)  $\angle D$ (b) 已知  $\triangle DEF \sim \triangle KML$ ,  $DE = 3$ ,  $EF = 7$ ,  $KM = 9$ , 及  $LK = 33$ 。求(i)  $ML$ (ii)  $FD$ 

## 7. 寫出下列圖中的相似三角形，並說明理由：

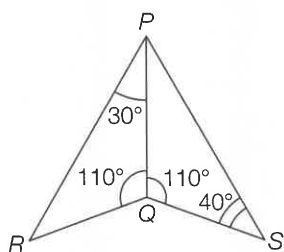


## 1.\* 計算下列圖中的未知量：

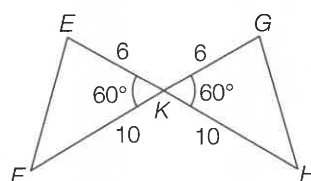
(a)  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ (b)  $\triangle FGH \cong \triangle PQH$ (c)  $\triangle ABC \sim \triangle FED$ (d)  $\triangle PQR \sim \triangle PMN$ 

2. 寫出下列圖中的全等三角形，並說明理由：

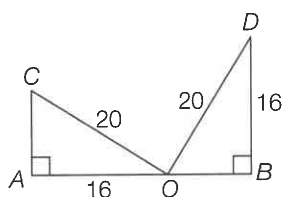
(a)\*



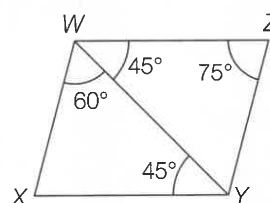
(b)



(c)

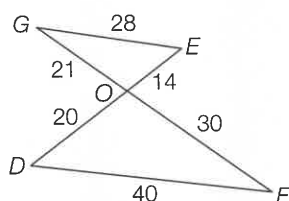


(d)

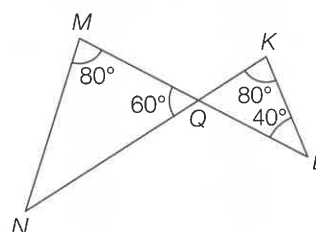


3. 寫出下列圖中的相似三角形，並說明理由：

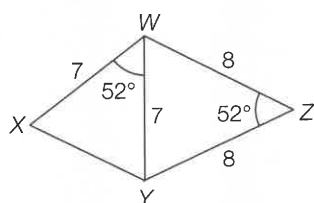
(a)



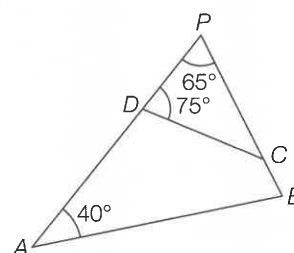
(b)



(c)



(d)\*

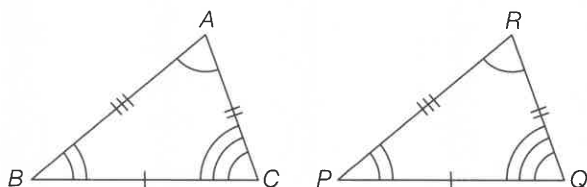


# 能力 測試

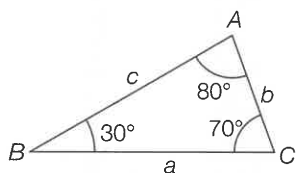
## 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1. 右圖是兩個全等三角形, 正確的寫法是:

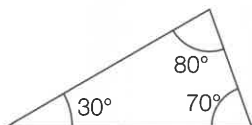
- A.  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$
- B.  $\triangle BCA \cong \triangle PQR$
- C.  $\triangle ABC \cong \triangle RQP$
- D.  $\triangle BCA \cong \triangle PRQ$



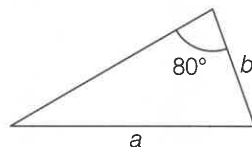
2. 左圖中的  $\triangle ABC$  與下列哪一個三角形全等



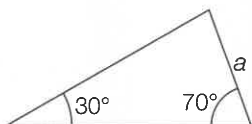
A.



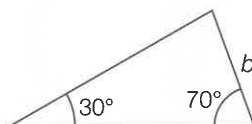
B.



C.



D.



3.\* 全等的兩個三角形一定是

- I. 對應邊成比例
- II. 面積相等
- III. 相似

- A. 只有I及II
- C. 只有II及III

- B. 只有I及III
- D. I, II及III



4.\* 相似的兩個三角形一定是

- I. 對應邊成比例
- II. 面積相等
- III. 對應角相等

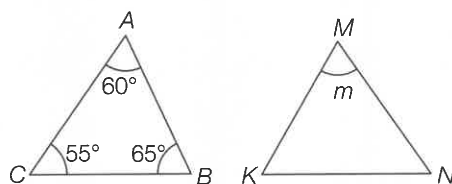
- A. 只有 I 及 II
- C. 只有 II 及 III

- B. 只有 I 及 III
- D. I, II 及 III

5. 右圖中,  $\triangle ABC \cong \triangle KMN$

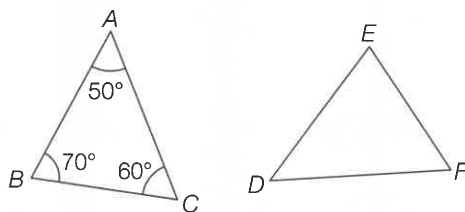
則  $m =$

- A.  $55^\circ$
- B.  $60^\circ$
- C.  $65^\circ$
- D.  $70^\circ$



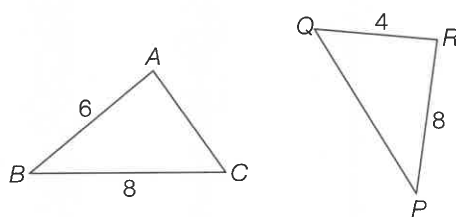
6. 右圖中,  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ , 則

- A.  $\angle F = 60^\circ$
- B.  $\angle F = 70^\circ$
- C.  $\angle E = 60^\circ$
- D.  $\angle E = 50^\circ$



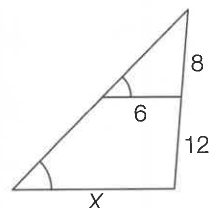
7. 右圖中,  $\triangle ABC \sim \triangle RPQ$ , 則

- A.  $\frac{PQ}{8} = \frac{6}{8}$
- B.  $\frac{PQ}{8} = \frac{8}{6}$
- C.  $\frac{PQ}{8} = \frac{4}{6}$
- D.  $\frac{PQ}{8} = \frac{6}{4}$

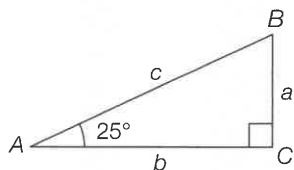


8. 右圖中,  $x =$

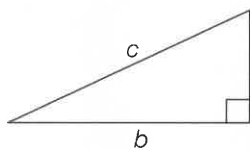
- A. 15
- B. 12
- C. 9
- D. 不能確定



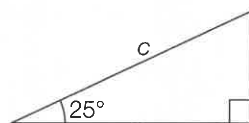
9. 左圖中的  $\triangle ABC$ ，與下列的哪一個三角形不全等？



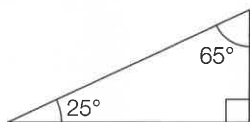
A.



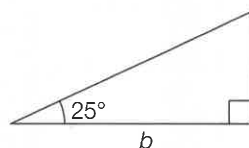
B.



C.

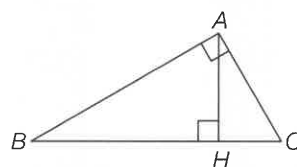


D.



10.\* 右圖中， $\angle BAC = 90^\circ$  和  $\angle AHB = 90^\circ$ ，則

- A.  $\triangle ABH \sim \triangle CAH$
- B.  $\triangle CAH \sim \triangle CBA$
- C.  $\triangle CBA \sim \triangle ABH$
- D.  $\triangle ABH \sim \triangle CAH \sim \triangle CBA$

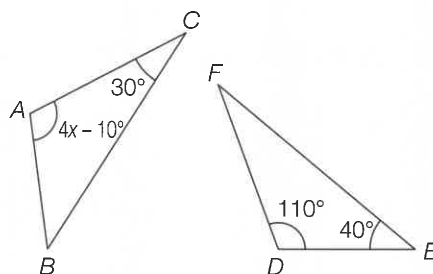


## 乙、計算題 (共70分。必須寫出過程)

1. 求解下列各題 (每小題10分，共20分)

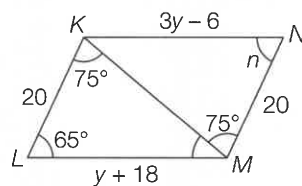
(a) 已知  $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。

求  $\angle B$ ,  $\angle F$  及  $x$ 。



(b) 證明  $\triangle KLM \cong \triangle MNK$ 。

由此求  $n$  及  $y$ 。

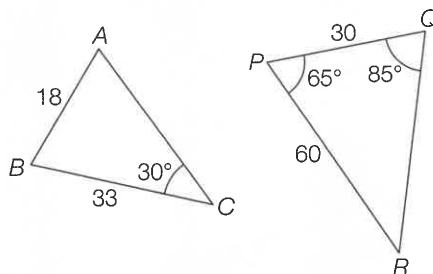


2. 求解下列各題（每小題10分，共20分）

(a) 已知  $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ 。

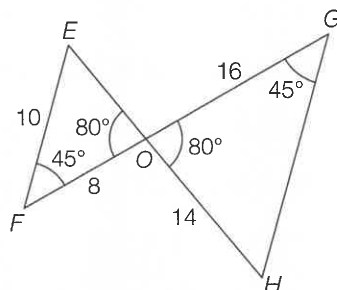
(i) 求  $\angle A$ ,  $\angle B$  及  $\angle R$ 。

(ii) 求  $AC$  及  $QR$ 。



(b) (i) 求  $\angle H$ , 由此證明  $\triangle EOF \sim \triangle HOG$ 。

(ii) 求  $OE$  及  $HG$ 。



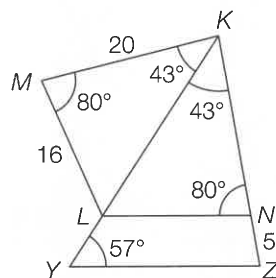
3.\* 如右圖所示：

(a) 證明  $\triangle KML \cong \triangle KNL$ 。

由此求  $KN$ 。 (4分)

(b) 求  $\angle Z$ , 由此證明  $\triangle KLN \sim \triangle KYZ$ 。 (8分)

(c) 求  $YZ$ 。 (6分)

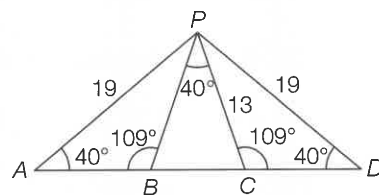


4. 如右圖所示：

(a) 證明  $\triangle PAB \cong \triangle PDC$ 。

由此求  $PB$ 。 (4分)

(b)\* 求  $\angle APB$ , 由此證明  $\triangle PAC \cong \triangle PDB$ 。 (8分)



# 第十一章

## 角和平行綫 (I)

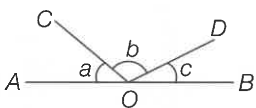
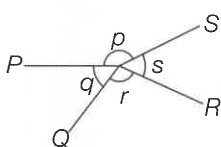
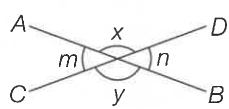


### 1. 角

**鄰角** (adjacent angles) 是有共同頂點且位於公共邊兩側的兩個不同的角。

**同頂角** (angles at a point) 是有共同頂點的幾個鄰角。

**對頂角** (vertically opposite angles) 是兩直綫相交，有共同頂點但沒有公共邊的兩個角。

| 鄰 角                                                                                                                          | 同頂角                                                                                                                                      | 對頂角                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 如果 $AOB$ 是直綫，則<br>$a + b + c = 180^\circ$  | 如果 $p, q, r, s$ 是同頂角，則<br>$p + q + r + s = 360^\circ$  | 兩直綫 $AB, CD$ 相交，則<br>$m = n, x = y$  |
| (直綫上的鄰角)                                                                                                                     | (同頂角)                                                                                                                                    | (對頂角)                                                                                                                   |

### 2. 平行綫

兩條直綫與第三條直綫(截綫)相交，可以形成

**同位角** (corresponding angles), 如

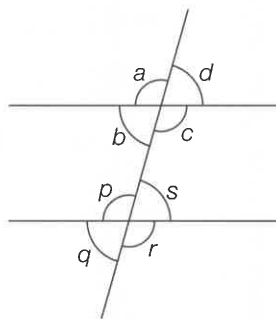
$a$  和  $p$ ,  $b$  和  $q$ ,  $c$  和  $r$ ,  $d$  和  $s$

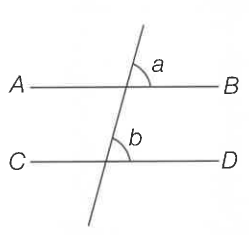
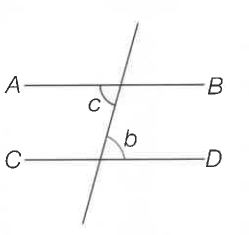
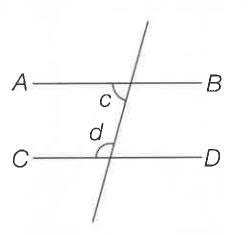
**錯角** (alternate angles), 如

$b$  和  $s$ ,  $c$  和  $p$

**同旁內角** (interior angles on the same side), 如

$b$  和  $p$ ,  $c$  和  $s$



| 同位角                                                                                                                   | 錯角                                                                                                                    | 同旁內角                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 如果 $AB \parallel CD$ , 則<br>$a = b$  | 如果 $AB \parallel CD$ , 則<br>$b = c$  | 如果 $AB \parallel CD$ , 則<br>$c + d = 180^\circ$  |
| (同位角, $AB \parallel CD$ )                                                                                             | (錯角, $AB \parallel CD$ )                                                                                              | (同旁內角, $AB \parallel CD$ )                                                                                                         |

反過來, 利用這些性質可以判斷兩條直線是否平行。

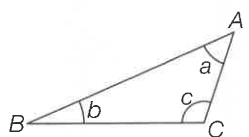
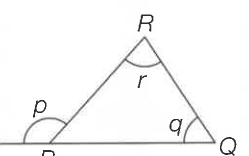
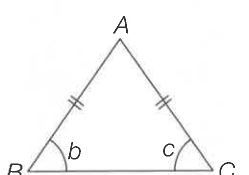
### 平行線的判斷法

兩條直線與第三條直線(截線)相交, 如果

- (i) 同位角相等, 或
- (ii) 錯角相等, 或
- (iii) 同旁內角之和等於  $180^\circ$

則這兩條直線平行。

## 3. 三角形的角

| 三角形的內角和                                                                                                     | 三角形的外角                                                                                          | 等腰三角形                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a + b + c = 180^\circ$  | $p = q + r$  | 如果 $AB = AC$ , 則<br>$b = c$  |
| ( $\triangle$ 內角和)                                                                                          | ( $\triangle$ 外角)                                                                               | (等腰 $\triangle$ 底角)                                                                                              |

## 4. 多邊形的角

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| $n$ 邊形的內角和 $= (n-2) \times 180^\circ$ | 凸多邊形的外角和 $= 360^\circ$ |
| (多邊形內角和)                              | (多邊形外角和)               |

## 觸類旁通\*

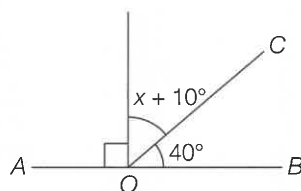
例 1. (a) 右圖中,  $AOB$  是直線, 求  $x$ 。

解:  $90^\circ + (x + 10^\circ) + 40^\circ = 180^\circ$

$$x + 140^\circ = 180^\circ$$

$$x = 40^\circ$$

(直線上的鄰角)



(b) 右圖中, 求  $y$ 。

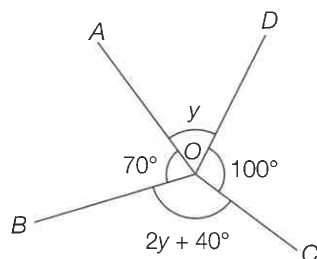
解:  $y + 70^\circ + (2y + 40^\circ) + 100^\circ = 360^\circ$

(同頂角)

$$3y + 210^\circ = 360^\circ$$

$$2y = 150^\circ$$

$$y = 50^\circ$$



例 2. 右圖中,  $AOB$ ,  $COD$  及  $EOF$  都是直線, 求  $z$ 。

解:  $\angle BOD = 20^\circ$

(對頂角)

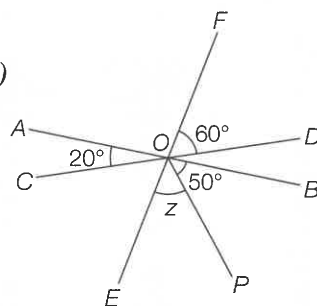
$$60^\circ + \angle BOD + 50^\circ + z = 180^\circ$$

(直線上的鄰角)

$$60^\circ + 20^\circ + 50^\circ + z = 180^\circ$$

$$130^\circ + z = 180^\circ$$

$$z = 50^\circ$$



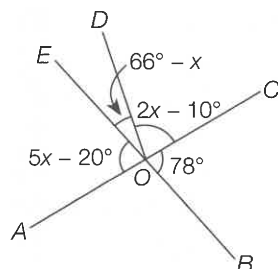
**例 3.** 右圖中,  $AOC$  是一條直線。

浩賢用以下方法計算  $x$  :

$$66^\circ - x + 2x - 10^\circ + 78^\circ = 180^\circ \quad (\text{直線上的鄰角})$$

$$x = 46^\circ$$

他的答案正確嗎? 試解釋你的答案。



**解 :**  $EOB$  並未確定為一條直線, 不可使用「直線上的鄰角」性質, 所以浩賢的答案不正確。

正確答案應是:  $AOC$  是一條直線

$$5x - 20^\circ + 66^\circ - x + 2x - 10^\circ = 180^\circ \quad (\text{直線上的鄰角})$$

$$x = 24^\circ$$

**例 4.** (a) 求右圖中的未知角, 其中  $EFGH$  是一條直線。

**解 :** 方法一

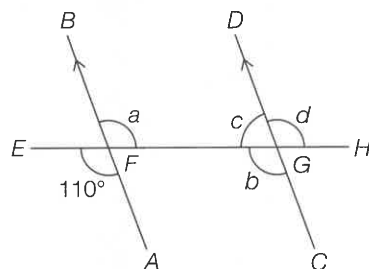
$$a = 110^\circ \quad (\text{對頂角})$$

$$b = a = 110^\circ \quad (\text{錯角, } AB \parallel CD)$$

$$c + a = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } AB \parallel CD)$$

$$c = 180^\circ - a = 70^\circ$$

$$d = a = 110^\circ \quad (\text{同位角, } AB \parallel CD)$$



**方法二** 同學也可按其他順序求出未知角, 如:

$$b - a - d - c, \dots$$

(b) 求右圖中的未知角  $r$ , 其中  $TURV$  是一條直線。

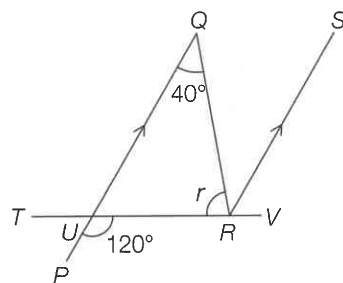
**解 :** 方法一 使用平行線的性質

$$\angle QRS = 40^\circ \quad (\text{錯角, } PQ \parallel RS)$$

$$r + \angle QRS = 120^\circ \quad (\text{錯角, } PQ \parallel RS)$$

$$r + 40^\circ = 120^\circ$$

$$r = 80^\circ$$



**方法二** 使用三角形外角

$$r + 40^\circ = 120^\circ \quad (\triangle \text{外角})$$

$$r = 80^\circ$$

**例 5.** 右圖中,  $AB \parallel DE$ , 求  $a$ 。

**解：** 分析

由於  $AB, DE$  這兩條平行綫之間並沒有和另一條直綫同時相交(沒有截綫), 不能運用平行綫的性質。解決方法有二：

(i) 過點  $P$  作一公共的平行綫。

(ii) 延長  $AP$  或  $DP$ 。

**方法一** 過點  $P$  作  $PQ \parallel AB \parallel DE$ 。

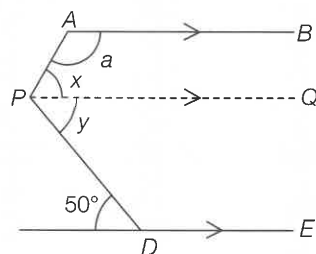
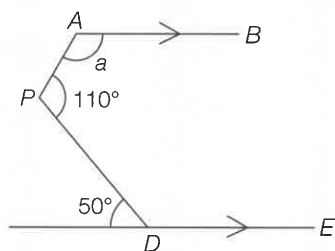
$$y = 50^\circ \quad (\text{錯角, } PQ \parallel DE)$$

$$x + y = \angle APD = 110^\circ$$

$$x = 110^\circ - y = 60^\circ$$

$$a + x = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } AB \parallel PQ)$$

$$a = 180^\circ - x = 120^\circ$$



**方法二**

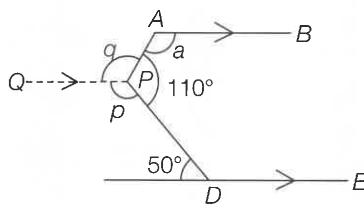
$$p + 50^\circ = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } QP \parallel DE)$$

$$p = 130^\circ$$

$$q + p + 110^\circ = 360^\circ \quad (\text{同頂角})$$

$$q = 360^\circ - 110^\circ - p = 120^\circ$$

$$a = q = 120^\circ \quad (\text{錯角, } AB \parallel QP)$$



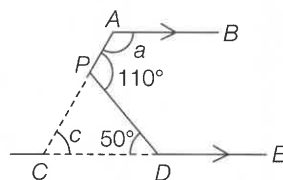
**方法三** 延長  $AP$  並與  $DE$  的延長綫相交於  $C$ 。

$$c + 50^\circ = 110^\circ \quad (\triangle \text{外角})$$

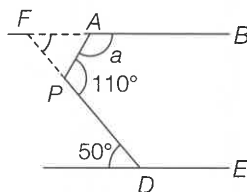
$$c = 60^\circ$$

$$a + c = 180^\circ \quad (\text{同旁內角, } AB \parallel CD)$$

$$a = 180^\circ - c = 120^\circ$$



**方法四** 也可延長  $DP$  和  $AB$ , 敘述略。





**例 6.** 如右圖，在  $\triangle ABC$  中， $QP \parallel BA$ ，  
 $PQ = PC$ ， $\angle QPC = 40^\circ$ 。求  $\angle ABC$ 。

**解：**

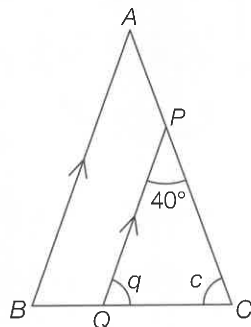
$$q = c \quad (\text{等腰 } \triangle \text{ 底角})$$

$$q + c + 40^\circ = 2q + 40^\circ$$

$$= 180^\circ \quad (\triangle \text{ 內角和})$$

$$2q = 140^\circ$$

$$q = 70^\circ$$

$$\therefore \angle ABC = q = 70^\circ \quad (\text{同位角, } QP \parallel BA)$$


**例 7.** 右圖中， $ABCDE$  是一正五邊形  
 (五邊相等，五內角相等)。  
 求  $a, b, e$  的值。

**解：**  $ABCDE$  的內角和  $= (5 - 2)(180^\circ) = 540^\circ$   
 $ABCDE$  每一內角  $= \frac{1}{5} (540^\circ) = 108^\circ$

$$a = 108^\circ$$

$$\angle ABE = \angle AEB = x \quad (\text{等腰 } \triangle \text{ 底角})$$

$$a + x + x = 180^\circ \quad (\triangle \text{ 內角和})$$

$$2x = 180^\circ - a = 72^\circ$$

$$x = 36^\circ$$

$$b + x = 108^\circ$$

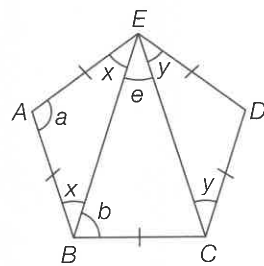
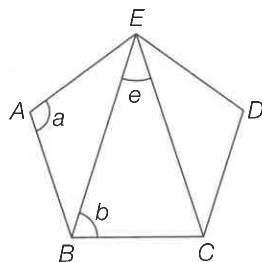
$$b = 108^\circ - x = 72^\circ$$

重覆前面的方法，可以得到

$$y = 36^\circ$$

$$x + e + y = 108^\circ$$

$$e = 108^\circ - x - y = 36^\circ$$

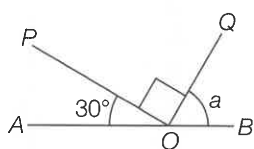




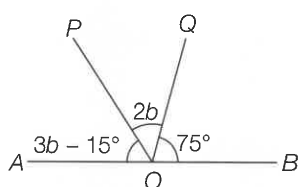
求下列各圖中的未知量 (第1~8題)。

1.  $AOB$  是一條直線。

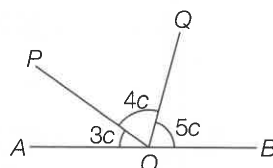
(a)



(b)

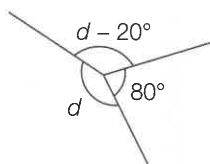


(c)

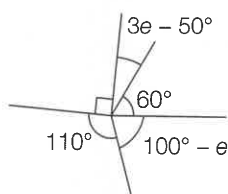


2.  $AOB$  是一條直線。

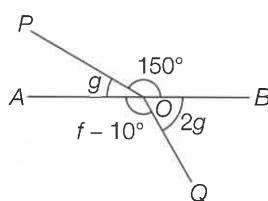
(a)



(b)

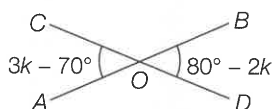


(c)\*

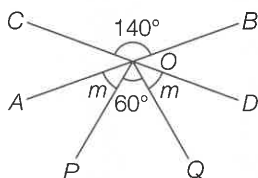


3.  $AB$  和  $CD$  相交於  $O$ 。

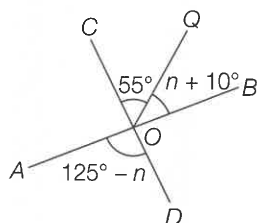
(a)



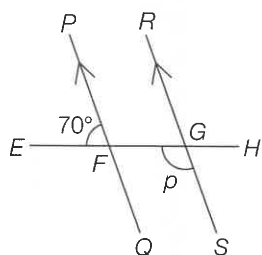
(b)\*



(c)\*

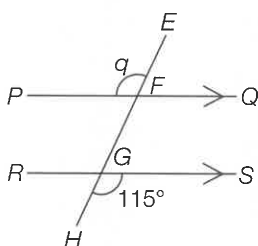


4. (a)



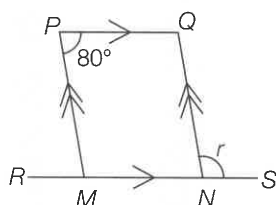
$EFGH$  是一條直線。

(b)



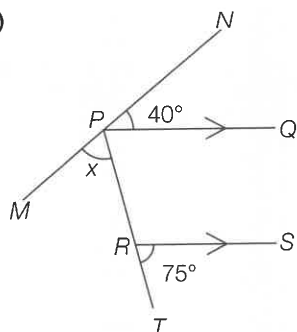
$EFGH$  是一條直線。

(c)



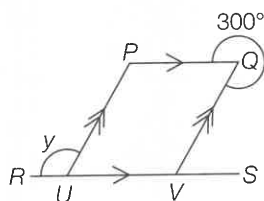
$RMNS$  是一條直線。

5. (a)



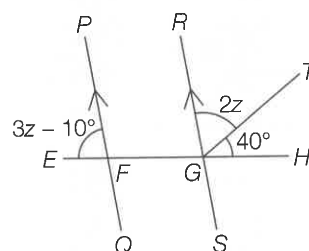
$MPN$  和  $PRT$   
都是直綫。

(b)



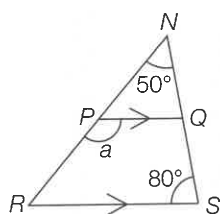
$RUVS$  是一條直綫。

(c)\*



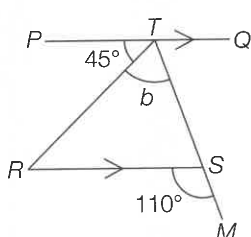
$EFGH$  是一條直綫。

6. (a)



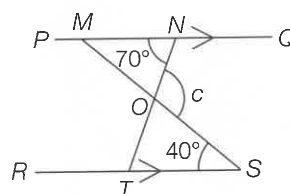
$NPR$  和  $NQS$   
都是直綫。

(b)



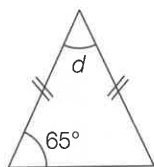
$TSM$  是一條直綫。

(c)

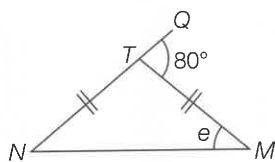


$MS$  和  $NT$  相交於  $O$ 。

7.\* (a)

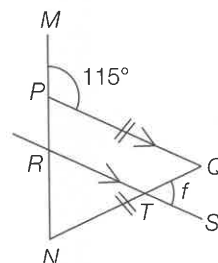


(b)



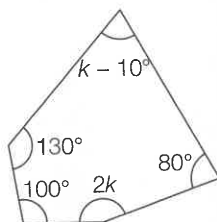
$NTQ$  是一條直綫。

(c)

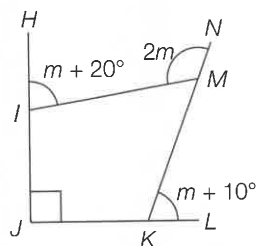


$MPRN$  和  $NTQ$  都是直綫。

8. (a)

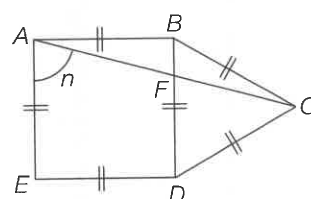


(b)



$HIJ$ 、 $JKL$  和  $NMK$   
都是直綫。

(c)



$AFC$  是一條直綫。

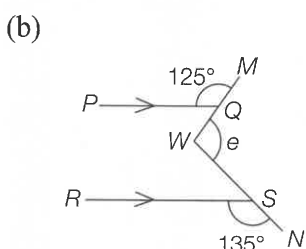
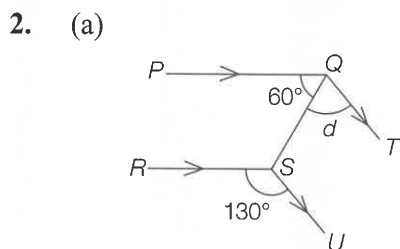
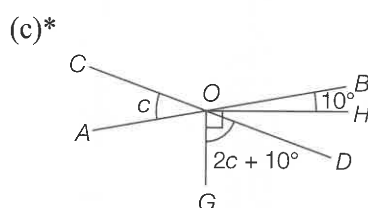
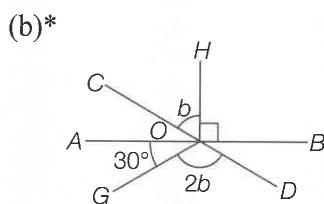
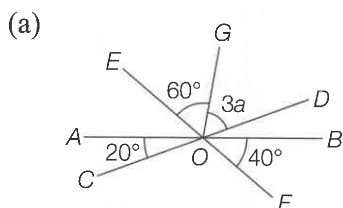
9. 對於正  $n$  邊形，完成下列表格。

| 題號  | $n$ | 內角和            | 內角          | 外角         |
|-----|-----|----------------|-------------|------------|
| 例子  | 5   | $540^\circ$    | $108^\circ$ | $72^\circ$ |
| (a) | 18  |                |             |            |
| (b) |     | $1\ 080^\circ$ |             |            |
| (c) |     |                | $156^\circ$ |            |
| (d) |     |                |             | $30^\circ$ |

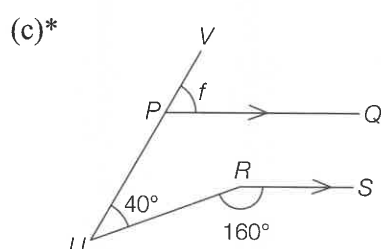


求下列各圖中的未知量 (第1~3題)。

1.  $AOB$ 、 $COD$  和  $EOF$  都是直線。

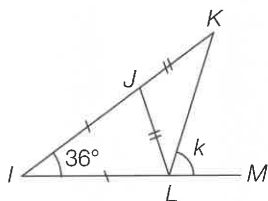


$MQW$  和  $WSN$   
都是直線。



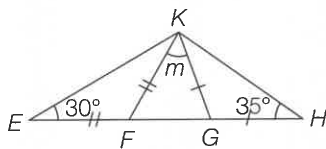
$VPU$  是一條直線。

3. (a)



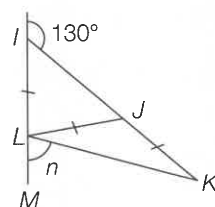
$IJK$  和  $ILM$   
都是直線。

(b)



$EFGH$  是一條直線。

(c)\*

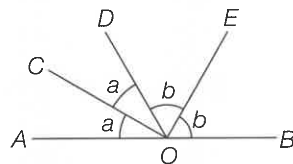
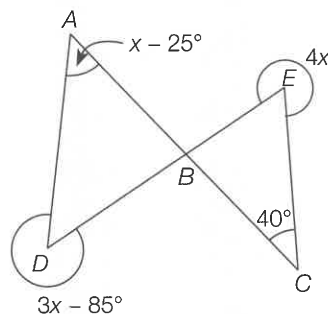
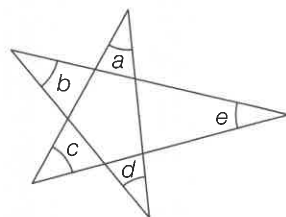
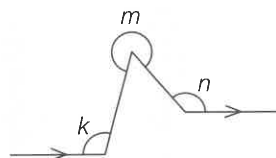


$IJK$  和  $ILM$   
都是直線。

 4. 求滿足下列各條件的正  $n$  邊形的  $n$  值。

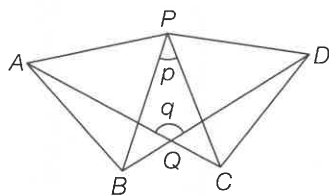
 (a) 外角是  $15^\circ$ 

(b)\* 內角是外角的 5 倍

 5.\* 右圖中,  $AOB$  是直線, 求  $a + b$ 。

 6.\* 右圖中,  $ABC$  和  $DBE$  都是直線, 求  $x$  的值。

 7.\* 右圖是一個五星圖形, 求  $a + b + c + d + e$ 。

 8.\* 右圖中,  $k + m + n = ?$ 


- 9.\* 右圖中,  $PB = PC$ ,  $PAB$  和  $PCD$  都是等邊三角形, 直線  $AC$  與  $BD$  相交於  $Q$ 。

- (a) 如果  $p = 40$ , 求  $q$ 。  
(b) 當  $p$  的大小變化時,  $q$  如何變化?



## 能力 測試

### 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

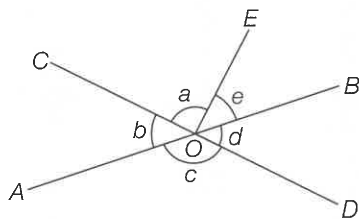
1. 右圖中,  $AOB$  和  $COD$  都是直線。下列哪些必然正確?

I.  $a + e = c$

II.  $b = d$

III.  $c = a$

- A. 只有 I 及 II      B. 只有 I 及 III  
C. 只有 II 及 III      D. I, II 及 III



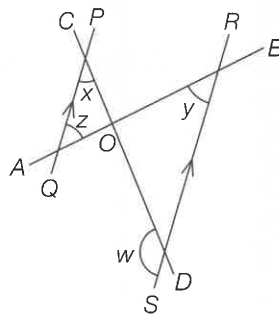
2. 右圖中,  $PQ \parallel RS$ 。  $AB$  和  $CD$  相交於  $O$ 。下列哪些必然正確?

I.  $y = z$

II.  $x + z = w$

III.  $x + w = 180^\circ$

- A. 只有 I 及 II      B. 只有 I 及 III  
C. 只有 II 及 III      D. I, II 及 III

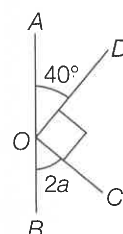


3. 若四邊形的四邊相等, 則

- A. 四內角相等
- B. 內角和等於外角和
- C. 一定是正四邊形
- D. 外角等於不相鄰的內角和

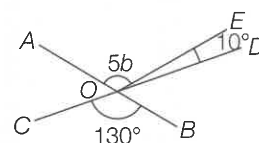
4. 右圖中,  $AOB$  是一條直線, 則  $a =$

- A.  $35^\circ$
- B.  $30^\circ$
- C.  $25^\circ$
- D.  $20^\circ$



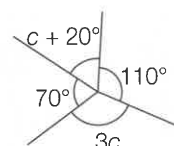
5. 右圖中,  $AB$  和  $CD$  相交於  $O$ , 則  $b =$

- A.  $22^\circ$
- B.  $24^\circ$
- C.  $26^\circ$
- D.  $28^\circ$



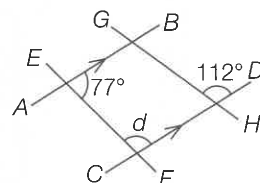
6. 右圖中,  $c =$

- A.  $20^\circ$
- B.  $30^\circ$
- C.  $40^\circ$
- D.  $50^\circ$



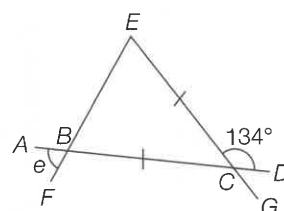
7. 右圖中,  $AB \parallel CD$ , 且  $EF$  和  $GH$  都是直綫, 則  $d =$

- A.  $68^\circ$
- B.  $77^\circ$
- C.  $103^\circ$
- D.  $112^\circ$



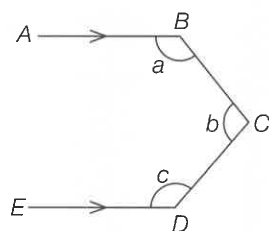
8. 右圖中,  $CE = CB$ , 且  $ABCD$ 、 $EBF$  和  $ECG$  都是直綫, 則  $e =$

- A.  $23^\circ$
- B.  $46^\circ$
- C.  $67^\circ$
- D.  $88^\circ$



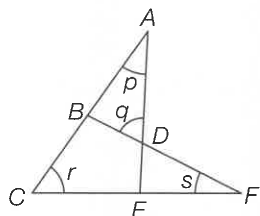
9. 右圖中,  $AB \parallel ED$ 。  $a, b$  和  $c$  都是鈍角, 則  $a + b + c =$

- A.  $300^\circ$                       B.  $360^\circ$   
C.  $420^\circ$                       D.  $540^\circ$



10.\* 右圖中,  $ABC, ADE, BDF$  和  $CEF$  都是直線, 則  $p + q + r + s =$

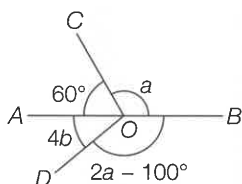
- A.  $150^\circ$                       B.  $180^\circ$   
C.  $240^\circ$                       D.  $270^\circ$



## 乙、計算題 (共 70 分。必須寫出過程)

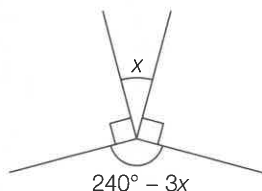
1. 求下列各圖中的未知量。(每小題 6 分, 共 36 分)

(a)

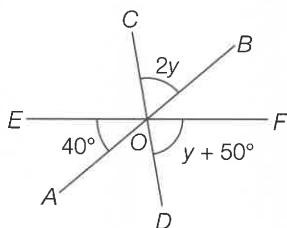


$AOB$  是一直綫

(b)

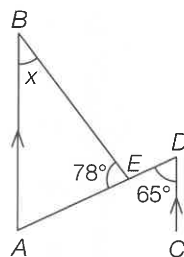


(c)



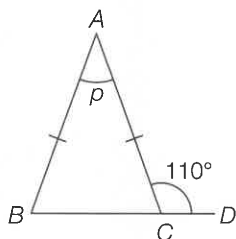
$AB, CD$  和  $EF$  相交於  $O$

(d)



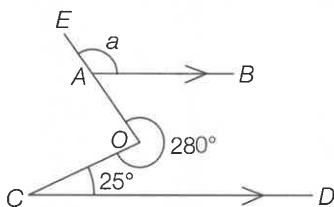
$AB \parallel CD$  和  $AED$  是一直綫

(e)



$BCD$  是一直綫

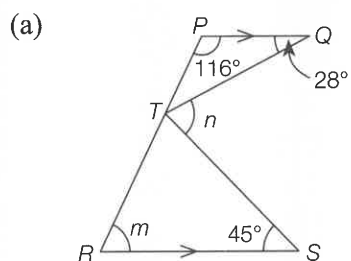
(f)



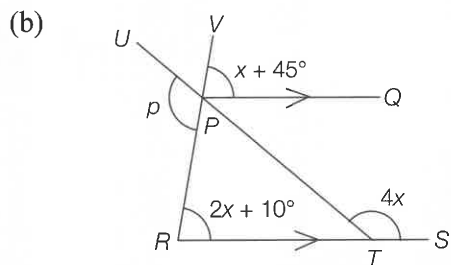
$AB \parallel CD$  和  $EAO$  是一直綫



2. 求下列各圖中的未知量。(每小題10分, 共20分)



$PQ \parallel RS$  和  $PTR$  是一直線



$PQ \parallel RS$  且  $VPR$  和  $UPT$  都是直線

3.\* 右圖中,  $ABCDE$  是一正五邊形,  $CFGD$  是一正方形。  $AC$ ,  $BE$  及  $EG$  都是直線。

(a) 求  $ABCDE$  的每一內角的大小。

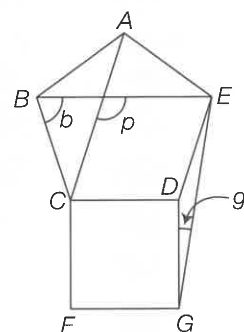
(4 分)

(b) 求  $b$  和  $p$ 。

(7 分)

(c) 求  $g$ 。

(3 分)





## 第十二章 坐標簡介



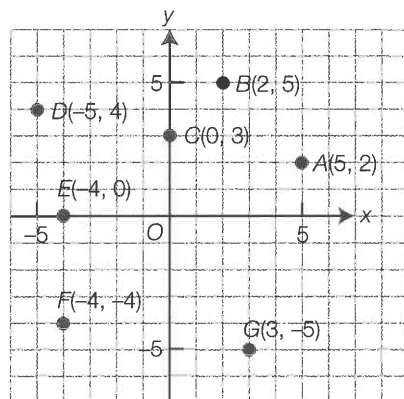
### 1.\* 坐標

在直角坐標平面上的一點  $P$ ，可用序偶 (ordered pair)，即一對有次序的數  $(a, b)$  表示。 $(a, b)$  稱為  $P$  點的坐標 (coordinate)， $a$  稱為  $P$  點的  $x$  坐標， $b$  稱為  $P$  點的  $y$  坐標。直角坐標平面上的兩條數綫稱為坐標軸，其中水平方向的稱為  $x$  軸，鉛垂方向的稱為  $y$  軸。兩坐標軸的交點  $O$  稱為原點 (origin)，原點的坐標是  $(0, 0)$ 。

需要注意的是：數字相同，次序不同，則所表示的點也不同

如右圖中，

$$A(5, 2) \neq B(2, 5)$$



### 2.\* 距離

在同一水平綫上的兩點距離 ( $y$  坐標相同)

兩點的水平距離 = 較大的  $x$  坐標 - 較小的  $x$  坐標

在同一鉛垂綫上的兩點距離 ( $x$  坐標相同)

兩點的鉛垂距離 = 較大的  $y$  坐標 - 較小的  $y$  坐標

### 3.\* 面積

#### 基本圖形的面積

如果三角形、長方形、平行四邊形及梯形中，有一邊平行於坐標軸，可按下面方法計算它們的面積。

- (i) 先求出平行於坐標軸的邊長。
- (ii) 再求出高(或闊)。
- (iii) 用有關的面積公式計算。

#### 較複雜的圖形的面積

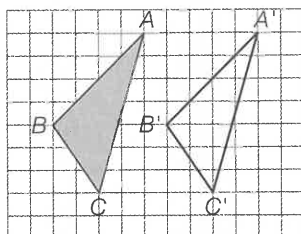
把圖形分割成一些基本圖形。

### 4.\* 變換

通過一定的方法或規則，把一個圖形的方向、位置、形狀改變，得到一個新的圖形，這個過程稱為**變換**(transformation)。變換後所得的圖形稱為**影像**(image)。

#### I. 平移(Translation)

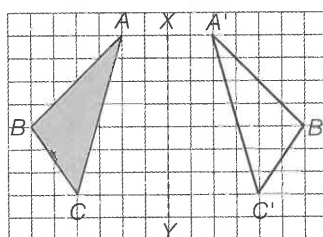
平移變換不改變圖形的大小、形狀和方向，只移動了它的位置。



#### II. 反射(Reflection)

反射變換後的圖形(影像)與原本圖形對稱於**反射軸**(axis of reflection)。

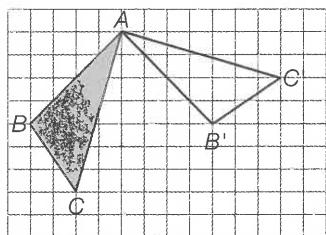
反射變換不改變圖形的大小和形狀，只改變它的方向。



### III. 旋轉 (Rotation)

旋轉變換不改變圖形的大小和形狀，只改變它的方向。

旋轉中心為固定點  $A$ ，而該圖形所轉動的角度稱為旋轉角。

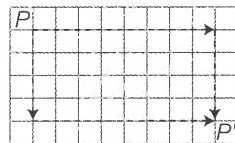


#### 5.\* 繪畫變換後的影像

##### 點的影像

##### • 平移

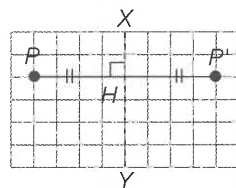
點  $P$  先作水平移動，後作垂直移動所得的影像  $P'$ ，和先垂直後水平移動的結果一樣。



##### • 反射

點  $P$  和點  $P'$  對稱於反射軸  $XY$ 。

即  $PP'$  垂直於  $XY$ ，且  $PH = HP'$ 。

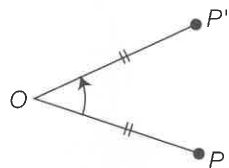


##### • 旋轉

以  $O$  為旋轉中心 (centre of rotation),

$$OP = OP'$$

$\angle POP' =$  指定的旋轉角度

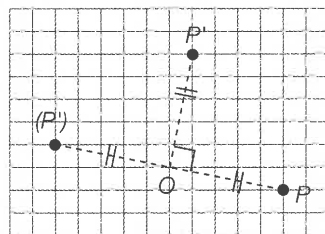


(i) 當  $\angle POP' = 90^\circ$  時，

若  $O, P$  在方格點上，則  $P'$  也在方格點上。

(ii) 當  $\angle POP' = 180^\circ$  時，

則  $POP'$  是一直綫，且  $PO = OP'$ 。



## 6. 變換後點在新位置的坐標

## 平移

當  $P(x, y)$  向右(或左)移  $a$  個單位, 再向上(或下)移  $b$  個單位後,  
新位置為  $P_1(x + a, y + b)$ 。

- (i) 當  $P$  右移, 取  $a > 0$ ; 當  $P$  左移, 取  $a < 0$ 。
- (ii) 當  $P$  上移, 取  $b > 0$ ; 當  $P$  下移, 取  $b < 0$ 。
- (iii) 當  $P$  只向左右移時, 取  $b = 0$ , 即  $P_1(x + a, y)$ 。
- (iv) 當  $P$  只向上下移時, 取  $a = 0$ , 即  $P_1(x, y + b)$ 。

## 反射

當  $P(x, y)$  沿  $x$  軸反射時, 新位置為  $P_1(x, -y)$ 。

當  $P(x, y)$  沿  $y$  軸反射時, 新位置為  $P_1(-x, y)$ 。

## 旋轉

當  $P(x, y)$  按逆時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$ , 新位置為  $P_1(-y, x)$ 。

當  $P(x, y)$  按順時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$ , 新位置為  $P_1(y, -x)$ 。

當  $P(x, y)$  繞原點  $O$  旋轉  $180^\circ$ , 新位置為  $P_1(-x, -y)$ 。


**觸類旁通**

**例 1.** 求下列各題中兩點之間的距離。

- (a)  $P(-7, 1)$  和  $Q(-2, 1)$

$$PQ = -2 - (-7) = 5$$

- (b)  $R(-4, 0)$  和  $S(-4, -9)$

$$RS = 0 - (-9) = 9$$

◆  $y$  坐標都是 1,  
 $P, Q$  在同一水平綫上

◆  $x$  坐標都是 -4,  
 $R, S$  在同一鉛垂綫上

**例 2.** 已知  $D(2, 10-p)$  與  $E(2, 3p-1)$  的距離是 7。求  $p$  的值。

**解：**  $D, E$  的  $x$  坐標都是 2，故在同一鉛垂線上。

$D$  在  $E$  的上方， $y$  坐標  $(10-p)$  較大。

$$\therefore DE = (10-p) - (3p-1)$$

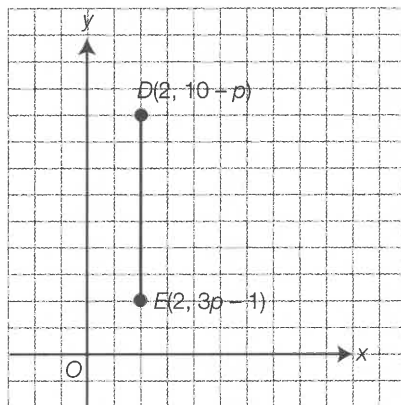
$$= 10 - p - 3p + 1$$

$$= 11 - 4p$$

$$\therefore 7 = 11 - 4p$$

$$4p = 4$$

$$\therefore p = 1$$



**例 3.** 右圖中， $P(-4, 4)$ 、 $Q(-4, 1)$ 、 $R(4, -3)$

三點組成三角形  $PQR$ 。

(a) 以  $PQ$  為底，求  $\triangle PQR$  的高。

(b) 求  $\triangle PQR$  的面積。

**解：** (a) 過點  $R$  作  $RH$  垂直於  $PQ$  的延長綫，並相交於點  $H(-4, -3)$ 。

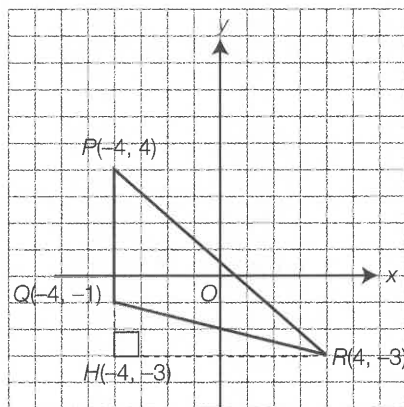
$$\therefore \triangle PQR \text{ 的高} = RH = 4 - (-4) = 8$$

$$(b) PQ = 4 - (-1) = 5$$

$$\therefore \triangle PQR \text{ 的面積} = \frac{1}{2} PQ \times RH$$

$$= \frac{1}{2} (5)(8)$$

$$= 20$$



**例 4.** 已知四邊形的頂點為  $A(2, 7)$ 、 $B(-2, 1)$ 、 $C(5, -1)$ 、 $D(5, 7)$ 。求它的面積。

**解：** 過點  $B$  作  $BP$  垂直於  $CD$ 。

$$BP = 5 - (-2) = 7$$

$$AD = 5 - 2 = 3$$

$$DP = 7 - 1 = 6$$

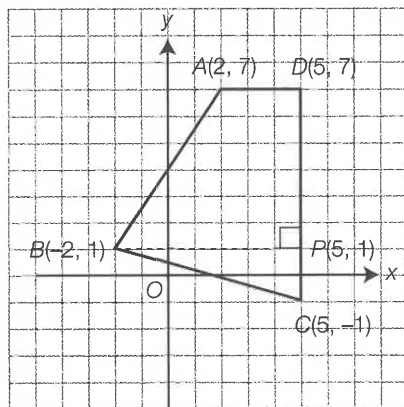
$$\therefore \text{梯形 } ABPD \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (3 + 7)(6) = 30$$

另一方面，

$$PC = 1 - (-1) = 2$$

$$\triangle BCP \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (7)(2) = 7$$

$$\therefore \text{四邊形 } ABCD \text{ 的面積} = 30 + 7 = 37$$



通過頂點作平行於坐標軸的直線，可把較複雜的圖形分割或填補成一些基本的圖形進行計算。

**例 5.** 求點  $P(1, 2)$  經下列平移後在新位置的坐標：

(a) 向右平移 3 個單位後至新位置  $P_1$ , 則

$$P_1 \text{ 的坐標} = (1 + 3, 2) = (4, 2)$$

◆ 右移,  $x$  坐標加 3

(b) 向左平移 6 個單位後至新位置  $P_2$ , 則

$$P_2 \text{ 的坐標} = (1 - 6, 2) = (-5, 2)$$

◆ 左移,  $x$  坐標減 6

(c) 向上平移 4 個單位後至新位置  $P_3$ , 則

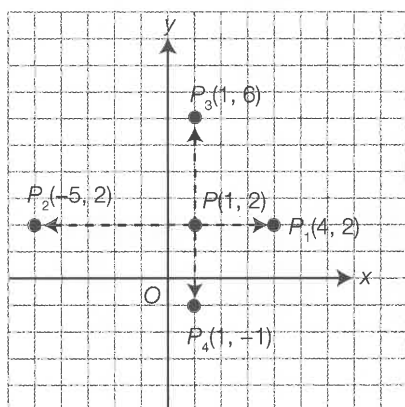
$$P_3 \text{ 的坐標} = (1, 2 + 4) = (1, 6)$$

◆ 上移,  $y$  坐標加 4

(d) 向下平移 3 個單位後至新位置  $P_4$ , 則

$$P_4 \text{ 的坐標} = (1, 2 - 3) = (1, -1)$$

◆ 下移,  $y$  坐標減 3

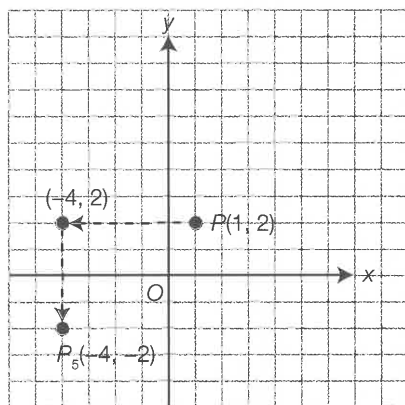


(e) 向左平移 5 個單位, 再向下平移 4 個單位至新位置  $P_5$ , 則

$$P_5 \text{ 的坐標} = (1 - 5, 2 - 4) = (-4, -2)$$

◆ 左移,  $x$  坐標減 5

下移,  $y$  坐標減 4





**例 6.** 求點  $Q(-3, 4)$  經下列反射變換後在新位置的坐標：

(a) 沿  $x$  軸反射後至新位置  $Q_1$ , 則

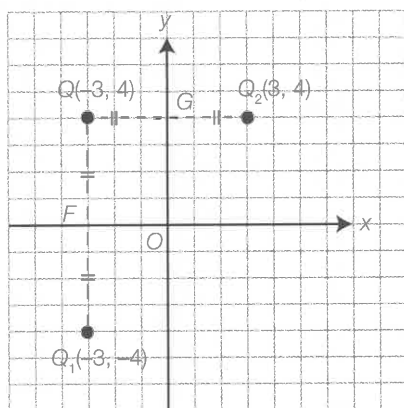
$$Q_1 \text{ 的坐標} = (-3, -4)$$

◆ 沿  $x$  軸反射,  $y$  坐標變號  
保持  $QF = FQ_1$

(b) 沿  $y$  軸反射後至新位置  $Q_2$ , 則

$$Q_2 \text{ 的坐標} = (3, 4)$$

◆ 沿  $y$  軸反射,  $x$  坐標變號  
保持  $QG = GQ_2$



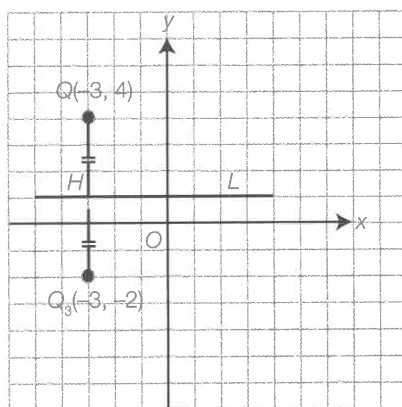
(c)  $Q$  沿直線  $L$  反射至新位置

$Q_3$ , 則

$$QH = HQ_3$$

∴  $Q_3$  的坐標  $= (-3, -2)$

◆ 新舊位置與反射軸等距  
保持  $QH = HQ_3$



**例 7.** 求點  $R(2, 4)$  經下列旋轉變換後在新位置的坐標：

(a) 逆時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$  至新位置  $R_1$

(見下圖), 則

$$R_1 \text{ 的坐標} = (-4, 2)$$

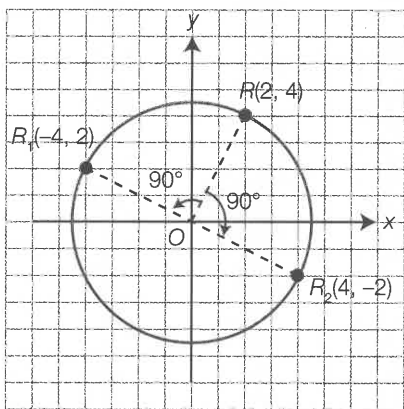
◆ 逆時針方向旋轉  $90^\circ$   
 $(x, y) \rightarrow (-y, x)$

(b) 順時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$  至新位置  $R_2$

(見下圖), 則

$$R_2 \text{ 的坐標} = (4, -2)$$

◆ 順時針方向旋轉  $90^\circ$   
 $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$



(c) 繞原點  $O$  旋轉  $180^\circ$  至  $R'$  後, 再按順時針方向旋轉  $90^\circ$  至新位置  $R_3$

(見下圖), 則

$$R' \text{ 的坐標} = (-2, -4)$$

$$R_3 \text{ 的坐標} = (-4, 2)$$

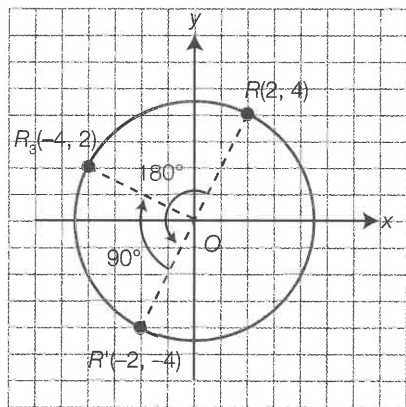
◆ 轉  $180^\circ$   
 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$

◆ 順時針方向旋轉  $90^\circ$   
 $(x, y) \rightarrow (y, -x)$

### 討論

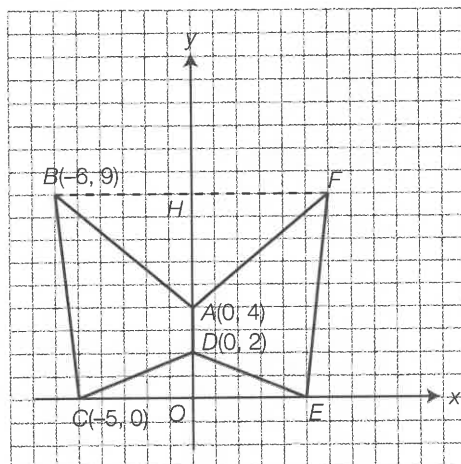
如結果所示,  $R_3$  與 (a) 中的  $R_1$  是重合的。

這說明本題接連旋轉兩次的效果與 (a) 只旋轉一次的效果相同。



**例 8.** 已知四邊形的四個頂點是  $A(0, 4)$ 、 $B(-6, 9)$ 、 $C(-5, 0)$ 、 $D(0, 2)$ 。把  $ABCD$  沿  $y$  軸反射，得到圖形  $ABCDEF$ 。

- (a) 寫出  $E, F$  的坐標。  
 (b) 求圖形  $ABCDEF$  的面積。



**解：** (a)  $E$  的坐標  $= (5, 0)$ 。

$F$  的坐標  $= (6, 9)$ 。

◆ 沿  $y$  軸反射  
 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

(b) 連結  $BF$ ，得到梯形  $BCEF$ 。

$$CE = 5 - (-5) = 10$$

$$BF = 6 - (-6) = 12$$

$$OH = 9$$

$$\text{梯形 } BCEF \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (10 + 12)(9) = 99$$

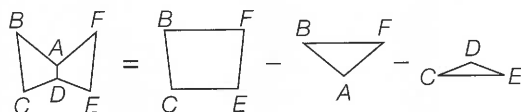
$$AH = 5$$

$$\text{三角形 } BAF \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (12)(5) = 30$$

$$OD = 2$$

$$\text{三角形 } CDE \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (10)(2) = 10$$

$$\therefore ABCDEF \text{ 的面積} = 99 - 30 - 10 = 59$$





## 1. 完成下表。

| 點         | $A(3, 1)$ | $B(0, 4)$ | $C(-2, 6)$ | $D(-3, 0)$ | $E(-6, -4)$ | $F(3, -4)$ |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| $x$ 坐標    | 3         |           |            |            |             |            |
| $y$ 坐標    | 1         |           |            |            |             |            |
| 在 $x$ 軸上方 | ✓         |           |            |            |             |            |
| 在 $x$ 軸下方 |           |           |            |            |             |            |
| 在 $x$ 軸上  |           |           |            |            |             |            |
| 在 $y$ 軸右方 | ✓         |           |            |            |             |            |
| 在 $y$ 軸左方 |           |           |            |            |             |            |
| 在 $y$ 軸上  |           |           |            |            |             |            |

## 2. 求下列各題中兩點之間的距離。

(a)  $A(2, 7), B(2, 6)$

(b)  $C(-1, 5), D(4, 5)$

(c)  $P(-3, -1), Q(-7, -1)$

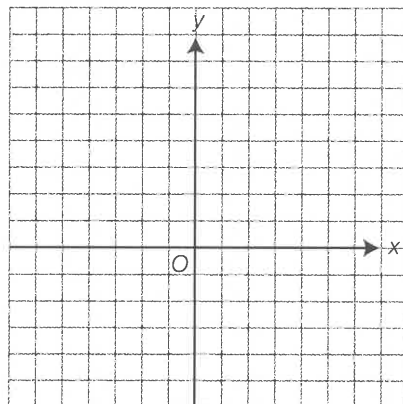
(d)  $R(0, 3), S(0, -7)$

## 3. (a) 把第 1 題各點描繪在右邊的直角坐標平面上，並標出它們的名稱和坐標。

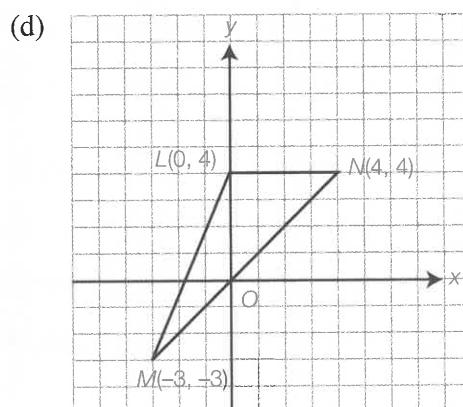
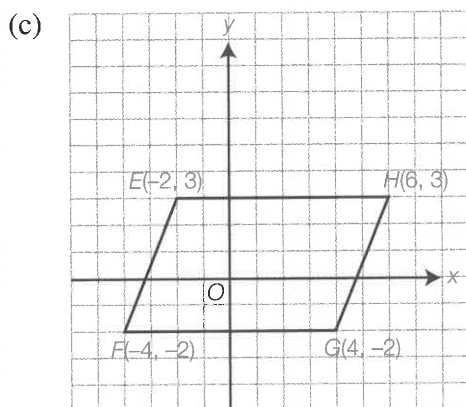
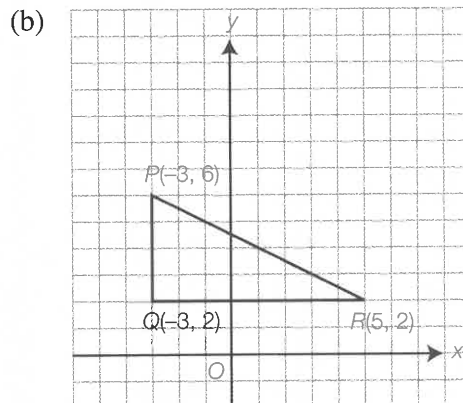
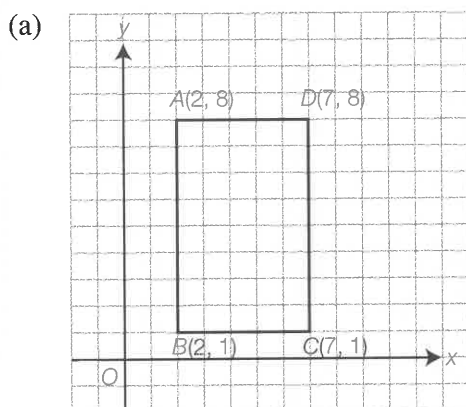
(b) 圖中哪三點組成直角三角形？

(c) 圖中哪三點在同一直線上？

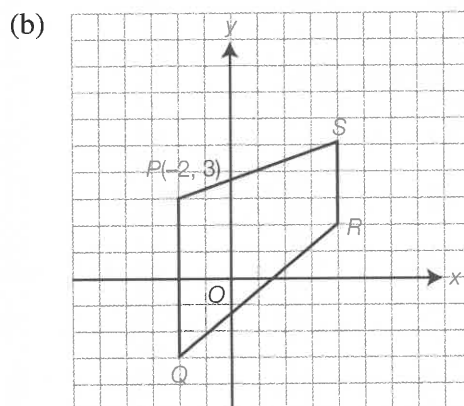
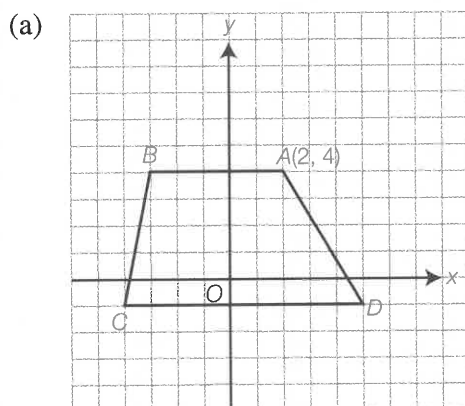
(答案可多於 1 個)

(d) 計算  $AF$  和  $EF$  的長度。(e) 求  $\triangle AEF$  和  $\triangle ADF$  的面積。

4. 計算下列各圖形的面積。



5. 寫出下列圖中各點的坐標，並計算出各圖的面積。



6. 寫出下列各點經變換後在新位置的坐標：

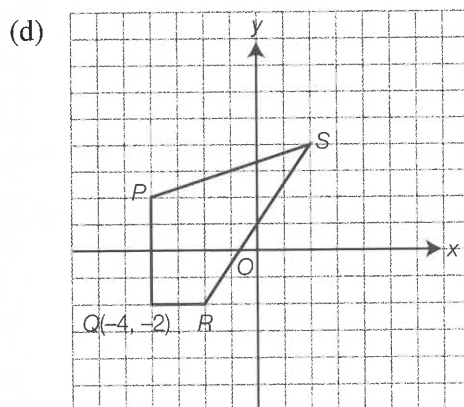
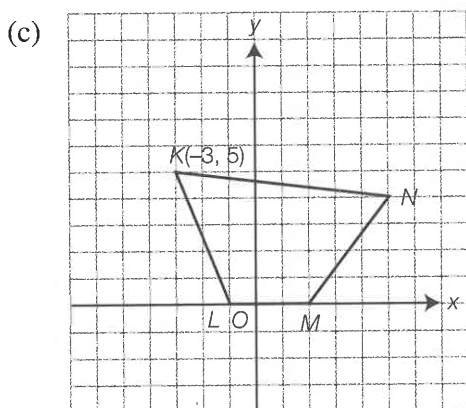
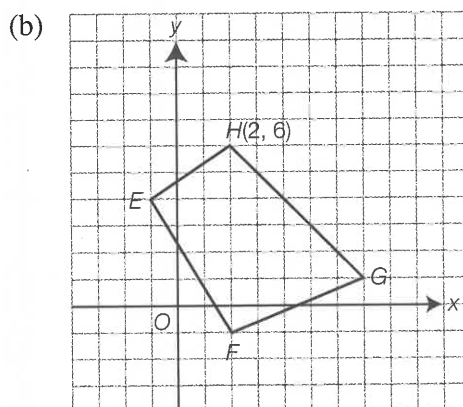
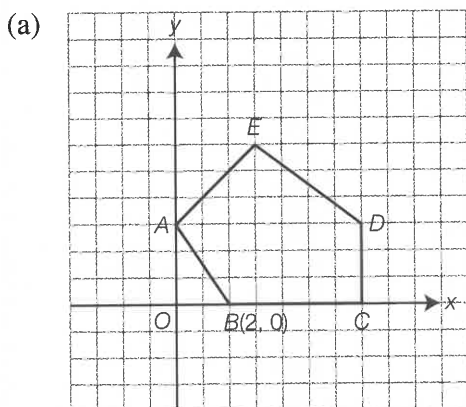
- (a) (i)  $A(2, -1)$  向左平移 4 個單位。  
 (ii)  $B(-3, 2)$  向右平移 6 個單位。  
 (iii)  $C(-4, -1)$  向上平移 3 個單位。  
 (iv)  $D(5, 5)$  向下平移 5 個單位。  
 (v)  $E(0, -3)$  向右移 2 個單位後，再向上移 2 個單位。  
 (vi)  $F(3, 0)$  向下移 1 個單位後，再向右移 5 個單位。
- (b) (i)  $K(4, 2)$  沿  $y$  軸反射。  
 (ii)  $L(-1, 3)$  沿  $x$  軸反射。  
 (iii)  $M(3, -4)$  沿  $x$  軸反射後，再沿  $y$  軸反射。  
 (iv)  $N(-2, 5)$  沿  $y$  軸反射後，再沿  $x$  軸反射。
- (c) (i)  $P(-5, 1)$  按順時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$ 。  
 (ii)  $Q(2, -4)$  按逆時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$ 。  
 (iii)  $R(3, 4)$  繞原點  $O$  旋轉  $180^\circ$  後，再按逆時針方向旋轉  $90^\circ$ 。  
 (iv)  $S(-1, -3)$  按順時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$  後，再旋轉  $180^\circ$ 。



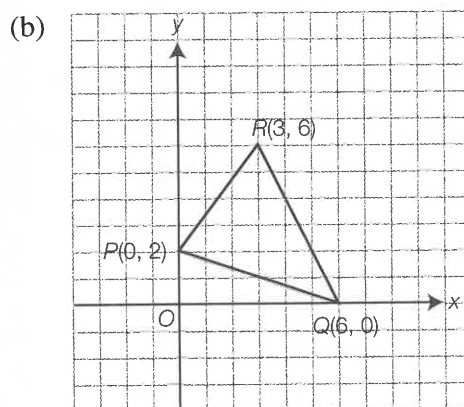
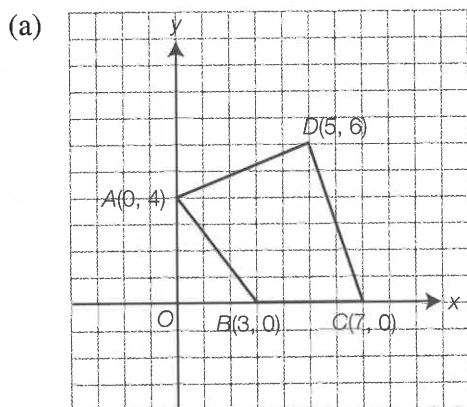
1. 求下列未知數  $a, b, x, y$  的值。

- (a) 已知  $AB = 8$ ，而  $B(3a - 1, 4)$  在  $A(a + 5, 4)$  的右方。  
 (b) 已知  $CD = 20$ ，而  $C(-3, 4b + 2)$  在  $D(-3, 2 - b)$  的下方。  
 (c)\*  $F(2, 2x + 3)$  與  $G(2, 6 - x)$  的距離是 12。  
 (d)  $G(3y, -1)$  與  $H(y - 7, -1)$  的距離是 9。

2.\* 在下列圖形中，寫出各頂點的坐標，並通過分割或填補圖形的方法，計算它們的面積。

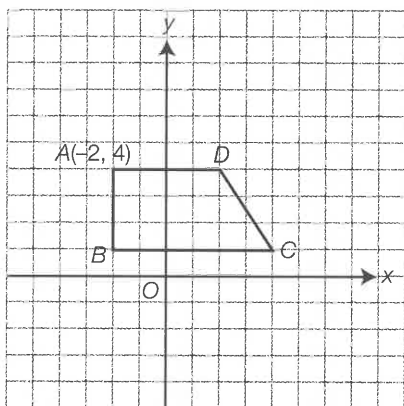


3.\* 試用不同的方法，計算下列各圖形的面積。

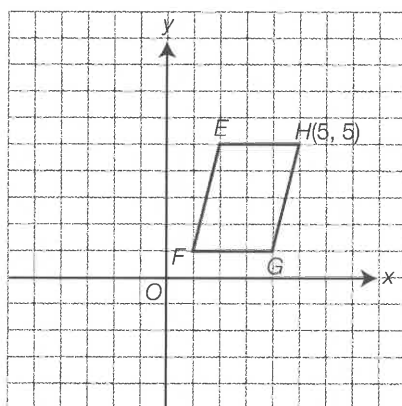


4. 描繪圖形經下列變換後的影像，並標出變換後頂點的坐標。

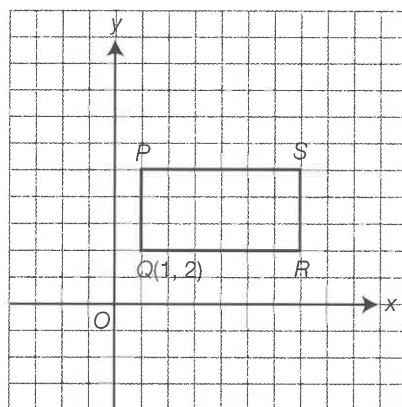
- (a)  $ABCD$  向左平移3個單位後，  
再向下平移2個單位。



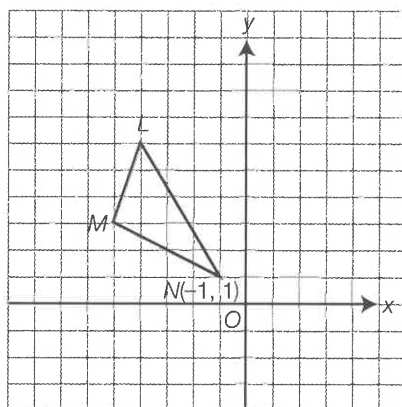
- (b) (i) 把  $EFGH$  沿  $x$  軸反射。  
(ii) 把  $EFGH$  沿  $y$  軸反射。



- (c) (i) 把  $PQRS$  按順時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$ 。  
(ii) 把  $PQRS$  繞原點  $O$  旋轉  $180^\circ$ 。



- (d) 把  $\triangle LMN$  按逆時針方向繞原點  $O$  旋轉  $90^\circ$  後，  
向右平移6個單位，再向上平移2個單位。





5. 點  $A(0, 2)$  向右平移 5 個單位後，再向上平移 4 個單位得到點  $D$ 。

點  $B(3, 0)$  向右平移 5 個單位後，再向上平移 2 個單位得到點  $C$ 。

(a) 描繪  $ABCD$ 。

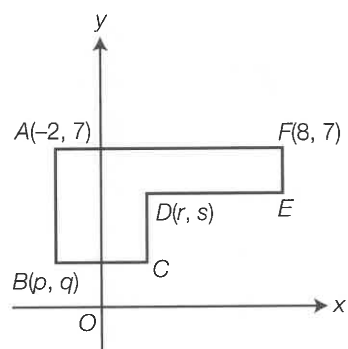
(b) 求  $ABCD$  的面積。

6.\* 右圖中，已知  $BC = 4$ ，周長 = 30，圖形的面積 = 32。

(a) 求  $p$  和  $q$ 。

(b) 求  $C$  的坐標。

(c) 求  $D$  和  $E$  的坐標。

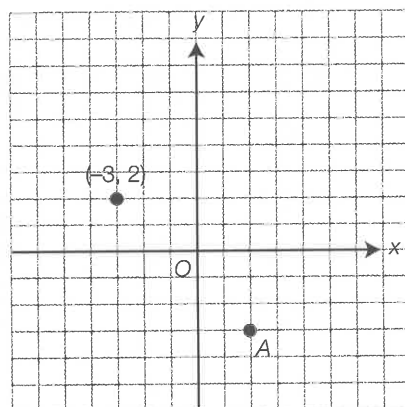


## 能力 測試

### 甲、多項選擇題 (每題 3 分，共 30 分)

1. 右圖中， $A$  點的坐標是

- A.  $(2, 3)$
- B.  $(2, -3)$
- C.  $(-2, 3)$
- D.  $(-2, -3)$

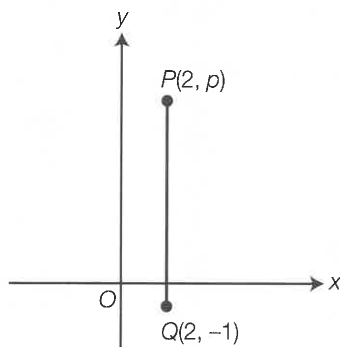


2. 下列哪兩點是平行於  $y$  軸的綫段的端點？

- A.  $(0, 5), (5, 0)$
- B.  $(2, 6), (2, 9)$
- C.  $(-5, 1), (3, 1)$
- D.  $(-3, -3), (4, 4)$

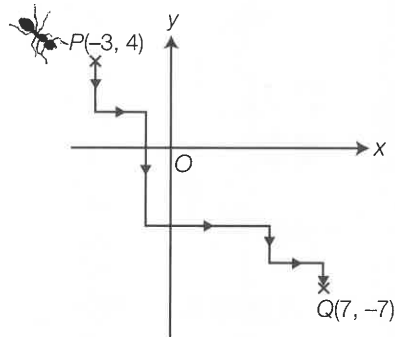
3. 右圖中,  $PQ = 9$ , 則  $p =$

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9



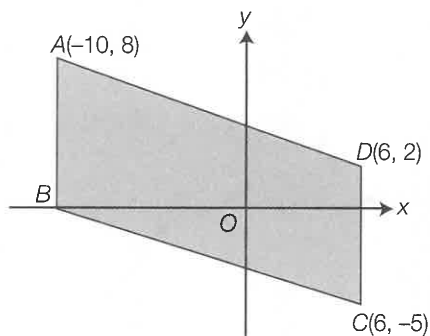
4.\* 右圖中, 一隻螞蟻沿由水平和鉛垂綫段組成的路徑移動。求該路徑的長度。

- A. 7
- B. 11
- C. 15
- D. 21



5. 右圖中,  $AB \parallel DC$ 。求  $ABCD$  的面積。

- A. 98
- B. 112
- C. 120
- D. 128



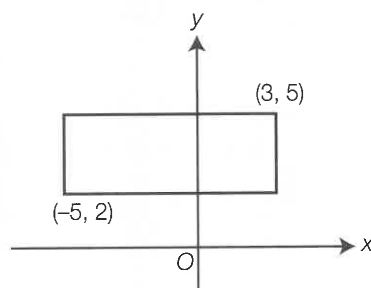
6.  $A$ 、 $B$ 和 $C$ 的坐標分別是 $(-4, 3)$ 、 $(5, 3)$ 和 $(5, m)$ 。 $\triangle ABC$ 的面積是72平方單位。若 $m > 0$ ，求 $m$ 的值。

A. 8                      B. 13                      C. 16                      D. 19

- 7.\* 右圖是一各邊均與坐標軸平行的長方形。

它的面積是

A. 24  
B. 26  
C. 28  
D. 30



8. 把點 $(-3, 2)$ 沿 $x$ 軸反射，它在新位置的坐標是

A.  $(-3, 2)$               B.  $(-3, -2)$               C.  $(-2, 3)$               D.  $(2, 3)$

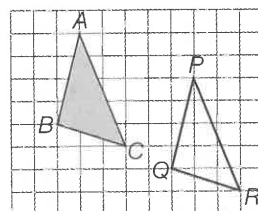
9. 下列何者必定正確？

- I. 當 $P$ 向右平移至 $P'$ 時， $P'$ 的 $x$ 坐標大於 $P$ 的 $x$ 坐標。  
II. 當 $Q$ 沿 $x$ 軸反射至 $Q'$ 時， $Q'$ 位於 $x$ 軸下方。  
III.  $R$ 按順時針方向繞原點旋轉 $90^\circ$ 至 $R'$ 。若 $R$ 的 $x$ 坐標是正數，則 $R'$ 的 $x$ 坐標是負數。

A. 只有 I                      B. 只有 I 及 III  
C. 只有 II 及 III              D. I、II 及 III

10. 根據右圖，下列哪一個變換是錯誤的？

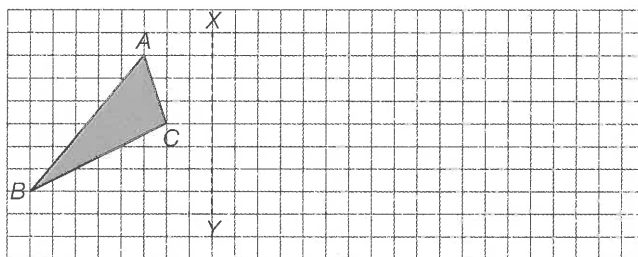
- A.  $\triangle ABC$  右移5格，下移2格得到  $\triangle PQR$   
B.  $\triangle ABC$  下移2格，右移5格得到  $\triangle PQR$   
C.  $\triangle PQR$  右移5格，上移2格得到  $\triangle ABC$   
D.  $\triangle PQR$  上移2格，左移5格得到  $\triangle ABC$



## 乙、計算題 (共 70 分。必須寫出過程)

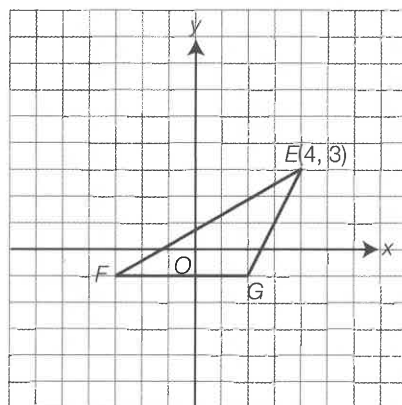
- 1.\* (a) 作出把  $\triangle ABC$  沿  $XY$  軸反射所得的影像  $\triangle A'B'C'$ 。(6 分)

- (b) 把 (a) 中得到的影像向右平移 10 個單位後，再向下平移 2 個單位得影像  $\triangle A''B''C''$ 。(8 分)



2. (a) 寫出右圖中  $F$  和  $G$  的坐標。(3 分)

- (b) 由此，求  $\triangle EFG$  的面積。(3 分)



3. 已知梯形的頂點為

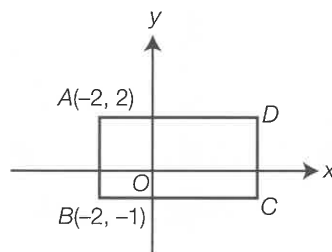
$$P(2, 3), Q(2, -3), R(6, 2), S(6, 5).$$

在直角坐標平面上描繪  $PQRS$ ，並計算此圖形的面積。

(8 分)

- 4.\* 已知右圖長方形的周長為 18。

求  $BC$  的長度及  $C$  和  $D$  的坐標。(8 分)



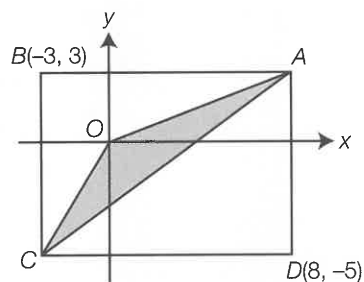
5.  $A(-3, 5)$  沿  $x$  軸反射至  $B$ ，再沿  $y$  軸反射至  $C$ 。

寫出  $B$  和  $C$  的坐標，並計算  $\triangle ABC$  的面積。(8 分)

6. 右圖中，長方形 $ABCD$ 的其中兩個頂點為 $B(-3, 3)$ 和 $D(8, -5)$ 。已知 $AD$ 平行於 $y$ 軸，而 $CD$ 則平行於 $x$ 軸。

(a) 寫出 $A$ 和 $C$ 的坐標。 (4 分)

(b)\* 求 $\triangle OCA$ 的面積。 (8 分)

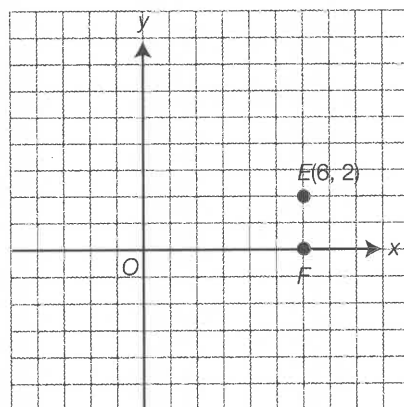


7. (a) 寫出右圖中 $F$ 點的坐標 (1 分)

(b) 把右圖中的 $E$ 點向下移2個單位後，再向左平移4個單位，得到 $G$ 點。寫出 $G$ 的坐標。 (3 分)

(c) 把 $E$ 點按逆時針方向繞原點 $O$ 旋轉 $90^\circ$ 得到 $H$ 點。寫出 $H$ 的坐標。 (4 分)

(d)\* 把上面的 $G$ 和 $H$ 描繪在右圖上，並計算 $EFGH$ 的面積。 (6 分)





# 第十三章

## 二元一次方程 (I)



### 1. 二元一次方程

含有兩個變數  $x, y$  且項的最高次數是 1 的等式，稱為二元一次方程 (linear equation in two unknowns)。

如

$$y = 2x - 1$$

$$3x + 2y - 1 = 0$$

滿足二元一次方程的一組數  $x = a, y = b$ ，稱為方程的解 (solution)。

例如，對於  $y = 2x - 1$ ，

$$\text{當 } x = -2, \quad y = 2(-2) - 1 = -5$$

$$\text{當 } x = -1, \quad y = 2(-1) - 1 = -3$$

這樣，便得到一系列二元一次方程  $y = 2x - 1$  的解：

|     |    |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0  | 1 | 2 | 3 |
| $y$ | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 |

### 2.\* 二元一次方程的圖像

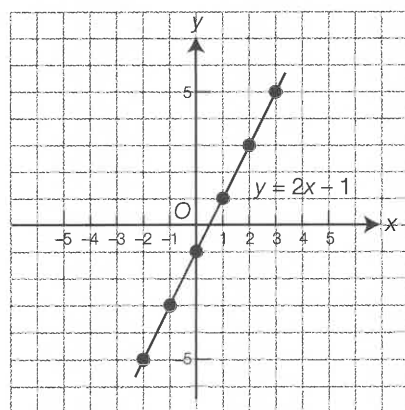
把上表中  $y = 2x - 1$  的解寫成序偶的形式：

$$(-2, -5), (-1, -3), (0, -1), (1, 1), (2, 3), (3, 5)$$

把這些序偶所代表的點，標在直角坐標平面上。

把這些點連接起來。

這樣得到的直線就是  $y = 2x - 1$  的圖像 (graph)。



二元一次方程的圖像是一條直線。

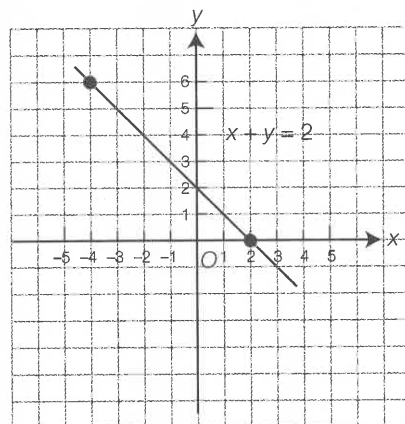
- 滿足方程的每一序偶，它所代表的點都在方程的圖像上。
- 圖像上的每一點所代表的序偶，必滿足方程，也即是方程的解。



- 例 1.** (a) 試用表列出方程  $x + y = 2$  在  $x = -4$  至  $x = 2$  之間  $x$  的整數值和對應的  $y$  值。
- (b) 在直角坐標平面上繪畫方程  $x + y = 2$  在  $x = -4$  至  $x = 2$  的圖像。

**解：** (a)  $x + y = 2$ , 即  $y = -x + 2$ ,

| $x$ | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|-----|----|----|----|----|---|---|---|
| $y$ | 6  | 5  | 4  | 3  | 2 | 1 | 0 |



- (b) 先描繪出  $(-4, 6)$ ,  $(2, 0)$  兩點，並連成直線，如上圖。再看其餘5點  $(-3, 5)$ ,  $(-2, 4)$ ,  $(-1, 3)$ ,  $(0, 2)$  及  $(1, 1)$  是否也位於直線上。如果偏離該直線，表示上表計算有誤。

**例 2.** (a) 判斷

(i)  $A(3, 4)$

(ii)  $B(3, 2)$

(iii)  $P(-3, 0)$

(iv)  $Q(0, 2)$

是否在  $2x - 3y + 6 = 0$  的圖像上。

(b) 指出  $P$  和  $Q$  的特點。

**解：** (a) (i) 把  $A(3, 4)$  的  $x, y$  坐標代入方程：

$$\text{左式} = 2x - 3y + 6 = 2(3) - 3(4) + 6 = 0$$

$$\text{右式} = 0$$

因為左式 = 右式， $x = 3, y = 4$  是方程的解。

所以， $A(3, 4)$  在  $2x - 3y + 6 = 0$  的圖像上。

(ii) 對於  $B(3, 2)$ ,

$$\text{左式} = 2(3) - 3(2) + 6 = 6$$

$$\text{右式} = 0$$

因為左式  $\neq$  右式， $x = 3, y = 2$  不滿足方程。

所以， $B(3, 2)$  不在  $2x - 3y + 6 = 0$  的圖像上。

(iii) 對於  $P(-3, 0)$ ,

$$\text{左式} = 2(-3) - 3(0) + 6 = 0$$

$$\text{右式} = 0$$

因為左式 = 右式， $x = -3, y = 0$  滿足方程。

所以， $P(-3, 0)$  在  $2x - 3y + 6 = 0$  的圖像上。

(iv) 對於  $Q(0, 2)$ ,

$$\text{左式} = 2(0) - 3(2) + 6 = 0$$

$$\text{右式} = 0$$

因為左式 = 右式， $x = 0, y = 2$  是方程的解。

所以， $Q(0, 2)$  在  $2x - 3y + 6 = 0$  的圖像上。



- (b)  $P(-3, 0)$  的  $y$  坐標為 0, 故  $P$  在  $x$  軸上。 $P$  是直線  $2x - 3y + 6 = 0$  與  $x$  軸的交點。  
 $Q(0, 2)$  的  $x$  坐標為 0, 故  $Q$  在  $y$  軸上。 $Q$  是直線  $2x - 3y + 6 = 0$  與  $y$  軸的交點。

### 求直線與坐標軸的交點

- (1) 在二元一次方程中取  $y = 0$ , 求出對應的  $x = a$  值, 則點  $(a, 0)$  就是該直線與  $x$  軸的交點。  
 (2) 在二元一次方程中取  $x = 0$ , 求出對應的  $y = b$  值, 則點  $(0, b)$  就是該直線與  $y$  軸的交點。

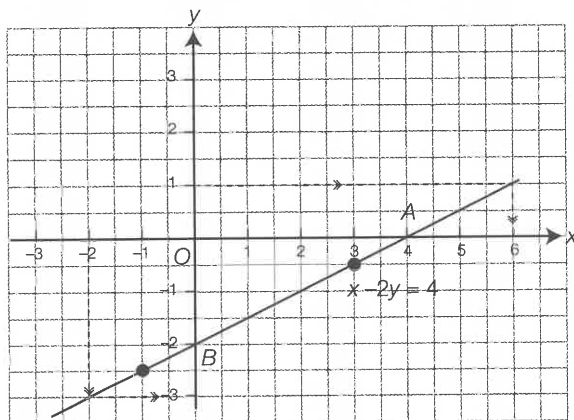
**例 3.** 已知方程  $x - 2y = 4$ 。

- (a) 在直角坐標平面上, 繪畫方程由  $x = -1$  至  $x = 3$  的圖像。  
 (b) (i) 利用方程求出它的圖像與坐標軸的交點, 並利用圖像檢驗計算的結果。  
 (ii) 當  $x = -2$  時, 利用圖像求對應的  $y$  值。  
 當  $y = 1$  時, 利用圖像求對應的  $x$  值。  
 利用方程檢驗本題的結果。  
 (iii) 若  $P(k, -5)$  在圖像上, 求  $k$  的值。

**解：** (a) 方程  $x - 2y = 4$ , 即  $y = \frac{1}{2}x - 2$ 。

| $x$ | -1   | 0  | 1    | 2  | 3    |
|-----|------|----|------|----|------|
| $y$ | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 |

(繪圖時, 先作出距離較遠的兩點, 中間三點可作核對之用。此外, 圖像一直線可以向兩端稍延長。)



- (b) (i) 令  $y = 0$ , 代入  $x - 2y = 4$ , 得到  $x - 2(0) = 4$ ,  $x = 4$ 。所以,  $(4, 0)$  是圖像上的  $A$  點,  $A$  點就是圖像與  $x$  軸的交點(如圖)。

令  $x = 0$ , 代入  $x - 2y = 4$ ,  $0 - 2y = 4$ ,  $y = -2$ 。所以  $(0, -2)$  是圖像上的  $B$  點,  $B$  點就是圖像與  $y$  軸的交點(如圖)。

- (ii) 如圖所示, 當  $x = -2$  時,  $y = -3$ ; 當  $y = 1$  時,  $x = 6$ 。

因為  $(-2, -3)$  及  $(6, 1)$  都是圖像上的點, 所以, 它們的坐標  $x = -2$ ,  $y = -3$  及  $x = 6$ ,  $y = 1$  都應滿足方程。下面將驗證這一事實:

把  $x = -2$ , 代入  $x - 2y = 4$ , 得到

$$-2 - 2y = 4, y = -3$$

把  $y = 1$  代入  $x - 2y = 4$ , 得到

$$x - 2(1) = 4, x = 6$$

這樣, 用圖像或用方程計算, 兩者結果相同。

- (iii) 點  $P(k, -5)$  在圖像上, 它的坐標  $x = k$ ,  $y = -5$  應滿足方程  $x - 2y = 4$ 。所以,

$$k - 2(-5) = 4, k = -6$$

綜合上述, 可以得到

### 描繪二元一次方程圖像的步驟

**步驟一** 先描繪圖像上的兩點:

- (1) 或者按題目指定的範圍描繪出距離較遠的兩點;
- (2) 或者描繪出圖像——直綫和  $x$ ,  $y$  軸的交點。

**步驟二** 把上述兩點連成一直綫。

**步驟三** 利用方程求出第三點, 檢驗是否位於直綫上。

概括地說, 就是

- (1) 描兩點
- (2) 連直綫
- (3) 校正誤
- (4) 第三點

**例 4.** 某商店出售兩種包裝的沐浴液，每小盒裝有2瓶，每大盒裝有4瓶。已知此商店共存有 $x$ 小盒及 $y$ 大盒沐浴液，合共20瓶。

- (a) 列出關於 $x$ 和 $y$ 的方程，並繪畫它的圖像。  
 (b) 利用圖像，求 $x$ 和 $y$ 的可能值。  
 (c) 由於大盒的沐浴液較暢銷，商店存有的大盒數目較小盒的多。求 $x$ 和 $y$ 的值。

**解：** (a)  $x$ 小盒共裝有 $2x$ 瓶沐浴液， $y$ 大盒共裝有 $4y$ 瓶沐浴液。

$$\therefore 2x + 4y = 20 \quad \cdots \cdots (1)$$

$$\text{即 } x + 2y = 10 \quad \cdots \cdots (2)$$

由於題目沒有指定繪畫的範圍，故可選擇先求圖像和 $x, y$ 軸的交點。

在方程(2)中，

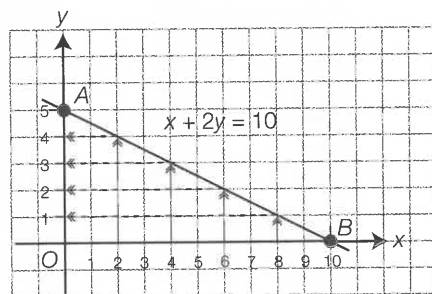
令 $x = 0$ ，得到 $y = 5$ 。

令 $y = 0$ ，得到 $x = 10$ 。

故(1)或(2)的圖像和 $x, y$ 軸的交點是

$A(0, 5)$ 及 $B(10, 0)$ 。

連結 $A, B$ 即得所求的圖像。



- (b) 由於盒數須為正整數，如圖所示， $x, y$ 的可能值如下表：

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| 小盒數 $x$ | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 大盒數 $y$ | 4 | 3 | 2 | 1 |

- (c) 由(b)中的表所示，按大盒數目較多的要求，商店存有4大盒及2小盒沐浴液。

$$\therefore x = 2 \text{ 和 } y = 4。$$



1. 完成下列各表，並在直角坐標平面上繪畫方程的圖像。

(a)  $y = x - 3$ , 在  $x = -1$  至  $x = 3$  之間。

| $x$ | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----|----|---|---|---|---|
| $y$ |    |   |   |   |   |

(b)  $2x - y = 8$ , 在  $x = -1$  至  $x = 5$  之間。

| $x$ | -1 | 1 | 3 | 5 |
|-----|----|---|---|---|
| $y$ |    |   |   |   |

(c)  $x + 3y = 12$ , 在  $y = -1$  至  $y = 5$  之間。

| $x$ |    |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|
| $y$ | -1 | 1 | 3 | 5 |

2. 在直角坐標平面上繪畫下列方程的圖像(於指定範圍找出3點滿足所給的方程)。

(a)  $y = -x + 2$ , 在  $x = -2$  至  $x = 4$  之間。

(b)  $y = \frac{x}{2} - 3$ , 在  $x = -2$  至  $x = 8$  之間。

(c)  $3x - y = 6$ , 在  $x = -1$  至  $x = 3$  之間。

3. 判斷下列哪些序偶滿足所給的方程。

(a)  $y = 4x - 5$ ;  $(-2, -13)$ ,  $(0, -5)$ ,  $(0, -1)$ ,  $(4, 10)$

(b)  $x - 2y = 8$ ;  $(-4, -6)$ ,  $(-4, 6)$ ,  $(0, 4)$ ,  $(0, -4)$

(c)  $3x + 2y + 12 = 0$ ;  $(0, 6)$ ,  $(-4, 0)$ ,  $(-6, 3)$ ,  $(2, 9)$

(d)  $8 = 2x + y$ ;  $(-4, 0)$ ,  $(4, 0)$ ,  $(3, 14)$ ,  $(6, -4)$

4. 判斷下列哪些點位於方程的圖像上。

- (a)  $y = \frac{x}{2} + 3$ ;       $A(4, 7)$ ,       $B(4, 5)$ ,       $C(0, 3)$ ,       $D(-4, 5)$   
 (b)  $x = 2y - 1$ ;       $E(5, 3)$ ,       $F(5, 6)$ ,       $G(-1, 1)$ ,       $H(-1, 0)$   
 (c)  $2x - 5y = 10$ ;       $K(10, 2)$ ,       $L(5, 0)$ ,       $M(0, 2)$ ,       $N(15, -5)$   
 (d)  $x - y + 3 = 0$ ;       $P(2, 1)$ ,       $Q(4, -1)$ ,       $R(1, 4)$ ,       $S(-3, 0)$



1. 求方程的圖像和  $x$ ,  $y$  軸的交點，並在直角坐標平面上繪畫方程的圖像。

- (a)  $x + y = 7$ ,      在  $x = -1$  至  $x = 8$  之間。  
 (b)  $2x - y = 8$ ,      在  $x = -1$  至  $x = 5$  之間。  
 (c)  $y = \frac{x}{3} + 4$ ,      在  $x = -13$  至  $x = 1$  之間。  
 (d)  $x = \frac{y}{2} - 3$ ,      在  $x = -4$  至  $x = 1$  之間。

2. 利用題1的圖像，求滿足方程的  $x$  及  $y$  值。

(a)  $x + y = 7$

(i)  $x = 2$  時,  $y = ?$

(ii)  $x = -1$  時,  $y = ?$

(iii)  $y = 4$  時,  $x = ?$

(iv)  $y = -1$  時,  $x = ?$

(b)  $2x - y = 8$

(i)  $x = 1$  時,  $y = ?$

(ii)  $x = 5$  時,  $y = ?$

(iii)  $y = -5$  時,  $x = ?$

(iv)  $y = 2$  時,  $x = ?$

$$(c) \ y = \frac{x}{3} + 4$$

$$(i) \ x = -3 \text{ 時, } y = ?$$

$$(ii) \ x = -13 \text{ 時, } y = ?$$

$$(iii) \ y = 2 \text{ 時, } x = ?$$

$$(iv) \ y = -1 \text{ 時, } x = ?$$

$$(d) \ x = \frac{y}{2} - 3$$

$$(i) \ x = -1 \text{ 時, } y = ?$$

$$(ii) \ x = -4 \text{ 時, } y = ?$$

$$(iii) \ y = 5 \text{ 時, } x = ?$$

$$(iv) \ y = -1 \text{ 時, } x = ?$$

3. 利用方程求下列各題中的未知量。

(a)  $A(a, -7)$  和  $B(-1, b)$  位於方程  $y = -4x + 1$  的圖像上。

(b)  $C(c, 1)$  和  $D(-9, d)$  位於方程  $2x - 7y = 3$  的圖像上。

(c)  $M(2m, 5)$  和  $N(4, 1 - n)$  位於方程  $x + y = 3$  的圖像上。

(d)\*  $P(-p, p + 1)$  和  $Q(2 + 3q, 2q)$  位於方程  $2x + 3y + 8 = 0$  的圖像上。

4. 小雲有 \$10 和 \$50 兩種紙幣，總值 \$200。

(a) 設  $x, y$  分別為 \$10 和 \$50 紙幣的數目，列出以  $x, y$  表示的方程，並在直角坐標平面上繪畫它的圖像。

(b) 利用圖像，求  $x$  和  $y$  的所有可能值。這些值都滿足方程嗎？試解釋你的答案。

(c) 已知小雲有 \$10 紙幣的數目是 \$50 紙幣的 5 倍。問小雲各有多少張 \$10 和 \$50 紙幣？

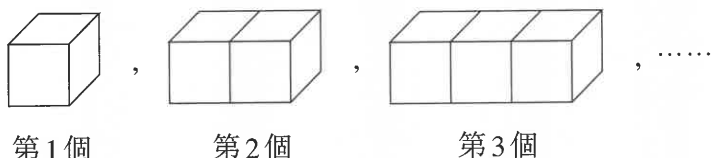
5. 文豐出版社出版的初中數學書每套 6 本，高中數學書每套 4 本。某書店存有  $x$  套文豐的初中數學書， $y$  套高中數學書，總數 48 本。

(a) 列出以  $x, y$  表示的方程，並繪畫它的圖像。

(b) 利用方程計算出  $x, y$  的所有可能值。再利用圖像核對計算的結果。

(c) 已知高中數學書較初中數學書多 2 套，求  $x$  和  $y$  的值。

6. 下列圖形均由邊長為1的立方體拼砌而成：



(a) 完成下表。

| 立體數目 ( $x$ ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 面的數目 ( $y$ ) | 6 |   |   |   |   |

(b)\* 以  $x$  表示  $y$ ,

並在直角坐標平面上繪畫方程由  $x = 1$  至  $x = 5$  的圖像。

(c) (i) 當  $x = 7$  時, 利用方程求出  $y$  的值。

(ii) (c) (i) 的序偶是否在圖像上?

(iii) 比較方法 (i), (ii) 的優劣。試解釋你的答案。

7. 已知  $M(3, -2)$  在方程  $2x - 3y = c$  的圖像上。

(a)\* 求  $c$  的值。

(b) 求方程的圖像和  $x, y$  軸的交點  $A$  和  $B$ , 並繪畫此圖像。

(c)\* 求  $\triangle AOB$  和  $\triangle AOM$  的面積。

8. 右圖中,  $P(p, 1)$  和  $Q(2, q)$  是方程  $x + 2y = 8$  的

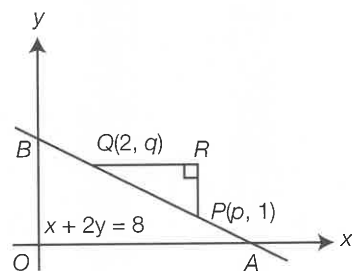
圖像上的兩點。 $PQR$  是一直角三角形, 其中

$QR$  平行於  $x$  軸,  $RP$  平行於  $y$  軸。

(a)\* 求  $p$  和  $q$  的值。由此, 寫出  $R$  的坐標。

(b) 求圖像與  $x, y$  軸的交點  $A$  和  $B$ 。

(c) 求  $\triangle PQR$  與  $\triangle OAB$  的面積之比。



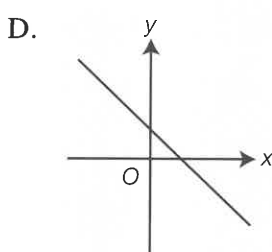
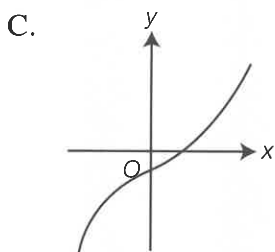
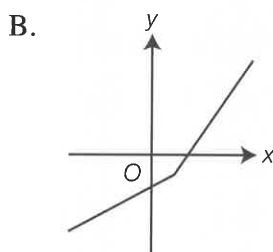
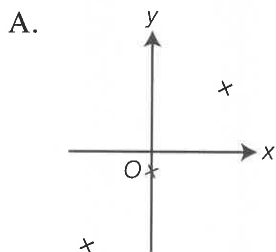
# 能力 測試

## 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1. 當  $x = -2$  時, 滿足方程  $x - 3y - 4 = 0$  的  $y$  值是

- A.  $-2$                       B.  $2$                       C.  $-\frac{2}{3}$                       D.  $\frac{2}{3}$

2. 下列哪幅圖可表示方程  $2x + 4y = 3$  的圖像?



3. 下列哪一點不是方程  $x + 4y + 12 = 0$  的解?

- A.  $(0, -3)$                       B.  $(-12, 0)$                       C.  $(-8, 1)$                       D.  $(-8, -1)$

4. 下列哪一點位於方程  $3x - 2y = 6$  的圖像上?

- A.  $(4, 0)$                       B.  $(0, 3)$                       C.  $(3, 4)$                       D.  $(4, 3)$

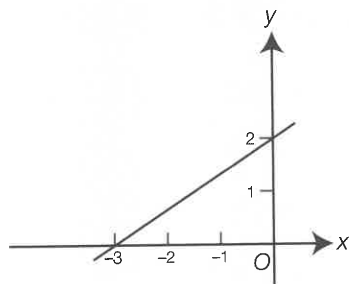
5.\* 下列哪個方程的圖像不通過原點  $O$ ?

- A.  $x + 2y = 0$                       B.  $x + y + 1 = 0$                       C.  $3x - 4y = 0$                       D.  $4x = y$



6. 右圖的直線是下列哪一個方程的圖像？

- A.  $2x + 3y + 6 = 0$   
 B.  $2x - 3y + 6 = 0$   
 C.  $2x + 3y - 6 = 0$   
 D.  $2x - 3y - 6 = 0$

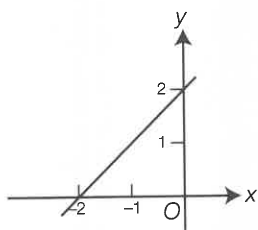


7. 點  $(m, 3)$  在方程  $2x - y - 5 = 0$  的圖像上，則  $m =$

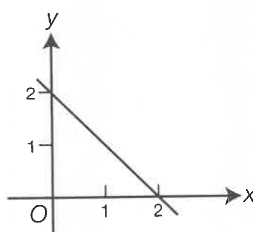
- A. 2                      B. -2                      C. 4                      D. -4

8. 方程  $x = y + 2$  的圖像是

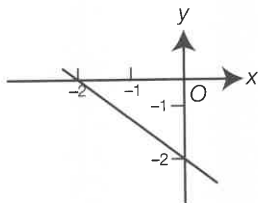
A.



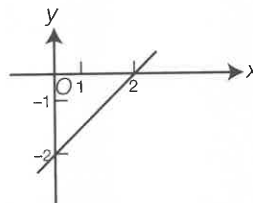
B.



C.



D.



9. 方程  $x + by - 9 = 0$  的圖像通過點  $(3, 3)$ ，則  $b =$

- A. 2                      B. -2                      C. 4                      D. -4

10.\* 下列方程的圖像中，哪一個和方程  $x - 2y = 3$  的圖像不相同？

- A.  $2x - 4y = 6$                       B.  $x + 3 = 2y$   
 C.  $2x - 4y - 6 = 0$                       D.  $2y + 3 = x$

**乙、計算題** (共70分。必須寫出過程)

1. 在直角坐標平面上繪畫下列各方程的圖像。(每小題5分, 共20分)

(a)  $y = 2x$

(b)  $x + 2y = 0$

(c)  $x + 3y = 6$

(d)  $3x = y + 3$

2. 已知方程  $x + y = 5$ 。

(a) 下列哪一點位於方程的圖像上？

$P(5, -10), Q(-5, 10)$  (6分)

(b)\* 下列各點都在方程的圖像上, 求各點坐標中的未知量。 (9分)

$K(k, 1), M(-2, m), N(2n, n - 1)$

3.\* 已知方程  $ax + y = 4$  通過點  $P(-2, 8)$ 。

(a) 求  $a$  的值並描繪方程的圖像。 (8分)

(b) 記方程的圖像和  $x, y$  軸的交點為  $A$  和  $B$ 。

求  $\triangle OAP$  和  $\triangle OBP$  的面積。 (10分)

4. 已知方程  $x - 2y + 6 = 0$  的圖像和  $x, y$  軸的交點為  $A$  和  $B$ 。

(a) 求  $A$  和  $B$  的坐標並繪畫方程的圖像。 (6分)

(b) 證明  $S(-8, 6)$  不在圖像上。 (2分)

(c)\* 求  $\triangle SAB$  的面積。 (9分)

# 第十四章

## 統計(1)



### 不分組數據的統計圖

在數據數目不多的情況下，常用的統計圖有 6 種：

#### 1. 象形圖 (Pictogram)

形象生動，宜表示單項的數據或幾項數據的比較。

#### 2. 棒形圖 (Bar chart)

以棒的高度表示頻數的多少。宜表示同一項目在不同時期，數據的大小或增減的趨勢；也可表示不同項目在同一時期，數據大小的比較。

#### 3. 圓形圖 (Pie chart)

把圓分成幾個扇形，扇形的中心角與數據的大小成比例：

$$\text{中心角} = \frac{\text{單個數據的值}}{\text{全部數據的和}} \times 360^\circ$$

利用這個公式，只要知道「中心角」、「單個數據的值」及「全部的和」其中的任意兩個，即可求出第三個的值。

#### 4. 折綫圖 (Broken-line graph)

宜表示同一項目在不同時期，數據增減的趨勢。當需要比較兩三個項目的時候，可把折綫畫在同一圖上。

#### 5. 幹葉圖 (Stem-and-leaf diagram)

宜用於數據數目較多，但又需要保留每個數據數值的情形。如果需要比較兩個項目的數據，可採用背靠背幹葉圖 (back-to-back stem-and-leaf diagram)。

6. 散點圖 (Scatter diagram)

宜用於比較兩個項目的關係。

分組數據的統計圖

對於數據較多，而又不需保留每個數據的數值時，可進行分組處理。下面是某校中一甲班的一次數學測驗成績。

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 32 | 38 | 45 | 45 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
| 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 59 |
| 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 83 | 86 | 86 | 89 | 91 | 91 | 95 |

把這些分數分成 4 組，它的頻數分佈如下表：

| 組 限     | 組 界         | 組中點  | 頻 數 |
|---------|-------------|------|-----|
| 20 – 39 | 19.5 – 39.5 | 29.5 | 3   |
| 40 – 59 | 39.5 – 59.5 | 49.5 | 17  |
| 60 – 79 | 59.5 – 79.5 | 69.5 | 13  |
| 80 – 99 | 79.5 – 99.5 | 89.5 | 7   |

**組 限** 上表左起第一列的兩個數字叫做**組限** (class limits)。

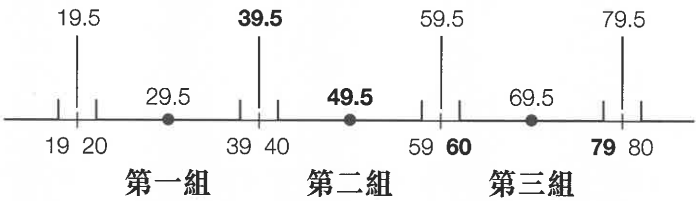
如：第三組的組限是 **60, 79**。

**組 界** 相鄰兩組的相鄰組限的中點叫做這兩組的**組界** (class boundary)。

如：第一、二組的組界 =  $\frac{39 + 40}{2} = 39.5$

**組中點** 同一組的兩個組限(或組界)的中點叫做**組中點** (class mark)。

如：第二組的組中點 =  $\frac{40 + 59}{2} = 49.5$



## 組織圖 (Histogram)

對於分組後的數據分佈可用組織圖又稱直方圖 (Histogram) 表示。

### 組織圖的繪畫方法

組織圖由相鄰而沒有空隙的長方形組成：

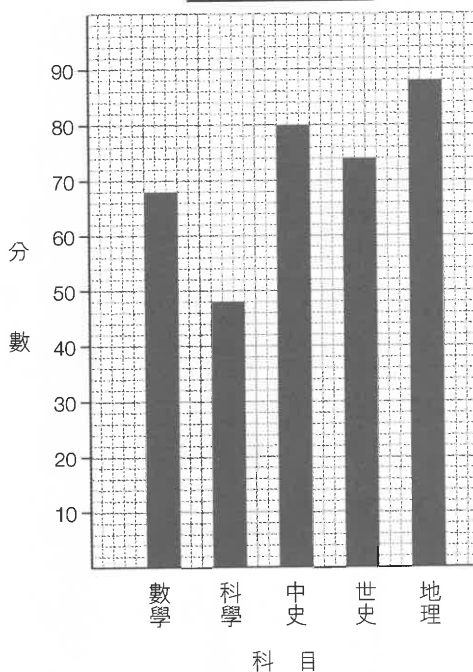
- (i) 每一組的組界對應於每個長方形的邊。
- (ii) 每一組的頻數確定每個長方形的高。
- (iii) 每一組的組中點位於每個長方形底邊的中點。



**例 1.** 右圖為麗雲於中三學年考試的部分科目成績：

- (a) 麗雲哪一科成績最高？  
哪一科成績最低？
- (b) 若 75 分或以上為良好，90 分或以上為優秀，麗雲有哪些科目優秀？有哪些科目良好？
- (c) 若 50 分或以上為及格，麗雲有沒有不及格的科目？
- (d) 升讀中四時，麗雲宜選讀文組或理組？

麗雲的學年成績



**解：** 由棒形圖讀出(每小格為2分)有關科目成績如下表。

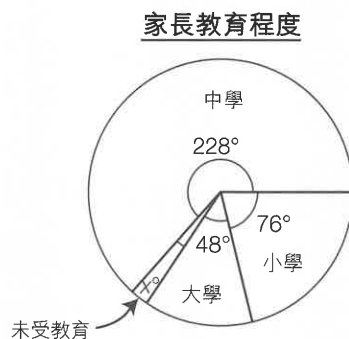
| 數學 | 科學 | 中史 | 世史 | 地理 |
|----|----|----|----|----|
| 68 | 48 | 80 | 74 | 88 |

- (a) 地理科成績最高，科學科最低。  
 (b) 沒有優秀科目。良好的科目有中史及地理。  
 (c) 科學科不及格。  
 (d) 如無特殊因素，宜選讀文組。

**注意：** (i) 棒形圖必須寫標題，並標明水平軸和鉛垂軸所代表的項目，數目和單位。  
 (ii) 每條長方形棒的闊度要相同，棒與棒的距離要相等。  
 (iii) 每條棒的高度表示該項目的數值或頻數。

**例 2.** 右圖為某中學90名家長教育程度的抽樣調查結果：

- (a) 由圖判斷，具有中學程度的家長約佔幾分之幾？  
 (b) 求  $x$ 。並由此求出不同教育程度的家長人數。



**解：** (a) 表示中學的扇形，約佔整個圓的，超過一半但又不足  $\frac{3}{4}$ ，大約是

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \right) = \frac{5}{8}。$$

(b)  $x = 360 - (228 + 76 + 48) = 8$

$$\text{中學程度的家長人數} = \frac{228}{360} \times 90 = 57$$

$$\text{中心角} = \frac{\text{數據的值}}{\text{數據的和}} \times 360^\circ$$

$$\text{小學程度的家長人數} = \frac{76}{360} \times 90 = 19$$

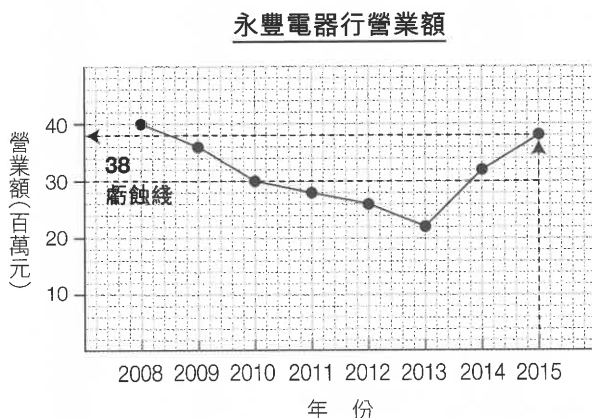
$$\text{數據的值} = \frac{\text{中心角} \times \text{數據的和}}{360^\circ}$$

$$\text{大專程度的家長人數} = \frac{48}{360} \times 90 = 12$$

$$\text{未受教育的家長人數} = \frac{8}{360} \times 90 = 2$$

- 注意：** (i) 圓形圖必須寫標題，並在每扇形內標明所代表的項目及中心角的度數。  
(ii) 有關的計算參看《內容精髓》3 內的公式。

**例 3.** 下圖是永豐電器行由 2008 年至 2015 年營業額的折綫圖。



- (a) 哪一年的營業額最高？哪一年最低？  
(b) 2015 年的營業額是多少？  
(c) 若營業額不足 3 千萬元時，電器行便錄得虧蝕。找出虧蝕的年份。  
(d) 預測 2016 年電器行的營業額。

- 解：** (a) 2008 年最高，2013 年最低。  
(b) 如圖示，3 800 萬元。  
(c) 在虧蝕綫之下的年份是 2011 年，2012 年，2013 年。  
(d) 由 2014 年起，營業額逐年顯著回升。估計 2016 年的營業額繼續上升，有望超過 2008 年。

- 注意：** (i) 折綫圖必須寫標題，水平軸須標明時間(年、月、日、星期、時、分…)，鉛垂軸須標明數據的單位或頻數。  
(ii) 每段折綫的端點的坐標是(時間，數據值)。

**例 4.** 下圖為中五乙班 40 名學生體重分佈的幹葉圖：

| 幹 (10 kg) | 葉 (1 kg)              |
|-----------|-----------------------|
| 4         | 01112 22222 34468 888 |
| 5         | 00023 33566 7         |
| 6         | 11222 345             |
| 7         | 002                   |

- (a) 哪組(幹)體重的學生最多？  
 (b) 體重在 46 kg 至 55 kg 的學生有多少人？  
 (c) 體重在 55 kg 以上的學生有多少人？  
 (d) 體重在 42 kg 的學生有多少人？

- 解：**
- (a) 第一組，即「幹」4。  
 (b) 體重在 46 kg 至 55 kg 的學生共有  $5 + 8 = 13$ (人)。  
 (注意：包括 46 kg 及 55 kg 的學生。)  
 (c) 體重在 55 kg 以上學生共有  $3 + 8 + 3 = 14$ (人)。  
 (注意：不包括 55 kg 的學生。)  
 (d) 體重在 42 kg 的學生共有 6 人。

- 注意：**
- (i) 幹葉圖必須寫標題，並標明「幹」和「葉」的單位。  
 (ii) 各「葉」的數字須按遞升的次序排列。  
 「葉」中取個位數時，每 5 個數字宜留空一格。

**例 5.** 根據例 4 的體重幹葉圖，

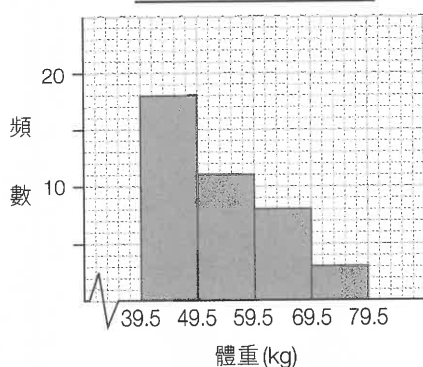
- (a) 以 40 kg – 49 kg, 50 kg – 59 kg, … 70 kg – 79 kg 分組，製作中五乙班體重的頻數分佈表：  
 (b) 利用 (a) 的頻數分佈表繪畫組織圖。

**解：**

| 體重 (kg) | 組界 (kg)     | 頻數 |
|---------|-------------|----|
| 40 – 49 | 39.5 – 49.5 | 18 |
| 50 – 59 | 49.5 – 59.5 | 11 |
| 60 – 69 | 59.5 – 69.5 | 8  |
| 70 – 79 | 69.5 – 79.5 | 3  |



(b) 中五乙班學生的體重



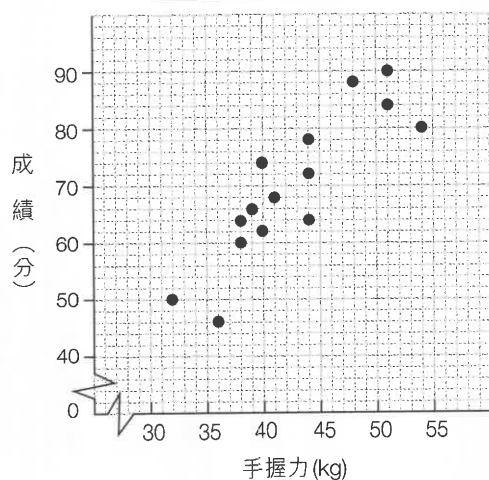
- 注意：**
- (i) 組織圖必須寫標題，並標明水平軸和鉛垂軸所代表的項目、數據值和單位。
  - (ii) 繪畫組織圖之前，宜按本例 (a) 的方法先製作頻數分佈表，再按《內容精髓》7 的方法繪圖。

**例 6.** 下表列出 5 位學生的手握力與體育成績的分佈：

| 學生編號    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 手握力(kg) | 32 | 38 | 40 | 44 | 51 | 48 | 51 | 40 | 44 | 38 | 36 | 44 | 41 | 54 | 39 |
| 體育成績    | 50 | 64 | 62 | 72 | 84 | 88 | 90 | 74 | 64 | 60 | 46 | 78 | 68 | 80 | 66 |

- (a) 利用散點圖來表示手握力與體育成績的關係。
- (b) 根據散點圖，體育成績隨手握力的上升而增加或減少？

**解：** (a) 手握力與體育成績分佈



- (b) 由散點圖看出，手握力越大，體育成績大致越高。



1. 下圖為永昌電訊行的兩間門市部在七月份銷售手提電話的數量：

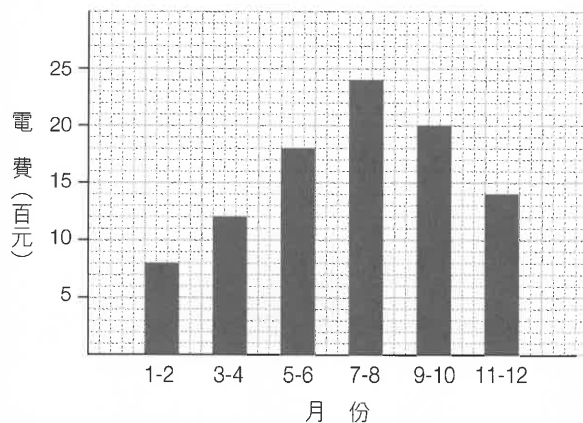


- (a) 哪間門市部銷售較多的手提電話？
- (b) 兩間門市部共銷售了多少部手提電話。
- (c) 求甲門市部銷售的手提電話佔兩間門市部銷售總數的百分率。  
(答案須準確至一位小數)
- 2.\* 承接第1題。永昌電器行於八月份的手提電話銷售總數增加了15%。甲門市部八月份的銷售量較七月份增加了5%。求乙門市部八月份的銷售量較七月份增加了多少部？

3. 右圖為李先生於2016年的電費開支。

**2016年電費開支**

- (a) 求春節期間(1至2月)電費開支多少？
- (b) 求夏季期間(5至8月)電費開支多少？
- (c) 求夏季電費開支佔全年的百分之幾？



4. 右圖為十一月份初中學生借閱圖書的人數。

- (a) 求各級在圓形圖中的中心角的大小。  
(b) 繪畫借書人數的圓形圖。

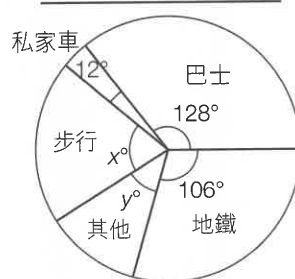
| 級別 | 中一  | 中二  | 中三  |
|----|-----|-----|-----|
| 人數 | 140 | 110 | 150 |

5. 右圖為崇德中學900名學生上學時使用交通工具的情況，其中步行回校人數是180人。

- (a) 分別求乘坐巴士和地鐵的人數。  
(b) 求  $x$  及  $y$  的值。  
(c) 完成下表：(答案須準確至一位小數)

| 交通工具     | 巴士 | 地鐵 | 步行 | 私家車 | 其他 |
|----------|----|----|----|-----|----|
| 佔學生總數百分率 |    |    |    |     |    |

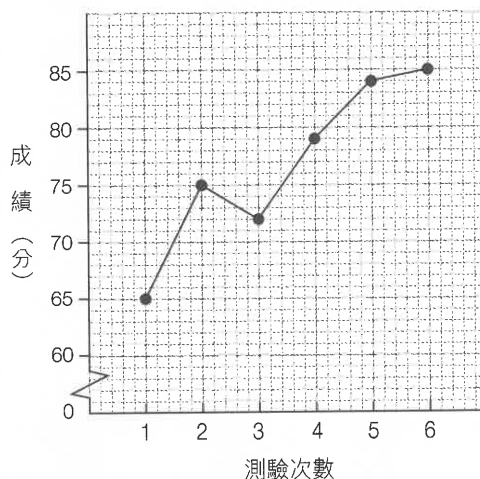
900名學生上學時  
使用交通工具的情況



6. 右圖為小珊的6次數學測驗成績的折綫圖。

- (a) 寫出成績較前一次進步的測驗次數。  
哪一次是退步的呢？  
(b) 進步最高的是哪一次，成績提高了多少？  
(c) 簡述小珊數學學習的情況。

小珊數學測驗成績



7. 右圖為國華在同樣的6次數學測驗中的成績。

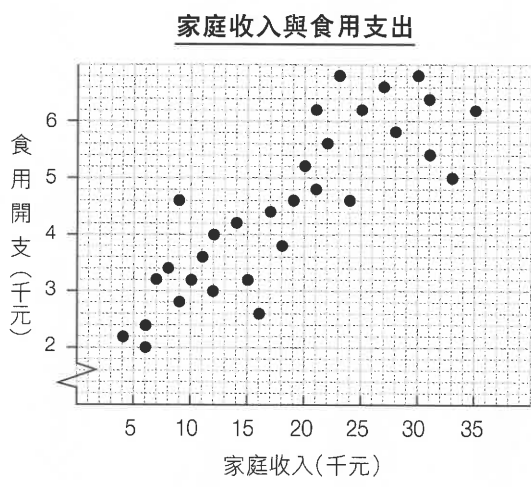
- (a) 在第6題的圖中，利用折綫圖繪畫國華數學成績。  
(b) 試描述國華數學學習的情況。

國華數學測驗成績

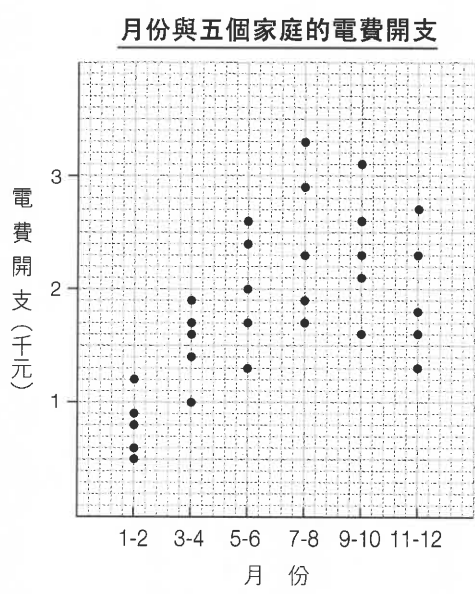
| 測驗次序 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 成績   | 74 | 72 | 74 | 76 | 77 | 75 |

8. 試分別描述下列散點圖中兩組數據的關係：

(a)



(b)



9. 右表為天湖屋邨住戶會所使用泳池的人數與室外溫度的關係。

- (a) 繪畫泳池人數與溫度關係的散點圖。
- (b) 描述兩者的關係。
- (c) 十月份的平均溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ ，十一月份為  $20^{\circ}\text{C}$ 。何時關閉泳池較為適宜？

**泳池人數與室外溫度**

|                    |    |    |     |    |     |
|--------------------|----|----|-----|----|-----|
| $^{\circ}\text{C}$ | 25 | 22 | 21  | 26 | 29  |
| 人數                 | 30 | 10 | 10  | 25 | 80  |
| $^{\circ}\text{C}$ | 28 | 19 | 27  | 22 | 30  |
| 人數                 | 65 | 10 | 30  | 5  | 100 |
| $^{\circ}\text{C}$ | 28 | 28 | 30  | 27 | 24  |
| 人數                 | 60 | 55 | 110 | 25 | 20  |
| $^{\circ}\text{C}$ | 23 | 20 | 26  | 19 | 17  |
| 人數                 | 10 | 5  | 40  | 5  | 5   |

10. 右圖是某地區樓宇層數的幹葉圖

- (a) 這幹葉圖共記錄了多少座樓宇？
- (b) 哪組「幹」的樓層最多？哪組「幹」最少？
- (c) 多少座樓宇層數少於30層？  
多少座樓宇層數少於45層？
- (d) 多少座樓宇層數在35層至45層？

| 幹(10層) | 葉(1層)           |
|--------|-----------------|
| 2      | 22255 888       |
| 3      | 00333 36668 888 |
| 4      | 22256 688       |
| 5      | 4468            |
| 6      | 68              |



1. 右圖是某中三級學生視力調查的結果。

(a) 完成下表：

| 人數 \ 班別 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 |
|---------|----|----|----|----|
| 近視人數    |    |    |    |    |
| 正常人數    |    |    |    |    |
| 總人數     |    |    |    |    |

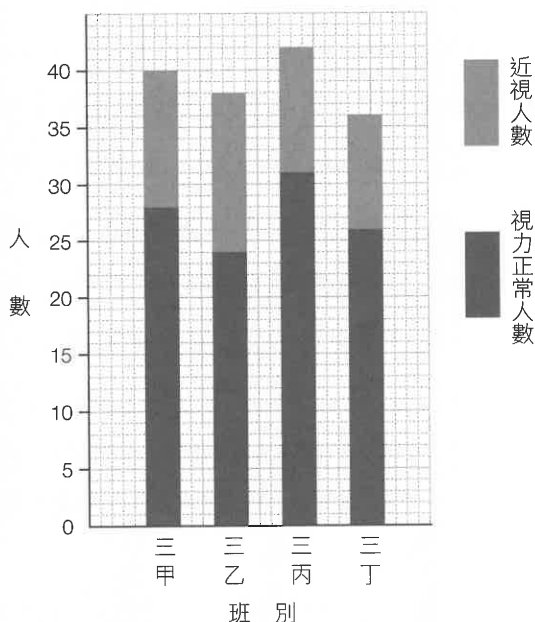
(b) 哪班的近視人數最多及最少？

(c) 哪班的近視百分率最高及最低？

(d)\* 由於登記時出現差錯，有4位視力正常的學生誤登記為近視的。求中三級學生的近視百分率。

(答案準確至一位小數)

中三級學生視力情況



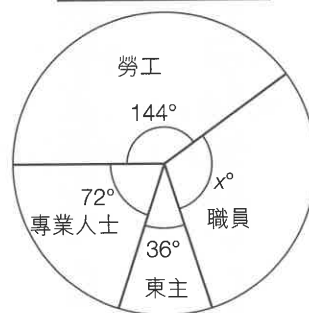
2.\* 右圖為安富邨成年人職業調查的結果。其中佔職員的人數是540人。

(a) 求被調查的總人數？

(b) 求專業人士及職員所佔的百分率。

(c) 兩年後，職員中有54人經進修後，成為專業人士。而原來的專業人士中有50人搬離安富邨。求此時專業人士所佔的百分率，及其在圓形圖中所佔的中心角的大小。

安富邨成年人職業



## 3. 培志中學中五級學生的身高如下 (cm) :

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 女生 | 158 | 166 | 165 | 174 | 160 | 154 | 154 | 164 | 162 | 160 |
|    | 171 | 152 | 168 | 159 | 156 | 158 | 161 | 166 | 154 | 156 |
|    | 167 | 164 | 172 | 156 | 163 | 159 | 157 | 160 | 163 | 156 |
|    | 172 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 男生 | 170 | 163 | 168 | 172 | 165 | 185 | 169 | 170 | 183 | 169 |
|    | 167 | 169 | 173 | 181 | 170 | 168 | 177 | 166 | 172 | 178 |
|    | 178 | 181 | 169 | 174 | 167 | 177 | 183 | 174 | 165 |     |

- (a) 繪畫中五級男女學生身高的背對背幹業圖(要求「幹」以 10 cm 為單位)。
- (b) 哪組「幹」的女生人數最多? 哪組「幹」的男生人數最多?
- (c) 身高 160 cm 的女生有多少人? 身高 169 cm 的男生有多少人?
- (d)\* 男女生合計, 身高 165 cm 以下的有多少人? 在 170 cm 或以上的有多少人?
- (e)\* 升讀中六時, 有 5 位學生離校, 身高 (cm) 分別是

159 164 164 172 185

另有 1 位上一屆中六學生留校重讀, 身高 169 cm。男女生合計, 哪組「幹」人數量最多? 求這「幹」的人數佔全級人數的百分率。

## 4. 利用培志中學中五級學生的身高統計表(男女生合計), 回答下列問題:

- (a) 完成右面的表。
- (b) 根據右表繪畫組織圖。
- (c) 身高在 169.5 cm 以下的有多少人?
- (d) 求身高在 159.5 cm 至 179.5 的學生佔全級人數的百分率。

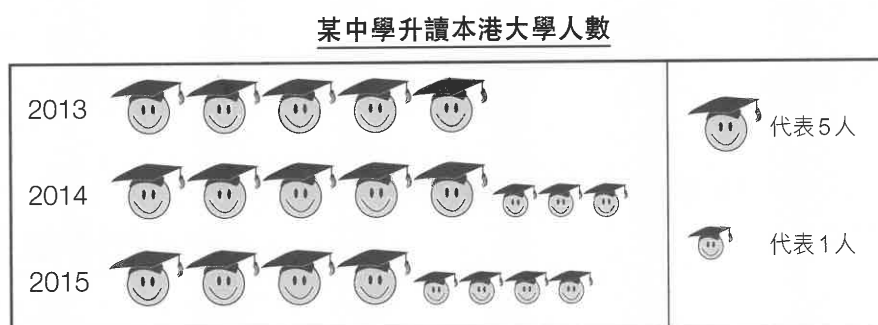
中五級學生身高 (cm)

| 高 度       | 組 界 | 頻 數 |
|-----------|-----|-----|
| 150 – 159 |     |     |
| 160 –     |     |     |
| 170 –     |     |     |
| 180 –     |     |     |

# 能力 測試

## 甲、多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1. 某中學中六學生升讀本港大學人數如下圖：



已知2013年升讀本港大學的百分率是50%，則中六級的人數是

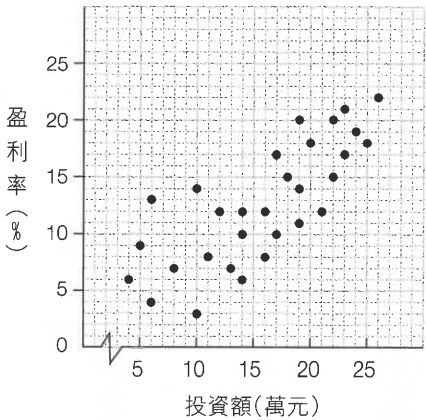
- A. 35                      B. 40                      C. 45                      D. 50
2. 承接第1題，在2014年升讀本港大學的人數較2013年的人數提高了
- A. 6%                      B. 12%                      C. 0.6%                      D. 1.2%
3. 要顯示一間公司在不同年份的營業額，可以使用
- I. 棒形圖  
II. 圓形圖  
III. 折綫圖
- A. 只有 III  
B. 只有 I 及 II  
C. 只有 I 及 III  
D. 只有 II 及 III

4. 右圖為 30 間商店的投資與盈利率。

- I. 投資額與盈利率沒有關係
- II. 在投資 15 萬元以下時，投資額與盈利率沒有關係
- III. 在投資 15 萬元以上，投資越高時，大致盈利率越高

- A. 只有 I
- B. 只有 I 及 II
- C. 只有 I 及 III
- D. 只有 II 及 III

30 間商店的投資與盈利率



5. 右圖為中一丙班數學測驗成績。成績在 65 分至 74 分的人數為

- A. 10
- B. 13
- C. 15
- D. 18

中一丙班數學測驗成績

| 幹 (10 分) | 葉 (1 分) |       |      |
|----------|---------|-------|------|
| 5        | 01133   | 34777 | 78   |
| 6        | 22245   | 55558 | 9999 |
| 7        | 00033   | 4445  |      |
| 8        | 36899   |       |      |

6. 承接第 5 題，成績在 65 分以下的人數為

- A. 4                                      B. 9                                      C. 16                                      D. 21

7. 右圖為 40 人的身高分佈。第二組的組界是

- A. 159.5 – 169.5
- B. 160.5 – 169.5
- C. 160 – 169
- D. 160 – 170

40 人的身高分佈

| 組別 | 組限 (cm)   | 頻數 |
|----|-----------|----|
| 一  | 150 – 159 | 6  |
| 二  | 160 – 169 | 13 |
| 三  | 170 – 179 |    |
| 四  | 180 – 189 | 3  |

8. 承接第 7 題，第三組人數佔總人數的

- A. 45 %                                      B. 50 %                                      C. 55 %                                      D. 60 %

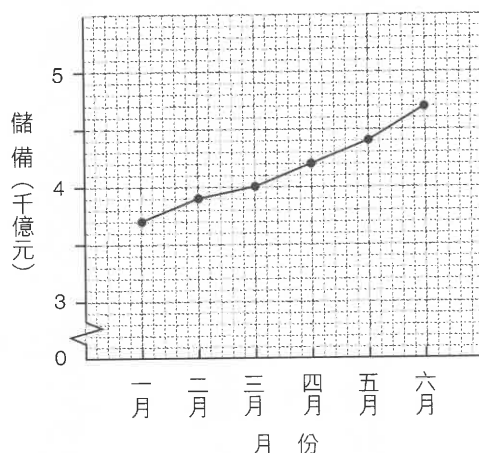


9. 右圖為某國在2016年上半年每月月底的外匯儲備。

外匯增加最少和最多的月份分別是

- A. 二月, 三月  
B. 三月, 四月  
C. 二月, 五月  
D. 三月, 六月

某國在2016年的外匯儲備



10. 承接第9題, 在一月和六月的外匯儲備增加的百分率是

- A. 25 %  
B. 27 %  
C. 29 %  
D. 31 %

## 乙、計算題 (共70分。必須寫出過程)

1. 右圖是中二級各班的數學測驗成績。

- (a) 哪一班優良人數最多?

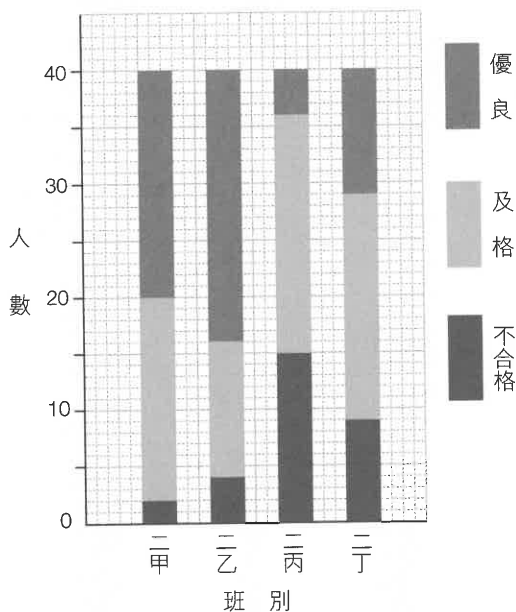
哪一班及格人數最多? (4分)

- (b) 求二丁班的優良百分率? (4分)

- (c) 求全級的優良百分率。 (6分)

- (d)\* 求全級的及格或以上的百分率。 (6分)

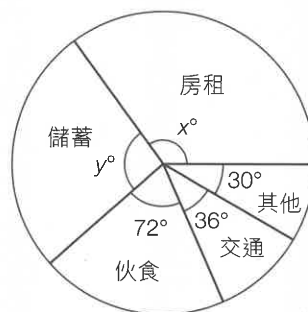
中二級數學測驗成績



2.\* 右圖為陳先生的生活消費。其中，陳先生的月薪為 \$24 000 及房租為 \$8 400。

- (a) 求伙食的費用。 (5 分)
- (b) 求其他的費用。 (5 分)
- (c) 求  $x$  的值。 (5 分)
- (d) 求  $y$  的值，由此求陳先生每月儲蓄及儲蓄佔收入的百分率。 (10 分)

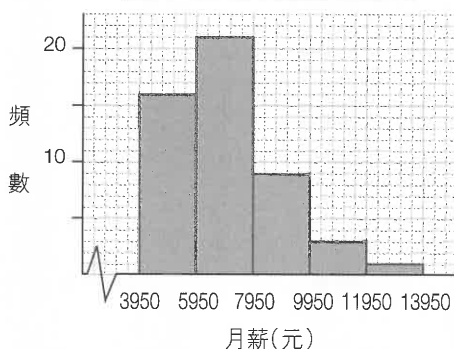
陳先生每月的生活消費



3. 右圖為潔勤清潔公司職工2月份薪金。

- (a) 寫出人數最多及最少的組別的組界。 (5 分)
- (b) 月薪最低的組別的組中點是多少？  
該組共有多少職工？ (5 分)
- (c) 月薪在 \$7 950 以下的有多少人？  
在 \$9 950 以上的有多少人？ (5 分)
- (d) 月薪在 \$5 950 至 \$11 950 之間的職工有多少人？佔全公司的百分之幾？ (10 分)

潔勤清潔公司2月份薪金





# 總複習 測驗一



甲部 多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1.  $(-8) \div (-4) - (-2)^2 =$

- A. 2                      B. -2                      C. 6                      D. -6

2. 當  $x = -3$ ,  $\frac{4x}{1-x} =$

- A. 3                      B. -3                      C. 6                      D. -6

3. 「 $m$  的平方減去  $a$  的一半」的代數式是？

- A.  $(m - \frac{a}{2})^2$                       B.  $(\frac{m-a}{2})^2$                       C.  $\frac{m^2-a}{2}$                       D.  $m^2 - \frac{a}{2}$

4.  $(2x-3) - (4x-5) =$

- A.  $2x-8$                       B.  $-2x-8$                       C.  $2x+2$                       D.  $-2x+2$

5. 解方程  $5+x=9+3x$ 。

- A. -2                      B. 2                      C.  $-\frac{7}{2}$                       D.  $\frac{7}{2}$

6. 利用四捨五入法準確至個位, 估算  $19.51 - 4.49 =$

- A. 14                      B. 15                      C. 16                      D. 25

7. 五邊形的內角和是

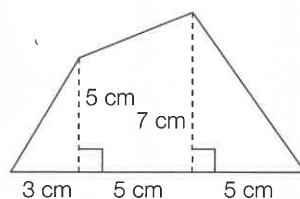
- A.  $360^\circ$                       B.  $540^\circ$                       C.  $720^\circ$                       D.  $900^\circ$

8. 下列哪一組角可以組成三角形的三個內角？

- A.  $82^\circ, 48^\circ, 49^\circ$                       B.  $83^\circ, 48^\circ, 48^\circ$                       C.  $84^\circ, 47^\circ, 49^\circ$                       D.  $85^\circ, 46^\circ, 48^\circ$

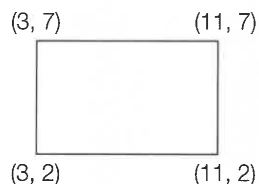
9. 右圖中的四邊形面積是

- A.  $55 \text{ cm}^2$                       B.  $80 \text{ cm}^2$   
C.  $85 \text{ cm}^2$                       D.  $110 \text{ cm}^2$



10. 右圖中的長方形面積是

- A. 20 平方單位                      B. 30 平方單位  
C. 40 平方單位                      D. 50 平方單位



### 乙部 計算題 (必須寫出過程。每題6分, 共36分)

1. 化簡  $3x - (2x - 1)(x + 1)$ 。

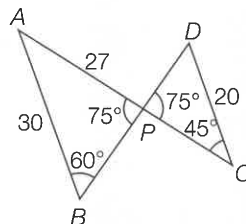
2. 解方程  $\frac{2x-1}{3} = \frac{x}{2} + 1$ 。

3. 右圖中,  $APC$  和  $BPC$  都是直線。

(a) 求  $\angle A$  及  $\angle D$ , 由此證明

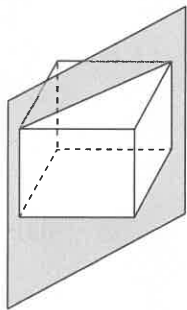
$$\triangle ABP \sim \triangle CDP.$$

(b) 求  $PC$ 。

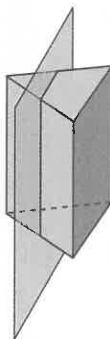


4. 把下列各立體沿所給的平面切開, 描繪所得的橫切面。

(a)



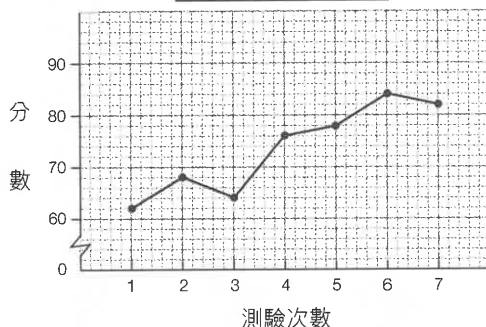
(b)



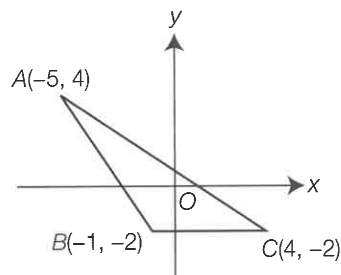
5. 右面的折綫圖顯示小強的數學測驗成績。

- 寫出第5次的測驗成績。
- 哪一次成績下降最多，下降了多少分？
- 哪一次成績提高最多，提高了多少分？
- 描述小強學習數學的情況。

小強數學測驗成績



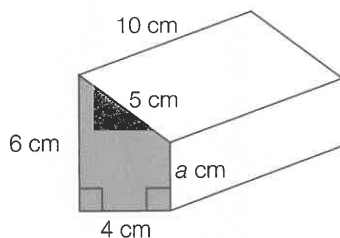
- 求右圖中  $BC$  的長度。
- 求  $\triangle ABC$  的面積。



### 丙部 解答題 (必須寫出過程。共34分)

1.\* 圖中顯示一均勻橫截面的角柱，它的橫切面是一梯形，面積是  $18 \text{ cm}^2$ 。

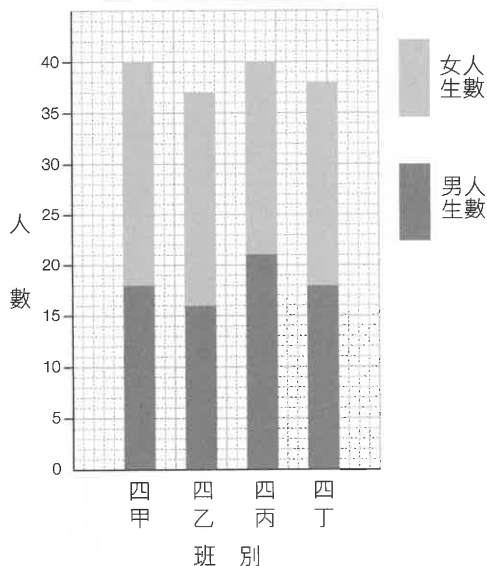
- 求角柱的體積。 (2分)
- 求  $a$  的值。由此求這角柱的總表面面積。 (8分)



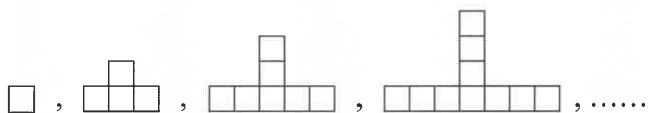
2.\* 右圖是某中學中四級男女學生人數的調查結果。

- 哪一班女生人數最多？  
哪一班最少？ (2分)
- 哪一班的女生百分率最高？  
哪一班的最低？  
分別求出它們的百分率。 (6分)
- 學年結束時，有2名女生，5名男生退學。  
求此時全級的女生百分率。 (4分)

中四級男女學生人數



3.\* 下列的圖形由邊長為 1 的正方形組成：



記第  $n$  個圖形的面積為  $A_n$ , 第  $n$  個圖形的綫段總長為  $L_n$ 。

(a) 寫出  $A_5$ ,  $A_6$  及  $A_n$ 。(4 分)

(b) 寫出  $L_5$ ,  $L_6$  及  $L_n$ 。(6 分)

(c) 求  $A_{50}$  及  $L_{50}$ 。(2 分)



# 總複習 測驗二



## 甲部 多項選擇題 (每題3分, 共30分)

1.  $\frac{-28a^3x^4y^3}{-21a^2xy^4} =$

A.  $\frac{4ax^3}{3y}$

B.  $-\frac{4ax^3}{3y}$

C.  $\frac{4}{3}ax^3y$

D.  $-\frac{4}{3}ax^3y$

2. 李太參加纖體計劃前的體重是62 kg。參加後的第一個月，減輕了5 kg；第二個月，減輕了2 kg。計劃結束後，體重增加了3 kg。李太目前的體重較計劃前，

A. 減了4 kg

B. 減了6 kg

C. 減了7 kg

D. 減了10 kg

3.  $\frac{1}{4} - (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) =$

A.  $\frac{1}{12}$

B.  $\frac{5}{12}$

C.  $-\frac{2}{24}$

D.  $-\frac{10}{24}$

4. 解方程  $3x - 4 = (-2)(3 - 2x)$ 。

A. -2

B. 2

C. -10

D. 10

5. 右圖中， $P$ 和 $Q$ 是長方形 $ABCD$ 邊上的點。

$\triangle APD$ ,  $\triangle PBQ$ 和 $\triangle DQC$ 的面積分別記為

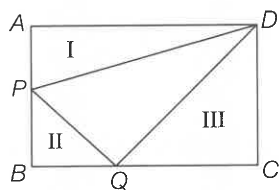
I, II, III。則 $\triangle PQD$ 的面積 =

A. 梯形 $ABQD$ 的面積 - I - III

B. 梯形 $ABQD$ 的面積 - II - III

C. 梯形 $PBCD$ 的面積 - I - II

D. 梯形 $PBCD$ 的面積 - II - III



- 6.\* 在三點半鐘時，時針和分針所成的銳角是？

A.  $60^\circ$

B.  $75^\circ$

C.  $90^\circ$

D.  $105^\circ$





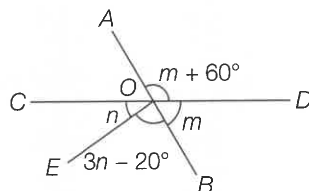
## 乙部 計算題 (必須寫出過程, 每題6分, 共36分)

1. 化簡  $(2p-1)^2 - 4p(p-2)$

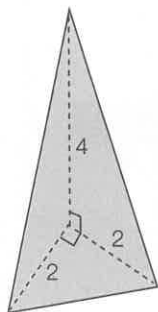
2.\* 解方程  $5 - [4x - 3(2x - 1)] = 3$ 。

3.\* 右圖中,  $AOB$  和  $COD$  都是直線。

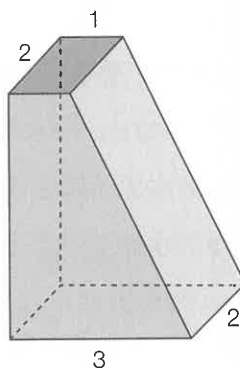
求  $m$  和  $n$ 。



4. (i)



(ii)



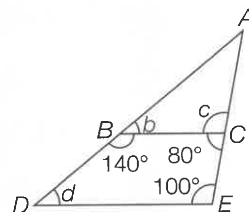
(a) 在等距方格紙上繪畫圖 (i) 所示的棱錐的平面圖像。

(b) 在斜網格紙上繪畫圖 (ii) 所示的棱柱的平面圖像。

5. 如右圖,  $ABD$  和  $ACE$  都是直線。

(a)\* 求  $b$ ,  $c$ ,  $d$ 。

(b) 證明  $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 。



6.\* 洗衣機的成本是 \$2 880。現以標價 \$ $M$  的九折出售後, 所獲得的盈利百分率為 20 %。

求  $M$ 。

**丙部 解答題**(必須寫出過程。共34分)

1.\* 某機構組織一次秋季旅行，費用如下：

租一輛旅遊車的費用為 \$ $a$ ;

每人的食物費用為 \$ $b$ 。

以 \$ $M$  表示有  $n$  個人參加旅行時的總費用。

(a) 以  $a, b, n$ , 表  $M$ 。 (3 分)

(b) 已知租車費用為 \$2 400, 每人的食物費用為 \$40。

(i) 當  $n = 20$  時，求每位參加旅行者平均負擔的費用。 (4 分)

(ii) 當  $n = 40$  時，平均負擔的費用減少，求每名參加者平均負擔的費用減少的百分率。 (5 分)

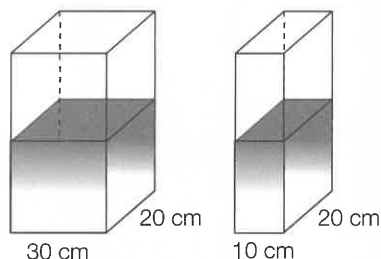
2.\* 右圖是兩個長方柱容器，盛載半滿的水。

(a) 若把小容器內  $3\,000\text{ cm}^3$  的水倒進大容器中。

(i) 求小容器的水面下降了多少？ (4 分)

(ii) 求大容器的水面上升了多少？ (4 分)

(b) 若把大容器內的水倒進小容器中去，使小容器的水面上升了  $24\text{ cm}$ 。求大容器的水面下降了多少？ (4 分)



3.\* 右圖為某中學對全校學生進行最喜愛運動的調查結果。

已知喜愛足球者 112 人，喜愛排球者 80 人。

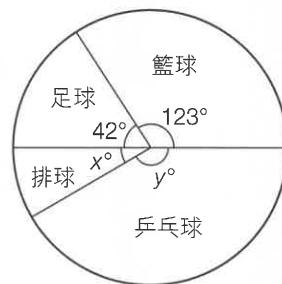
(a) 求全校學生的總數。 (3 分)

(b) 求喜愛籃球者佔全校人數的百分率。 (2 分)

(c) 求  $x$  和  $y$  的值。 (3 分)

(d) 求喜愛乒乓球的人數。 (2 分)

最喜愛運動的調查



# 答案

## 第一章 基礎計算

### 齊闖數關

- |                       |                     |                            |                           |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. (a) $3^3$          | (b) $3^2 \times 7$  | (c) $2 \times 3 \times 11$ | (d) $2 \times 5 \times 7$ |
| 2. (a) 12             | (b) 4               | (c) 16                     | (d) 7                     |
| 3. (a) 45             | (b) 90              | (c) 160                    | (d) 168                   |
| 4. (a) 10             | (b) 3               | (c) 15                     | (d) 3                     |
| 5. (a) 2              | (b) 80              | (c) 70                     | (d) 5                     |
| (e) 7                 | (f) 8               |                            |                           |
| 6. (a) 4.4            | (b) 0               | (c) 4                      | (d) 1.9                   |
| (e) 4                 | (f) 0.2             |                            |                           |
| 7. (a) $3\frac{2}{3}$ | (b) $5\frac{7}{8}$  | (c) $19\frac{2}{7}$        | (d) $1\frac{2}{5}$        |
| (e) 1                 | (f) $\frac{16}{17}$ |                            |                           |

### 更上層樓

- |           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1. (a) 25 | (b) 588 | (c) 110 | (d) 217 |
| (e) 10    | (f) 2   |         |         |
| 2. (a) 0  | (b) 18  | (c) 66  | (d) 2   |
| (e) 17.16 | (f) 10  |         |         |

3. (a)  $29\frac{1}{2}$  (b)  $\frac{1}{3}$  (c) 2 (d)  $2\frac{4}{7}$   
 (e)  $22\frac{1}{2}$  (f)  $1\frac{19}{64}$

4.  $1\frac{17}{20}$

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. A | 3. D | 4. C | 5. C  |
| 6. B | 7. D | 8. A | 9. B | 10. C |

### 乙、計算題

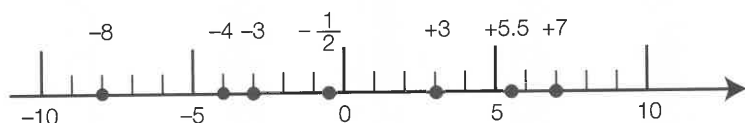
- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. (a) 3               | (b) 9                |
| 2. (a) 4               | (b) 2                |
| 3. (a) 5               | (b) 19.2             |
| 4. (a) $\frac{13}{20}$ | (b) $3\frac{17}{30}$ |
| 5. (a) $9\frac{1}{2}$  | (b) $4\frac{3}{4}$   |
| 6. 0.2                 |                      |
| 7. 4                   |                      |

## 第二章 有 何 數

### 齊 闖 數 關

在答案中，容許略去正數的「+」號。

1. (a)



(b)  $A = +9$

$B = +3.5$

$C = -2$

$D = -3.5$

$E = -6$

$F = -8$

2. (a)  $+7 < +11$

(b)  $+5 > -2$

(c)  $-10 > -14$

(d)  $-6 < 0$

(e)  $+\frac{4}{5} > +\frac{2}{5}$

(f)  $-\frac{3}{20} > -\frac{9}{20}$

3. (a)  $+8 \text{ kg}, -3 \text{ kg}$

(b)  $+150 \text{ 名旅客}, -320 \text{ 名旅客}$

(c)  $+15 \text{ m}, -30 \text{ m}$

4. (a)  $-3$

(b)  $-11$

(c)  $+3$

(d)  $-2$

(e)  $-5$

(f)  $-13$

(g)  $-22$

(h)  $+7$

5. (a)  $-2$

(b)  $+12$

(c)  $-11$

(d)  $-11$

(e)  $+5$

(f)  $-9$

(g)  $-12$

(h)  $-41$

6. (a)  $-5$

(b)  $+5$

(c)  $-18$

(d)  $-21$

(e)  $+15$

(f)  $-6$

(g)  $-21$

(h)  $-31$

7. (a)  $+15$

(b)  $-77$

(c)  $-3$

(d)  $+5$

(e)  $-48$

(f)  $+60$

(g)  $-12$

(h)  $+16$

8. (a)  $-8$

(b)  $-3$

(c)  $-6$

(d)  $+2$

(e)  $-15$

(f)  $-\frac{1}{2}$

(g)  $+11$

(h)  $+12$

## 更上層樓

- |                                                    |                    |           |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1. $-12^{\circ}\text{C}$ (低 $12^{\circ}\text{C}$ ) | 2. $-180\text{ m}$ |           |            |
| 3. $-4\text{ kg}$                                  | 4. 50 分            |           |            |
| 5. (a) $+6$                                        | (b) $-7$           | (c) $-2$  | (d) $-15$  |
| (e) $-16$                                          | (f) $+2$           | (g) $-3$  | (h) $+2$   |
| 6. (a) $-6$                                        | (b) $+2$           | (c) $-15$ | (d) $+4$   |
| (e) $-14$                                          | (f) $-20$          | (g) $-15$ | (h) $-67$  |
| 7. (a) $+49$                                       | (b) $+2$           | (c) $+5$  | (d) $+24$  |
| (e) $+45$                                          | (f) $+16$          | (g) $-94$ | (h) $-12$  |
| 8. (a) $-5$                                        | (b) $-113$         | (c) $0$   | (d) $-100$ |
| (e) $+50$                                          | (f) $-1$           |           |            |

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. B | 5. D  |
| 6. C | 7. B | 8. A | 9. C | 10. A |

### 乙、計算題

- |               |                     |          |          |
|---------------|---------------------|----------|----------|
| 1. (a) $-4$   | (b) $-22$           | (c) $-8$ | (d) $-6$ |
| (e) $-60$     | (f) $+23$           |          |          |
| 2. (a) $-11$  | (b) $-9$            | (c) $-6$ | (d) $0$  |
| (e) $+25$     | (f) $-13$           |          |          |
| 3. $03:30$    |                     |          |          |
| 4. (a) $+4$ 分 | (b) $-\$2$ (輸掉 2 元) |          |          |

# 第三章 代 數 式

## 齊 闖 數 關

1. (a)  $100 - x$  (b)  $a + 3$  (c)  $2mn$  (d)  $\frac{b}{2} - c$   
(e)  $\frac{7r}{t}$  (f)  $3 - 2m$  (g)  $7(p + q)$  (h)  $\frac{y-z}{12}$
2. (a)  $\$(4a + 2b)$  (b)  $\$(100 - 6m)$  (c)  $pq - 6$  (d)  $\frac{12x + y}{8}$
3. (a)  $a^2b$  (b)  $6d^2e$  (c)  $\frac{2fg}{h}$  (d)  $9k - \frac{l}{k}$   
(e)  $\frac{P}{3} - q$  (f)  $\frac{2-3r}{st+1}$  (g)  $-6x^3y^4$  (h)  $-\frac{2m}{3n}$
4. (a) 490 (b) 68 (c) 60 (d) 25  
(e) 14 (f) -1 (g) 11 025 (h) 8
5. (a) 1, 3, 5, 7 (b) 7, 11, 15, 19 (c) 9, 27, 81, 243 (d)  $1\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{3}{16}$   
(e) 2, 8, 18, 32 (f) 4, 16, 36, 64 (g) -2, -5, -8, -11 (h)  $\frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{16}$
6. (a)  $2n + 3, 17$  (b)  $4n - 2, 26$  (c)  $5n - 4, 31$  (d)  $19 - 3n, -2$   
(e)  $2^{n+1}, 256$  (f)  $2 \times 3^n, 4\ 374$  (g)  $\frac{n}{n+1}, \frac{7}{8}$  (h)  $\frac{1}{3 \times 2^n}, \frac{1}{384}$

## 更 上 層 樓

1. (a)  $\frac{x^2y}{x+y}$  (b)  $-\frac{9}{2}$
2. (a)  $-\frac{a^3}{2b^2}$  (b)  $\frac{1}{9}$
3. (a)  $(ma + nb)$  kg (b) (i) 1 450 (ii) 1 550 (iii) 1 650  
(c) (i) 情況 (ii) 及 (iii) (ii) 18
4. (a)  $P = a + bn + \frac{12}{100}kn$   
(b) (i) \$254 000 (ii) \$306 000 (iii) \$670 000  
(c) (i) 虧 \$54 000 (ii) 虧 \$6 000 (iii) 盈 \$330 000

5. (a)  $S = \frac{1}{2} \pi b^2 - \frac{1}{2} \pi d^2 + \frac{1}{2} \pi f^2 = \frac{\pi}{2} (b^2 - d^2 + f^2)$

$$L = \pi b + \pi d + \pi f = \pi (b + d + f)$$

(b)  $S = 15, L = 30$

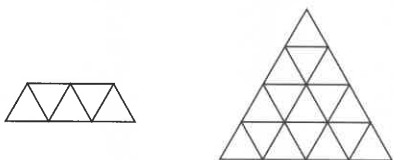
6. (a) III 不是

(b) 相加仍是

(c) (i) 相減仍是

(ii) 相乘則不是

7. (a)



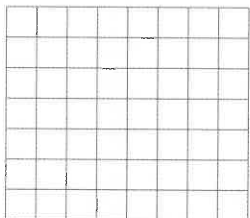
(b) (i) 在 I 中,  $A_6 = 6b, P_6 = 13a$ ;

在 II 中,  $A_5 = 25b, P_5 = 45a$

(ii) 在 I 中,  $A_n = nb, P_n = (2n + 1)a$ ;

在 II 中,  $A_n = n^2b$

8. (a)



(b) (i)  $S_4 = 56c^2, S_5 = 90c^2; L_4 = 127c, L_5 = 199c$

(ii)  $S_n = 2n(2n - 1)c^2, S_{100} = 39\,800c^2$

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. C | 5. A  |
| 6. D | 7. C | 8. D | 9. B | 10. C |

### 乙、計算題

- |                            |                      |                              |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. (a) $\frac{4x-y}{x+y}$  | (b) $3a^2 - (3a)^2$  | (c) $(p - q + r) \text{ km}$ |
| 2. (a) $-71$               | (b) $1\,210$         | (c) $225$                    |
| 3. (a) $\$V = 50x + 20y$   | (b) 只有 \$190, 不足夠    |                              |
| 4. (a) $L = 8a + 5(b + 4)$ | (b) $A = 4a(b + 4)$  | (c) (i) 100, 240 (ii) \$600  |
| 5. (a) $11, 13, 2n - 1$    | (b) $28, 34, 6n - 2$ | (c) $39, 118$                |





## 第四章 多項式的運算



### 齊闖數關

1.

|                  | 多項式 |    | 項數 | 有關項的係數 |       |     |       |     |
|------------------|-----|----|----|--------|-------|-----|-------|-----|
|                  | 是   | 不是 |    | $x^3$  | $x^2$ | $x$ | $y^2$ | 常數項 |
| $3x^2 - x - 1$   | ✓   |    | 3  |        | 3     | -1  |       | -1  |
| $1 - x^3$        | ✓   |    | 2  | -1     |       |     |       | 1   |
| $3^2 - 3 - 1$    |     | ✓  | 1  |        |       |     |       | 5   |
| $2x^2 + y^2 + 1$ | ✓   |    | 3  |        | 2     |     | 1     | 1   |
| $x^2 - 3x - y^2$ | ✓   |    | 3  |        | 1     | -3  | -1    |     |

- |                              |                           |                          |                           |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2. (a) $-2x$                 | (b) $-2ab$                | (c) $-m^2n$              | (d) $-6pq^4$              |
| 3. (a) $-4x - 3$             | (b) $-5a - 4b$            | (c) $3m - 5n$            | (d) $-6p - 2q$            |
| 4. (a) $-2x + 2$             | (b) $5x - 6$              | (c) $-2a - 2b$           | (d) $6m - 5n$             |
| 5. (a) $-3b$                 | (b) $-3m - 2n$            | (c) $-2x - 13$           | (d) $-6x - 5y$            |
| 6. (a) $6x^5$                | (b) $-20mn^5$             | (c) $-12a^3b^2$          | (d) $7x^5y^4$             |
| 7. (a) $5p^2$                | (b) $-2y^3z$              | (c) $-5kmn^2$            | (d) $\frac{4s^3}{r^3}$    |
| 8. (a) $21x - 7$             | (b) $-4x + 6$             | (c) $-a - 5b$            | (d) $-7p - q$             |
| 9. (a) $a^2 - 1$             | (b) $5x^2 - 9x - 2$       | (c) $6m^2 - 19mn - 7n^2$ | (d) $6p^2 - 13pq + 6q^2$  |
| 10. (a) $2a^2b^2 - 3ab^3$    | (b) $-12m^3n^2 + 3m^2n^3$ | (c) $-15p^2 + 5pq^2$     | (d) $-7x^3 + 7x^4 + 7x^5$ |
| 11. (a) $\frac{3m^2}{n} + 2$ | (b) $-3p^3q^3 + 2$        | (c) $-8a^7b^{12}$        | (d) $m^2n^6$              |
| (e) $3 - 4x$                 | (f) $a^4 - 2b^3$          |                          |                           |

### 更上層樓

- |                            |                       |                       |                              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. (a) $-2x^3 + 2x^2 - 4x$ | (b) $-6x^4 + x^2 - 4$ | (c) $-2a^2b - 4ab^2$  | (d) $-2m^2n - 3mn^2$         |
| 2. (a) $2x^2 - 2x - 7$     | (b) $18p$             | (c) $-a$              | (d) $0$                      |
| 3. (a) $-3a$               | (b) $-4$              | (c) $6 - 3p^2 - 2q^2$ | (d) $\frac{-256a^{12}}{b^5}$ |

4. (a)  $x^3 + a^3$  (b)  $2ab - 2b^2$  (c)  $x^4 - 1$  (d)  $x^4 - 1$
5. (a)  $\$(4pq - 2p)$   
(b) 足夠
6.  $(\frac{3}{2}m + 14)$  歲
7. (a)  $(4a + 12 + 4b)m$  (b)  $(4ab + 12b)m^2$
8.  $5n$
9. (a)  $\$(17x - 18y + 10\,000)$   
(b) 足夠

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

1. B      2. C      3. D      4. C      5. A  
6. B      7. D      8. C      9. A      10. B

### 乙、計算題

1. (a)  $-6ab^2 - 2a^2b$  (b)  $x^2 + 7x - 10$  (c)  $4m^2 + 2m - 3$   
(d) 2 (e)  $\frac{2y^2}{x} - 5$
2. (a)  $3x^2 - 13x + 4$  (b)  $8p^3$  (c)  $a^2 - 8a + 7$
3. (a)  $5x - 32$  (b)  $3x - 5$   
(c) (i)  $2x - 22$  (ii) 8
4. (a)  $2a^2 + 16a + 8$  (b)  $\$(\frac{1}{2}a^2 + 4a + 2)(p - q)$  (c) \$7 360



## 第五章 一元一次方程



### 齊闖數關

- |                      |                     |                   |                    |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1. (a) 9             | (b) -15             | (c) -8            | (d) 4              |
| (e) -18              | (f) $-2\frac{1}{2}$ | (g) 0             | (h) $\frac{3}{8}$  |
| 2. (a) 9             | (b) $\frac{2}{5}$   | (c) 0             | (d) -2             |
| (e) -12              | (f) -4              | (g) $\frac{1}{4}$ | (h) $-\frac{3}{8}$ |
| 3. (a) 3             | (b) 8               | (c) -3            | (d) 2              |
| (e) 3                | (f) -3              | (g) -1            | (h) 0              |
| 4. (a) 6             | (b) 12              | (c) -1            | (d) 15             |
| 5. (a) $\frac{2}{3}$ | (b) 0               | (c) 1             | (d) 1              |
| (e) 6                | (f) 5               | (g) 2             | (h) 0              |

### 更上層樓

- |                         |                        |                   |                    |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. (a) 1                | (b) 18                 | (c) -4            | (d) 0              |
| 2. (a) 21               | (b) 6                  | (c) 1             | (d) 1              |
| 3. (a) $\frac{10-n}{m}$ | (b) $1 + \frac{5b}{a}$ | (c) $\frac{d}{c}$ | (d) $\frac{5q}{p}$ |
| 4. 25 cm                |                        |                   |                    |
| 5. 男21人, 女18人。          |                        |                   |                    |
| 6. 10萬元, 20萬元, 40萬元     |                        |                   |                    |

7. 6, 10

8. A 重 40 kg, B 重 10 kg

9. 12

10. (a) 60 部

(b) 20 部, 10 部

11. (a)  $(2x + 3)m$

(b)  $64 \text{ m}^2$

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. B

8. B

9. D

10. B

### 乙、計算題

1. (a) 2

(b)  $\frac{2}{3}$

(c) 1

(d) 2

2. (a) 0

(b) 24

(c) -1

(d) 1

3. 甲種鉛筆 80 枝, 乙種 20 枝

4. (a) 2 000 本

(b)  $n = 1\,500$



## 第六章 近似值與數值估算



### 齊聞數關

1. (a) cm (b) km (c) m<sup>2</sup> (d) km<sup>2</sup>  
(e) 0.01 秒 (f) 分 (g) g (h) mL

2.

|         | 四捨五入        | 上捨入法        | 下捨入法        |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 75.42   | 75 (個位)     | 76 (個位)     | 75 (個位)     |
| 392.42  | 400 (十位)    | 400 (十位)    | 390 (十位)    |
| 1 468.1 | 1 500 (百位)  | 1 500 (百位)  | 1 400 (百位)  |
| 4 468.1 | 4 000 (千位)  | 5 000 (千位)  | 4 000 (千位)  |
| 15.961  | 16.0 (一位小數) | 16.0 (一位小數) | 15.9 (一位小數) |
| 0.961   | 0.96 (兩位小數) | 0.97 (兩位小數) | 0.96 (兩位小數) |

3. (a) 730 (b) 125 (c) 12 000 (d) 2.55  
4. (a) 100 (b) 1 900 (c) 1.4 (d) 6  
5. (a) 70 (b) 1 600 (c) 0.8 (d) 4.5  
6. 1 680 m<sup>3</sup>  
7. \$70  
8. 合理

### 更上層樓

1. 媽媽  
2. \$198  
3. \$570, 她能夠得到一張優惠券  
4. 能夠

5. \$125
6. 超重
7. (a) \$3 200  
(b) 4 個月
8. (a) \$270  
(b) \$300  
(c) 2 大罐和 1 小罐油漆, \$240
9. (a) 總收入 \$12 000, 總開支 \$ 14 000  
(b) 25 小時

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. D | 4. D | 5. C  |
| 6. C | 7. A | 8. D | 9. A | 10. C |

### 乙、計算題

1. (a) 10                      (b) 2 000                      (c) 800                      (d) 2
2. (a) 5 000                      (b) 2
3. 不合理
4. 總額 = \$530, 足夠付款
5. (a) (i) 150                      (ii) 110  
(b) 不足夠
6. 264



# 第七章 百分法 (I)



## 齊闖數關

1. (a) 85 % (b) 60 % (c) 2.5 % (d) 100.45 %  
(e) 75 % (f) 12.5 % (g) 2.4 % (h) 1 550 %
2. (a)  $0.27, \frac{27}{100}$  (b)  $0.15, \frac{3}{20}$  (c)  $0.0025, \frac{1}{400}$  (d)  $1.08, 1\frac{2}{25}$
3. (a) 28 % (b) 260 % (c) 24 (d) 7.2  
(e) 150 (f) 720 (g) 4 500 % (h) 3

4. (a)

| 原值 | 新值 | 增值 | 減值 |
|----|----|----|----|
| 20 | 25 | 5  |    |
| 28 | 34 | 6  |    |
| 26 | 40 | 14 |    |
| 40 | 37 |    | 3  |
| 65 | 35 |    | 30 |
| 40 | 28 |    | 12 |

(b)

| 原值  | 增值   | 增值百分率  | 減值 | 減值百分率  |
|-----|------|--------|----|--------|
| 85  | 34   | 40 %   |    |        |
| 60  | 13.5 | 22.5 % |    |        |
| 42  | 7.35 | 17.5 % |    |        |
| 135 |      |        | 27 | 20 %   |
| 120 |      |        | 15 | 12.5 % |
| 48  |      |        | 30 | 62.5 % |

5. (a) 5 % (b) 59.85 kg
6. (a) 340 萬元 (b) 5 %
7. (a) \$12 000 (b) \$4 452
8. (a) 78 分 (b) 10 %
9. (a) 22 % (b) \$760 (c) \$1 000 (d) 10 %

10. (a) \$1 350                      (b) 8 %                      (c) 虧蝕 4 %                      (d) \$1 800

## 更上層樓

1. (a)

| 原值    | 新值    | 增值  | 增加百分率  |
|-------|-------|-----|--------|
| 80    | 90    | 10  | 12.5 % |
| 60    | 72    | 12  | 20 %   |
| 1 080 | 1 242 | 162 | 15 %   |
| 550   | 638   | 88  | 16 %   |
| 200   | 264   | 64  | 32 %   |
| 250   | 270   | 20  | 8 %    |

(b)

| 成本 (\$) | 售價 (\$) | 盈利 (\$) | 盈利百分率 |
|---------|---------|---------|-------|
| 150     | 159     | 9       | 6 %   |
| 75      | 105     | 30      | 40 %  |
| 64      | 80      | 16      | 25 %  |
| 45      | 99      | 54      | 120 % |
| 400     | 472     | 72      | 18 %  |
| 630     | 756     | 126     | 20 %  |

只需注意到

原值—成本                      新值—售價                      增值—盈利  
增加百分率—盈利百分率

本題(a), (b)所使用的計算公式、方法是完全一樣的。

2. (a)

| 成本 (\$) | 售價 (\$) | 虧蝕 (\$) | 虧蝕百分率  |
|---------|---------|---------|--------|
| 48      | 36      | 12      | 25 %   |
| 256     | 240     | 16      | 6.25 % |
| 850     | 748     | 102     | 12 %   |
| 65      | 41.6    | 23.4    | 36 %   |
| 300     | 276     | 24      | 8 %    |
| 40      | 34      | 6       | 15 %   |



(b)

| 標價 (\$) | 售價 (\$) | 折扣 (\$) | 折扣百分率  |
|---------|---------|---------|--------|
| 72      | 68.4    | 3.6     | 5 %    |
| 150     | 138     | 12      | 8 %    |
| 600     | 513     | 87      | 14.5 % |
| 88      | 77      | 11      | 12.5 % |
| 90      | 72      | 18      | 20 %   |
| 840     | 777     | 63      | 7.5 %  |

只需注意到

原值—成本—標價      新值—售價—售價      減值—虧蝕—折扣  
減少百分率—虧蝕百分率—折扣百分率

本題 (a), (b) 所使用的計算公式、方法是完全一樣的。

3. (a) 32 %                      (b) 23.5 %                      (c) 減 4 %                      (d) 5
4. (a) 上月：\$5 000, 本月：\$5 100                      (b) 增 2 %
5. (a) (i) 減 10 %                      (ii) 增 5 %                      (iii) 減 5.5 %                      (b) 增 0.8 %
6. (a) 55                      (b)  $10\frac{10}{11}$  %
7. (a) \$84                      (b) (i) 盈利 50 %                      (ii) 虧蝕 25 %                      (c) 盈利 31.25 %
8. (a) 400 萬                      (b) 虧蝕 5 %
9. (a) \$120 000                      (b) 40 %                      (c) 12.5 %
10. (a)  $36\pi, 72\pi$                       (b) (i) 0 % (沒有增減)                      (ii) 增加 12.5 %

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

1. D                      2. A                      3. C                      4. B                      5. B
6. D                      7. C                      8. A                      9. C                      10. A

### 乙、計算題

1. (a) 50 %                      (b) \$315                      (c) \$300                      (d) 60
2. (a) (i) 增  $1\frac{1}{9}$  %                      (ii) 減少 1 %                      (b) \$8 840
3. (a) 男 24, 女 12                      (b) 100                      (c) 68                      (d) 80 %
4. (a) 45 部                      (b) 35 %                      (c) 虧蝕 46 %                      (d) 盈利 26.9 %

# 第八章 幾何簡介

## 齊闖數關

1.  $a = \angle EAB$ ,  $b = \angle ABD$ ,  $c = \angle DCG$ ,  $d = \angle CDB$ ,  
 $e = \angle FED$ ,  $f = \text{反角 } \angle DFE$

2. (a)  $150^\circ$  (b)  $60^\circ$  (c)  $285^\circ$

3.

|     | 銳角                   | 直角         | 鈍角                     | 反角                                |
|-----|----------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| (a) | $20^\circ, 75^\circ$ | $90^\circ$ | $120^\circ, 175^\circ$ | $185^\circ, 270^\circ, 300^\circ$ |
| (b) | $a, c$               | $d$        | $b, e$                 | $f$                               |

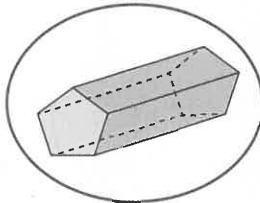
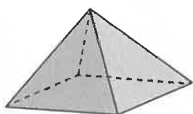
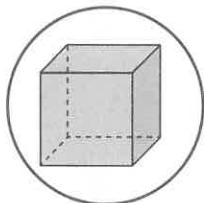
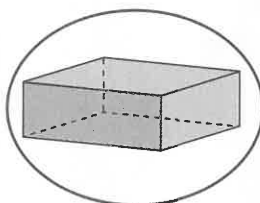
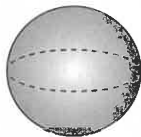
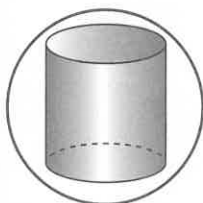
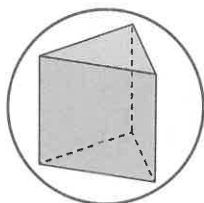
4. (a)  $60^\circ$  (b)  $25^\circ$  (c)  $a = 40^\circ, b = 50^\circ$  (d)  $25^\circ$

5. (a)  $50^\circ$  (b)  $125^\circ$  (c)  $280^\circ$  (d)  $225^\circ$   
 (e)  $20^\circ$  (f)  $170^\circ$

6. (a)  $55^\circ$  (b)  $70^\circ$  (c)  $c = d = 60^\circ$  (d)  $e = 40^\circ, f = 75^\circ$   
 (e)  $35^\circ$  (f)  $30^\circ$

7. (a)  $360^\circ$  (b)  $720^\circ$  (c)  $540^\circ$

8.



9. (a)

|             |   |    |    |    |
|-------------|---|----|----|----|
| $F$         | 5 | 6  | 6  | 8  |
| $V$         | 5 | 8  | 8  | 6  |
| $E$         | 8 | 12 | 12 | 12 |
| $F + V - E$ | 2 | 2  | 2  | 2  |

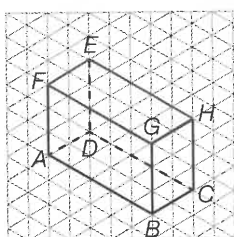
(b)  $F + V - E = 2$

10. (a)  $V - E + F = 4 - 6 + 4$

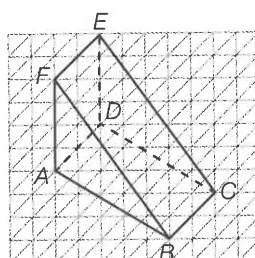
(b)  $V - E + F = 8 - 12 + 6$

(c)  $V - E + F = 10 - 15 + 7$

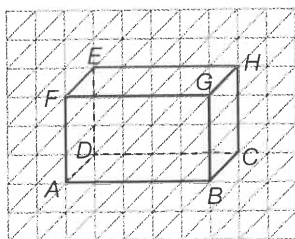
12. (a)



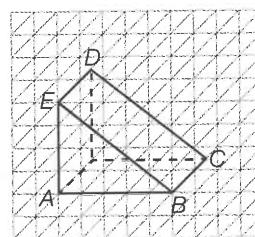
(b)



13. (a)



(b)



## 更上層樓

1. (a)  $a = 36^\circ, b = 31^\circ$

(c)  $70^\circ$

(b)  $c = 70^\circ, d = 20^\circ$

(d)  $p = 50^\circ, q = 20^\circ$

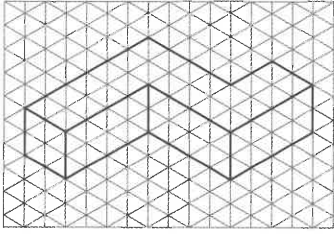
2. (a)  $a = 65^\circ, b = 25^\circ$

(c)  $60^\circ$

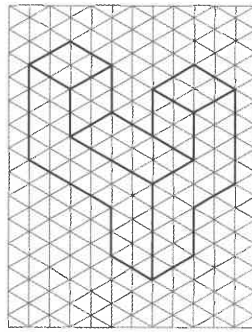
(b)  $c = 50^\circ, d = 100^\circ$

(d)  $55^\circ$

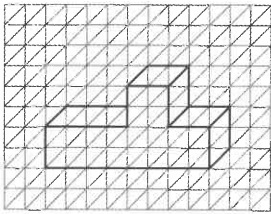
3. (a)



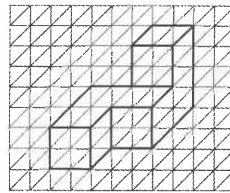
(b)



4. (a)



(b)



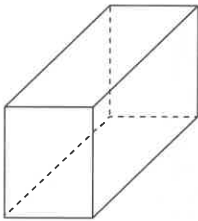
6. (a)  $V - E + F = 6 - 9 + 5$

(b)  $V - E + F = 8 - 12 + 6$

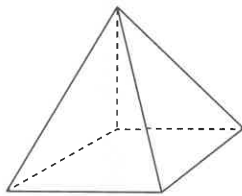
(c)  $V - E + F = 10 - 15 + 7$

(d)  $V - E + F = 12 - 18 + 8$

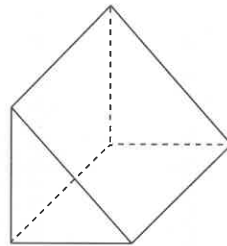
7. (a)



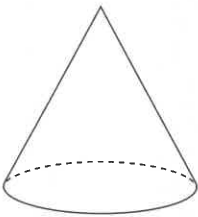
(b)



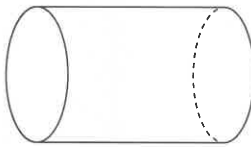
(c)



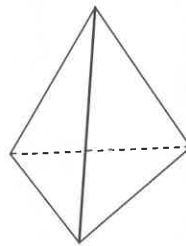
(d)



(e)



(f)



## 能力測試

### 甲、多項選擇題

1. C

2. B

3. C

4. B

5. D

6. C

7. B

8. A

9. A

10. D

## 乙、計算題

1. (a)  $56^\circ$

(b)  $p = 40^\circ, q = 140^\circ$

3. 內角和  $= 1080^\circ$ , 每一內角  $= 135^\circ$

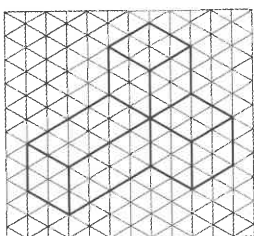
4. (a)  $x = 30^\circ, y = 60^\circ$

(b)  $\angle ABC + x + y = 180^\circ, \angle ABC = 90^\circ$

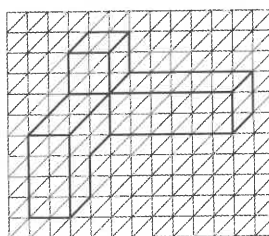
5. (b) (i) 最小銳角  $= \angle CAB = 40^\circ$ , 最大銳角  $= \angle ACB = 80^\circ$

(ii) 最小鈍角  $= \angle PAB = 100^\circ$ , 最大鈍角  $= \angle SAP = 170^\circ$

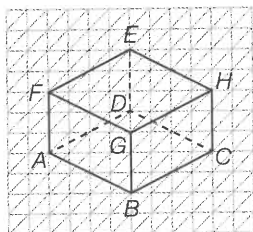
6. (a)



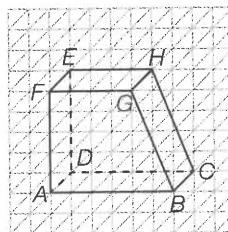
(b)



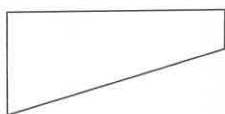
7. (a)



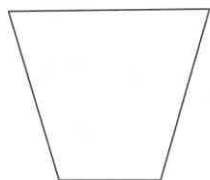
(b)



8. (a) 該立體具有均勻橫切面，如下圖所示：



(b) 該立體具有均勻橫切面，如下圖所示：



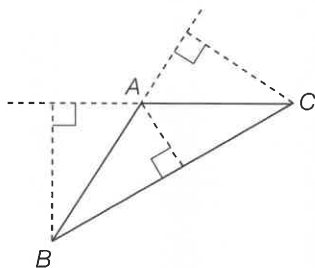


# 第九章 面積和體積 (I)

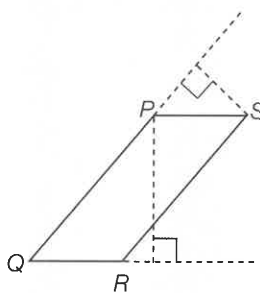


## 齊闖數關

1. (a)



(b)



2. (a) (i)  $60 \text{ m}^2$  (ii)  $80 \text{ m}^2$  (iii)  $140 \text{ m}^2$   
 (b) (i) 正確 (ii) 正確
3. (a)  $59 \text{ m}^2$  (b)  $24 \text{ cm}^2$  (c)  $73 \text{ m}^2$  (d)  $185 \text{ cm}^2$
4. (a)  $3\,256 \text{ m}^2$  (b)  $490 \text{ m}^2$
5. (a)  $2\,160 \text{ m}^3$  (b)  $1\,350 \text{ cm}^3$  (c)  $360 \text{ m}^3$  (d)  $83\,750 \text{ cm}^3$
6. (a)  $1\,032 \text{ m}^2$  (b)  $780 \text{ cm}^2$  (c)  $408 \text{ m}^2$  (d)  $13\,350 \text{ cm}^2$
7. (a)  $31\,809 \text{ cm}^3$  (b)  $6\,912 \text{ cm}^3$

## 更上層樓

1. (a)  $78 \text{ cm}^2$  (b)  $12 \text{ m}$  (c)  $47 \text{ cm}$  (d)  $25 \text{ cm}$
2. (a)  $150 \text{ cm}^2$  (b)  $70 \text{ m}^2$  (c)  $96 \text{ cm}^2$  (d)  $32.5 \text{ m}^2$
3. (a)  $22 \text{ cm}^2$  (b)  $410 \text{ cm}^2$
4. (a) (i) 2 (ii) 4 (b) (i) 7 (ii) 18
5. (a)  $0.96 \text{ m}^3$  (b)  $5.84 \text{ m}^2$  (不包括底部)

6. (a)  $450.4 \text{ m}^3$  (b)  $184 \text{ m}^2$  (c)  $355 \text{ m}^2$
7. (a)  $h = 4.5$  (b)  $156 \text{ m}^2$  (c)  $240.6 \text{ m}^2$
8. (a)  $0.6 \text{ cm}$  (b)  $7.5 \%$
9.  $162.5 \text{ cm}$
10. (a)  $107 \text{ cm}^2$  (b)  $40\,614 \text{ cm}^2 = 4.061\,4 \text{ m}^2$

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. D | 3. B | 4. C | 5. B  |
| 6. D | 7. A | 8. C | 9. D | 10. A |

### 乙、計算題

1.  $130 \text{ cm}^2$
2.  $48 \text{ cm}^2$
3. (a)  $63 \text{ m}$  (b)  $4\,324 \text{ m}^2$
4. (a)  $288 \text{ cm}^3$  (b)  $336 \text{ cm}^2$
5. (a)  $160 \text{ cm}^2$  (b)  $66\frac{2}{3} \%$
6. (a)  $900 \text{ m}^3$  (b)  $25 \text{ 小時}$
7. (a)  $1.2 \text{ cm}$  (b)  $75 \text{ 個}$



# 第十章

## 全等與相似三角形



### 齊闖數關

1. (a)  $\triangle ABC \cong \triangle QPR$  (b)  $\triangle DEF \cong \triangle MNK$  (c)  $\triangle GHS \cong \triangle GHT$
2. (a)  $f = 30^\circ, g = 50^\circ$  (b)  $k = 6, m = 5, n = 4$   
(c)  $c = 30^\circ, d = 90^\circ, e = 11$  (d)  $a = 30^\circ, b = 80^\circ, c = 12$
3. (a) (i) 10 cm (ii) 8 cm (iii) 12 cm  
(b) (i)  $53^\circ$  (ii) 20 cm (iii) 15 cm  
(c) (i) 9 cm (ii)  $50^\circ$  (iii)  $30^\circ$
4. (a)  $\triangle ABC \cong \triangle PQR$  (SAS) (b)  $\triangle ABC \cong \triangle FED$  (RHS)  
(c) 不全等 (ASS) (d)  $\triangle ABC \cong \triangle FHG$  (ASA)  
(e)  $\triangle ABC \cong \triangle MNK$  (SSS) (f)  $\triangle ABC \cong \triangle RQP$  (AAS)
5. (a)  $a = 40^\circ, m = 80^\circ, n = 60^\circ$  (b)  $x = 12, y = 20$   
(c)  $b = 90^\circ, f = 59^\circ, z = 15$
6. (a) (i)  $70^\circ$  (ii)  $50^\circ$   
(b) (i) 21 (ii) 11
7. (a)  $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$  (三邊成比例) (b)  $\triangle ABC \sim \triangle RPQ$  (兩邊成比例, 夾角等)  
(c)  $\triangle ABC \sim \triangle GFH$  (AAA)

### 更上層樓

1. (a)  $k = \frac{50}{3}, m = 30^\circ, n = 20^\circ$  (b)  $p = 4, q = 9$   
(c)  $x = 4, y = 8$  (d)  $p = 4.8, q = 7.5$
2. (a)  $\triangle PQR \cong \triangle PQS$  (AAS 或 ASA) (b)  $\triangle EFK \cong \triangle GHK$  (SAS)  
(c)  $\triangle AOC \cong \triangle BDO$  (RHS) (d)  $\triangle WXY \cong \triangle YZW$  (ASA 或 AAS)



3. (a)  $\triangle GOE \sim \triangle FOD$  (三邊成比例)  
 (b)  $\triangle MNQ \sim \triangle KLQ$  (AAA)  
 (c)  $\triangle WXY \sim \triangle ZWY$  (兩邊成比例, 夾角等)  
 (d)  $\triangle PAB \sim \triangle PCD$  (AAA)

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. D | 4. B | 5. C  |
| 6. A | 7. B | 8. A | 9. C | 10. D |

### 乙、計算題

- |                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1. (a) $40^\circ, 30^\circ, 30^\circ$     | (b) (SAS); $65^\circ, 12$    |
| 2. (a) (i) $65^\circ, 85^\circ, 30^\circ$ | (ii) 36, 55                  |
| (b) (i) $55^\circ$ , (AAA)                | (ii) 7, 20                   |
| 3. (a) (AAS); 20                          | (b) $80^\circ$ ; (AAA)       |
| (c) 20                                    |                              |
| 4. (a) (AAS); 13                          | (b) $31^\circ$ ; (SAS 或 AAS) |



# 第十一章 角和平行綫 (I)



## 齊闖數關

1. (a)  $60^\circ$  (b)  $24^\circ$  (c)  $15^\circ$
2. (a)  $150^\circ$  (b)  $25^\circ$  (c)  $f = 130^\circ, g = 30^\circ$
3. (a)  $30^\circ$  (b)  $40^\circ$  (c)  $30^\circ$
4. (a)  $110^\circ$  (b)  $115^\circ$  (c)  $100^\circ$
5. (a)  $65^\circ$  (b)  $120^\circ$  (c)  $30^\circ$
6. (a)  $130^\circ$  (b)  $65^\circ$  (c)  $110^\circ$
7. (a)  $50^\circ$  (b)  $40^\circ$  (c)  $50^\circ$
8. (a)  $80^\circ$  (b)  $60^\circ$  (c)  $75^\circ$

| 9. | 題 號 | $n$       | 內角和                              | 內 角                           | 外 角                          |
|----|-----|-----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    | (a) | <b>18</b> | $2\ 880^\circ$                   | $160^\circ$                   | $20^\circ$                   |
|    | (b) | 8         | <b><math>1\ 080^\circ</math></b> | $135^\circ$                   | $45^\circ$                   |
|    | (c) | 15        | $2\ 340^\circ$                   | <b><math>156^\circ</math></b> | $24^\circ$                   |
|    | (d) | 12        | $1\ 800^\circ$                   | $150^\circ$                   | <b><math>30^\circ</math></b> |

## 更上層樓

1. (a)  $20^\circ$  (b)  $60^\circ$  (c)  $30^\circ$
2. (a)  $70^\circ$  (b)  $100^\circ$  (c)  $60^\circ$
3. (a)  $72^\circ$  (b)  $50^\circ$  (c)  $75^\circ$
4. (a) 24 (b) 12

5.  $90^\circ$
6.  $75^\circ$
7.  $180^\circ$
8.  $540^\circ$
9. (a)  $120^\circ$  (b)  $q$  保持  $120^\circ$

## 能力測試

### 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. B | 4. C | 5. B  |
| 6. C | 7. C | 8. C | 9. B | 10. B |

### 乙、計算題

1. (a)  $a = 120^\circ, b = 10^\circ$  (b)  $30^\circ$   
 (c)  $30^\circ$  (d)  $37^\circ$   
 (e)  $40^\circ$  (f)  $125^\circ$
2. (a)  $m = 64^\circ, n = 73^\circ$  (b)  $x = 35^\circ, p = 120^\circ$
3. (a)  $108^\circ$  (b)  $b = 72^\circ, p = 108^\circ$   
 (c)  $9^\circ$

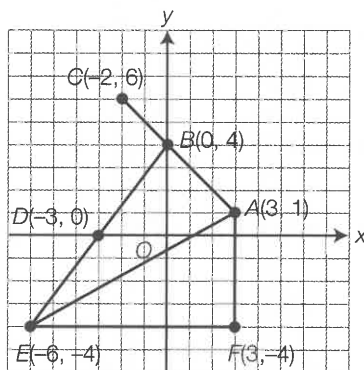
# 第十二章 坐標簡介

## 齊聞數關

| 點       | A(3, 1) | B(0, 4) | C(-2, 6) | D(-3, 0) | E(-6, -4) | F(3, -4) |
|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|
| x 坐標    | 3       | 0       | -2       | -3       | -6        | 3        |
| y 坐標    | 1       | 4       | 6        | 0        | -4        | -4       |
| 在 x 軸上方 | ✓       | ✓       | ✓        |          |           |          |
| 在 x 軸下方 |         |         |          |          | ✓         | ✓        |
| 在 x 軸上  |         |         |          | ✓        |           |          |
| 在 y 軸右方 | ✓       |         |          |          |           | ✓        |
| 在 y 軸左方 |         |         | ✓        | ✓        | ✓         |          |
| 在 y 軸上  |         | ✓       |          |          |           |          |

2. (a) 1 (b) 5 (c) 4 (d) 10

3. (a) 如右圖  
 (b) A, E, F  
 (c) A, B, C; B, D, E  
 (d) 5, 9  
 (e)  $22\frac{1}{2}$ , 15



4. (a) 35 (b) 16  
 (c) 40 (d) 14
5. (a) B(-3, 4), C(-4, -1), D(5, -1); 35 (b) Q(-2, -3), R(4, 2), S(4, 5); 27
6. (a) (i) (-2, -1) (ii) (3, 2) (iii) (-4, 2) (iv) (5, 0)  
 (v) (2, -1) (vi) (8, -1)
- (b) (i) (-4, 2) (ii) (-1, -3) (iii) (-3, 4) (iv) (2, -5)
- (c) (i) (1, 5) (ii) (4, 2) (iii) (4, -3) (iv) (3, -1)

# 更上層樓

1. (a) 7 (b) -4 (c) -3 或 5 (d) -8 或 1

2. (a)  $A(0, 3), C(7, 0), D(7, 3), E(3, 6)$ ;  $28\frac{1}{2}$

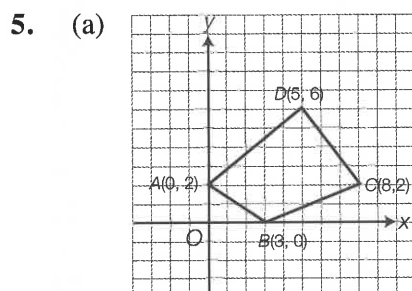
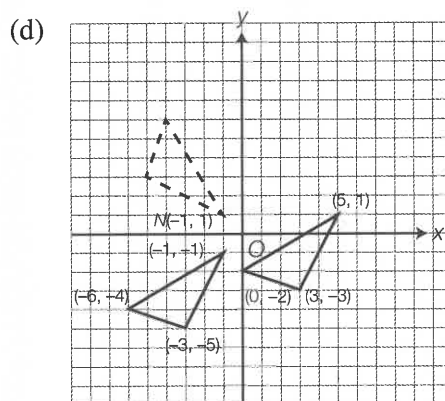
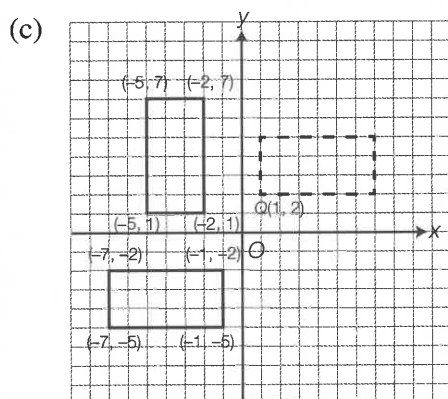
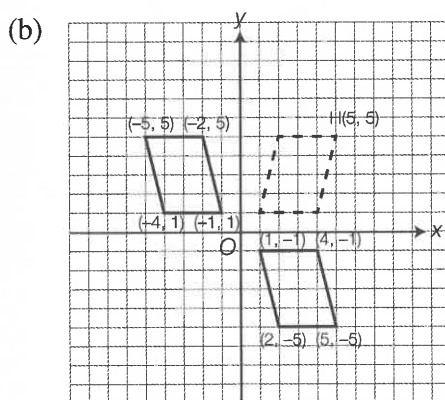
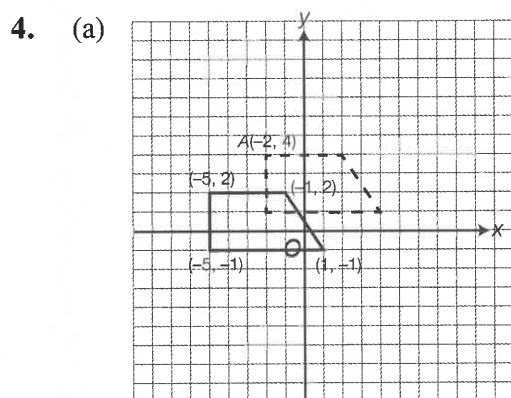
- (b)  $E(-1, 4), F(2, -1), G(7, 1)$ ; 28

- (c)  $L(-1, 0), M(2, 0), N(5, 4)$ ; 25

- (d)  $P(-4, 2), R(-2, -2), S(2, 4)$ ; 18

3. (a) 最少三種方法；25

- (b) 最少四種方法；15



- (b) 24

6. (a)  $p = -2, q = 2$  (b)  $C(2, 2)$  (c)  $D(2, 5), E(8, 5)$

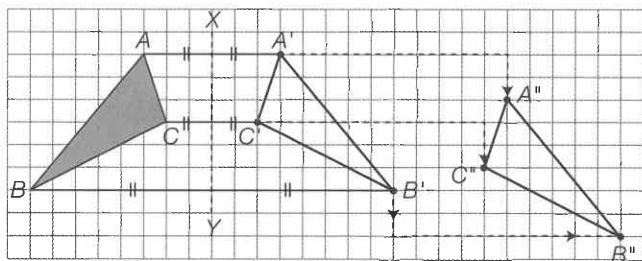
## 能力測試

### 甲、多項選擇題

1. B      2. B      3. C      4. D      5. C  
6. D      7. A      8. B      9. A      10. C

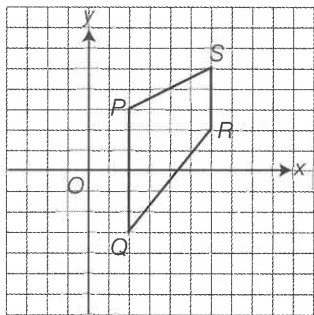
### 乙、計算題

1.



2. (a)  $F(-3, -1), G(2, -1)$  (b) 10

3. 18



4.  $BC = 6; C(4, -1), D(4, 2)$

5.  $B(-3, -5), C(3, -5); 30$

6. (a)  $A(8, 3), C(-3, -5)$  (b)  $15\frac{1}{2}$

7. (a)  $F(6, 0)$  (b)  $G(2, 0)$  (c)  $H(-2, 6)$  (d) 20



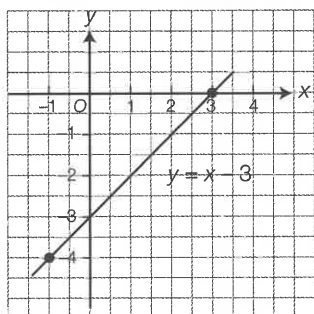
# 第十三章 二元一次方程(I)



## 齊閱數關

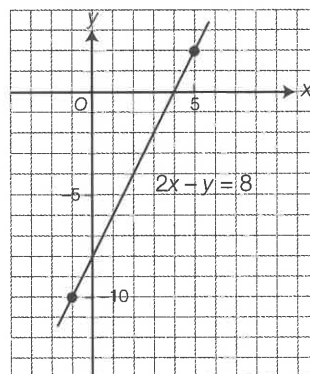
1. (a)

| $x$ | -1 | 0  | 1  | 2  | 3 |
|-----|----|----|----|----|---|
| $y$ | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |



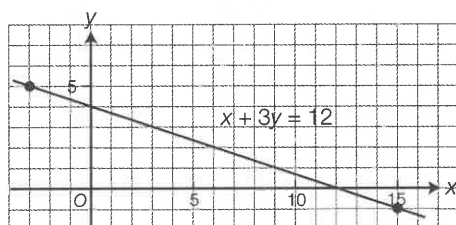
(b)

| $x$ | -1  | 1  | 3  | 5 |
|-----|-----|----|----|---|
| $y$ | -10 | -6 | -2 | 2 |

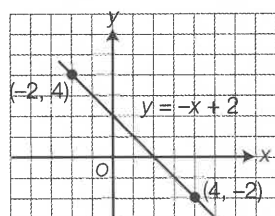


(c)

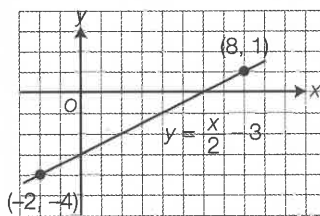
| $x$ | 15 | 9 | 3 | -3 |
|-----|----|---|---|----|
| $y$ | -1 | 1 | 3 | 5  |



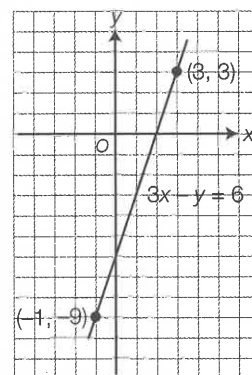
2. (a)



(b)



(c)



3. (a)  $(-2, -13), (0, -5)$

(b)  $(-4, -6), (0, -4)$

(c)  $(-4, 0), (-6, -3)$

(d)  $(4, 0), (6, -4)$

4. (a)  $B, C$

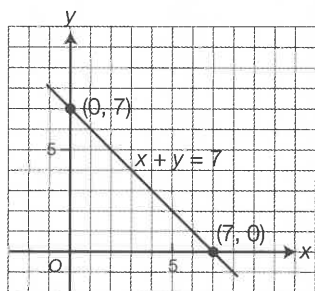
(b)  $E, H$

(c)  $K, L$

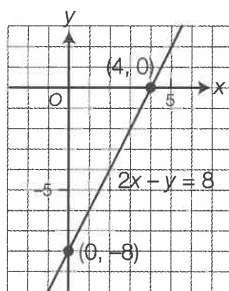
(d)  $R, S$

## 更上層樓

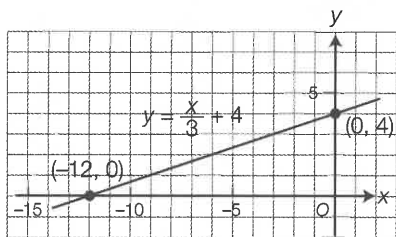
1. (a)



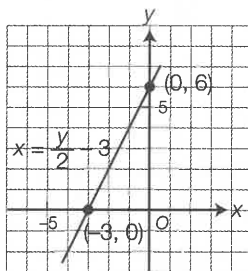
(b)



(c)



(d)



2. 以下答案，必須由題1的圖中求出。

(a) (i) 5

(ii) 8

(iii) 3

(iv) 8

(b) (i) -6

(ii) 2

(iii)  $1\frac{1}{2}$

(iv) 5

(c) (i) 3

(ii)  $-\frac{1}{3}$

(iii) -6

(iv) -15

(d) (i) 4

(ii) -2

(iii)  $-\frac{1}{2}$

(iv)  $-3\frac{1}{2}$

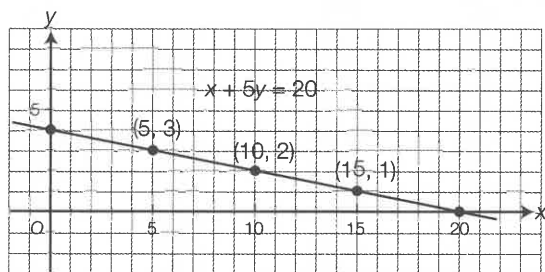
3. (a)  $a = 2, b = 5$

(b)  $c = 5, d = -3$

(c)  $m = -1, n = 2$

(d)  $p = -11, q = -1$

4. (a)  $10x + 50y = 200$ , 即  $x + 5y = 20$





(b) 如上圖,  $x = 5, y = 3; x = 10, y = 2; x = 15, y = 1$  經驗証, 都滿足方程。

(這說明圖像上各點的坐標, 必滿足方程)。

(c) 10 張 \$10 紙幣, 2 張 \$50 紙幣。

5. (a)  $6x + 4y = 48$ , 即  $3x + 2y = 24$

(b)  $x, y$  須取正整數。由 (a) 的方程, 得:

$$x = 2, y = 9$$

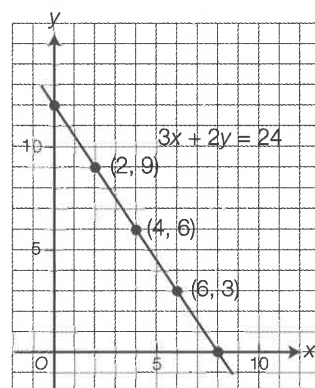
$$x = 4, y = 6$$

$$x = 6, y = 3$$

由序偶  $(2, 9), (4, 6), (6, 3)$  所表示的點都在圖像上。

(這說明滿足方程的序偶所表示的點都在方程的圖像上。)

(c)  $x = 4, y = 6$



|        |              |   |    |    |    |    |
|--------|--------------|---|----|----|----|----|
| 6. (a) | 立體數目 ( $x$ ) | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
|        | 面的數目 ( $y$ ) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |

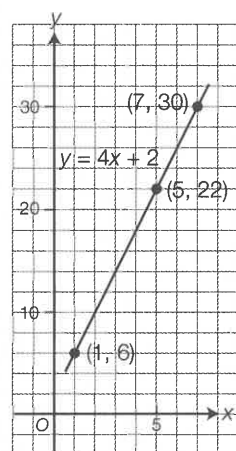
(b)  $y = 4x + 2$

(c) (i)  $y = 30$

(ii) 由圖核對正確

(iii) 利用方程較快捷, 且不受  $x$  大小之限制。

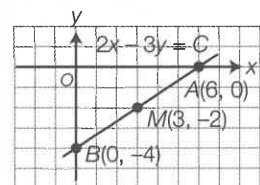
利用圖像雖較直接, 但當  $x$  值較大時, 無法用圖核對。



7. (a) 12

(b)  $A(6, 0), B(0, -4)$

(c) 12; 6



8. (a)  $p = 6, q = 3; R(6, 3)$

(b)  $A(8, 0), B(0, 4)$

(c) 1 : 4

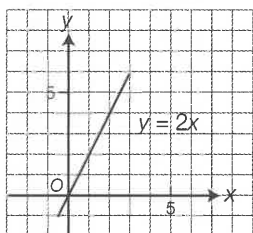
## 能力測試

## 甲、多項選擇題

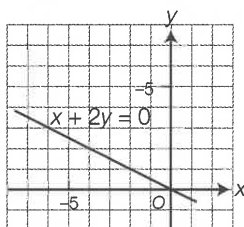
1. A      2. D      3. C      4. D      5. B  
6. B      7. C      8. D      9. A      10. B

## 乙、計算題

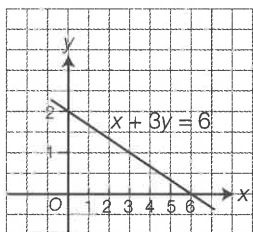
1. (a)



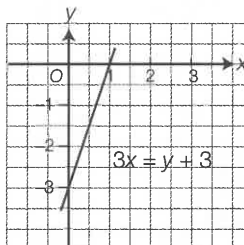
(b)



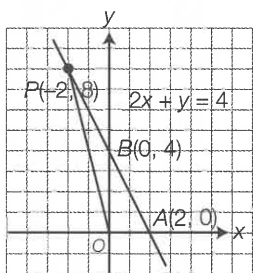
(c)



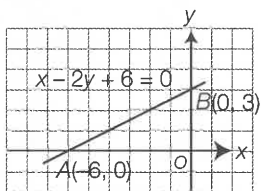
(d)

2. (a)  $Q$  在圖像上(b)  $k = 4, m = 7, n = 2$ 3. (a)  $a = 2$ 

(b) 8; 4



4. (a)

(b) 序偶  $(-8, 6)$  不滿足方程

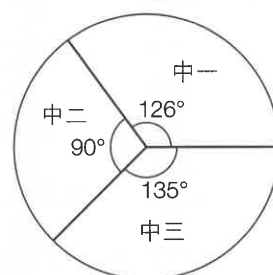
(c) 21

# 第十四章 統計(I)

## 齊闖數關

1. (a) 甲門市部較多 (b) 1 080 部 (c) 57.4 %
2. 131 部
3. (a) \$800 (b) \$4 200 (c) 43.75 %
4. (a)(b) 見右圖

11月初中學生借書人數

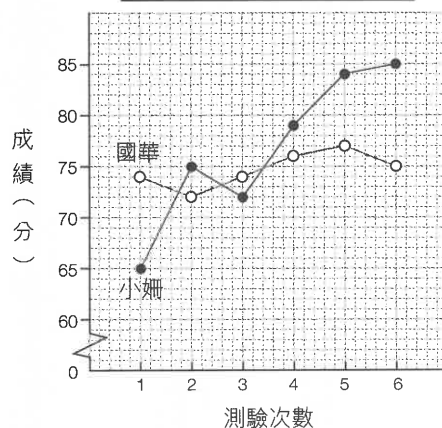


5. (a) 巴士, 320 人; 地鐵, 265 人  
(b)  $x = 72, y = 42$

| 交通工具 | 巴士   | 地鐵   | 步行   | 私家車 | 其他   |
|------|------|------|------|-----|------|
| %    | 35.6 | 29.4 | 20.0 | 3.3 | 11.7 |

6. (a) 第2, 4, 5, 6次; 第3次較前退步  
(b) 第2次, 10分  
(c) 進步持續, 顯著
7. (a) 見右圖  
(b) 成績穩定

小珊、國華數學測驗成績





3. (a)

中五級男女學生身高

| <u>女生</u> |       |       |           | <u>男生</u> |       |    |
|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 葉 (1 cm)  |       |       | 幹 (10 cm) | 葉 (1 cm)  |       |    |
| 998       | 87666 | 64442 | 15        |           |       |    |
| 8766      | 54433 | 21000 | 16        | 35567     | 78899 | 99 |
|           |       | 4221  | 17        | 00022     | 34477 | 88 |
|           |       |       | 18        | 11335     |       |    |

(b) 「幹」16；「幹」16, 17

(c) 3 人；4 人

(d) 23 人；21 人

(e) 「幹」16, 44.6 %

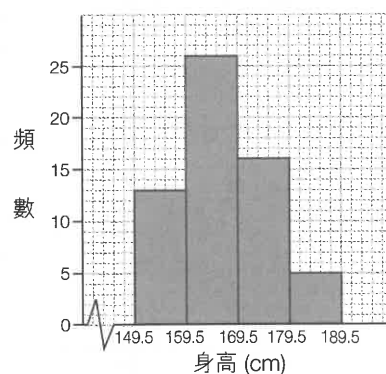
4. (a) (b)

| 高度 (cm)   | 組界 (cm)       | 頻數 |
|-----------|---------------|----|
| 150 – 159 | 149.5 – 159.5 | 13 |
| 160 – 169 | 159.5 – 169.5 | 26 |
| 170 – 179 | 169.5 – 179.5 | 16 |
| 180 – 189 | 179.5 – 189.5 | 5  |

(c) 39 人

(d) 70 %

中五級學生身高



## 能力測試

### 甲、多項選擇題

1. D      2. B      3. C      4. D      5. D  
6. C      7. A      8. A      9. D      10. B

### 乙、計算題

1. (a) 二乙；二丙      (b) 27.5 %      (c) 36.875 %      (d) 81.25 %  
2. (a) \$4 800      (b) \$2 000  
(c) 126      (d)  $y = 96$ ; \$6 400;  $26\frac{2}{3}$  %  
3. (a) 人數最多的組界是 \$5 950 – \$7 950 ;  
最少的是 \$11 950 – \$13 950  
(b) \$4 950; 16 人      (c) 37 人；4 人      (d) 33 人, 66 %



# 總複習 測驗一



## 甲、多項選擇題

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. D | 4. D | 5. A  |
| 6. B | 7. B | 8. C | 9. A | 10. C |

## 乙、計算題

1.  $-2x^2 + 2x + 1$

2. 8

3. (a)  $45^\circ, 60^\circ$ ; AAA

(b) 18

4. (a)



(b)



5. (a) 78 分

(b) 第3次, 下降了4分

(c) 第4次, 提高了12分

(d) 進步顯著

6. (a) 5

(b) 15

## 丙、解答題

1. (a)  $180 \text{ cm}^3$

(b)  $a = 3$ ;  $216 \text{ cm}^2$

2. (a) 甲班最多, 丙班最少

(b) 乙班最高, 57 %; 丙班最低, 48 %

(c) 54 %

3. (a)  $A_5 = 13, A_6 = 16; A_n = 3n - 2$

(b)  $L_5 = 40, L_6 = 49; L_n = 9n - 5$

(c)  $A_{50} = 148, L_{50} = 445$



# 總複習

# 測驗二



## 甲、多項選擇題

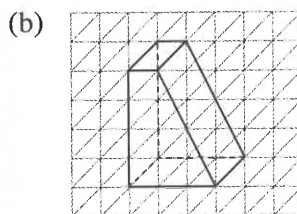
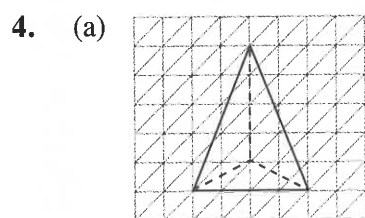
- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. B | 5. D  |
| 6. B | 7. D | 8. B | 9. D | 10. C |

## 乙、計算題

1.  $4p + 1$

2.  $\frac{1}{2}$

3.  $m = 60^\circ, n = 35^\circ$



5. (a)  $b = 40^\circ, c = 100^\circ, d = 40^\circ$

(b) (A.A.A.)

6. \$3 840

## 丙、解答題

1. (a)  $M = a + bn$

(b) (i) \$160

(ii) \$100, 37.5 %

2. (a) (i) 下降了 15 cm

(ii) 上升了 5 cm

(b) 下降了 8 cm

3. (a) 960

(b)  $34\frac{1}{6} %$

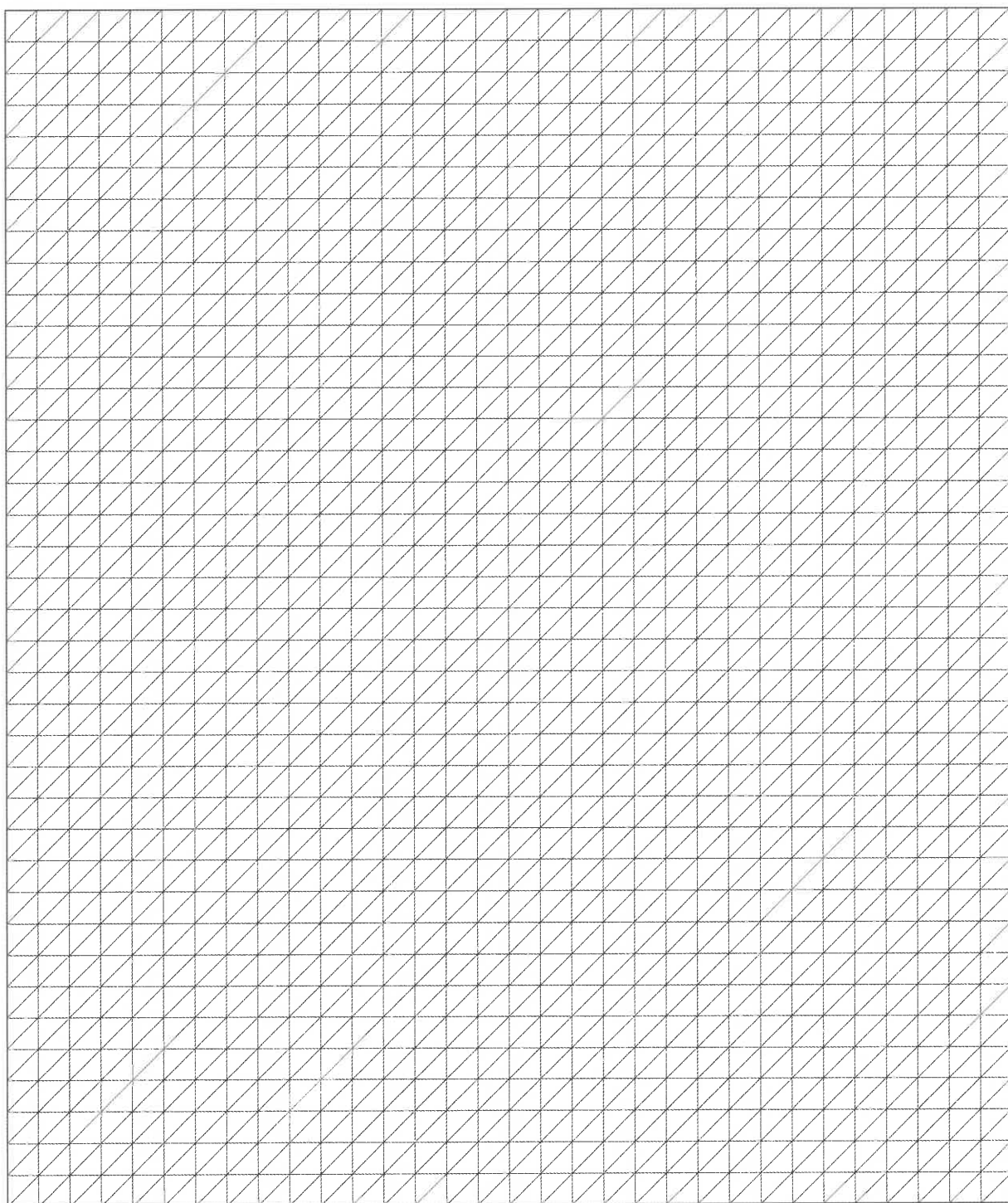
(c)  $x = 30, y = 165$

(d) 440

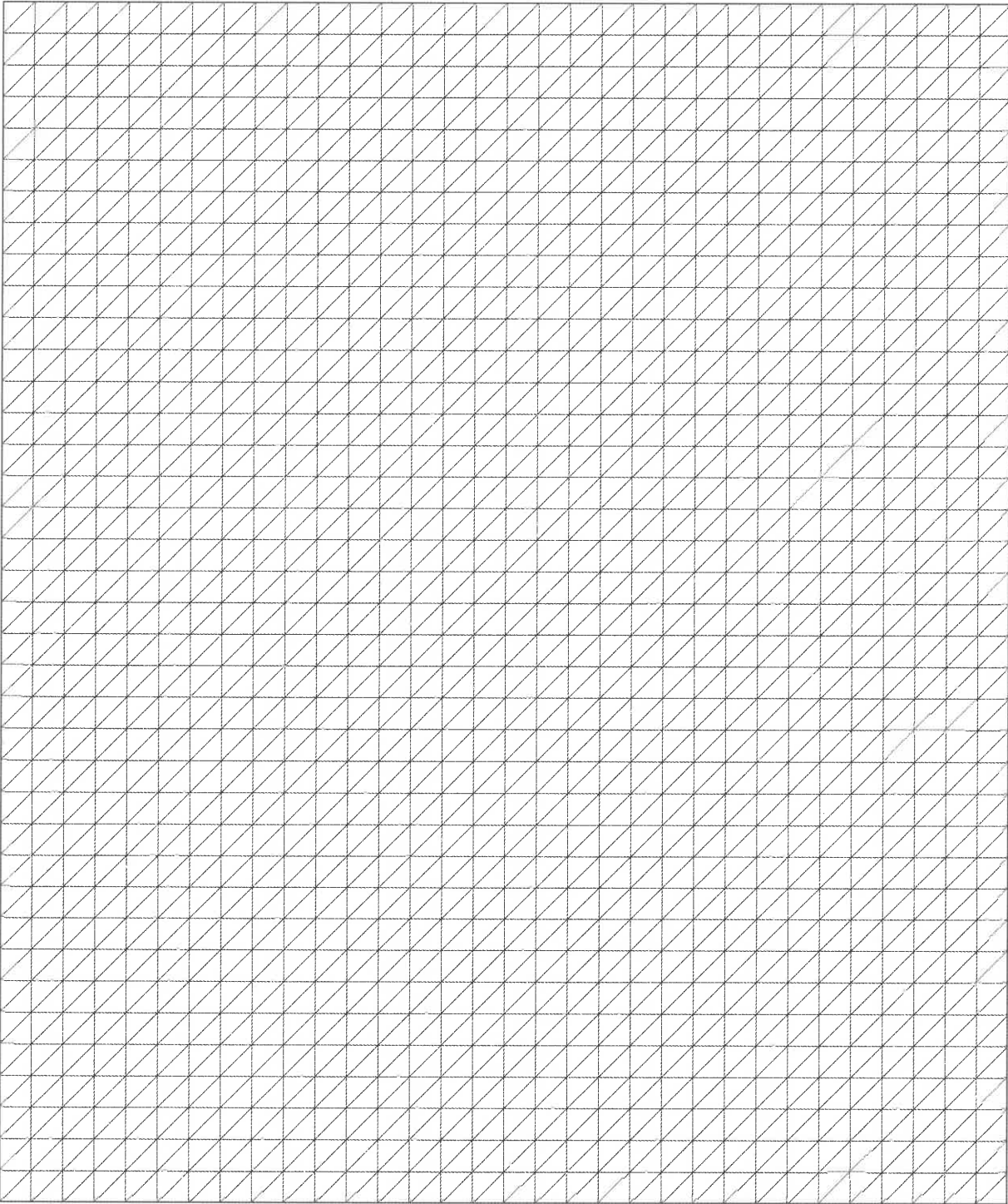




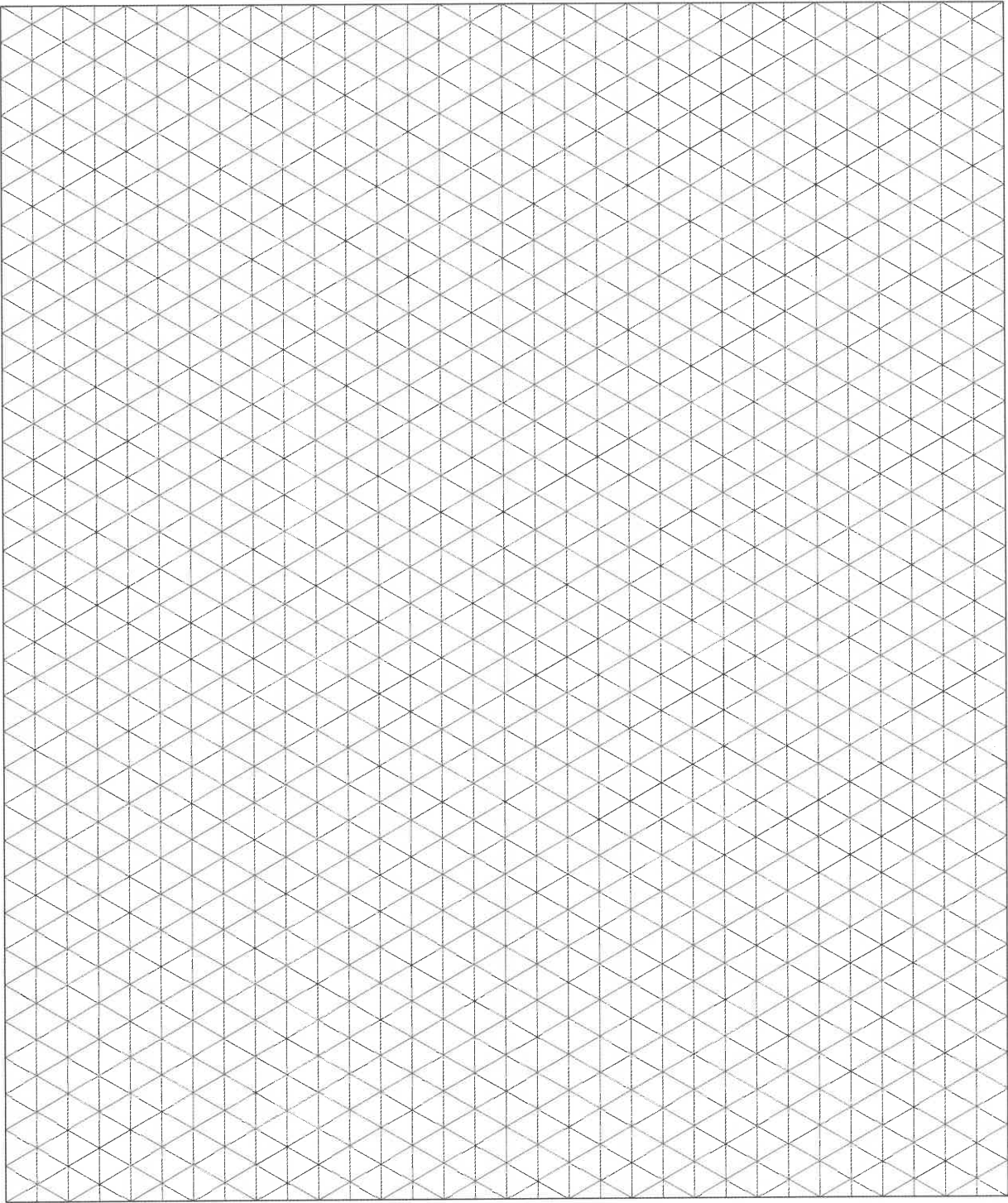
## 斜網格



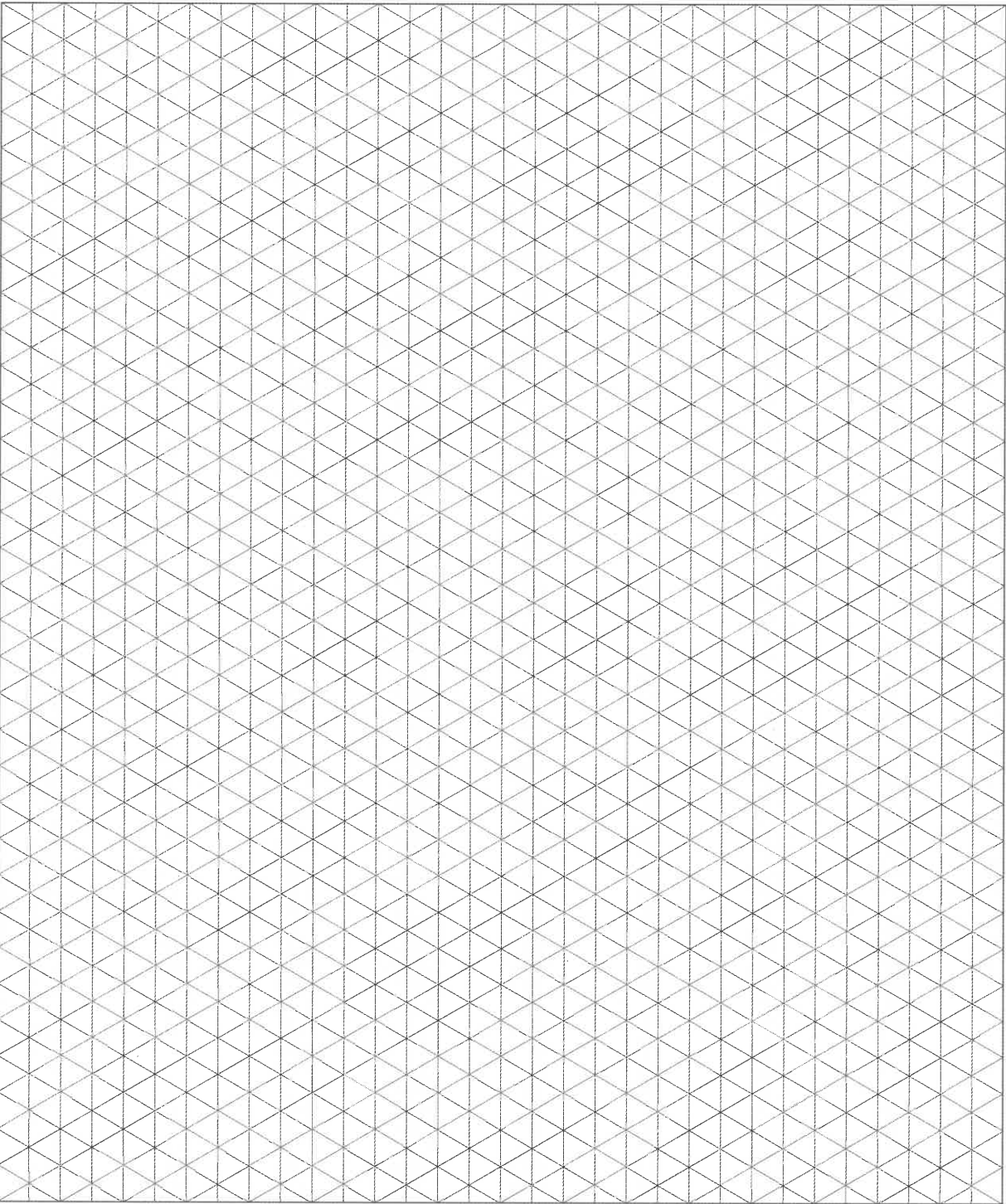
斜網格



等距網格



等距網格



# 數學精髓

解答或指引

第二版

張 浩  
張 顏  
彭 銳勝

中一適用



# 目 錄



|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 第一章  | 基礎計算.....      | 1  |
| 第二章  | 有向數.....       | 5  |
| 第三章  | 代數式.....       | 10 |
| 第四章  | 多項式的運算.....    | 17 |
| 第五章  | 一元一次方程.....    | 22 |
| 第六章  | 近似值與數值估算.....  | 30 |
| 第七章  | 百分法(I).....    | 35 |
| 第八章  | 幾何簡介.....      | 41 |
| 第九章  | 面積和體積(I).....  | 45 |
| 第十章  | 全等與相似三角形.....  | 49 |
| 第十一章 | 角和平行綫(I).....  | 53 |
| 第十二章 | 坐標簡介.....      | 59 |
| 第十三章 | 二元一次方程(I)..... | 66 |
| 第十四章 | 統計(I).....     | 70 |
| 總複習  | 測驗一.....       | 73 |
| 總複習  | 測驗二.....       | 75 |



# 第一章 基礎計算



1.

| 數的類別 | 例 子                                              |
|------|--------------------------------------------------|
| 自然數  | 1, 2, 3, 4, ...                                  |
| 整數   | 0, 1, 2, 3, 4, ...                               |
| 偶數   | 0, 2, 4, 6, 8, ...                               |
| 奇數   | 1, 3, 5, 7, 9, ...                               |
| 分數   | $\frac{1}{2}$ , $\frac{13}{20}$ , $4\frac{3}{4}$ |
| 小數   | 0.2, 2.5, 14.789                                 |

- 在此課中，如沒有特別指明，數皆指自然數。

3. 1 不是質數。

6.

|    | 運算符號 | 例 子                |                            |
|----|------|--------------------|----------------------------|
|    |      | 算式                 | 文字描述                       |
| 加法 | +    | $20 + 4 = 24$      | 20 加 4, 所得之 <b>和</b> 是 24。 |
| 減法 | -    | $20 - 4 = 16$      | 20 減 4, 所得之 <b>差</b> 是 16。 |
| 乘法 | ×    | $20 \times 4 = 80$ | 20 乘 4, 所得之 <b>積</b> 是 80。 |
| 除法 | ÷    | $20 \div 4 = 5$    | 20 除 4, 所得之 <b>商</b> 是 5。  |



$$\begin{aligned}
 4. \quad (d) \quad & 24 \div [(4 - 2) \times 4] \\
 &= 24 \div [2 \times 4] \\
 &= 24 \div 8 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

◆ 先進行括號內的運算。

$$\begin{aligned}
 5. \quad (d) \quad & 8 - 6 \div [(7 - 3) \div 2] \\
 &= 8 - 6 \div [4 \div 2] \\
 &= 8 - 6 \div 2 \\
 &= 8 - 3 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

◆ 先進行括號內的運算。

◆ 先進行除法運算。

$$\begin{aligned}
 6. \quad (d) \quad & (5.2 - 0.2 \times 1.3) \div 2.6 \\
 &= (5.2 - 0.26) \div 2.6 \\
 &= 0.26 \div 2.6 \\
 &= 0.1
 \end{aligned}$$

◆ 在括號內先進行乘法運算。

$$\begin{aligned}
 7. \quad (f) \quad & 1 - \frac{1}{2} \times \frac{18}{19} \div 8\frac{1}{19} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{18}{19} \div \frac{153}{19} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{18}{19} \times \frac{19}{153} \\
 &= 1 - \frac{1}{17} \\
 &= \frac{16}{17}
 \end{aligned}$$

◆ 把帶分數化為假分數。





## 更上層樓

2. (b)  $13.5 \div (5.7 - 4.2) \times 2$

$$= 13.5 \div 1.5 \times 2$$

$$= 9 \times 2$$

$$= 18$$

◆ 先進行括號內的運算。

◆ 從左至右進行運算。

4.  $6\frac{1}{2} - 11 \times \frac{2}{5} - \frac{1}{4}$

$$= 1\frac{17}{20}$$

$$\therefore \text{餘下 } 1\frac{17}{20} \text{ L}$$



## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

7. 漫畫書每本價值  $\$(35.6 - 6.8)$ 。

一本故事書及一本漫畫書的總價錢  $= \$(35.6 + 35.6 - 6.8)$ 。

$\therefore$  子健可找回  $\$100 - (35.6 + 35.6 - 6.8)$ 。

## 乙、計算題

6. 每支橙汁便宜了  $= \$ (6.5 - 37.8 \div 6)$   
 $= \$0.2$

7. 1 kg 的草莓價值  $\$(60 \div 5)$  及 1 kg 的蘋果價值  $\$(32 \div 2)$ 。

$$\begin{aligned}\therefore \text{凱怡能夠購買蘋果} &= (100 - 60 \div 5 \times 3) \div (32 \div 2) \\ &= (100 - 36) \div 16 \\ &= 64 \div 16 = 4 \text{ kg}\end{aligned}$$

## 第二章 有向數



2. 要掌握有向數的序(大小的比較)：

- 對於正數，數字愈大，其值愈大，在數綫上的位置也愈右。
- 對於負數，數字愈大，其值愈小，在數綫上的位置也愈左。

3. 要掌握有向數，須充分認識符號的重要性。

在有向數的運算中，**加法**是基礎，必須在掌握了加法的基礎上，才可開始學習減法。

熟習了加減法，乘除法迎刃而解。

- 建議：學加法時，須正確完成《齊闖數關》的第3, 4題才學減法！
- 利用數綫進行加減，只是權宜之策，要儘快學會利用下面的符號法則進行計算！

### 符 號 法 則

| 加 減 法             | 乘 (除) 法                               |
|-------------------|---------------------------------------|
| $-(+) = +(-) = -$ | $(-) \times (+) = (+) \times (-) = -$ |
| $-(-) = +(+)= +$  | $(-) \times (-) = (+) \times (+) = +$ |

總結一句：

**同號得正 異號得負**



例 1. 建立對數式的理解

- (a)  $7 + 4$       ◆ 理解為(正 7)加(正 4)  
 $= 11$       ◆ 答案為(正 11), 但略去正號
- (b)  $-7 - 4$       ◆ 理解為(負 7)加(負 4)  
 $= -11$
- (c)  $7 - 4$       ◆ 理解為(正 7)加(負 4)  
 $= 3$       ◆ (正 3)已略去正號
- (d)  $-7 + 4$       ◆ 理解為(負 7)加(正 4)  
 $= -3$

例 4. 只含乘除的運算中, 須先確定符號。有下列規律:

單數個負數的乘除, 結果必為負數, 雙數個則為正數。



6. 要習慣, 理解並熟悉本題的寫法:

|     | 題目        | 理解為          | 類型   | 計算方法             | 結果              |
|-----|-----------|--------------|------|------------------|-----------------|
| (a) | $3 - 8$   | (正 3)加(負 8)  | 異號相加 | 數字相減得 5, 符號跟 -8  | $3 - 8 = -5$    |
| (b) | $-9 + 14$ | (負 9)加(正 14) | 異號相加 | 數字相減得 5, 符號跟 +14 | $-9 + 14 = +5$  |
| (c) | $-7 - 11$ | (負 7)加(負 11) | 同號相加 | 數字相加得 18, 符號不變   | $-7 - 11 = -18$ |

7. 先確定符號，後用數字計算。(參看例4的指引)

8. (f)  $(-16) \div (-8) \div (-4)$

$$= [(-16) \times \frac{-1}{8}] \div (-4)$$

$$= 2 \div (-4)$$

$$= 2 \times (\frac{-1}{4})$$

$$= -\frac{1}{2}$$

(g) 要區別：

$$-2^4 = -(2)(2)(2)(2) = -16$$

$$-2^4 \neq (-2)(-2)(-2)(-2)$$

$$-(-3)^3 = -(-3)(-3)(-3) + 27$$

$$-(-3)^3 \neq -(3)(3)(3)$$



5. (e) 在乘除的運算式中，位於左方的先進行運算。

$$(-8) \div (-2) \times (-4) = (+4) \times (-4) = -16$$

$$(-8) \div (-2) \times (-4) \neq (-8) \div (+8) \quad (\text{先} \times \text{後} \div, \text{錯!})$$

6. (b) 在四則運算中，要按先乘除，後加減的法則進行。

$$-6 - (-2) \times (+4) = -6 - (-8) = -6 + 8 = +2 \quad (\text{先} \times \text{後} -, \text{正確!})$$

$$-6 - (-2) \times (+4) \neq -4 \times (+4) = -16 \quad (\text{先} - \text{後} \times, \text{錯!})$$

此外，在乘除式中，負數必須加上括號。

$$-6 - (-2) \times (+4) \text{ 不可寫成 } -6 - 2 \times (+4)$$

(c) 參見 (b)。

$$(e) \quad (-2)(-3) - (-4)(-5)$$

$$= 6 - 20$$

$$= -14$$

$$\text{即 } (-2) \times (-3) - (-4) \times (-5)$$

只是略去「 $\times$ 」號，但不可略去括號

$$(-2) \times (-3) \neq -2 - 3$$

7. 在混合四則運算中，要優先進行括號內的運算。

$$(a) \quad [(-4) + (-3)] \times (-7)$$

$$= (-4 - 3) \times (-7)$$

$$= (-7)(-7)$$

$$= 49$$

$$(c) \quad (-7 - 23) \div (-2 - 4)$$

$$= (-30) \div (-6)$$

$$= 5$$

$$(e) \quad (-3)^2 \times [-3 - (-4)(+2)]$$

$$= 9 \times [-3 - (-8)]$$

$$= 9 \times (-3 + 8)$$

$$= 45$$

括號內，先乘除

後進行方括號內的加減運算

$$(g) \quad -98 - 2^2 - (-2)^3$$

$$= -98 - 4 - (-8)$$

$$= -102 + 8$$

$$= -94$$

$$-2^2 = -(2)(2) \neq (-2)(-2)$$

$$-(-2)^3 = -(-8) = +8$$

$$8. \quad (a) \quad \left(-\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{1}{5}\right) \div \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right)$$

$$= \left(-\frac{1}{4}\right) \times \left(-\frac{1}{6}\right) \div \left(-\frac{1}{5}\right) \div \left(\frac{2}{48}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{24}\right)(-5)\left(\frac{48}{2}\right)$$

$$= -5$$

$$(c) \quad (-1) = (-1)^3 = (-1)^5 = \dots = (-1)^{99} = -1$$

$$(-1)^2 = (-1)^4 = (-1)^6 = \dots = (-1)^{100} = +1$$

$$(e) \quad (-1) - (-2) = (-3) - (-4) = (-5) - (-6) = \dots (-99) - (-100) = +1$$

## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

1. 0既不是正數，也不是負數，故不是有向數。
4. 正數 + 負數可以  $> 0$ ，也可以  $< 0$ 。

### 乙、計算題

$$\begin{aligned}
 2. \quad (f) \quad & -2^2 - (-3)^2 [-4 - (-5)] \\
 & = -4 - (-3)^2 (-4 + 5) \\
 & = -4 - 9 \times 1 \\
 & = -13
 \end{aligned}$$

4. (a) 可兒所得的分數  $= 10 \times 1 + 4 \times 3 - 9 \times 2 = +4$  分。
- (b) 可兒用了 \$6 來參加遊戲，而只贏了 \$4，所以可兒輸掉了 \$2。

# 第三章 代數式



## 1. 公式與代數式的區別

代數式只是數字和字母(即變數)經四則運算所得的式子,是不含等號的。

公式是指一些通過等號聯繫量與量,即數與字母的關係式。

如:在面積公式

$$A = LW$$

中,  $LW$  是代數式。計算面積  $A$  時,需要把具體的數值代入  $LW$  中,求出代數式的值,這就是面積  $A$  的值。



例 1. (c) 「 $p$  的 6 倍減 1 後」意味着把結果除以  $q$ , 故必須加括號。

$$\text{即 } (6p - 1) \div q = \frac{6p - 1}{q}$$

(d) 參見 (c) 的解釋。



例 3. 對連乘、除(不含加減)的化簡原則：

- 數字、字母分別處理
- 字母相同方可用指數記數法。
- 略去乘法符號「 $\times$ 」
- 除式宜用分數綫代替。
- 小心！

$$(-3p)^2 = (-3p) \times (-3p) = 9p^2$$

$$\neq -3p^2$$

$$\neq -3^2p^2$$

例 4. (a) 把負數代入式子時，必須加括號，即

$$y = 3(-3)^2 - (-3) + 1$$

否則會產生如下的錯誤：

$$y \neq 3 - 3^2 - 3 + 1$$

(d) 凡有  $m$  的地方都必須代入  $(-2)$ 。

◆ (加括號！)。

凡有  $n$  的地方都必須代入  $(3)$ 。

例 5. 由於題設的  $r$ ,  $h$  及  $A$  都不帶單位。(a), (b) 都是數值的關係。

例 6. 等差數列、等比數列是最常見的，故通常先考慮

$$\text{後項} - \text{前項} \quad \text{或} \quad \frac{\text{後項}}{\text{前項}}$$



1. (f) 區別：

「3 減去  $m$  的二倍」                      應表為  $3 - 2m$ 。

「3 減去  $m$  的差的二倍」                  應表為  $2(3 - m)$ 。

3. 參看本指引例 3 的「化簡原則」。

4. 代入負數時，必須加括號！

$$(c) \quad D = (-6)^2 - 4(-3)(2) = 60$$

$$(e) \quad y = 3(-2)^2 - (-2) = 14$$

5. 通項 (general term)  $a_n$  稱為數型 (number pattern)，也直接稱為第  $n$  項。

6. (d)  $13 - 16 = 10 - 13 = 7 - 10 = -3$

$a_4 = 7$  可由  $a_1 = 16$  連加 3 個「 $-3$ 」而得。

◆ 切記！後項 - 前項

$a_n$  可由  $a_1$  連加  $(n - 1)$  個「 $-3$ 」而得。

$$\therefore a_n = a_1 + (n - 1)(-3)$$

$$= 16 - 3n + 3$$

$$= 19 - 3n$$

$$(f) \quad \frac{18}{6} = \frac{54}{18} = \frac{162}{54} = 3$$

◆ 切記！ $\frac{\text{後項}}{\text{前項}}$

$a_4 = 162$  可由  $a_1 = 6$  連乘 3 個「3」而得。

$a_n$  可由  $a_1$  連乘  $(n-1)$  個「3」而得。

$$\therefore a_n = a_1 \times \overbrace{(3 \times 3 \times \dots \times 3)}^{n-1 \text{ 個}}$$

$$= 6 \times \overbrace{(3 \times 3 \times \dots \times 3)}^{n-1 \text{ 個}}$$

$$= 2 \times 3 \times \overbrace{(3 \times 3 \times \dots \times 3)}^{n-1 \text{ 個}}$$

$$= 2 \times 3^n$$

◆ 共有  $n$  個「3」連乘

(h) 分子相同，只需考慮分母的規律：

$$\frac{12}{6} = \frac{24}{12} = \frac{48}{24} = 2$$

第  $n$  個分母可由第一個分母連乘  $(n-1)$  個「2」而得。

$$\text{第 } n \text{ 個分母} = 6 \times \overbrace{(2 \times 2 \times \dots \times 2)}^{n-1 \text{ 個}}$$

$$= 3 \times 2 \times \overbrace{(2 \times 2 \times \dots \times 2)}^{n-1 \text{ 個}}$$

$$= 2 \times 2^n$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{3 \times 2^n}$$



3. (c) (ii) 在只載成年人的情況下,  $n = 0$ ,  $p = 80m$ 。

當  $m = 18$ ,  $p = 1\,440$ ; 當  $m = 19$ ,  $p = 1\,520$ ;

故最多載 18 位成年人。

4. (c) 盈虧 = 總售價 - 總成本

(i)  $n = 2\,000$ ,  $100 \times 2\,000 - 254\,000 = -54\,000$  (虧)

(ii)  $n = 3\,000$ ,  $100 \times 3\,000 - 306\,000 = -6\,000$  (虧)

(iii)  $n = 10\,000$ ,  $100 \times 10\,000 - 670\,000 = 330\,000$  (盈)

5. (a) 計算面積時, 要減去半圓  $EDC$  的面積。

計算周界時, 則是加上半圓周  $EDC$  的長。

(b)  $AE + EC = AC$ , 故  $2f + 2d = 2b$ ,  $2f + 8 = 10$ ,  $\therefore f = 1$

7. (b) (ii) 在 (I) 中, 每一圖形較前一個增加一個等邊三角形, 故

$$A_n = nb$$

而每增加一個三角形時只增加 2 條邊。第  $n$  個圖形較第一個增加了  $(n - 1)$  個 2 條邊。故

$$\begin{aligned} P_n &= \text{第一個圖形的綫段長} + 2(n - 1)a \\ &= 3a + (2n - 2)a \\ &= (2n + 1)a \end{aligned}$$

在 (II) 中, 規律是

|       |                       |        |
|-------|-----------------------|--------|
| 第一個圖有 | $1 = 1^2$             | 個等邊三角形 |
| 第二個圖有 | $1 + 3 = 2^2$         | 個等邊三角形 |
| 第三個圖有 | $1 + 3 + 5 = 3^2$     | 個等邊三角形 |
| 第四個圖有 | $1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$ | 個等邊三角形 |

.....

$$\therefore A_n = n^2b$$

8. (b) (ii)
- |       |              |      |
|-------|--------------|------|
| 第一個圖有 | $1 \times 2$ | 個正方形 |
| 第二個圖有 | $3 \times 4$ | 個正方形 |
| 第三個圖有 | $5 \times 6$ | 個正方形 |
| 第四個圖有 | $7 \times 8$ | 個正方形 |

前面的因子規律是  $1, 3, 5, 7, \dots$ , 可用  $(2n-1)$  表示;

後面的因子規律是  $2, 4, 6, 8, \dots$ , 可用  $2n$  表示;

$$\therefore S_n = 2n(2n-1)c^2$$

## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

3.  $(-2k)^2 = (-2k)(-2k) = (-2)^2 k^2 = 4k^2$

$$(-2k)^2 \neq -(2k)^2, (-2k)^2 \neq -2 \times k^2$$

9.  $1, 4, 9, 16, \dots$  是正方形數,  $a_n = n^2$

$$1, 10, 19, 28, \dots \text{ 是等差級數, } b_n = 9n - 8$$

$$a_8 = 8^2 = 64, b_8 = 9 \times 8 - 8 = 64$$

10. 連續奇數相差「2」。故此三連續奇數為

$$n, n+2, n+4$$

## 乙、計算題

4. (a) 長為  $a$  m 的圍有 8 段,  $(b+4)$  m 的有 5 段。

$$\therefore L = 8a + 5(b+4)$$

(b) 而 4 個長方形是相同的。

$$\therefore A = 4a(b+4)$$

(c) (i)  $a = 5, b = 8,$

$$L = 8 \times 5 + 5(8+4) = 100$$

$$A = 4 \times 5 \times (8+4) = 240$$

(ii) 圍牆成本 =  $\$100 \times \$720 = \$72\,000$

$$\text{可養豬數} = 240 \div 2 = 120$$

$$\text{養一頭豬的建築成本} = \$72\,000 \div 120 = \$600$$

5. (a) 後一圖形較前一圖形多 2 個正方形。

$$\therefore A_1 = 1, A_2 = 3, A_3 = 5, A_4 = 7, A_5 = 9, A_6 = 11, A_7 = 13$$

第  $n$  個圖形較第一個多  $2(n-1)$  個正方形。

$$\therefore A_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$$

(b) 由第二個圖形起, 每增加一正方形, 便增加 3 條邊, 故較前一圖形增加  $2 \times 3 = 6$  條邊。

$$\therefore L_1 = 4, L_2 = 4 + 2 \times 3 = 10, L_3 = 16, L_4 = 22, L_5 = 28, L_6 = 34$$

據(a), 第  $n$  個圖形較第一個多  $2 \times 3(n-1)$  條邊。

$$\therefore L_n = 4 + 6(n-1) = 6n - 2$$

(c)  $A_{20} = 2 \times 20 - 1 = 39, L_{20} = 6 \times 20 - 2 = 118$



## 第四章 多項式的運算



本章要求學生須掌握下列知識：

- 有向數的  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$ , 熟悉有關運算的符號法則。
- 理解代數式以字母代表變數。



1. 由於加減法的符號與帶「 $+$ 」或「 $-$ 」的式子相同，必須小心區別：

$$2x - 3y \quad \text{是二項式} \quad (2x)(-3y) = -6xy \quad \text{是單項式}$$

2. 字母(變數)可取不同的數值，故在項中具有特殊的地位。因此，只有字母結構完全一致的項(即字母相同，且相同字母的指數相等)才是同類項。

3. 一般地說，括號前若有數字相乘，也符合「減後變號法則」。

如： $(-3) \times (7a - b + 2c) = -21a + 3b - 6c$

若數字是帶「 $+$ 」，則不須變號。

如： $3 \times (7a - b + 2c) = 21a - 3b + 6c$



## 觸類旁通

例 1. 合併同類項是多項式加減乘除法的基礎！

合併時，只須將各項的係數進行加減。如 (a) 中，

$$x^2 \text{ 項的係數} = 2 - 4 = -2$$

$$x \text{ 項的係數} = -3 + 9 = 6$$

$$\text{常數項} = -7 - 4 = -11$$

例 2. 用文字表述的多項式加減運算，換寫成代數式時，必須置括號。

運算時須按下面的法則解括號：

加後不變，減後變（符號）

例 3. 使用多項式乘法的分配法則時，必須帶前面的係數（連符號）相乘。

例 4. 第三章的例 3 與本例相似。不同之處本例使了指數乘除法則而已。

例 5. 初學者常犯的錯誤：

$$\frac{8m^2n + 10m^3}{2m} = \frac{8m^2n}{2m} + 10m^3 \quad \blacklozenge \text{ (錯! )}$$

$$\frac{6x^4 - 15x^2}{-3x^2} = 6x^4 - \frac{15x^2}{-3x} \quad \blacklozenge \text{ (錯! )}$$





1. (d) 有 3 項  $m^2n$ 。

$$\begin{aligned}
 2. \quad (d) \quad & 4x - 24\left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{4}\right)\right] + 2 \\
 &= 4x - \left[24 \times \frac{1}{2}x - 24 \times \frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{4}\right)\right] + 2 \\
 &= 4x - \left[12x - 8\left(x - \frac{1}{4}\right)\right] + 2 \\
 &= 4x - [12x - 8x + 2] + 2 \\
 &= 4x - (4x + 2) + 2 \\
 &= 4x - 4x - 2 + 2 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad (b) \quad & (-4mn)^2 = (-4mn)(-4mn) \\
 & (-4mn)^2 \neq -(4mn)(4mn)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad (c) \quad & (x-1)(x^3+x^2+x+1) \\
 &= x^4 + x^3 + x^2 + x - x^3 - x^2 - x - 1 \\
 &= x^4 - 1
 \end{aligned}$$

6. 4年前，姐姐的年齡為  $(m-4)$  歲，弟弟為  $\frac{1}{2}(m-4)$  歲，故4年前，姐弟歲數和為  $(m-4) + \frac{1}{2}(m-4)$  歲。

6年後，即4年前的10年後，每人各增加10歲。故6年後，

姐弟歲數和  $= (m-4) + \frac{1}{2}(m-4) + 20$ 。

7. 長方形的原面積  $= (2a + 3)b \text{ m}^2$ .

長、闊增加後的面積  $= (2a + 6)(2b) \text{ m}^2$

$\therefore$  面積增加了  $[(2a + 6)(2b) - (2a + 3)b] \text{ m}^2$

9. (a) 2015年總剩餘  $\$12(x - y)$

2016年首五個月總剩餘  $\$5(x + 2\,000 - \frac{6}{5}y)$

總剩餘  $= \$[12(x - y) + 5(x + 2\,000 - \frac{6}{5}y)]$

## 能力 測試

### 乙、計算題

3. (a) 國華今年  $x$  歲, 8年前是  $(x - 8)$  歲。

他的父親在8年前是  $5(x - 8)$  歲, 今年是  $5(x - 8) + 8$  歲

(b) 母親在5年前是  $3(x - 5)$  歲, 今年是  $3(x - 5) + 5$  歲

5年後應是  $3(x - 5) + 10$  歲。

(c) (i) 與今年的年齡比較：

$$\text{父母年齡的差距} = 5(x - 8) + 8 - [3(x - 5) + 5]$$

$$= 5x - 40 + 8 - (3x - 15 + 5)$$

$$= 5x - 32 - (3x - 10)$$

$$= 5x - 32 - 3x + 10$$

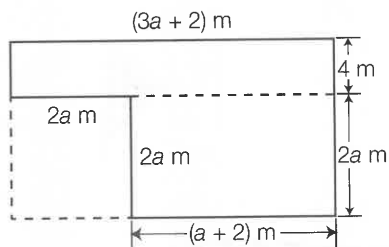
$$= 2x - 22$$

(ii) 如果  $x = 15$ , 父母年齡的差距  $= 2(15) - 22 = 8$  歲

## 4. (a) 方法一

可把空地分成兩塊長方形。

$$\begin{aligned}\therefore A &= 4(3a + 2) + 2a(a + 2) \\ &= 12a + 8 + 2a^2 + 4a \\ &= 2a^2 + 16a + 8\end{aligned}$$



## 方法二

可把空地看成從一長方形中劃去一個正方形。

$$\begin{aligned}\therefore A &= (3a + 2)(2a + 4) - (2a)(2a) \\ &= 3a(2a + 4) + 2(2a + 4) - 4a^2 \\ &= 6a^2 + 12a + 4a + 8 - 4a^2 \\ &= 2a^2 + 16a + 8\end{aligned}$$

(b) 可種樹  $\frac{1}{4}(2a^2 + 16a + 8) = \frac{1}{2}a^2 + 4a + 2$  (棵)

每棵樹花費用  $\$(p - q)$

$$\therefore \text{共需費用 } \$\left(\frac{1}{2}a^2 + 4a + 2\right)(p - q).$$

(c) 如果  $a = 10$ ,  $p = 200$ ,  $q = 120$ , 則

$$\begin{aligned}\text{共需費用} &= \$\left(\frac{1}{2} \times 10^2 + 4 \times 10 + 2\right)(200 - 120) \\ \therefore &= \$(92)(80) \\ &= \$7\,360\end{aligned}$$



## 第五章 一元一次方程



### 本章要求同學

- 較熟練地掌握向數的四則運算。
- 掌握基本的多項式的四則運算。
- 掌握用代數語言來表達解應用題，並正確列出式子。



1. 從方程 (1), (2), (3) 看出，方程可以有一個解或兩個解，也可以是沒有解的。

如： $x^2 + 1 = 0$  ( $\because x^2 + 1 \geq 1 \neq 0$ )

本章討論的一元一次方程是只有一個解的。



- 只有在學生掌握及理解了例1後，才可解釋和應用《移因子法則》。同樣，只有掌握及理解了例2後，才可解釋和應用《移項法則》。

**例 3.** 在處理較複雜的方程時，易生錯誤，必須注意：

(i) 對關鍵的步驟須即時驗算。

如在 (a) 中去分母時，

容易把  $(3)\left[\frac{2(x-1)}{3}-2\right]=(3)(x)$

**錯寫成**  $2(x-1)-2=3x$

如在 (b) 中去分母，兩邊乘以 12 時，

容易把  $\frac{x-7}{4}+\frac{2x-1}{6}=1$

**錯寫成**  $3(x-7)+2(2x-1)=1$

(ii) 在求出答案後，可直接代回原方程驗算。過程可寫在草稿上，如能心算則更佳。

如在 (b) 中， $x=5$  代回原方程：

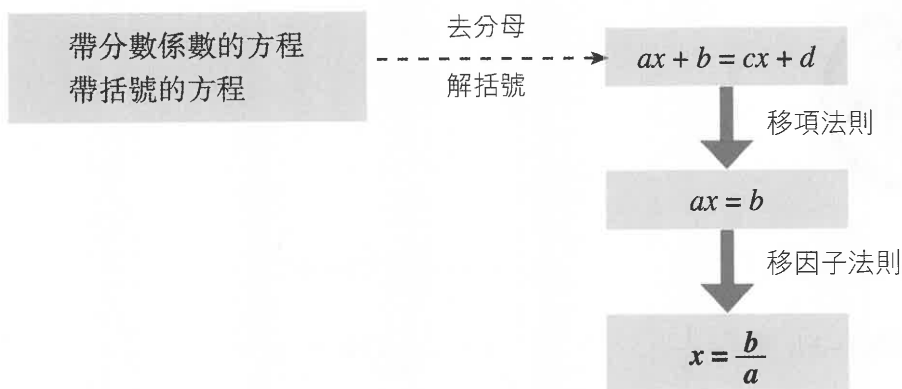
左式 =  $\frac{5-7}{4}+\frac{(2)(5)-1}{6}=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=1$

右式 = 1

左式 = 右式，解答正確。

- 在理解和掌握了例 1 至例 3 的方法後，要及時小結：

#### 一元一次方程式求解程序



• 要區分：

(i) 《移因子法則》只適用於如例 1，所表示的最簡易方程，但卻是最基本的方程。

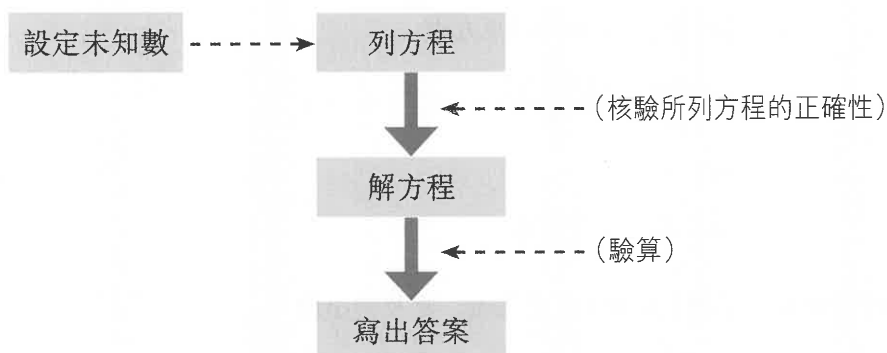
$$(I): ax = b \quad \text{或} \quad \frac{m}{n}x = \frac{p}{q}$$

對於其他形式的帶有分數係數的方程，則必須先去分母。如例 3 所示。

(ii) 《移項法則》用於合併方程兩邊的同類項(含  $x$  的項或數值項)。要明確，「項」是指由正負號「+」或「-」分隔開的。

**例 4.** 解應用題時，關鍵是列方程。只有肯定理解方程是正確的情況下，才開始解方程。

解應用題的程序



1. (a) 顛倒「8」，得「 $\frac{1}{8}$ 」， $\therefore x = (\frac{1}{8})(72) = 9$
- (c) 顛倒「-3」，得「 $-\frac{1}{3}$ 」， $\therefore x = (-\frac{1}{3})(24) = -8$
- (e) 顛倒「 $-\frac{1}{6}$ 」，得「-6」， $\therefore x = (-6)(3) = -18$
- (g) 顛倒「 $\frac{4}{9}$ 」，得「 $\frac{9}{4}$ 」， $\therefore x = (\frac{9}{4})(0) = 0$

3. (a) 移「+21」到右邊,  $\therefore 3x = 10x - 21$   
 (c) 移「-1」到右邊,  $\therefore 2x = 5x + 8 + 1$

4. (b) 兩邊應同時乘以 4, 6 的 L.C.M., 即 12。  
 乘「24」也可。但係數倍大了, 便不夠簡明。

5. (g)  $\frac{y}{4} - y + 1 = \frac{5-3y}{2}$  ◆ (兩邊 $\times 4$ )

$4(\frac{y}{4} - y + 1) = (4)(\frac{5-3y}{2})$  ◆ ..... (\*)

$y - 4y + 4 = 10 - 6y$

如果省去(\*), 用心算, 容易得到下面的結果

$y - y + 1 \neq 10 - 6y$  ◆ (錯!)

如心算無十足把握, 不可略去(\*)。

(h)  $1 - [2x - 3(4x - 5)] = -14$  ◆ (先解內括號)

$1 - [2x - 12x + 15] = -14$  ◆ (併項)

$1 - (-10x + 15) = -14$  ◆ (再解外括號)

- 解括號, 由內到外。



1. (b) 兩邊最好乘以 6。  
 (c) 兩邊最好乘以 12。  
 (d) 由內到外解括號。

2. (c)  $1 - \frac{1}{2} [x + \frac{1}{3} (x - 4)] = x$  ◆ (先解內括號)

$$1 - \frac{1}{2} [x + \frac{x}{3} - \frac{4}{3}] = x$$

$$1 - \frac{1}{2} (\frac{4}{3}x - \frac{4}{3}) = x$$
 ◆ (併項)

$$1 - \frac{2}{3}x + \frac{2}{3} = x$$
 ◆ (再解外括號)

3. 解文字係數的方程時，注意

(i) 先明確哪一個文字是未知數(本題是  $x$ )。

(ii) 所有的文字項，可按合併同類項方法處理。

4. 設長方形的闊為  $x$  cm，則長為  $(2x - 3)$  cm。

$$2(2x - 3) + 2x = 78$$

5. 設女學生有  $x$  人，則男學生有  $(x + \frac{x}{6})$  人。

$$x + (x + \frac{x}{6}) = 39$$

6. 方法一

設丙投資  $\$x$ ，則乙為  $\$\frac{x}{2}$ ，甲為  $\$\frac{1}{2}(\frac{x}{2})$ 。

$$x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 70 \quad (\text{單位：萬})$$

方法二

設甲投資  $\$y$ ，則乙為  $\$2y$ ，丙為  $\$2(2y)$ 。

$$y + 2y + 4y = 70$$

7. 設大數為  $x$ ，則小數是  $(x - 4)$ 。

$$x - 4 = \frac{x}{2} + 1$$



8. 設  $A$  貨物重  $x$  kg, 則  $B$  重  $(50 - x)$  kg。

$$30x + 40(50 - x) = 1\,600$$

9. 設最小者為  $n$ , 其餘各數依次加 2。

$$n + (n + 2) + (n + 4) + (n + 6) + (n + 8) = 80$$

10. 設總數為  $x$ , 一月份餘下  $\frac{2x}{3}$ 。

$$\frac{x}{3} + \frac{1}{4} \left( \frac{2x}{3} \right) + 30 = x$$

11. 設邊長為  $x$  m, 增長後邊長為  $(2x + 3)$  m。

$$(2x + 3)^2 - 4x^2 = 105$$

## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

6.  $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$  化為  $x^2 - 2x + 1 = x^2 - 2x + 1$

即  $0 = 0$ , 並不含有未知數  $x$ 。

8.  $x^2 + 1 \geq 1 \neq 0$ , 沒有解。

(A) 的解是 0, (C) 的是 1, (D) 的是  $\pm 1$ 。

## 乙、計算題

$$2. \quad (c) \quad (12)\left(\frac{x-5}{6} - \frac{1-3x}{4} + 2\right) = (12)(0)$$

$$2(x-5) - 3(1-3x) + 24 = 0$$

$$2x - 10 - 3 + 9x + 24 = 0$$

$$11x + 11 = 0$$

$$11x = -11$$

$$x = -1$$

$$(d) \quad x - \frac{1}{2} [3x - (4 - 5x)] = -1$$

$$x - \frac{1}{2} [3x - 4 + 5x] = -1$$

$$x - \frac{1}{2} (8x - 4) = -1$$

$$x - 4x + 2 = -1$$

$$-3x + 2 = -1$$

$$-3x = -3$$

$$x = 1$$

3. 設甲種鉛筆有  $x$  枝，則乙種有  $(100 - x)$  枝

$$\therefore 4x + 2(100 - x) = 360$$

$$4x + 200 - 2x = 360$$

$$2x + 200 = 360$$

$$2x = 160$$

$$x = 80$$

答：甲種鉛筆 80 枝，乙種 20 枝。

4. (a) 設可出版  $m$  本書。出版費為  $\$(120\,000 + 40m)$ 。

$$\therefore 120\,000 + 40m = 200\,000$$

$$40m = 80\,000$$

$$m = 2\,000$$

答：可出版 2 000 本。

- (b) 依題意：出版費 = 賣出的總收入

$$\therefore 120\,000 + 40n = 120n$$

$$120\,000 = 80n$$

$$\therefore n = 1\,500$$



## 第六章 近似值與數值估算



觸類旁通

通過例子，我們須明白：

- (1) 估算的方法、策略沒有哪一種較優勝。
- (2) 必須按實用的要求，以及算式的具體情況，才能決定所採用的估算方法、策略和估算的準確度。

估算方法的比較

| 方法   | 要 求                 | 用 途     | 估算結果   |
|------|---------------------|---------|--------|
| 四捨五入 | 按實用或計算的要求，須指定準確至的位數 | 最常用     | 較接近準確值 |
| 上捨入  |                     | 常用於開支預算 | 較準確值高  |
| 下捨入  |                     | 常用於收入預算 | 較準確值低  |



齊聞數關

3. (b) 四捨五入至個位： $29.6 \approx 30$

5. (a) 下捨入至十位： $6.3 \approx 0$

(c) 下捨入至一位小數： $0.01 \approx 0$

(d) 下捨入至個位： $0.7 \approx 0$

$$\begin{aligned}
 6. \quad \text{水的體積} &= (45.2 \times 19.7 \times 2.1) \text{ m}^3 \\
 &\approx (45 \times 20 \times 2) \text{ m}^3 \\
 &= 1\,680 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

◆ 四捨五入法

$$\begin{aligned}
 7. \quad \text{總額} &= \$[8.8 \times 2 + 12.3 \times 3 + 20.5 \times 1] \\
 &\approx \$[10 \times 2 + 10 \times 3 + 20 \times 1] \\
 &= \$70
 \end{aligned}$$

◆ 四捨五入法

$$\begin{aligned}
 8. \quad \text{總額} &= \$195 \times 31 \text{ 天} \\
 &\approx \$200 \times 30 \text{ 天} \\
 &= \$6\,000
 \end{aligned}$$

◆ 四捨五入法

翠玲的估算合理。同意翠玲的估算方法。



1. 爸爸利用下捨入進行估算。該估算不合理。由於該估算是一個較小估算值，實際總售價可能多於\$63，弟弟會不夠錢付款，故利用上捨入進行估算的媽媽較為合理。

2. A 牌子原子筆的售價 = \$9.6 ≈ \$10  
B 牌子原子筆的售價 = \$6.2 ≈ \$6

◆ 四捨五入法

◆ 四捨五入法

$$\text{A 牌子原子筆的總售價} \approx (10 \times 15) = \$150$$

$$\text{B 牌子原子筆的總售價} \approx (6 \times 8) = \$48$$

$$\text{所需款項} = \$ (150 + 48)$$

$$= \$198$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{總額} &= \$ (104 + 226 + 259) && \blacklozenge \text{ 下捨入法} \\
 &\approx \$ [100 + 220 + 250] \\
 &= \$570
 \end{aligned}$$

由於總額的較小估算值多於 \$500, 美玲能得到一張優惠券。

$$\begin{aligned}
 4. \quad \text{總盈利} &= \$ (56\,620 + 72\,455 + 88\,210 + 84\,937) && \blacklozenge \text{ 下捨入法} \\
 &\approx \$ (56\,000 + 72\,000 + 88\,000 + 84\,000) \\
 &= \$300\,000
 \end{aligned}$$

由於總盈利的較小估算值等於 \$300 000, 所以總盈利必定多於 \$300 000。  
因此該公司今年的總盈利能達到 \$300 000 這個目標。

$$\begin{aligned}
 5. \quad \text{每人收費} &= \$ (3\,150 \div 40 + 2 \times 4.7 + 34.4) \\
 &\approx \$ (3\,150 \div 40 + 2 \times 5 + 35) && \blacklozenge \text{ 上捨入法}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad &(48 + 52 + 54 + 58 + 67 + 85) \text{ kg} \\
 &\approx (50 + 60 \times 3 + 70 + 90) \text{ kg} && \blacklozenge \text{ 上捨入法} \\
 &= 390 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad (a) \quad &\$ (2\,250 + 640 + 160) \\
 &\approx \$ (2\,300 + 700 + 200) && \blacklozenge \text{ 上捨入法} \\
 &= \$3\,200
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad &\text{小強每月儲蓄 } 30 \times \$8 = \$240 \approx \$200 && \blacklozenge \text{ 下捨入法} \\
 &\text{所需月數} \approx (3\,200 - 2\,400) \div 200 \\
 &= 800 \div 200 = 4
 \end{aligned}$$

8. (a) 大罐油漆的罐數

$$= 125 \div 55 \approx 2.27 \approx 3$$

◆ 上捨入法

- (b) 小罐油漆的罐數

$$= 125 \div 30 \approx 4.17 \approx 5$$

◆ 上捨入法

- (c) 2大罐1小罐油漆可粉刷牆壁

$$(2 \times 55 + 30) \text{ m} = 140 \text{ m.}$$

$$\text{共花費 } \$90 \times 2 + \$60 = \$240$$

9. (a) 總收入

$$= \$ (9\,200 + 40 \times 80) = \$9\,200 + 3\,200$$

$$\approx \$ (9\,000 + 3\,000) = \$12\,000$$

◆ 下捨入法

總開支

$$= \$ (4\,800 + 8\,600)$$

$$\approx \$ (5\,000 + 9\,000) = \$14\,000$$

◆ 上捨入法

- (b) 加班時數

$$= (14\,000 - 12\,000) \div 80$$

$$= 2\,000 \div 80$$

$$= 25 (\text{小時})$$

## 能力 測試

### 乙、計算題

1. (b)  $875 + 1\,488 + 421 \approx 1\,000 + 1\,000 + 0$

2. (b)  $1.449 + 0.65 + 0.048 \approx 1.4 + 0.6 + 0 = 2$

3. 琳琳利用下捨入估算貨物的總重量。該估算不合理。

由於該估算是一個較小估算值，實際總重量可以多於 220 kg。

所以，琳琳的估算不合理，如於 22 箱貨物應會超重。

$$\begin{aligned} 4. \quad \text{總額} &= \$[78 \times 3 + 82 \times 2 + 107 \times 1] \\ &\approx \$[80 \times 3 + 90 \times 2 + 110 \times 1] \\ &= \$530 \end{aligned}$$

◆ 上捨入法

由於總額的較大估算值少於 \$550，思晴有足夠的金額付款。

$$\begin{aligned} 5. \quad (a) \quad (i) \quad \text{學生的總人數} &= 36 + 32 + 38 + 29 \\ &\approx 40 + 40 + 40 + 30 \\ &= 150 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad \text{學生的總人數} &= 36 + 32 + 38 + 29 \\ &\approx 30 + 30 + 30 + 20 \\ &= 110 \end{aligned}$$

- (b) 由於禮堂中有 105 張椅子，比總人數的較小估算值為小，所以椅子的數目不足夠讓所有中一學生坐下。

$$\begin{aligned} 6. \quad \text{所需柚木地板數} &= (720 \div 30.5) \times (325 \div 30.5) \\ &\approx (720 \div 30) \times (330 \div 30) \\ &= 24 \times 11 \end{aligned}$$

◆ 上捨入法





# 第七章 百分法 (I)



**觸類旁通**

例 2. 記  $l$  = 部分數,  $m$  = 整體數,  $n$  = 部分佔整體的百分率。則

$$n = \frac{l}{m} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

(a) 相當於已知  $l, m$ , 求  $n$ 。

(b) 相當於已知  $m, n$ , 求  $l$ 。

(c) 相當於已知  $n, l$ , 求  $m$ 。

解部分與整體的問題的實質是解最簡易的(I)型方程(1)。

例 3. 增加百分率及減少百分率都必須以原值為分母：

$$\text{增加百分率} = \frac{\text{增值}}{\text{原值}} \times 100\%$$

$$\text{減少百分率} = \frac{\text{減值}}{\text{原值}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

**兩者的區別**

$$\text{新值} = \text{原值} + \text{增值}$$

$$\text{新值} = \text{原值} - \text{減值} \dots\dots\dots (3)$$

即

$$\text{增值} = \text{新值} - \text{原值}$$

$$\text{減值} = \text{原值} - \text{新值} \dots\dots\dots (4)$$

## 例 4. 盈虧及折扣問題實質是增加或減少的問題

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 增加百分率 | 原值 | 增值 | 新值 |
| 盈利百分率 | 成本 | 盈利 | 售價 |

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 減少百分率 | 原值 | 減值 | 新值 |
| 虧蝕百分率 | 成本 | 虧蝕 | 售價 |
| 折扣百分率 | 標價 | 折扣 | 售價 |

利用上列表中名詞的對照，容易理解到：

書內第七章 P. 70 – P. 71 的公式 (2) 至 (16)，有些結構是一致的。

例 5. 按上表，將本例的 (a)、(b) 依次與例 3 的 (a) (ii)、(a) (iii) 比較。

例 6. 本題的關鍵是「同一的售價滿足兩方面的要求」：

- (i) 以折扣的方式減價促銷，
- (ii) 確保銷售獲得盈利。

要辨別「按標價 \$x 打折扣」與「按成本 \$6 000 計盈利」。



9. (d) 標價 = (c) 的售價 =  $\$800 \times (1 + 25\%) = \$1\,000$

售價 = 標價 - 折扣 =  $\$1\,000 \times (1 - 12\%) = \$880$

盈利百分率 =  $\frac{\$880 - \$800}{\$800} = 10\%$

◆ 售價 = 標價 - 折扣  
= 標價 (1 - 折扣百分率)

10. (a) 設成本為  $\$C$ , 則

$$\$C + \$0.2C = \$1\,620$$

$$C = \frac{1\,620}{1.2} = 1\,350$$

- (d) 應改標價為  $\$M$ , 則

$$\$M - \$0.1M = 1\,620$$

$$M = \frac{1\,620}{0.9} = 1\,800$$

◆ 也可直接用  
成本  $(1 + \text{盈利百分率}) = \text{售價}$

◆ 也可直接用  
標價  $(1 - \text{折扣百分率}) = \text{售價}$



1. (a) 第一橫行 先求增值 — 再求增加百分率  
第三橫行 先求增值 — 再求新值  
第五橫行 設原值為  $x$ , 則

$$x + 0.32x = 264$$

- (b) 第五橫行 設成本為  $x$ , 則

$$x + 0.18x = 472$$

2. (a) 第五橫行 設成本為  $x$ , 則

$$x - 0.08x = 276$$

- (b) 第五橫行 設標價為  $x$ , 則

$$x - 0.2x = 72$$

3. (c) 不要以為「長增加的百分率與闊減少的百分率相同，長方形的面積就不會改變！」

(d) 增加 10 % 後的長 =  $40 + 40 \times 10 \% = 44$

設  $x$  為闊應增加的長度，則

$$\text{增長後長方形的面積} = 44(20 + x)$$

$$\text{增加 } 37.5 \% \text{ 後的面積} = 800 + 800 \times 37.5 \% = 1\,100$$

$$\therefore 44(20 + x) = 1\,100$$

5. (b) 兌澳元所需的港元 =  $6 \times \$6\,000 + 5.4 \times \$10\,000 = \$90\,000$

$$\text{用澳元兌回的港元} = 5.67 \times \$16\,000 = \$90\,720$$

6. (a) 設褲子的數目為  $x$ ，則成本 =  $4\,000 + 200x$ ，

$$\text{而售價} = 4\,000 \times (1 + 30 \%) + 200x \times (1 - 20 \%) = 5\,200 + 160x$$

$$\therefore 4\,000 + 200x - (5\,200 + 160x) = 1\,000$$

$$x = 55$$

(b) 設  $y \%$  為虧蝕百分率

$$5\,200 + 200 \times 55 \times (1 - y \%) = 4\,000 + 200 \times 55$$

$$y \% = 10\frac{10}{11} \%$$

7. (c) 由 (a)，平均買入價 =  $\$84$ ，總成本 =  $\$16\,800$

$$\text{首批鞋共盈利} = 150(\$126 - \$84) = \$6\,300$$

$$\text{次批鞋共虧蝕} = 50(\$84 - \$63) = \$1\,050$$

$$\text{總盈利百分率} = \frac{\$6\,300 - \$1\,050}{\$16\,800} \times 100 \%$$

8. (a) 設標價為  $\$M$ ，則

$$\text{打折扣的售價} = \$M(1 - 5 \%)$$

$$\text{獲得盈利的售價} = \$3\,040\,000(1 + 25 \%) = \$3\,800\,000$$

$$\therefore 0.95M = 3\,800\,000$$

9. (a) 設買入價為  $\$C$ , 則

$$\text{獲得盈利的售價} = \$C + \$0.15C$$

$$\therefore C + 0.15C = 138\,000$$

10. (b) 由 (a),  $AC = 24$ ,  $e = 12$ ,  $AB = 36$

$$I \text{ 的周長} = 36\pi, I \text{ 的面積} = 72\pi$$

$$\therefore AC' = 24(1 - 25\%) = 18, BC' = 36 - 18 = 18$$

$$(i) II \text{ 的周長} = \frac{1}{2}\pi(36) + \frac{1}{2}\pi(18) + \frac{1}{2}\pi(18) = 36\pi$$

故周長沒有增減。

$$(ii) II \text{ 的面積} = \frac{1}{2}\pi(18^2) - \frac{1}{2}\pi(9^2) - \frac{1}{2}\pi(9^2) = 81\pi$$

$$\therefore \text{面積增加百分率} = \frac{81\pi - 72\pi}{72\pi} \times 100\%$$

## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

10. 減少後的邊長  $= b - \frac{1}{4}b = \frac{3}{4}b$

$$\text{減少後的面積} = \left(\frac{3}{4}b\right)^2 = \frac{9}{16}b^2$$

$$\text{面積減少百分率} = \frac{b^2 - \frac{9}{16}b^2}{b^2} = \frac{7}{16} \times 100\%$$

## 乙、計算題

2. (b) 設標價為
- $\$M$
- , 則

$$\text{打折扣的售價} = \$M(1 - 5\%)$$

$$\text{獲得盈利的售價} = \$6\,460(1 + 30\%)$$

$$\therefore 0.95M = 8\,398$$

3. (a) 設近視的女生人數為
- $x$
- , 則近視的男生人數為
- $2x$
- 。

$$\therefore x + 2x = 36, x = 12$$

$$(b) \text{ 男生總人數} = 24 \div 24\% = 100$$

$$(c) \text{ 女生總人數} = 12 \div 15\% = 80$$

$$\text{女生視力正常人數} = 80 - 12 = 68$$

$$(d) \text{ 全級視力正常的百分率} = \frac{180 - 36}{180} \times 100\% = 80\%$$

4. (a) 正品部數
- $= 50(1 - 10\%) = 45$

$$(b) \text{ 正品盈利百分率} = \frac{\$540 - \$400}{\$400} \times 100\% = 35\%$$

$$(c) \text{ 次品售價} = \$540(1 - 60\%) = \$216$$

$$\text{次品虧蝕百分率} = \frac{\$400 - \$216}{\$400} \times 100\% = 46\%$$

$$(d) \text{ 出售總值} = 45 \times \$540 + 5 \times \$216 = \$25\,380$$

$$\text{總成本} = 50 \times \$400 = \$20\,000$$

$$\text{總盈利百分率} = \frac{\$25\,380 - \$20\,000}{\$20\,000} \times 100\% = 26.9\%$$

# 第八章 幾何簡介



2. 「直角等於  $90^\circ$ 」, 「平角等於  $180^\circ$ 」是兩個簡單而常用的結果。

特別是「在一直線上具有共同頂點的兩個或幾個角的和等於  $180^\circ$ 」這一結論, 更是經常用於角的計算問題中(例3、4)。

3. 「三角形內角和等於  $180^\circ$ 」是另一重要結論(例4)。

4. 計算多邊形內角和的要領是把多邊形分為若干個三角形, 再進行計算(例5)。



例 1. 右圖的角不能簡單地用  $\angle B$  表示。

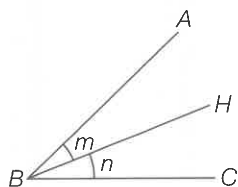
實際上, 右圖中含有三個角:

$$\angle ABH, \angle HBC, \angle ABC$$

為簡便見, 可以簡記為

$$m = \angle ABH, n = \angle HBC,$$

對於  $\angle ABC$  就只有一種表示方法。



例 8, 9. 對於較複雜的立體, 繪圖的步驟並不是一成不變的。



2. (c) 8時30分，時針在「8」、「9」的中間。故時針分針所成的銳角為

$$2.5 \times \frac{360^\circ}{12} = 75^\circ,$$

它的反角是  $360^\circ - 75^\circ = 285^\circ$

6. (b)(c) 這說明在等腰(即底角相等)三角形中，只要知道任何一個內角，便可求得其他的內角。

(d) 方法一

利用三角形  $PQR$  的內角和，即有

$$e + 20^\circ + 55^\circ + 60^\circ = 180^\circ$$

即可求出  $e$ ，然後再求  $f$ 。

方法二

在  $\triangle PMR$  中，

$$\angle PMR + 20^\circ + 55^\circ = 180^\circ,$$

求出  $\angle PMR$  再依次求出  $f, e$ 。





由於本章尚未介紹「對頂角相等」，故不可直接引用這結果。

1. (b)  $\angle COD$  是平角，可求出  $c = 70^\circ$ 。

$\angle EOF$  是平角，可求出  $\angle COE = 70^\circ$ 。

$\angle AOB$  是平角，可求出  $d = 20^\circ$ 。

(c)  $\angle SOQ + (200^\circ - u) = 180^\circ$ ,  $\angle SOQ = u - 20^\circ$

$\angle SOQ + u + 60^\circ = 180^\circ$ , 即  $(u - 20^\circ) + u + 60^\circ = 180^\circ$ ,  $2u = 140^\circ$

(d)  $\angle ROQ + p = 180^\circ$ ,  $\angle ROQ = 180^\circ - p$ ,

$\angle ROQ + 30^\circ + q = 180^\circ$ , 故  $(180^\circ - p) + 30^\circ + q = 180^\circ$ ,  $q = p - 30^\circ$

$q + (2p - 30^\circ) = 90^\circ$ , 故  $(p - 30^\circ) + (2p - 30^\circ) = 90^\circ$ ,  $3p = 150^\circ$

2. (b)  $c + 130^\circ = 180^\circ$ ,  $c = 50^\circ$

$\angle ABC + 2c = 180^\circ$ ,  $\angle ABC = 180^\circ - 2c = 80^\circ$

- (c) 先求出  $\angle PBC$  及  $\angle PCB$ 。

- (d) 在  $\triangle RSU$  中，可求出  $\angle SUR = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ 。於是

$\angle RSU + \angle SUR + 35^\circ = 180^\circ$

$\angle RSU + 70^\circ + 35^\circ = 180^\circ$ ,  $\angle RSU = 75^\circ$

$PSR$  是直線，

$\angle PSQ = 180^\circ - \angle RSU = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$

在  $\triangle PQS$  中，

$p + \angle PSQ + 20^\circ = 180^\circ$

$p + 105^\circ + 20^\circ = 180^\circ$

## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

2. 若三角形只有一個銳角，則其餘兩角必為直角或鈍角，因而內角和必大於  $180^\circ$ 。
6. 銳角 + 銳角可以小於、等於或大於  $90^\circ$ ，故  $A$ 、 $B$  不對。  
 鈍角 + 鈍角必大於  $180^\circ$ ，故取  $C$ 。

### 乙、計算題

3. 八邊形可分成 6 個三角形。內角和  $= 6 \times 180^\circ = 1\,080^\circ$ 。

正八邊形每個內角  $= \frac{1\,080^\circ}{8} = 135^\circ$ 。

5. (b) (ii) 共有鈍角 5 個：

$$\angle BCP = 80^\circ + 60^\circ = 140^\circ, \quad \angle BAP = 40^\circ + 60^\circ = 100^\circ$$

$$\angle RBC = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ, \quad \angle SAC = 40^\circ + 90^\circ = 130^\circ$$

$$\angle SAP = 360^\circ - 90^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 170^\circ$$



## 第九章 面積和體積 (I)



- 小學知識 – 正方形、長方形、平行四邊形、三角形、梯形及圓的面積計算法。



例 1. 正確確定三角形、平行四邊形、梯形的高是解決面積問題的關鍵。

「高」可通過由頂點向對邊或它的延長綫作垂綫而獲得。

例 3. 分割法的要領是通過作垂綫，把原來的圖形分割成幾個便於計算的圖形。

**欲求的面積 = 各部分面積的總和**

補充法的要領是把原來的圖形擴充成另一個便於計算的圖形。故

**欲求的面積 = 擴充後的圖形面積 – 補充部分的面積**

例 5. (a) 進行小數計算，必須到終結求出答案時，才按要求或實際的需要進行捨入。否則，會產生較大的誤差。



6. 角柱的總面積可用下面的公式計算：

$$\text{角柱總面積} = \text{上下底面和} + \text{底的周長} \times \text{高}$$

$$(d) \text{ 底面積} = [20 \times (40 + 25) + 15 \times 25] \text{ cm}^2 = 1\,675 \text{ cm}^2$$

$$\text{底周長} = (20 + 40 + 15 + 25) \times 2 \text{ cm} = 200 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{總面積} &= (2 \times 1\,675 + 200 \times 50) \text{ cm}^2 \\ &= 13\,350 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$



1. (b) 設高為  $h$  cm。  $\frac{1}{2}(12 + 20)h = 192$

(c) 設下底為  $b$  cm。  $\frac{1}{2}(13 + b)(7) = 210$

2. 本題提供的四個圖形均可用補充法轉換成梯形(或長方形)和直角三角形的差。因此,熟悉梯形、長方形與直角三角形的拼合,就能掌握分割法和補充法去計算一些較複雜的圖形的面積,從而計算體積時就得心應手。

3. (a) 四個  $\frac{1}{4}$  圓拼成一個圓。

$$\therefore \text{所求面積} = 10^2 - (3.14)(5^2)$$

4. 小心辨別「增加了」與「增加至」的區別。例如

有一變數由「4(原值)變到9(新值)」。意思是「增加至9(新值)」。

所增加了的值是「9(新值) - 4(原值) = 5」

6. 求角柱的體積時，須先判斷橫截面是哪一個圖形。本題的橫截面是一梯形。

7. (a)  $[9.6h + \frac{1}{2}(9.6)(2)](15) = 792$ ,  $144h + 144 = 792$

8. (a) 設水面上升  $h$  cm。則  $(15)(20)h = \frac{1}{2}(6)(6)(10)$

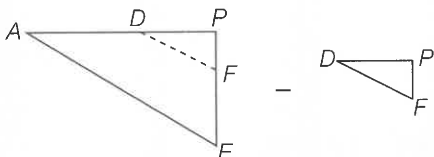
9. 方法一

$AEFD$  的面積 =  $ABEFD$  的面積 -  $\triangle ABE$  的面積

$$= \{[15^2 + 10^2 + \frac{1}{2}(5)(10)] - \frac{1}{2}(25)(15)\} \text{ cm}^2$$

方法二

$AEFD$  的面積 =



$$= [\frac{1}{2}(25)(15) - \frac{1}{2}(10)(5)] \text{ cm}^2$$

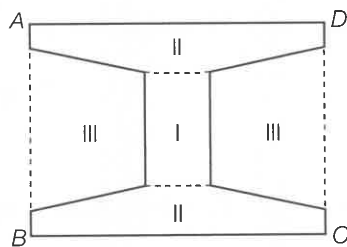
10. (a) 方法一

所求面積 =  $I + 2(\text{II})$  (如何求 II?)

方法二

所求面積 =  $ABCD$  的面積 -  $2(\text{III})$

(b) 兩端的橫截面也要防銹。



## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

5. 設  $AB = a, BC = b$  則

$$\triangle BMN \text{ 的面積} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} b \right) \left( \frac{1}{2} a \right) = \frac{1}{8} ab$$

9. 設圓的半徑為  $r$  (原值), 增加至兩倍, 即新值  $= 2r$ 。

$\therefore$  圓面積的新值  $= \pi (2r)^2 = 4\pi r^2 =$  圓面積原值的 4 倍。

10. 設正立方體的邊長為  $a$ , 增加了一倍, 即新值  $= 2a$ 。

$\therefore$  正立方體的新體積  $= (2a)^3 = 8a^3$ , 而  $8a^3 - a^3 = 7a^3$  較原來的體積  $a^3$  增加了 7。

### 乙、計算題

5. (a) 分割後, 左右方向的面作為上下底。

$$\text{總底面積} = (8)(2)(2) \text{ cm}^2 = 32 \text{ cm}^2。$$

$$\text{側面共 16, 總側面積} = (16)(2)(4) \text{ cm}^2 = 128 \text{ cm}^2。$$

6. (a) 橫截面面積  $= \left[ \frac{1}{2} (1.4 + 1.6)(10) + (1.6)(20) + \frac{1}{2} (1.6 + 1.2)(20) \right] \text{ m}^2$   
 $= 75 \text{ m}^2$

7. (a) 設水升高  $h \text{ cm}$ 。則

$$(30)(20)h = (90)(2^3)$$

- (b) 設需放入  $n$  個小鐵塊。則

$$(2^3)n = (30)(20)(1)$$

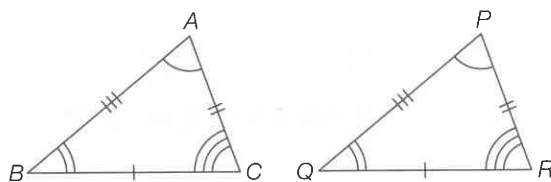


# 第十章 全等與相似三角形



## 1. 全等三角形的標準寫法：

$$\triangle ABC \cong \triangle PQR$$



要嚴格要求：左右兩邊字母所表示的對應頂點次序必須相同。

如果書寫正確，則可不必看圖而寫出對角、對應邊。例如

(左邊第二個字母對應的  $\angle B$ )  $\longleftrightarrow$  (右邊第二個字母對應的  $\angle Q$ )

(左邊第二、三個字母對應的  $BC$ )  $\longleftrightarrow$  (右邊第二、三個字母對應的  $QR$ )

## 4. 相似三角形的標準寫法與前面說明相同。



1. (a)  $\angle A = \angle P, 3n = n + 40^\circ$

$$\angle B = \angle Q, m + 10^\circ = 2m - 20^\circ$$

$$BC = QR, 2k + 10 = 40 - k$$

(b)  $GH = QH$ ,  $2p + 3 = 3p - 1$

$HF = HP$ ,  $q + 3p - 1 = 20$ ,  $q + 3(4) - 1 = 20$

(c)  $\frac{AB}{FE} = \frac{BC}{ED}$ ,  $\frac{2x+1}{6} = \frac{3x}{8}$ ,  $16x + 8 = 18x$ ,  $x = 4$

$\frac{CA}{DF} = \frac{AB}{FE}$ ,  $\frac{2y+2}{x+y} = \frac{2x+1}{6}$ ,  $\frac{2y+2}{y+4} = \frac{9}{6}$ ,  $y = 8$

(d)  $\frac{PQ}{PM} = \frac{PR}{PN}$ ,  $\frac{10}{10+6} = \frac{8}{8+p}$ ,  $p = 4.8$

$\frac{PQ}{PM} = \frac{QR}{MN}$ ,  $\frac{10}{10+6} = \frac{q}{12}$ ,  $q = 7.5$

(常犯的錯誤： $\frac{10}{6} = \frac{q}{12}$ )

- 掌握了全等及相似三角形的標準寫法，不必看圖，即可正確寫出等式及比例式。

2. (a)  $\angle R + 110^\circ + 30^\circ = 180^\circ$ ,  $\angle R = 40^\circ = \angle S$ ,  $\angle PQR = 110^\circ = \angle PQS$ .

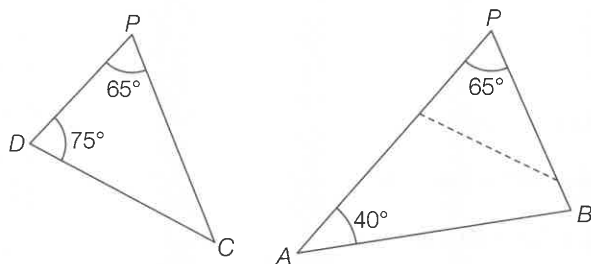
$PQ = PQ$

$\therefore \triangle PQR \cong \triangle PQS$  (AAS)

- 如果知道三角形兩個內角的大小，利用「三角形內角和等於 $180^\circ$ 」，即可求得第三個內角的大小。在判斷全等或相似三角形時，這是很有用的。
- 「公共邊」—  $PQ = PQ$ ，容易為人忽略。

3. (d) 對於有「公共角」的重疊圖形，必要時，可把它們分開描繪。

對於前面的 1(d)，由於題目已寫出頂點對應的次序，故可不必依靠圖形。



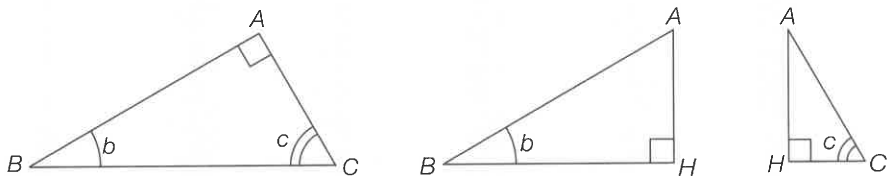


## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

3. 全等三角形必有對應邊相等，故「對應邊成比例」。  
 全等三角形必可重疊，故「面積相等」。  
 全等三角形的對應角相等，故「相似」。
4. 相似三角形並不一定可重疊，故「面積不一定相等」。

10. 把圖形分開描繪，便一目了然。



在左圖中， $b + c + 90^\circ = 180^\circ$ ， $c = 90^\circ - b$  或  $b = 90^\circ - c$

在中圖中， $\angle BAH + b + 90^\circ = 180^\circ$ ， $\therefore \angle BAH = 90^\circ - b = c$

在右圖中， $\angle HAC + c + 90^\circ = 180^\circ$ ， $\therefore \angle HAC = 90^\circ - c = b$

### 乙、計算題

3. (a) 注意「公共邊」—— $KL = KL$ 。  
 (b) 利用「三角形內角和等於  $180^\circ$ 」即可求出  $\angle Z$  及  $\angle KLN$ 。  
 (c) 利用 (a) 知， $KN = 20$ ， $LN = 16$ 。利用 (b)，有

$$\frac{YZ}{LN} = \frac{KZ}{KN}, \frac{YZ}{16} = \frac{20 + 5}{20}$$

4. (b) 利用「三角形內角和等於  $180^\circ$ 」即可求出

$$\angle APB = 31^\circ = \angle DPC$$

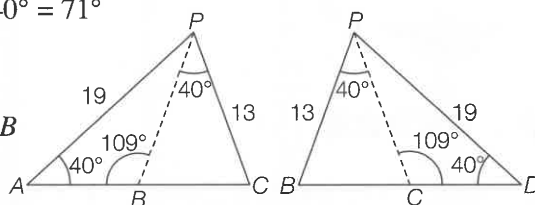
$$\angle APC = \angle APB + \angle BPC = 31^\circ + 40^\circ = 71^\circ$$

$$\angle DPB = \angle DPC + \angle CPB = 31^\circ + 40^\circ = 71^\circ$$

$$\therefore \angle APC = \angle DPB$$

此外,  $AP = 19 = DP$ ,  $PC = 13 = PB$

$$\therefore \triangle PAC \cong \triangle PDB \text{ (SAS)}$$





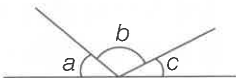
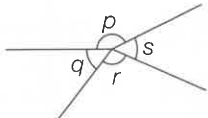
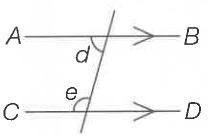
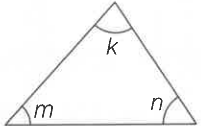
# 第十一章 角和平行綫 (I)

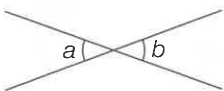
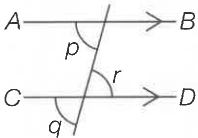
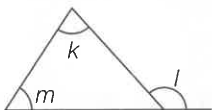


## 觸類旁通

直綫圖形中角的計算 (小結)

幾何等式的分類

| 幾個角的和為一定量                    |                                                             |                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (直綫上的鄰角)                     | $a + b + c = 180^\circ$                                     |    |
| (同頂角)                        | $p + q + r + s = 360^\circ$                                 |  |
| (同旁內角, $AB \parallel CD$ )   | $d + e = 180^\circ$                                         |  |
| ( $\triangle$ 內角和)           | $k + m + n = 180^\circ$                                     |  |
| ( $n$ 邊形內角和)<br>( $n$ 邊形外角和) | $n$ 邊形內角和 $= (n - 2)(180^\circ)$<br>$n$ 邊形外角和 $= 360^\circ$ |                                                                                      |

| 角的相等                                                  |                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (同頂角)                                                 | $a = b$                               |  |
| (同位角, $AB \parallel CD$ )<br>(錯角, $AB \parallel CD$ ) | $p = q$<br>$p = r$                    |  |
| ( $\triangle$ 外角)                                     | $l = k + m$                           |  |
| (等腰 $\triangle$ 底角)                                   | 如 $AB = AC$ , 則 $\angle B = \angle C$ |                                                                                    |

### 解題的原理

上述幾何性質提供了一系列的等式，這樣，幾何上的求角的問題，便可用解代數方程求未知數的方法解決。

### 解題的關鍵

在已知的條件中選擇合適的等式。

當等式中只含一個未知角或未知量時，即可求出此角或量。

### 解題的一些技巧

- 利用「角的相等」把
  - 表面上題目沒有標明已知的角成為已知。
  - 把已知或未知的角轉移到合適的位置。
- 兩平行綫如無另一直綫同時和它們相交，則
  - 延長某一綫段，使它同時與兩平行綫相交。
  - 作公共的平行綫。



2. (c) 先由  $g + 150^\circ = 180^\circ$ , 求出  $g$ , 再求  $f$ 。
3. (b)  $m + 60 + m = 140^\circ$  (對頂角)  
 (c)  $55^\circ + (n + 10^\circ) = 125^\circ - n$  (對頂角)
5. (c) 利用「同位角相等」及「在一直綫上的鄰角」即可得到  
 $(3z - 10^\circ) + 2z + 40^\circ = 180^\circ$

7. 本題說明了

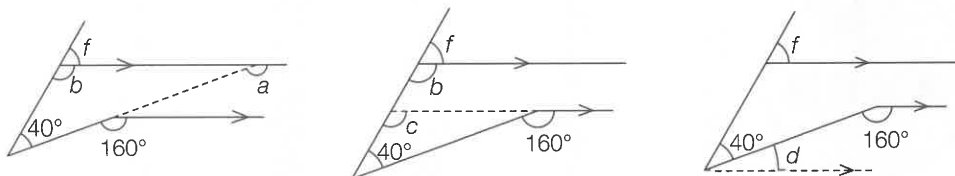
- (i) 對於一般的三角形, 必須知道兩個內角, 才可求出第三個角。  
 (ii) 對於等腰三角形, 只要知道一個底角或一個頂角或一個外角, 便可以求出其他的角。



1. (b) 利用(對頂角),  $2b + 30^\circ = b + 90^\circ$   
 (c) 利用(對頂角),  $(c - 10^\circ) + (2c + 10^\circ) = 90^\circ$

2. 本題均有多種解法。以 (c) 為例：

(c)



方法一 上左圖： $a = 160^\circ$ ,  $b + 40^\circ = a$ ,  $b = 120^\circ$ ,  $f = 60^\circ$

方法二 上中圖： $c + 40^\circ = 160^\circ$ ,  $c = 120^\circ$ ,  $b = c = 120^\circ$ ,  $f = 60^\circ$

方法三 上右圖： $d + 160^\circ = 180^\circ$ ,  $d = 20^\circ$ ,  $f = d + 40^\circ = 60^\circ$

方法四 略

3. (c) 如能掌握本指引《齊闖數關》第7題的《說明》，就能駕輕就熟地解答這一題。

4. (b)  $5 \times \text{外角和} = \text{內角和}$ ，即  $5(360^\circ) = (n - 2) \times 180^\circ$

5.  $a + a + b + b = 180^\circ$ ,  $a + b = 90^\circ$

6.  $\angle ADB + 3x + 85^\circ = 360^\circ$  (同頂角)  $\therefore \angle ADB = 275^\circ - 3x$

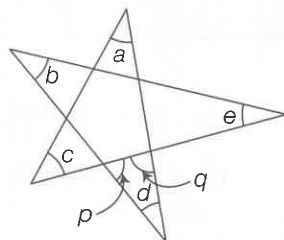
$\angle BEC + 4x = 360^\circ$  (同頂角)  $\therefore \angle BEC = 360^\circ - 4x$

$\therefore \angle ABD = \angle EBC$  (對頂角)

$\therefore (x - 25^\circ) + (275^\circ - 3x) = (360^\circ - 4x) + 40^\circ$  ( $\triangle$ 內角和)

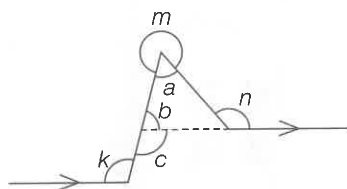
7.  $p = b + e, q = a + c$

$a + b + c + d + e = p + q + d = 180^\circ$



8.  $n = a + b, k = c$

$$k + m + n = c + m + (a + b) = (m + a) + (b + c)$$



9. (a)  $PAC$  是等腰  $\triangle$ ,

$$(60^\circ + 40^\circ) + a + a = 180^\circ, \quad a = 40^\circ$$

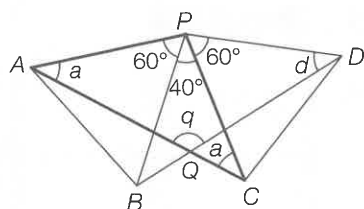
$PBD$  也是等腰  $\triangle$ , 同理,  $d = 40^\circ$ 。

在四邊形  $PAQD$  中, 內角和:

$$(60^\circ + 40^\circ + 60^\circ) + a + q + d = 360^\circ$$

$$160^\circ + 40^\circ + q + 40^\circ = 360^\circ$$

$$q = 120^\circ$$



(b) 設  $\angle BPC = 2k$

在等腰  $\triangle PAC$  中,

$$(60^\circ + 2k) + a + a = 180^\circ, \quad a = 60^\circ - k$$

$PBD$  也是等腰  $\triangle$ , 同理,  $d = 60^\circ - k$

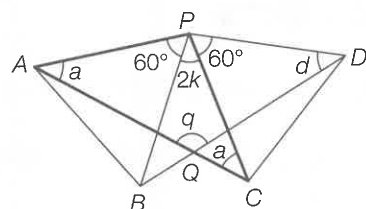
在四邊形  $PAQD$  中, 內角和:

$$(60^\circ + 2k + 60^\circ) + a + q + d = 360^\circ$$

$$(120^\circ + 2k) + (60^\circ - k) + q + (60^\circ - k) = 360^\circ$$

$$240^\circ + q = 360^\circ$$

$$q = 120^\circ$$

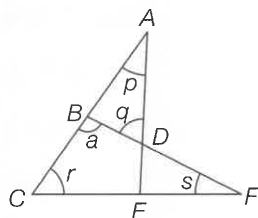


# 能力 測試

## 甲、多項選擇題

10.  $p + q = a$

$$p + q + r + s = a + r + s = 180^\circ$$



## 乙、計算題

3. (a)  $ABCDE$  的內角和  $= (5 - 2)(180^\circ) = 540^\circ$

$$\text{正五邊形的每一內角} = \frac{1}{5} (540^\circ) = 108^\circ$$

(b)  $ABE$  是等腰  $\triangle$ ,

$$108^\circ + 2e = 180^\circ, \quad e = 36^\circ$$

$$\text{而 } b + e = 108^\circ, \quad b = 108^\circ - e = 72^\circ$$

$ABC$  是等腰  $\triangle$ ,

$$108^\circ + 2a = 180^\circ, \quad a = 36^\circ$$

在  $\triangle PBC$  中,

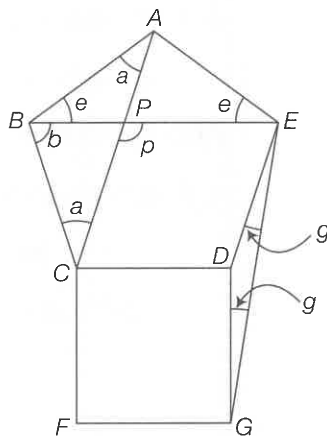
$$p = a + b = 36^\circ + 72^\circ = 108^\circ$$

(c)  $\angle EDG + 108^\circ + 90^\circ = 360^\circ, \quad \angle EDG = 162^\circ$

在等腰  $\triangle EDG$  中,

$$160^\circ + 2g = 180^\circ$$

$$g = 9^\circ$$







## 第十二章 坐標簡介



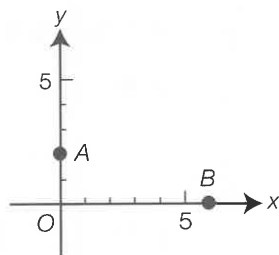
- 向數的四則運算
- 面積的計算方法
- 變換的概念



1. 坐標的引入——用一對有次序的數  $(a, b)$  代表了幾何上的一點，因此，就可以用代數的方法計算、研究幾何的問題。

一個數是不可以代表平面上的一點，

初學者常誤認  $A = 2, B = 6$ 。



2. 距離公式必須要求

- (i) 兩點在同一水平綫上( $y$  坐標相同)；或
- (ii) 兩點在同一鉛垂綫上( $x$  坐標相同)。

## 3. 把較複雜的圖形分割或填補成一些基本圖形的關鍵：

過頂點引一些平行於坐標軸的直線

## 4. 變換的特點

|    | 形狀 | 大小 | 方向 | 位置 |
|----|----|----|----|----|
| 平移 | 不變 | 不變 | 不變 | 變  |
| 反射 | 不變 | 不變 | 變  | 變  |
| 旋轉 | 不變 | 不變 | 變  | 變  |

- 對稱與變換的區別

對稱性只是圖形的一種特性

變換是改變圖形的一個過程

不要混淆：反射對稱與反射變換

旋轉對稱與旋轉變換

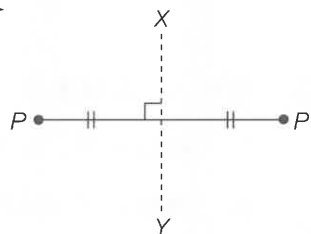
## 5. 繪畫變換後的影像

- 掌握點的變換

平移 (i) 分清左與右，上與下

(ii) 先左右後上下的平移和先上下後左右的結果一樣

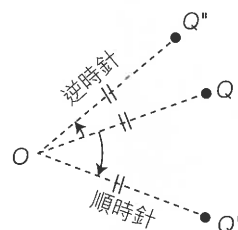
反射 反射軸垂直平分點  $P$  和影像  $P'$  連結的綫段



旋轉 (i) 區別順逆時針的方向

(ii) 旋轉半徑相等，

即  $OQ = OQ' = OQ''$



# 更上層樓

1. (c)  $x$  未確立,  $F$  和  $G$  的位置也未確定。有兩解;

$$(2x + 3) - (6 - x) = 12 \quad \text{或} \quad (6 - x) - (2x + 3) = 12$$

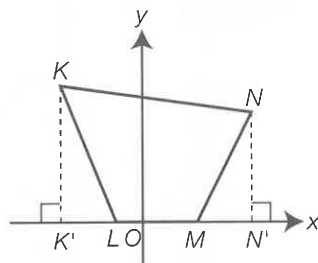
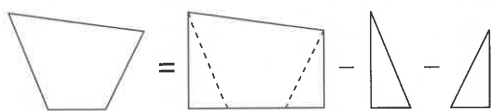
2. (a) 連  $AD$ ,  $AD \parallel BC$ 。

所求面積 =  $\triangle ADE$  的面積 + 梯形  $ABCD$  的面積

- (b) 連  $HF$ ,  $HF \parallel y$  軸。

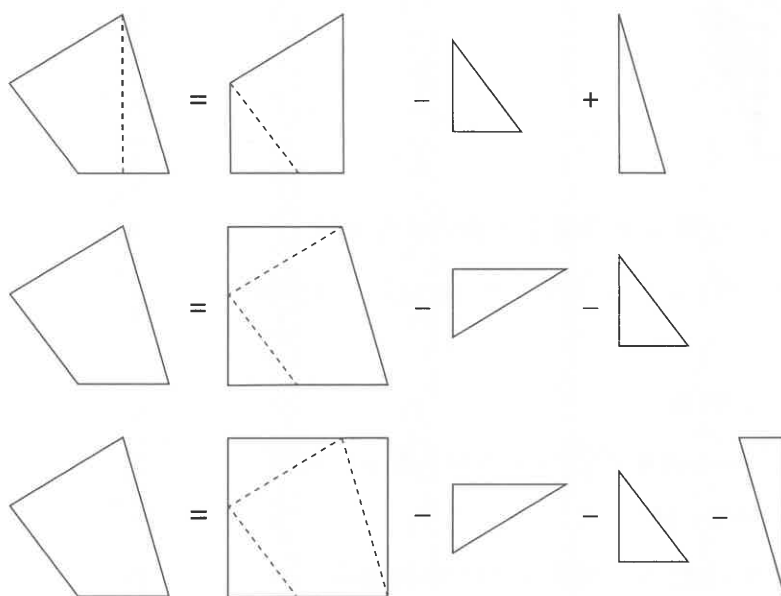
所求面積 =  $\triangle EFH$  的面積 +  $\triangle HFG$  的面積

- (c) 過  $K$ ,  $N$  分別作  $KK'$ ,  $NN'$  垂直  $x$  軸。

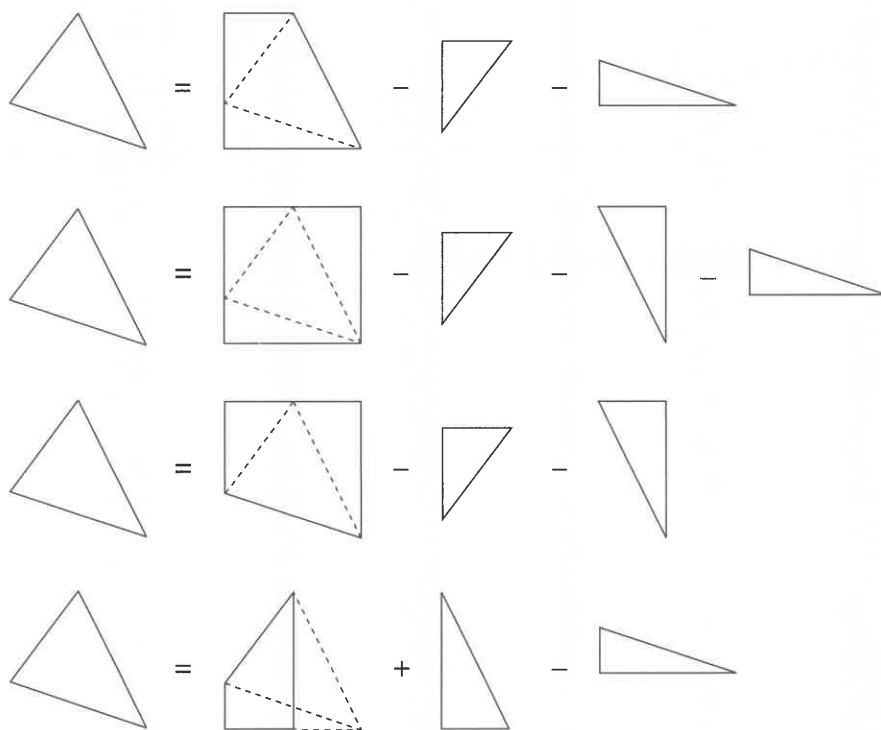


- (d) 過  $S$ , 作垂直綫與  $QR$  的延長綫相交。

3. (a) 共列三種方法：



(b) 共列四種方法：



6. (a)  $AB \parallel y$  軸,  $p = -2$ ,  $AB = 7 - q$

$$AF = 8 - (-2) = 10$$

$$BC + DE = AF, \quad CD + EF = AB$$

$$\begin{aligned} \text{周長} &= AF + AB + BC + CD + DE + EF \\ &= 2(AF + AB) \end{aligned}$$

$$\therefore 2[10 + (7 - q)] = 30, \quad q = 2$$

- (b)  $BC = r - p = r - (-2) = 4$

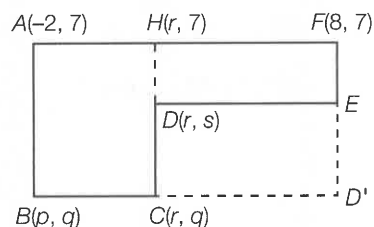
$$\therefore r = 2, \quad C = (2, 2)$$

- (c)  $ABCH$  的面積  $= AB \times BC = (7 - q)(4) = (7 - 2)(4) = 20$

$$HF = 8 - r = 8 - 2 = 6, \quad HD = 7 - s$$

$$\therefore HDEF \text{ 的面積} = 6(7 - s)$$

$$\therefore 20 + 6(7 - s) = 32, \quad s = 5$$



## 能力 測試

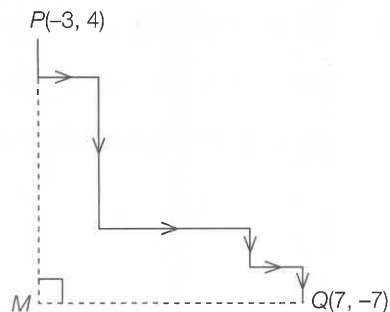
### 甲、多項選擇題

4.  $M(-3, -7)$ 。螞蟻移動的水平距離即

$$MQ = 7 - (-3) = 10$$

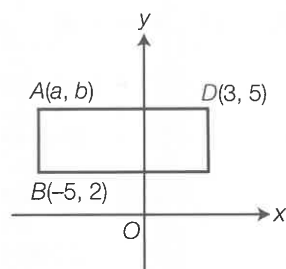
移動的鉛垂距離即

$$PM = 4 - (-7) = 11$$



7.  $AB \parallel y$  軸,  $a = -5$ ,  $\therefore AD = 3 - (-5) = 8$

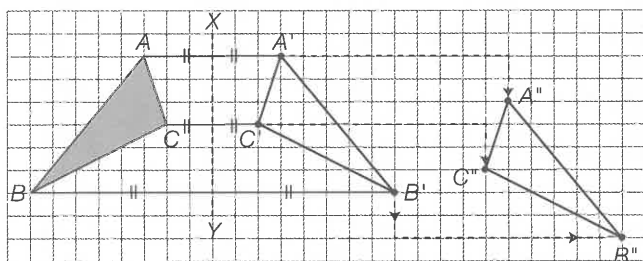
$AD \parallel x$  軸,  $b = 5$ ,  $\therefore AB = 5 - 2 = 3$



## 乙、計算題

1. (a) (i) 依次作出頂點  $A, B, C$  的反射影像  $A', B', C'$ 。

- (ii) 連結  $A'B', B'C'$  和  $C'A'$ , 即得到影像  $\triangle A'B'C'$ 。



- (b) (i) 把頂點  $A', B', C'$  向右平移 10 個單位, 再向下平移 2 個單位, 得到影像  $A'', B'', C''$

(如圖中所示,  $B''$  是把  $B'$  先下移 2 個位, 再右移 10 個單位而得。和先右移後下移的結果是一樣的。)

- (ii) 連結  $A''B'', B''C''$  和  $C''A''$ , 即得到影像  $\triangle A''B''C''$ 。

4. 設  $BC$  的長度為  $x$ 。  $AB = 2 - (-1) = 3$ ,  $\therefore 2(3 + x) = 18$ ,  $x = 6$

$BC \parallel x$  軸, 設  $C = (c, -1)$ ,  $BC = c - (-2) = 6$ ,  $c = 4$

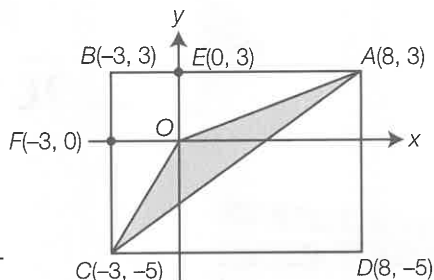
由  $A, C$  的坐標即可定出  $D$  的坐標。

6. (b)  $\triangle ABC$  的面積 =  $\frac{11 \times 8}{2} = 44$

$\triangle AEO$  的面積 =  $\frac{8 \times 3}{2} = 12$

梯形  $BCOE$  的面積 =  $\frac{(3+8) \times 3}{2} = 16\frac{1}{2}$

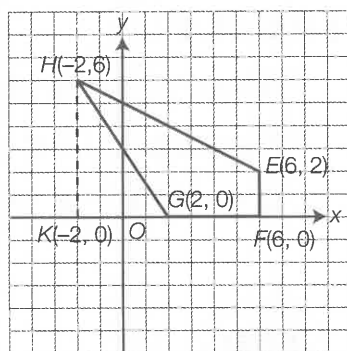
$\therefore \triangle COA$  的面積 =  $44 - 12 - 16\frac{1}{2} = 15\frac{1}{2}$



7. (d)  $EFGH$  的面積 = 梯形  $EFKH$  的面積 - 三角形  $HKG$  的面積

$= \frac{1}{2} (2+6)(8) - \frac{1}{2} (4)(6)$

$= 20$





## 第十三章 二元一次方程 (I)



本章要求學生

- 理解點的位置可用序偶  $(x, y)$  表示。
- 若知道點的  $x, y$  坐標，能正確地在直角坐標平面上作出該點。
- 利用坐標方法計算一些簡單圖形的面積。



2. 本章的重點

- 1) 二元一次方程的圖像是一條直線。
- 2) 建立二元一次方程與它的圖像的對應關係。

方程的解的序偶



圖像上點的坐標





## 觸類旁通

### 題目的類型

#### (1) 作圖 (例 1, 3(a))

先理解「方程的解的序偶所表示的點都在一直線上」

最終須掌握快捷作圖的方法：

描兩點      連直線      校正誤      第三點

#### (2) 判斷點是否在方程的圖像上 (例 2)

- 直接由圖像判斷 (直觀, 欠準確, 受圖像範圍的限制)。
- 由點的坐標是否滿足方程來判斷 (較快捷)。

#### (3) 確定圖像上的點的未知坐標或未知量 (例 3(b))

#### (4) 簡單的應用 (例 4)



## 更上層樓

3. (d)  $P(-p, p+1)$  在方程  $2x+3y+8=0$  的圖像上, 所以,

$$2(-p) + 3(p+1) + 8 = 0$$

6. (b) 由 (a) 的結果 (參看答案), 得出「每增加一個立方體, 總表面面積增加 4 個平方單位」:

$$\text{第一個總表面面積} = 6$$

$$\text{第二個總表面面積} = 6 + (1)(4)$$

$$\text{第三個總表面面積} = 6 + (2)(4)$$

.....

$$\text{第 } x \text{ 個總表面面積} = 6 + (x-1)(4) = 4x + 2$$

7. (a)  $M(3, -2)$  在方程  $2x - 3y = c$  的圖像上, 所以,

$$2(3) - 3(-2) = c, c = 12$$

- (c) 由 (b) 的圖像, (參看答案)

$$AO = 6, \triangle AOM \text{ 的高} = 2$$

$$\therefore \triangle AOM \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (6)(2)$$

8. (a) 據  $\triangle PQR$  的直角邊平行於  $x, y$  軸, 故可斷定  
 $R$  的坐標  $= (p, q) = (6, 3)$

## 能力 測試

### 甲、多項選擇題

5. 易知, 常數項為 0 的二元一次方程, 即  $ax + by = 0$  的圖像必通過原點。
10. 由方程的性質「在方程的兩邊同時加上相同的數, 或乘以相同的不為 0 的數, 所得的解和原來的一樣。」由此, 即可判斷「A」、「C」、「D」的方程即  $x - 2y = 3$ 。  
 對於「B」,  $x + 3 = 2y$  只可化為  $x - 2y = -3$ 。故它的圖像與題設的不相同。

## 乙、計算題

2. (b)  $N(2n, n-1)$  在方程  $x+y=5$  的圖像上, 所以

$$(2n) + (n-1) = 5$$

3. (a)  $P(-2, 8)$  在方程  $ax+y=4$  的圖像上, 所以

$$a(-2) + 8 = 4, \quad a = 2$$

- (b) 在方程  $2x+y=4$  中, 令  $y=0$ , 有

$$2x+0=4, \quad x=2, \quad \text{得到 } A(2, 0)$$

令  $x=0$ , 有

$$2(0)+y=4, \quad y=4, \quad \text{得到 } B(0, 4)$$

在  $\triangle OAP$  中(參看答案),

$$OA=2, \quad \triangle POA \text{ 的高} = 8$$

$$\therefore \triangle POA \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (2)(8) = 8$$

在  $\triangle OBP$  中,

$$OB=4, \quad \triangle OBP \text{ 的高} = 2$$

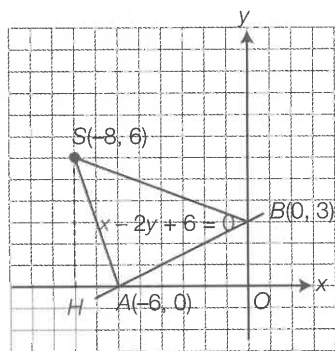
$$\therefore \triangle OBP \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (4)(2) = 4$$

4. (c) 梯形  $SHOB$  的面積  $= \frac{1}{2} (6+3)(8) = 36$

$$\triangle SHA \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (2)(6) = 6$$

$$\triangle AOB \text{ 的面積} = \frac{1}{2} (6)(3) = 9$$

$$\begin{aligned} \triangle SAB \text{ 的面積} &= 36 - 6 - 9 \\ &= 21 \end{aligned}$$



## 第十四章 統計 (I)



要求同學熟練地掌握

- 在直角坐標平面上描點(第十二章)
- 百分率中，部分與整體問題的計算方法(第七章)



2. 設乙門市部銷量增加了  $x$  部。則

$$x + 620 \times 5\% = 1\,080 \times 15\%$$

$$x + 31 = 162$$



1. (d) 中三級近視百分率 =  $\frac{(12 + 14 + 11 + 10) - 4}{40 + 38 + 42 + 36} = \frac{43}{156}$

2. (a)  $x = 360 - (144 + 72 + 36) = 108$

$$\text{總人數} \times \frac{108}{360} = 540,$$

$$\text{總人數} = 540 \times \frac{360}{108} = 1\,800$$

(b) 職員所佔的百分率 =  $\frac{108}{360} \times 100\%$

(c) 兩年後總人數 =  $1\,800 - 50 = 1\,750$

$$\text{兩年後專業人士人數} = 360 - 50 + 54 = 364$$

$$\text{專業人士所佔的百分率} = \frac{364}{1\,750} \times 100\%$$

3. (d) 「165 cm 以下」並不包括 165 cm

(e) 中六人數 =  $60 - 5 + 1 = 56$

$$\text{「幹」16的人數} = 26 - 2 + 1 = 25$$

$$\text{「幹」16佔全班的百分率} = \frac{25}{56} \times 100\% = 44.6\%$$



## 能力 測試

### 乙、計算題

#### 1. (d) 方法一

及格或以上的總人數 = 優良總人數 + 及格總人數

#### 方法二

及格或以上的總人數 = 中二級總人數 - 不及格總人數

2. (a) 伙食的費用 =  $\$24\,000 \times \frac{72}{360}$

(b) 其他的費用 =  $\$24\,000 \times \frac{30}{360}$

(c)  $x = \frac{8\,400}{24\,000} \times 360 = 126$

(d)  $y = 360 - (72 + 36 + 30 + x) = 96$

儲蓄佔收入的百分率 =  $\frac{96}{360} \times 100\% = 26\frac{2}{3}\%$



# 總複習 測驗一



## 丙部 解答題

1. (a) 角柱體的體積  $= (18 \times 10) \text{ cm}^3 = 180 \text{ cm}^3$

(b)  $\frac{1}{2}(a+6)(4)(10) = 180$

$$(a+6)(20) = 180$$

$$a+6 = 9$$

$$a = 3$$

$$\text{總表面面積} = [3 + 4 + 6 + 5](10) + 2 \times 18 \text{ cm}^2$$

$$= [(18)(10) + 36] \text{ cm}^2$$

$$= 216 \text{ cm}^2$$

2.

|       | 四甲   | 四乙   | 四丙   | 四丁   |
|-------|------|------|------|------|
| 女生人數  | 22   | 21   | 19   | 20   |
| 女生百分率 | 55 % | 57 % | 48 % | 53 % |
| 男生人數  | 18   | 16   | 21   | 18   |
| 全班人數  | 40   | 37   | 40   | 38   |

(百分率數字, 準確至個位)

$$\begin{aligned} \text{(c) 全級女生的百分率} &= \frac{(22 + 21 + 19 + 20) - 2}{(40 + 37 + 40 + 38) - 2 - 5} \\ &= \frac{80}{148} = 54 \% \end{aligned}$$

3. (a)

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| $A_1 = 1$                        | $A_2 = 1 + 3 \times 1$<br>$= 4$  | $A_3 = 1 + 3 \times 2$<br>$= 7$  |
| $A_4 = 1 + 3 \times 3$<br>$= 10$ | $A_5 = 1 + 3 \times 4$<br>$= 13$ | $A_6 = 1 + 3 \times 5$<br>$= 16$ |

$$A_n = 1 + 3(n - 1) = 3n - 2$$

(b)

|                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $L_1 = 4$                                 | $L_2 = 4 + 3 \times 3$<br>$= 13$          | $L_3 = 4 + 3 \times 3 \times 2$<br>$= 22$ |
| $L_4 = 4 + 3 \times 3 \times 3$<br>$= 31$ | $L_5 = 4 + 3 \times 3 \times 4$<br>$= 40$ | $L_6 = 4 + 3 \times 3 \times 5$<br>$= 49$ |

$$L_n = 4 + 3 \times 3 \times (n - 1) = 9n - 5$$

(c)  $A_{50} = 3(50) - 2 = 148$

$$L_{50} = 9(50) - 5 = 445$$





## 總複習 測驗二



### 甲部 多項選擇題

6. 當分針指向「30分」的位置時，時針已移動到「15-20分」的中間

$$\therefore \text{所求角度} = 90^\circ - \frac{1}{24} \times 360^\circ = 75^\circ$$

7. 用四捨五入法  $36 + 41 + 75 \approx 40 + 40 + 80 = 160$

用上捨入法  $36 + 41 + 75 \approx 40 + 50 + 80 = 170$

用下捨入法  $36 + 41 + 75 \approx 30 + 40 + 70 = 140$

10. 設正方形的邊長為  $a$ 。增加後的邊長  $= (1 + 10\%)a = 1.1a$

$$\text{面積增加百分率} = \frac{(1.1a)^2 - a^2}{a^2} = 0.21 = 21\%$$

### 乙部 計算題

2.  $5 - [4x - 3(2x - 1)] = 3$

◆ 解括號，由內到外

$$5 - [4x - 6x + 3] = 3$$

$$5 - (-2x + 3) = 3$$

$$2x + 2 = 3$$

$$x = \frac{1}{2}$$

3.  $(m + 60^\circ) + m = 180^\circ$

$$m = 60^\circ$$

$$n + (3n - 20^\circ) + m = 180^\circ$$

$$4n - 20^\circ + 60^\circ = 180^\circ$$

$$4n = 140^\circ$$

$$n = 35^\circ$$

76 總測二 解答或指引

5. (a)  $b + 140^\circ = 180^\circ,$

$$b = 40^\circ$$

$$c + 80^\circ = 180^\circ$$

$$c = 100^\circ$$

$$d + 100^\circ + 80^\circ + 140^\circ = 360^\circ$$

$$d = 40^\circ$$

6. 設標價為  $\$M$ , 按九折的售價 =  $\$0.9M$

$$\text{獲利的售價} = \$2\,880 \times 1.2$$

$$\therefore 0.9M = 2\,880 \times 1.2$$

$$M = 3\,840$$

丙部 解答題

1. (a)  $M = a + bn$

(b) (i) 當  $n = 20, a = 2\,400, b = 40$

$$M = 2\,400 + 40 \times 20 = 3\,200$$

$$\text{每人負擔 } \frac{\$3\,200}{20} = \$160$$

(ii) 當  $n = 40,$

$$M = 2\,400 + 40 \times 40 = 4\,000,$$

$$\text{每人負擔 } \frac{\$4\,000}{40} = \$100$$

$$\text{減少百分率} = \frac{160 - 100}{160} \times 100\% = 37.5\%$$

2. (a) (i) 小容器的水面下降了  $\frac{3\,000}{10 \times 20} \text{ cm} = 15 \text{ cm}$

(ii) 大容器的水面上升了  $\frac{3\,000}{30 \times 20} \text{ cm} = 5 \text{ cm}$

(b) 欲使小容器的水面上升 24 cm, 大容器必須注入的水的體積為

$$10 \times 20 \times 24 \text{ cm}^3$$

大容器的水面下降了  $\frac{10 \times 20 \times 24}{30 \times 20} = 8 \text{ cm}$

3. (a) 「足球」的中心角 =  $\frac{\text{「足球」的人數}}{\text{總人數}} \times 360^\circ$

$$\therefore \text{總人數} = 112 \times \frac{360}{42} = 960$$

(b) 喜愛籃球的百分率 =  $\frac{123}{360} \times 100\% = 34\frac{1}{6}\%$

(c)  $x = \frac{80}{960} \times 360 = 30$

$$y = 360 - (123 + 42 + 30) = 165$$

(d) 喜愛乒乓球的人數 =  $\frac{165}{360} \times 960 = 440$



馬天威出版有限公司